翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

南極エイトケン盆地

クレーターの乏しい中心部

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

要旨

クレーターは月の時間の記録である。表面のクレーター密度は相対的な年代の指標となる。表面は空に露出している限りクレーターを蓄積し、何らかの過程がそれを消し去るか作り変えた場合にのみ失う。表面が長く存続したほど、より多くのクレーターを担う。（現在の科学はクレーターを宇宙から来た天体によるものとするが、本シリーズでは、クレーターは若い地球から放出され、戻って月の殻に着地した物質によって作られた。Paper 6。いずれにせよ、より古い表面はより多くのクレーターを担う。）裏側——地球からは決して見えない側——にある南極エイトケン盆地（SPA）は、月で最も大きく、最も深く、最も古い盆地であり、最も完全なクレーター記録の一つを担っているはずである。全体として見ると、SPA は月の他の部分に比べてクレーター密度がやや不足しているが、その中心では不足ははるかに著しい。盆地の中央から外側へ環ごとにクレーターを数えると、溶岩平原と本シリーズの 34 の海（表側の暗い平原とその下の開口部、Paper 5）を取り除いた地面の上で、密度は中心から縁へ連続的に増加する。中央の領域は、盆地のすぐ外側に見られるクレーターの約半分しか担っていない。クレーターが最も少ない場所——われわれはこれを*最小点*と呼ぶ——は盆地の中心から北北東へ約 270 km、表側の大きな盆地である晴れの海のちょうど対蹠点の経線上にある（ある場所から月の中心を通ってちょうど反対側にある点が、その場所の*対蹠点*である）。最も多く欠けているのは 20–40 km のクレーターであり、最も小さいクレーターではない。そして残ったクレーターは縁を取り巻く帯のクレーターより浅く、一方でその縁は高く立っている。違いは縁ではなく底にある。これは、軟化した地面の上で底が再び上方へ這い上がった——*緩和*した——クレーターの型であり、削られたり上から埋められたりしたクレーターの型ではない。

われわれは、SPA の中心が裏側の下にある熱源——バーナー——を、表側の開口部と向かい合う月の側に記録していると提案する。本シリーズでは、若い月は地球につながったまま、その表側の開口部を通って上昇した地球の物質から築かれた。バーナーとは、それらの開口部と向かい合って裏側の下に蓄積し、その上の地面を下から温めた熱である。バーナーには二つの出口があり、それぞれが向かい合う表側の開口部にちなんで名付けられている。主要な出口である雨の海と、副次的な出口である晴れの海である。バーナーは本体が地球につながっていた間に働き、解放の前、扁平化の緩和とともに鎮まった。解放の時点で月は球形であり、その殻は剛体であった（Paper 2、§B.7）。熱は下から来て領域全体に、その厚い部分にも薄い部分にも等しく達し、両方を融解させた。下から押され加熱された領域はドームへと隆起し、軟化した地殻は外側へ滑り出た。揮発性の物質も、より揮発しにくい物質も追い出され、回帰物質の層は焼かれ圧密された。地球内部からの鉄を担う物質は若い月の多くの場所

に達し、SPA の基部もその一つであった。そこでそれはその場で加熱され冷却され、他の物質が去るにつれて残った鉄が濃集した——これが領域の南部の下にある高密度の質量である。熱が衰えると、ドームは冷却し、収縮し、今日見られる深い盆地へと崩落した。ドームは二つの出口の南にある。地球への洋梨形の接続の位置と地球の自転の力が熱を対蹠点の南へ運び、細長い本体の球形化——つながったまま扁平な形から球へ移り変わったこと（Paper 7）——がその距離を 17–21° から今日の 24–29° へと広げた。分離後の地球の自転軸の変化もまた、SPA がバーナーと一直線上にないように見せている可能性がある。自転軸の問題は今後の研究に残す。

本論文は SPA を十七の異常を通して検討する。各異常を六つのステップで扱い、あわせてわれわれ自身の五つの研究を示す。十七の異常のうち、科学は六つを説明し、九つを部分的に説明し、一つをかろうじて説明し、一つをまったく説明しない。モデルは十六に適合し、一つに部分的に適合するが、その一つは同位体が決着をつける。いくつかの独立した記録が互いに一致する。最小点から約 210 km の地点で採取された嫦娥6号の試料は、加熱によって揮発性物質を失い、表側の下よりも酸素に乏しいマントルを示し、その融解物は約 20億年にわたる。磁性は中心で消し去られており、その極大は後行側に集中している——トリウムの三日月と同じ側であるが、同じ場所ではない（磁性の極大はトリウムの中心の約 8° 北にある）。ドームから滑り出た地殻は、厚くなった地殻の二つの環をなして横たわる。東で厚く西で欠ける外側の環と、ドームの縁にある内側の環である。

本論文の中心的な予測は、月には地球–月系の外から来た物質がほとんど含まれていないということである。あるとしてもごく微量にすぎない——後に月の重力によってゆるい表層へ引き込まれた宇宙塵の細粒と、おそらく 40億年の間に着地した一つか二つの隕石である。SPA から得られた二つの古いノーライト——深部で融解物からゆっくり固化した結晶質の物質で、年代は 42.5億年——は鉄–ニッケル金属の小さな粒を担っている。科学はこれを衝突した天体の残骸と読み、モデルは地球内部からの鉄と読む。これらの金属粒の同位体——同じ元素のわずかに異なる原子の比率で、初期太陽系の異なる場所で形成された物質の間で異なる——が、その由来を示すであろう。表側の盆地を単純に鏡像にしても盆地の形は再現されず、この否定的な結果は記録として残す。すべての位置は、今日月が地球に向いている姿で与える。

本論文が提案すること

主張。南極エイトケン盆地のクレーターに乏しい中心は、裏側の下にある熱源——バーナー——を、表側の開口部と向かい合う月の側に記録している。バーナーは本体がつながっていた間に働き、解放の前、扁平化の緩和とともに鎮まった。解放の時点で本体は球形であり、その殻は剛体であった（Paper 2、§B.7）。バーナーには二つの出口があった。主要な出口である雨の海と、副次的な出口である晴れの海である。熱は下から来て、領域をその厚い部分も薄い部分も等しく融解させた。領域はドームへと隆起し、その地殻は外側へ滑り出た。揮発性の物質も、より揮発しにくい物質も蒸発した。回帰物質の層は焼かれ圧密された。地球内部からの鉄を担う物質が盆地の基部に達し、他の物質が去るにつれてそこに濃集した。熱が衰えると、ドームは冷却して盆地へと崩落した。ドームは二つの出口の南にあり、その方向は洋梨体と自転によって定まり、球形化によって拡大された（C.4）。

数値。盆地の中心から 10° 以内で、溶岩平原、34 の海、およびそれぞれを囲む 200 km のハローを取り除いた地面の上に、20 km 以上のクレーターが 100 万 km² あたり 126 個ある。これは縁のすぐ外側の 248 の 0.51 倍である——中心は隣接する地面の記録の約半分を保っている。最小点：南緯 45.4°、東経 197.9°、公称中心から約 270 km。中央 20° 内の 40–80 km のクレーター：除去後の地面の上で、縁の外側の帯より 18% 浅い（4–33%）。その縁は対応づけた対照群より高く立っている（クレーターの大きさで規格化した縁の高さ：1.35 対 0.92）——高い縁の下の浅い底であり、摩耗ではなく緩和のしるしである。SPA の下では $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ であり、表側の下の -0.80 と対照をなす。$\Delta\mathrm{IW}$ は、物質が形成されたときにどれだけの酸素が利用可能であったかを、金属鉄と酸化鉄が共存する基準点に対して測る。1 単位低いごとに酸素はおよそ十分の一になるので、SPA の下のマントルはより還元的であり、下からの強い加熱が残すであろう状態にある。その周囲には、中心から 50–55° の距離に 3.8–5.7 km の地殻の厚化があり、東で厚く西で欠けている。そしてドームの縁に内側の環がある——ドームから滑り出た地殻である。

要求すること

要求すること。（1）*熱伝導の経路。*覆われた表側の開口部から、その向かい側にある裏側の領域へ、まっすぐな軸に沿って熱を運ぶ連続した物理的なつながりがあり、自転が熱流束を集中させ中心へ寄せること。（2）*時間と粘性。*接続期間のうちに 40–80 km のクレーターを約五分の一緩和させるのに十分な熱。この期間は少なくとも約 10^7 年続いた（Paper 3）——これが粘性の推定に用いる下限である——が、モデルでは隆起の開始から 38.73億年前の解放まで全体で約 6億年である。粘性とは物質がゆっくりした流れに抵抗する度合いであり、低いほどクレーターの底は速く上方へ這い戻る。要求されるのは約 4×10^{21}–10^{22} Pa·s 以下の実効粘性である。緩和した地面は乾いた地面ではなく、本体がつながっていた間に層の上に層を重ねて堆積した、水で飽和した回帰物質である。その粘性はこの下限よりはるかに低く、したがって要求は大きな余裕をもって満たされる。（3）*金属の供給。*盆地の基部に達した物質は金属を担っていた。当時の地球には本格的なマントルも本格的な核もなく——その内部はかなり混合していた——鉄を担う物質が月へ、そして SPA の基部へも上昇した。酸化したケイ酸塩だけであれば、盆地を還元するのではなく酸化していたであろう。（4）*実効ポテンシャル障壁。*実効ポテンシャル障壁（物質が重力と自転に逆らって地球から接続部を通って裏側へ渡るために得なければならない 1 kg あたりのエネルギー）と低下した基部圧力が、Paper 3 の形をもつ連続した本体について計算されていること（Part D）。（5）*月自身の安定性。*月は地球から切り離されて以来、自ら回転していない。接触域の中心（北緯 24.1°、東経 335.2°、C.3）は洋梨体の先端であり、本体がつながっていた間は北緯約 22–24° にあった（C.4）。それは洋梨体が置いた場所にあり、それを位置づけるのに月の回転は必要ない。（6）*熱の南方へのずれ。*熱は対蹠点の南で裏側から出た。それは回転する洋梨体の内部の水平な押しによって運ばれ、細長い本体の球形化がその隔たりを広げた（C.4）。分離後の地球の自転軸の変化がこれに加わった可能性がある（今後の研究）。ここでのすべての位置は今日の座標系によるものである。

モデルの要求と、それを検証するものは、Paper 11（*要件*）にまとめられている。

環境 – データと基準点

環境。以下の量は、盆地がどこにあるか、クレーターをどう数えるか、そして裏側を表側のどの点と比較するかを定める。*盆地の幾何：*公称中心は南緯 53°、東経 191°。直径 2,400 km を 39.57° の円とする。楕円は $2,400 \times 2,050$ km （ギャリック＝ベセルとズーバー 2009）。*比の基準：*1.00 = 縁のすぐ外側の 39.57–50° の環。本論文のすべてのクレーター密度はこの環の密度で規格化されており、0.51 という値はその約半分を意味する。*カタログ：*ロビンズ（2019）、20 km 以上のクレーター（6,973）と 40 km 以上のクレーター（2,329）。深さにはワンほか（2021）。*マスクの手順：*計数の前に取り除く地面である。若い溶岩平原は、ここでは検証の対象でない理由によって古いクレーターを失っているからである——LROC の海のポリゴン、Paper 5 の 34 の海（それぞれの下にある供給ドームの核）、およびそれぞれを囲む 200 km のハロー。*開口部：*雨の海 北緯 37°、東経 341.5°。晴れの海 北緯 25.4°、東経 18.8°（対蹠点：南緯 37°、東経 161.5°、および南緯 25.4°、東経 198.8°）。*嫦娥6号の着陸地点：*南緯 41.625°、西経 153.978°（東経 206.022°）。*本シリーズの解放時の状態：*5.77 時間の地球の一日と 16,400 km の共回転線（Paper 2、§B.1）。両者は B9 と Part D に入る。共回転線とは、地球の一日に一回転する物体がすでに自由軌道の速度で動いている距離である。月はその質量中心がそこに達したときに分離を始め、その約 210 km 先で、半分をわずかに超える部分が線を越えたときに解放された——接触がわずかに抵抗する中で、力強く外側へ引かれたのである。

PART A

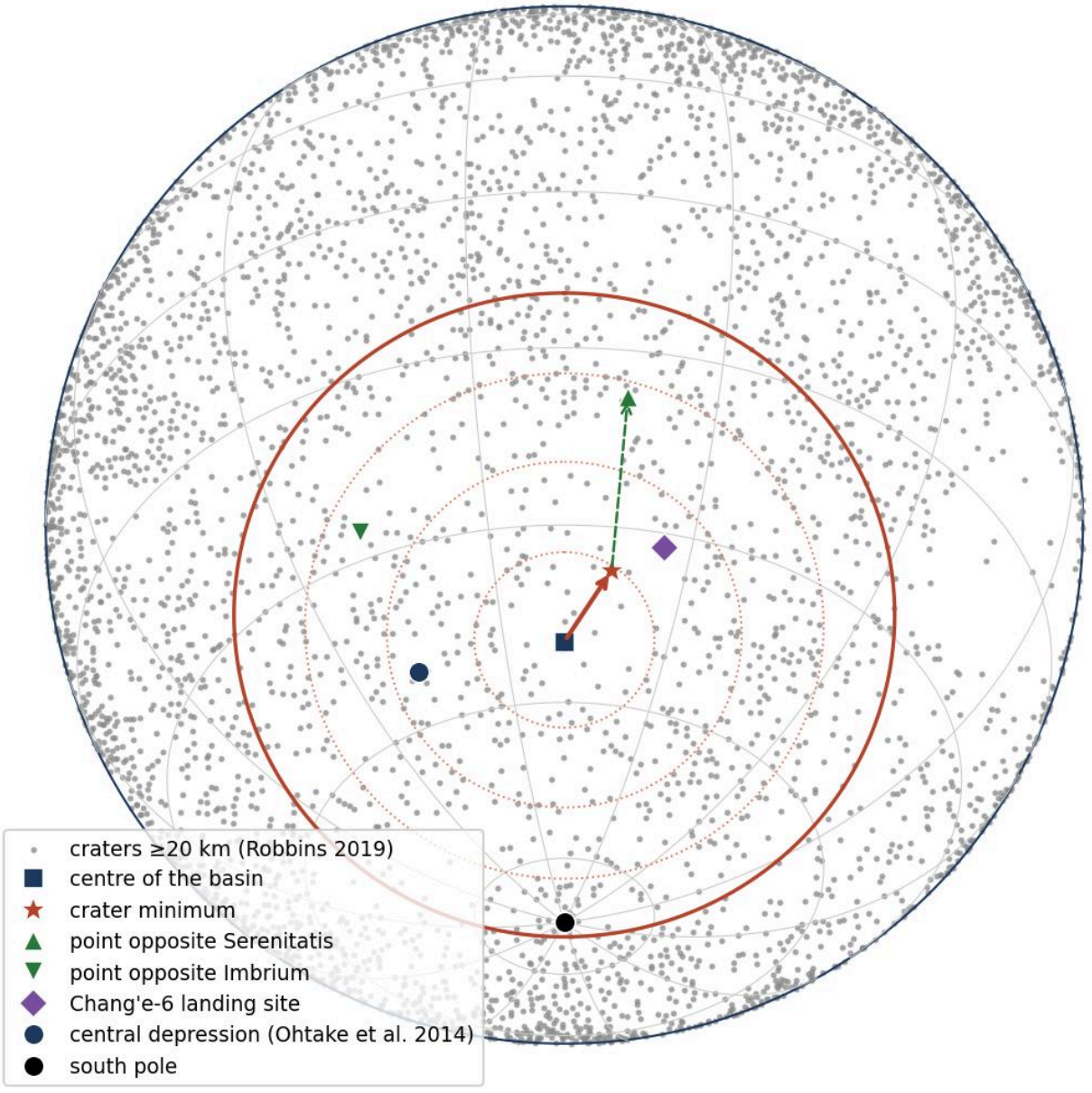
序論 — 盆地とその謎

この Part では盆地を紹介し（A.1）、その何が奇妙かを述べ（A.2）、科学がそれをどう読むか（A.3）とその読みがどこで不十分か（A.4）を要約し、そのうえで本論文が提案する過程（A.5）と、後の Part の測定がそれにどう適合するか（A.6）を示す。

A.1 盆地

月の裏側、地球からは見えない場所に、その表面で最大の盆地がある。盆地とは広く、ほぼ円形の窪地であり、深さよりはるかに幅が広く、高まった地面に囲まれている。この盆地は南極から赤道の南約 17° にあるエイトケン•クレーターの近くまで延びており、その名はこの両端に由来する。南極エイトケン盆地、すなわち SPA である。**大きさと深さ。**長さは約 2,400 km、幅は 2,050 km——およそパリからモスクワまでの距離であり、月の周囲の五分の一を超える——で、その底は周囲の高地より 6–8 km 低く、月で最も深い地面である。**年代。**SPA はまた、今なお識別できる最古の大盆地でもある。その内部から持ち帰られた試料は、その形成を約 42.5億年前、月がわずか数億歳であった時期に位置づける。

研究の標的。これほど大きな盆地は深くまで達する。その底は他の場所では埋もれている物質を露出させており、そのために三つの探査機がそこを訪れた。中国の嫦娥4号は 2019 年にその底のフォン•カルマン•クレーターに着陸し、これが裏側への最初の着陸であった。嫦娥6号は 2024 年、SPA の北東にあるアポロ盆地から裏側の最初の試料を採取した。そしてその縁にある南極域は、今後の有人探査の目標である。図 1 は盆地と、本論文が用いる点の位置を示す。



A.2 謎

クレーターは月の時計である。クレーターを削り去る大気も水も気象もないため、月のクレーターは表面が存続する限り蓄積する。単位面積あたりのクレーター密度は隣接する表面に対する相対年代を与え、周囲に比べて密度が不足していることは、より若い表面か、作り変えられた表面であることを示す。この種のものとして最も古い構造であり、40億年以上にわたって空に露出してきた南極エイトケン盆地は、クレーターで混み合っているはずである。その中心はそうではない。**放射状の不足。**盆地の中央から外側へ環ごとにクレーターを数えると、計数は中心で最も低く、縁へ向か

って連続的に増加する。中心は盆地のすぐ外側に見られるクレーターの約半分しか担っておらず、クレーターが最も少ない点——*最小点*——は中央から北北東へ約 270 km のところにある。**浅い底、高い縁。**そこに残ったクレーターは、縁は高く立っているにもかかわらず、縁を取り巻く帯のクレーターより浅い。これが本論文の謎である。最古の盆地が、若い表面の記録を保つ中心をもち、しかもそれを浅いクレーターの中に保っているのである。

異常の集合。そして盆地を特異なものにしているのはクレーター記録だけではない。SPA は月で最も深い領域である。その地殻は薄く、厚くなった地殻に囲まれている。その底は鉄とトリウム（融解物の最後の残りに濃集する放射性元素）に富むが、目に見える溶岩はわずかしかない。高密度の質量がその深くに横たわる。その下のマントルは揮発性元素（カリウムのように容易に蒸発する元素）を失い、酸素に乏しい。融解物は約 20億年にわたってそこで上昇した。そして月で最も強い地殻の磁性がその周縁に集中している。本論文は、一つの過程がこれらすべてを作ったのかを問う。

A.3 科学は何と言うか

標準的な文献は、南極エイトケン盆地を約 42.5億年前の巨大衝突の傷跡と解釈する。この見方によれば、衝突は斜めであった——多くの読みでは北から、あるいは南へ向かって（アンドリューズ＝ハンナほか 2025）——。衝突は地殻の深くまで、おそらく上部マントルにまで掘削し、盆地の周囲に厚い放出物の毛布を撒き、冷却とともに層に分かれた融解物のシートを残した。衝突の熱、衝突体の鉄、そしてその後の火山活動が、それぞれ別々に、盆地の一つ以上の特徴を説明するために持ち出される。こうして各異常にはそれぞれの説明があるが、中心のクレーター不足には一般に受け入れられた説明がない。

A.4 標準的な読みはどこで不十分か

標準的な読みは盆地の各特徴を個別に説明し、そのいくつかはよく説明する。しかし特徴をまとめ、現在利用できる測定と突き合わせると、説明されないか説明に無理のある六つの点が明らかになる。

クレーターの不足。一回の衝突でリセットされた盆地は、その底全体にわたって一様な、より低い密度を担うはずである。衝突は一瞬で底を一掃し、その後は底全体が同じ速度でクレーターを蓄積する。所見は異なる。不足は中心に集中し、縁へ向かって連続的に回復し、溶岩平原とより若い盆地を計数から除くほど鋭くなる（B1a–B1d）。最後の点は重要である。不足は中心を覆った溶岩の産物ではない。溶岩を除くと不足は弱まるのではなく鋭くなるからである。これには受け入れられた説明がない。

大きさと位置の選択性。最小点は盆地の中心ではなく、そこから北北東へ約 270 km のところにあり、不足は大きさに対して選択的である。20–40 km のクレーターが最も多く欠け、10–20 km のクレーターはほとんど欠けていない（B1e、B1h）。より若い表面ではあらゆる大きさのクレーターが欠ける。埋没はまず小さいものを取り除く。小さなクレーターを埋める層は、大きなクレーターをぼかすだけだからである。これらの型はどちらも合わない。ここでは中間の大きさが欠けており、小さいものはほぼすべて存在している。

見える火山活動の逆説。月で最も深く、最も薄い地殻をもつ盆地は、火山活動に有利であったはずである。下から上昇する融解物にとって、そこは表面への最短の道だからである。それにもかかわらず、その約 4% しか海ではなく、表側では 30% である（B8。以前の版では 32% としていた）。これはよく知られた謎である。

地殻の環の非対称性。斜め衝突による放出物は進行方向に積み重なり、南北の非対称性を与えるはずである。SPA を囲む厚くなった地殻の環は東西に非対称であり、その不均一さはまったく別の型に従っている（B4）。

熱活動の継続期間。この地点で年代測定された融解物は約 20億年にわたる（B15）。一回の衝突の後に、これを説明するための別個の、より後の事象が続かなければならない。モデルでは、この時間幅は長く続いた月の内部と核の冷却である。南極エイトケン盆地そのもののしるしは、本体がつながっていた間に地球の熱によって作られた。

地殻の磁場。放出物の収束と衝突体の鉄は、表側の大盆地の反対側にある強い磁場を説明するが、まさにクレーターの最小点で磁場が弱い理由——実際にそうなっている——は与えない（B16）。

各隔たりには個別に答えられるかもしれない。問題は、それらが一つの共通の原因をもつかどうかである。

A.5 LEF 機構の概略

われわれは単一の統一された過程を提案する。ここではそれを順序に沿って、細部を省いて述べる。

*背景：供給ドームと洋梨体。*本シリーズでは、若い月は、その表側の開口部——海——を通って上昇した地球の物質から築かれた（Paper 5）。海とは供給ドームの上にある開口部であり、そこを通って物質が地球から成長する本体へと登った。本体は地球自身の物質が長く延びた部分、すなわち*洋梨体*の先端に載り、解放まで地球とともに回転した（Paper 2–4）。

*バーナー。*裏側では、それらの開口部と向かい合って、熱源が長い間働いていた。*バーナー*である。平易に言えば、バーナーとは地球内部からの熱であり、開口部の線に沿ってつながった本体を通り、裏側の下に蓄積して、炎が鍋の底を温めるように、そこで地面を下から温めた。バーナーには二つの出口があった。主バーナーである雨の海と、副次的な晴れの海である。バーナーは本体がつながっていた間に働き、解放の前、扁平化の緩和とともに鎮まった。SPA 自体は開口部ではなかった。領域の中央では、はじめは通常の大きな海——開口部——が働き、物質を放出していた。その後それは領域全体とともに加熱され、焼かれ、消し去られた。この地点の年代は構築の全期間にわたり（B15）、その溶岩の多くは埋もれている（B9）。

*それはどこにあったか。*球形化の時期、それは当時の赤道の近く、細長い本体の遠い先端の斜面にあった。本体のうち共回転半径を最も遠く越えた部分であり、そこでは自転が物質を外側へ投げ出した。（共回転半径とは、地球とともに回転する物体がすでに自由軌道の速度で動いている、地球の中心からの距離である。それを越えると、なお地球とともに回転することを強いられている地面は外側へ引かれる。回転木馬に乗った子どもが、中央から遠くに座るほど外へ押されると感じるのと同じである。）バーナーの時期、扁平な形の上で、SPA はこの遠い先端——接触域の中心の対蹠点（C.3）——から約 27° のところにあった。今日の球の上では、同じ隔たりは約 39.5° と読まれ

る（今後の研究で測定する。B5）。（以前の版では、この隔たりを古い基準点である北緯 23°、東経 320° の対蹠点から測っていた。その値は B5 で一度だけ示す。）この違いは扁平な形から球への移行によるものであり、SPA が表面上を移動したことによるものではない。

*対蹠関係の保存。*SPA は単一の接続点ではなく、表側の開口部に対して対蹠的である——その最小点は晴れの海の対蹠点の経線上にある。対蹠関係は回転においても球形化においても保たれる。本体全体の回転も、その中心のまわりの球形化も、ある点とその対蹠点をともに運ぶので、中心を通して向かい合っていた二点は、依然として向かい合ったままである。

*隆起、焼成、崩落。*熱は下から来て領域全体に、その厚い部分にも薄い部分にも等しく達し、両方を融解させた。下から押され加熱された領域はドームへと隆起し、軟化したその地殻は外側の両脇へ滑り出た。揮発性の物質も、より揮発しにくい物質も追い出された。回帰物質の層は焼かれ圧密された。地球内部からの鉄を担う物質が領域の基部へ上昇し、他の物質が去るにつれてそこに濃集した。そしてその上のクレーターは消し去られるか緩和した。熱が衰えると、ドームは冷却し、収縮し、今日見られる深い盆地へと崩落した——熱で膨らんだスフレが、オーブンから出ると型の縁より下に沈むように——。その後に形成されたクレーターは圧密された地面の上に着地した。これが、中心が深く、しかもクレーターに乏しい理由である。地面を持ち上げ、その後に落としたのと同じ熱が、その上の記録を消し去ったのである。

*南方へのずれ。*ドームは二つの出口の南にある。洋梨体の位置と自転の力が熱を対蹠点の南へ送り、細長い本体の球形化（Paper 7）がその距離を広げた（C.3、C.4）。球形化は本体がつながっていた間に起こった。解放の時点で月は球形であり、その殻は剛体であった（Paper 2、§B.7）。

*座標系。*月は分離の後、自ら回転しなかった。接触域の中心は、洋梨体の先端が置いた場所、北緯約 22–24° にある。地球の自転軸は変化した可能性がある。本論文の位置は今日の座標系で与えられ、当時の座標系は今後の研究に残す。本シリーズでは、Paper 6 は SPA の起源を未決のまま残し、Paper 7 は SPA を対照として用い、Paper 11 は南北の非対称性を検証するのに SPA だけを用いることに注意を促している。本論文はそれを扱う。

A.6 見出されたものにどう適合するか

Part B は異常を一つずつ取り上げる。それぞれについて、LEF の読み——それに関わる過程の腕——とそれが期待するものを示し、次に見られるものを示す。概略として、測定は LEF の読みの期待に次のように応える。

空間的な相関。特徴は場所によって結びついている。クレーターの最小点、異常な底、嫦娥6号の地点は盆地の中心とその北にある。最も薄い地殻、最も低い地面、高密度の質量はその南にある（すべての中心を一枚の地図に示したもの：図 C.1）。**方向の相関。**不足と、その最も乏しいセクターは、晴れの海の対蹠点の方を向いている。**時間の相関。**その下のマントルは、下からの強い熱が残すであろうように乾燥し還元されており、年代測定された融解物はその後に続いた長い冷却を記録している。**地殻の環。**盆地を囲む地殻は、若い月の球形化が表面を圧縮したところで厚くなり、引き伸ばしたところで薄くなっている。一回の衝突であれば、これらの特徴のそれぞれを別々の経路で定めたであろう。バーナーはそれらを一緒に定める。だからこそそれらは一列に並ぶのである。

十七の異常のうち、科学は六つを完全に説明し、九つを部分的に説明し、一つをかろうじて説明し、一つ——クレーター記録——をまったく説明しない。モデルは十六に適合し、一つに部分的に適合するが、その一つは決着をつける同位体を待っている（B18）。

PART B

SPA の異常

Part A は本論文の主張を示した。南極エイトケン盆地（SPA）の中心は、裏側の下にある熱源——バーナー——を記録しているというものである。バーナーには主要な雨の海と副次的な晴れの海という二つの出口があり、若い月がまだ地球につながっていた間に働き、解放の前、扁平化の緩和とともに鎮まった。Part B は主張から証拠の体系的な検討へ移る。特徴ごとに、SPA で実際に何が測定されているか、そしてその測定が盆地の標準的な読みとモデルの過程のどちらによってよりよく説明されるかを問う。

分析の手順。南極エイトケン盆地は多くの点で月の他の部分と異なる。この Part ではそれらを一つずつ、それぞれ六つのステップで取り上げる。異常——何が誰によって測定されたか。謎。科学は何と言うか。科学はどこで不十分か——その末尾に科学の判定（説明する、部分的に説明する、かろうじて説明する、説明しない）を置く。モデルは何と言うか——関わる過程の腕と、それが何を予測するか。そして測定がモデルにどう適合するか——その末尾にモデルの判定（適合する、部分的に適合する、未決）を置く。各判定はそれぞれの枠に置かれる。科学の枠はモデルと比較せず、モデルの枠は科学と比較しない。本論文が異常を自ら測定した場合には、六つのステップの後に七つのステップからなる研究が続く（Study 1–5）。最初の異常はクレーター記録である。

六つのステップの読み方。この順序は、注意深い読者が証拠に出会いたいと思う順序である。ステップ 1 は、いかなる解釈よりも前に、測定されたものだけをその出典とともに定める。ステップ 2 は、その測定がなぜ奇妙なのかを一、二文で述べる。ステップ 3 は文献が示すとおりに標準的な説明を示し、ステップ 4 はその説明を測定と突き合わせる。多くの場合、「何を予測するか」と「何が見出されたか」を対比する小さな表を用いる。そのうえで初めてステップ 5 がモデルの説明を示し、ステップ 6 が同じ測定をそれと突き合わせる。二つの判定は意図的に分けて置かれる。それぞれが「この説明は、それだけで、測定されたものを説明するか」という問いに答えるので、読者は他方を受け入れることなく、それぞれを判断できる。すべての異常の判定は B18 の一つの表にまとめられている。本論文が測定を引用するのではなく自ら行った場合には、六つのステップの後に、研究報告の七つのステップ（問い、背景、仮説、設計、データ、分析、結論）で構成された研究が続き、測定を検証し再現できるようにしている。

B1 クレーター記録

所見の要点。南極エイトケン盆地の中心は、そのすぐ外側の地面のクレーターの約半分を担っている。不足は縁へ向かって徐々に弱まり、楕円の上でも保たれ、北と北東で最も強い。クレーターが最も少ない場所は中心から北北東へ約 270 km、晴れの海の対蹠点の経線上にある。不足は大きさ

に対して選択的である。中間の大きさが最も多く欠け、最も小さいものはほとんど欠けず、残ったクレーターは縁の帯のクレーターより浅く、一方でその縁は高く立っている。

クレーターは月の時計である。表面は空に露出している限りクレーターを蓄積し、何かがそれを消し去るか覆った場合にのみ失う。したがって、クレーターに乏しい領域は若いか、何かがそこに作用したかのどちらかである。SPA は大盆地のうちで最大かつ最古であり、時計だけに従えば、その底は月で最も混み合ったものの一つであるはずである。この節では、その記録が実際にどれほど完全であり、どこで完全でないかを測定する。

どのように測定したか。クレーターの位置と直径のデータは、20 km 以上のクレーターについてはロビンズ（2019）のカタログから、より小さい大きさと深さについてはワンほか（2021）のカタログから取る。すべての比較は、古い地面の上で同条件どうしで行う。均質な比較を保証するため、より若い三種類の地面を両側から、計数からも面積からも取り除く。LROC の地図に示された溶岩平原。Paper 5 の 34 の海で、それぞれその下にある供給ドームの核を含むもの。そして各海を囲む 200 km のハローである。活動中の海は周囲にクレーターを撒き散らし、自らの記録を消し去るからである（Paper 5、§A.2）。残るのは、バーナーが作用した地面である。記録は*記録の強さ*として表す。これは数えられたクレーターと、縁のすぐ外側の環（中心〔南緯 53°、東経 191°〕から 39.6–50°）の密度で期待される数との比である。

この除去がなぜ重要か。溶岩平原や海の床面を計数に含めると、系統的な偏りが生じるであろう。これらの表面は本来より若い。それらがクレーターを少ししか担わないのは露出していた期間が短いからであり、SPA の古い底に何かが起こったからではない。そのような地面が計数に残っていれば、盆地は溶岩があるというだけでクレーターに乏しく見えかねない。ハローも同じ種類の理由で取り除く。モデルでは海は供給ドームの上の開口部であり、活動していた間、周囲に物質を投げ出すと同時に隣接する地面を作り変えた。同じ種類の地面を SPA からも、比較されるすべての表面からも取り除くことで、比較は公正に保たれる。古い地面は古い地面とだけ比較される。

記録の強さの読み方。SPA の中心からの距離は、月面上の角度（度）で、南緯 53°、東経 191° にある中心から測る。この尺度では、直径 2,400 km の円である盆地の縁は 39.6° にある。縁のすぐ外側の 39.6–50° の環は、同じ地域で最も近い古い地面である。これを比較の基準とし、そのクレーター密度を 1.00 とおく。したがって記録の強さ 0.51 とは、ある場所が盆地のすぐ外側の密度であれば担うはずの 100 個につき 51 個のクレーターを担っていることを意味する——その記録の約半分が欠けている。

B1a　不足は中心に集中している

クレーター記録の不足は SPA 全体に一様に分布しているのではなく、その中心に集中している。月の他の部分と同じ種類の地面で比べると、SPA 全体は 100 万 km² あたり 20 km 以上のクレーターを 213.9 個担い、対して 230.2 個である——7% のやや控えめな不足である。欠損は盆地の中心から来ている。10° 以内の環は縁のすぐ外側の密度の 0.51 倍、次の環は 0.81 倍を担う（B1c）。盆地全体にわたる 7% の欠損は控えめである。肝心なのは、それが一様に広がっていないことである。盆地の半径の約四分の一以内にある中央の環が、その大部分を担っている。

B1b 同じ緯度の対照との比較

月のクレーター密度はどの緯度でも同じではないので、より公正な対照は SPA と同じ緯度にある地面である。同じ除去済みの地面の上で、南緯 90° から南緯 13.4° までの月の他の部分と比較すると、像はより鮮明になる。SPA は 213.9 個を担い、対して 239.5 個であり、全体で 11% の不足である。盆地全体にわたるこの不足は、一様な不足ではなく、中心に集中した強い不足が生み出すものである。

B1c 放射状のプロファイル

除去済みの古い地面の上で、盆地の中心から外側へ同心の環ごとにクレーターを数えると、密度が中心から縁へ増加することがわかる。

環	区域	≥ 20 km	比	≥ 40 km	比
0–10°	内側	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	内側	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	内側	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	内側	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	外側	247.5	1.00	84.0	1.00

100 万 km² あたりのクレーター数。比の基準：縁のすぐ外側の 39.6–50° の環。溶岩平原、34 の海、およびそれぞれを囲む 200 km のハローを、両側の計数と面積から取り除いた。五つの環の 20 km 以上のクレーターは 29、87、182、309、398 個。色は中心からの増加を目で読み取る助けであり、有意性の検定ではない。

表の読み方。各行は中心を囲む環であり、最も内側（上）から縁のすぐ外側の環（下）まで並ぶ。列は 20 km 以上と 40 km 以上のクレーター密度を示し、それぞれの後に外側の環に対する比を示す。色は、クレーターが最も少ないところの淡い黄色から、最も混み合っているところの濃いサーモン色へ変わる。各列を下へ読むと、色は縁へ向かって濃くなる。二つの大きさのしきい値は同じことを語っている。中心は約半分（0.51 と 0.57）、次の環は約五分の四（0.81 と 0.77）を担い、20° より外では盆地は外側の密度の約十分の九を担う。放射状のプロファイルは、不足が盆地の縁での鋭い段差ではなく、その中心にある緩やかで深い窪みであることを示している。

データの除去を厳しくするほど、中央の不足は鋭くなる。中心での記録の強さは、地面全体では 0.59、溶岩平原と海を除くと 0.56、さらに各海を囲むハローも除くと 0.51 にまで下がる。若い表面は不足をぼかすのであって、それを生み出すのではない。この推移は、読者が最初に抱きそうな反論——中心は溶岩に覆われているから乏しいだけだ——に答える。もし溶岩が原因であれば、溶岩の区域を取り除くと中央の密度は上がり、外側の値に近づくはずである。実際には逆の傾向が起こる。若い表面を取り除くごとに、中央の環はより豊かにではなく、より乏しくなる。

B1d 不足は楕円の上でも保たれる

SPA は完全な円ではなく楕円であり、一方向に他方向より長い。円形の環に区切ると、中心の地面と側面の地面が混ざりかねない。確認のため、楕円そのものの上で計数をやり直した。距離を円ではなく盆地の楕円（$2,400 \times 2,050$ km） 上の規格化距離として測ると、除去済みの地面の上で核は乏しいままである。文献に発表された楕円の二つの向き （$\pm 18.8°$） について、半軸の四分の一以内で 100 万 km² あたり 122 個と 132 個であり、対して楕円の外側半分では 230–235 個、そのすぐ外側では 231–248 個である。中央の不足は、盆地を円として扱ったことによる幾何学的な産物ではない。

B1e クレーターが最も少ない場所

環は記録が距離とともにどう変わるかを示すが、不足がどの方向に偏っているかは示さない。その方向を定めるには連続した地図が必要である。連続した密度地図——150–250 km の球面カーネルで、計数をカーネル内の除去済みの地面の面積で規格化したもの——は、最も低い密度、すなわち*最小点*を、中央の 200 km カーネルでは南緯 45.4°、東経 197.9° に、他の二つでは南緯 44.6–47.1°、東経 196.1–198.9° の範囲に位置づける。カーネルとは移動する窓である。地図の各点で、この半径の円内のクレーターを数え、円内の古い地面の面積で割る。そのため、一部がマスクされた地面に覆われた窓が乏しいと数えられることはない。三つの窓の大きさを用いることで、ある特定の一つの選択でのみ現れる最小点を防ぐ。ここでは三つすべてが緊密な空間的一致を示し、最小点を同じ点から数度以内に置いている。

中心からのずれ。最小点は中心から北北東方向へ約 270 km ずれている——この節のすべての距離と同様、距離は南緯 53°、東経 191° にある盆地の中心から測る。この位置で記録の強さは 0.45 に下がる（縁の外側の 247.5 に対して 100 万 km² あたり 111 個）。最小点は晴れの海の対蹠点の経線上（197.9° 対 198.8°）にあり、そこから 606 km、雨の海の対蹠点から 860 km 離れている。嫦娥6号の着陸地点はそこから 212 km にある。ある場所の*対蹠点*——その対蹠点——とは、本体の中心を通る直線が到達する、月の向こう側の点である。*経線*（子午線）とは、極から極へ延びる経度の等しい線である。したがって晴れの海の対蹠点の経線上にあるとは、それからちょうど南に、同じ経線上で 1° 以内にあることを意味する。

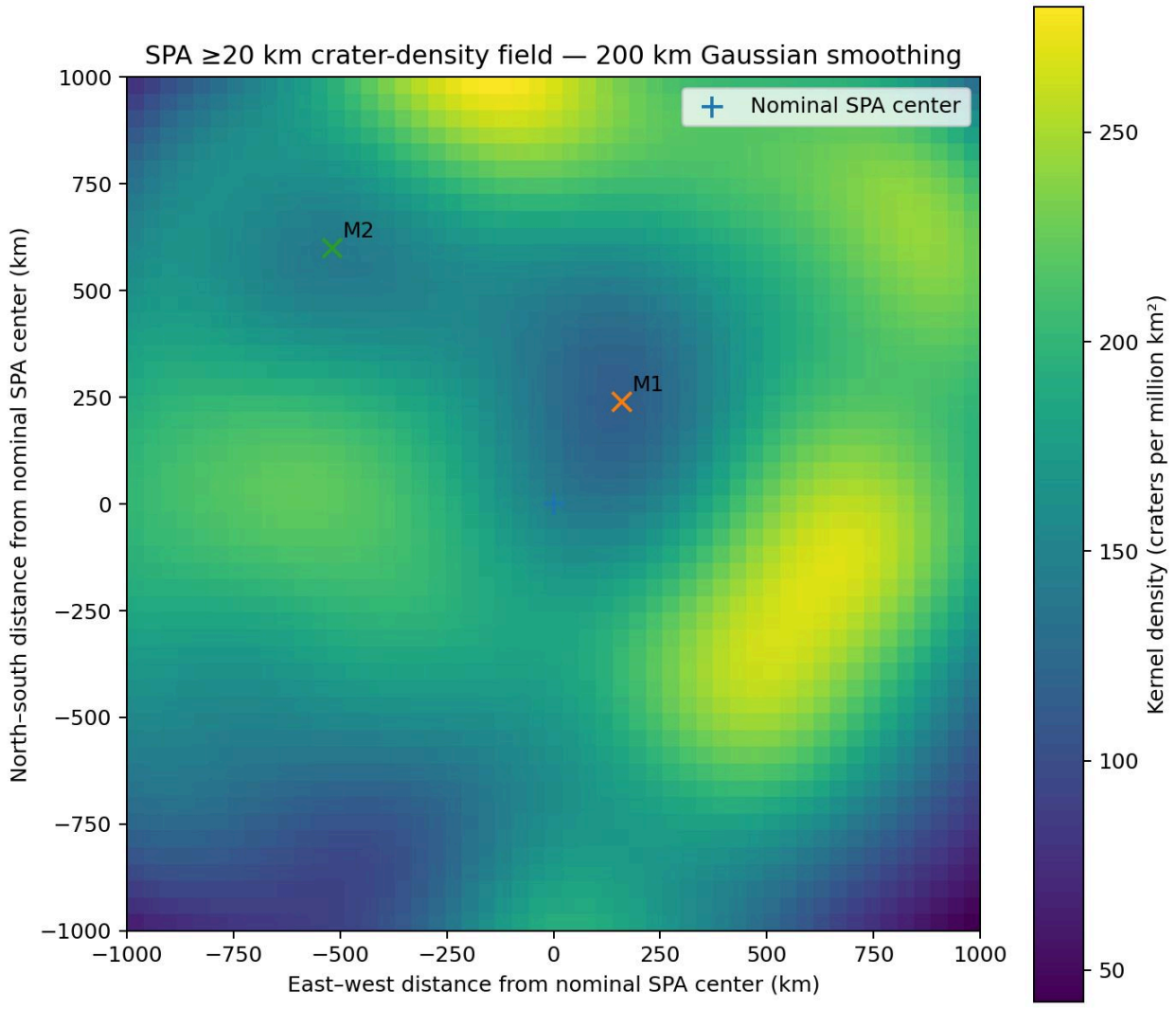


図 B1.1 の読み方。地図の各点は、その周囲 200 km の窓内のクレーター密度に従って着色されている。低密度の斑点は広く——中央の領域の大部分を占めている——が、盆地の中央に中心をもってはいない。その最低点は北北東へずれている。次の測定は、中心を単純にセクターに切り分けたときに同じ偏りが現れるかを問う。

B1f 八つのセクター

除去済みの地面の上で盆地の中央 20° を八つのセクターに分けると、明瞭な方向の非対称性が現れる。不足は北と北東で最も強い。

セクター	クレーター	10^6 km² あたり
北	12	112
北東	1	45
東	20	182
南東	33	231

セクター	クレーター	10^6 km² あたり
南	22	157
南西	8	251
西	6	144
北西	14	202

北東と北のセクターは 100 万 km² あたり 45 個と 112 個を担い、対して他のセクターは 144–251 個である。各セクターの計数は小さい（1–33 個）。方向は最小点と一致する。表ではセクターは北から時計回りに並び、色はここでも淡い（乏しい）から濃い（豊か）へと変わる。最も淡い二つのセルは北東と北である。一つのセクターはせいぜい数十個のクレーターしか担わないので、一つのセクターだけなら偶然に乏しいこともありうる。結果に重みを与えているのは、この粗い区分と B1e の連続地図という、異なる方法で作られた二つが同じ方向を指していることである。

B1g 中心のクレーターは縁の帯のクレーターより浅い

不足は欠けているクレーターに関わる。この測定は表面に残ったクレーターに目を向け、それらもしるしを担っているかを問う。形態計測の指標はクレーターの深さと直径の比、すなわちクレーターが幅に対してどれだけ深いかである。ある大きさの新鮮なクレーターには特有の値があり、それより低い値は埋められた、軟化した、あるいは平らになったクレーターを示す。ワンほか（2021）のカタログによれば、除去済みの地面の上で、深さと直径の比はどの大きさでも、縁の外側の環より中心（0–10°）で低い。

直径（km）	中心 0–10°	クレーター	縁の外側	クレーター
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

中央値。縁が溶岩平原、海、またはそのハローに触れるクレーターは取り除いた。

表の読み方。各行は大きさの群である。着色された二つの列は中心と縁の外側における深さと直径の比の中央値を示し、それぞれの横に測定したクレーターの数を示す。淡いほど浅い。どの行でも中心の値が二つのうち淡い方であり、差は大きさとともに増す。小さなクレーターではほぼゼロ（0.075 対 0.078）、中間の群では明瞭（0.066 対 0.076）、40–80 km のクレーターで最大（0.045 対 0.061）である。

より厳しい検定——中央 20° 内の 40–80 km のクレーターを縁の外側の環と比較し、縁がマスクされた地面に触れるクレーターはすべて取り除く——では、中心のクレーターは**18% 浅い**（再標本抽出〔ブートストラップ〕、95%：4–33%。内側 31 個、外側 96 個）。ブートストラップ区間は、たまたま別のクレーター群を測定していたら結果がどれだけ変わりえたかを示す。クレーターを無作為に何度も再標本抽出し、そのたびに差を計算し直し、区間は 100 回中の中央の 95 回の結果を含

む。区間全体がゼロより上にあるので、中心のクレーターはほぼすべての再標本でより浅い。この所見は、目に見える海を含む構造を除いたうえで SPA に異常に浅いクレーターがあると報告したソリとズーバー（2012）の観測と一致する。対比は、クレーターが際立って深い、縁のすぐ外側の環に対して測定している。月全体で緯度と直径を合わせた対照に対しては、中心のクレーターの底はわずかに浅いだけであり、差は決定的ではない（B1k）。中心と縁の帯との直接の対比が、頑健な結果である。

B1h 大きさ別の不足

不足はどの大きさでも同じではなく、直径の群に対して選択的である。ワンのカタログで、中心の周囲、除去済みの地面の上では（100 万 km² あたりのクレーター数）：

環	10–20 km	20–40 km	40–60 km	≥ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

表の読み方。ここでは各列がそれぞれ独自の尺度で着色されており、その大きさの群が最もまれなところで最も淡い。大きい三つの群では、最も淡いセルは中央の環であり、B1c と同様に色は外側へ向かって濃くなる。最も小さい群（10–20 km）では列はほぼ平坦——530 から 638——であり、中央の環は最も淡くない。小さなクレーターは中心でほとんど欠けていない。

中心を縁の外側の環と直接比較すると、中心は 10–20 km のクレーターの 0.91 倍、20–40 km の 0.47 倍、40–60 km の 0.72 倍、最大のものの 0.53 倍を担っている。欠損は 20–40 km で最も強く、最も小さい群はほとんど減っていない。このため、中心における小さなクレーターと大きなクレーターの比は異常に高い。中央 10° では 20–80 km のクレーター 1 個につき 10–20 km のクレーターが 4.62 個（95%：3.18–7.20）であり、SPA の外側の同じ緯度ではわずか 2.13 個（1.99–2.28）である。その先の環では 2.88、2.39、2.81、2.79 である。過剰は中心に限られている。平易に言えば、通常の地面では大きなクレーター 1 個につき小さなクレーターがおよそ 2 個あるが、SPA の中心では 4 個を超え、二つの区間は重ならない。中心は単に若いのではない——より若い表面であれば、小さなクレーターも大きなクレーターも等しく欠けていたであろう——。中心は記録の特定の部分、すなわち中間の大きさを失い、一方で小さなクレーターは外側とほぼ同じ数を保っている。

B1i SPA と南極

SPA のクレーター記録は盆地の外にも影響を及ぼす。盆地は南極域のかなりの部分にわたって広がっているからである。南極の帽状域から SPA だけを取り除くと、そのクレーター密度は上がる。10° 以内で 250 から 348 へ（+39%）、15° 以内で 215 から 305 へ（+42%）、20° 以内で 207 から

280 へ（+35%）。取り除いた後では、二つの極は等しくなる（Paper 7、D.4）。帽状域の内側にある SPA の部分は 100 万 km² あたりわずか約 150 個のクレーターしか担わず、対してその外側では約 305 個である。したがって SPA は南の過剰を作り出しているのではなく、逆にその一部を隠している。言い換えれば、SPA の外側の南極の地面は北と同じくらいクレーターに富んでおり、南の帽状域の内側にある SPA の乏しい底が、その平均を引き下げているのである。

表面は存続する限りクレーターを蓄積するのに、なぜ最古の大盆地の中心はクレーターに乏しいのか。なぜ最も乏しい場所は盆地の中心と一致せず、その北北東へずれているのか。なぜ中間の大きさが最も多く欠け、最も小さいものはほとんど欠けていないのか。そして、なぜ残ったクレーターは浅く、その縁は沈まずに高く立っているのか。

文献は SPA を、約 42.5億年前にその底をリセットした巨大衝突の傷跡と読む。弱いクレーター記録を説明するためにいくつかの過程が持ち出される。高温の内部の上でのクレーター地形の緩和。クレーターを埋める後の溶岩による冠水。後の盆地の放出物の下への埋没。クレーターを少ししか蓄積しない、より若い表面。新しいクレーターが平衡状態で古いクレーターを消し去る飽和（ファセットほか 2012）。そして大きなクレーターの近くに小さなクレーターを加える二次クレーターである。*緩和*とは、その下の地面が高温で弱いときに起伏がゆっくり沈むことである。長い時間をかけてクレーターの底は上へ這い上がり、縁は沈む。濃い蜂蜜に押しつけたくぼみがゆっくり平らになるのと同じである。*飽和*とは、表面があまりに混み合っていて、新しいクレーターがそれぞれ加えるのとほぼ同じ数の古いクレーターを壊し、計数が増えなくなる状態である。*放出物*とは、クレーターが形成されるときにそこから投げ出される物質であり、周囲の地面を毛布のように覆うことがある。

標準的な過程のそれぞれは、欠けているクレーターの配置について明確な型を予測する。表は各予測を、B1a–B1k で測定されたものと並べる。

説明	何を予測するか	見いだされたこと
盆地の一回のリセット	底全体にわたる一様な、より低い密度	中心に集中し、縁へ向かって回復する不足 （B1c）
溶岩による冠水	溶岩のあるところでの不足	溶岩平原と海を取り除くと不足が強まる （B1c）
放出物の下への埋没	小さなクレーターが最初に失われる	小さなクレーターはほとんど失われず、中間の大きさが最も多く失われる（B1h）
より若い表面	あらゆる大きさでクレーターが少ない	10–20 km で 0.91、20–40 km で 0.47 （B1h）
飽和	盆地内に優先される場所はない	中心の北北東にある最小点、最も乏しい北東セクター（B1e、B1f）
高温の内部の上での緩和	浅い底と低い縁	高い縁をもつ浅い底（B1g、 B1k）

各行を横に読んでほしい。それぞれの過程は記録の一つの特徴を説明するが、それぞれが測定には現れない型を予測する。一回のリセットは中央に窪みを残さない。溶岩を取り除くと不足が深まるのであれば、溶岩は原因ではありえない。放出物の毛布は大きなクレーターより先に小さなクレーターを埋める。そして緩和は底とともに縁も下げる。難しさは、記録がそのすべての特徴を同時に備えていることにある。

科学の判定：説明しない 中心に集中し、その北北東に位置し、中間の大きさが最も多く欠け、縁が高く立つ浅いクレーターを伴う不足を与える標準的な過程はない。

バーナーは中心のクレーターを消し去り、緩和させた。その熱は下から上昇し、領域をその厚い部分も薄い部分も等しく融解させた（B3、B4）。そして薄い地殻の区域の内側では、不足はバーナーの方向に従っている。地球を向いていた点により近い晴れの海の出口が、熱をその対蹠点の方向、中心の北北東へと送り込んだ。バーナーが鎮まった後に形成されたクレーターは、焼かれ圧密された地面の上に落ちた。そこでは着地のエネルギーのうち空隙を閉じることに向けられる分が少なく、縁を築く力に向けられる分が多かったので、縁は高く立っている。縁の帯では回帰物質の層がその空隙を保ち、そのクレーターは深い。大きなクレーターはより古い集団であり、初期の段階に圧力が外へ押し出した大きな塊によって作られた。小さなクレーターは主に、分離後に地球が投げ出した物質——月全体に一様に散らばった小さな破片や中くらいの破片——から来ており、おそらく月自身のさらなる開口部からも来ている（D.3a）。それらは古い表面の上に落ちた。モデルが期待するのは、若い表面を取り除いても残る薄い地殻の区域の内側の不足であり、その最も乏しい場所は晴れの海の対蹠点の方へ偏り、中心で、しかも中心でのみ小さなクレーターが相対的に多く、浅いクレーターの上に高い縁があることである。

平易な言葉で述べたバーナーの読み。盆地の底を、熱い鉄板の上に置かれた蝋の板と想像してほしい。鉄板が最も熱いところでは、蝋に押しつけられた跡は軟らかくなって消えていく。板の冷たい周縁では、跡は鋭さを保つ。モデルでは SPA の底がこの板であり、バーナーはその下の鉄板である。その熱が下から上昇したところでは、すでに表面にあったクレーターは消し去られるか緩和し、不足は熱が最も強かったところで最も深い。熱は消し去る以上のことをした。それは二つの仕方で作用したのである。裏側を築く回帰物質の層は多孔質で、空隙に満ちていた。下から加熱されるとそれらは焼かれ圧密された。ゆるい雪の層が下から温められると、より緻密な殻へと沈み込むのと同じである。こうして盆地には二種類の地面ができた。中心の、焼かれ緻密になった底と、縁の、焼かれていない多孔質の帯である。バーナーが鎮まった後に着地したクレーターはこの違いを記録している——緻密な底の上では、着地のエネルギーのうち孔隙を押しつぶすことに向かう分が少なく、縁を築く力に向かう分が多いので、縁は高く立つ。多孔質の帯では、エネルギーは空隙を押しつぶすことに吸収され、クレーターは深い。最後に方向である。熱は晴れの海の出口を通してその対蹠点の方へ送り込まれたので、最も乏しい場所は中心ではなく、その対蹠点の方にある。大きさの型は到着の順序から生じる。中間と大きな大きさはより古い集団に属し、古い表面とともに消し去られた。一方で小さなクレーターの大部分はより後に、分離後に地球が投げ出した物質から、バーナーがすでに作り変えた表面の上にやって来た。

モデルの予測は四つの別々の測定で満たされている。不足は中心に集中し、周囲の 0.51 倍であり、溶岩平原、海、およびそのハローを取り除くほど強まる。最小点は晴れの海の対蹠点の経線上にある（197.9° 対 198.8°）。小さなクレーターと大きなクレーターの比は、中心で 4.62、他の場所で 2.13 であり、中心でのみ高い。中心のクレーターは縁の帯のクレーターより浅く、その縁は高く立っている。ステップ 5 の四つの予測のそれぞれが、別々の測定で満たされている。不足の場所

（B1c、B1d）、その方向（B1e、B1f）、その大きさ（B1h）、そして残ったものの形（B1g、B1k）である。

モデルの判定：適合する 不足は薄い地殻の区域の内側にあり、晴れの海の対蹠点の方へ偏り、モデルが期待する大きさの型と高い縁を伴っている。

B1j 観測

B1a–B1i の測定を、本論文の以後で用いる形で、ここに一つの記述にまとめる。

> **結果**
>
> 溶岩平原、34 の海、およびそれぞれを囲む 200 km のハローを取り除いた古い地面の上で同条件どうしで比較すると、SPA 全体は月の他の部分より 7% 少ないクレーターを担っている。不足は一様に分布しているのではなく、その中心に集中している。縁の外側の密度の 0.51 倍の広い区域であり、楕円の上でも保たれ、北と北東で最も強く、その最小点は中心から北北東へ約 270 km、南緯 45.4°、東経 197.9°、晴れの海の対蹠点の経線上にある。その 40–80 km のクレーターは縁の帯のクレーターより 18% 浅い。この不足は中央の地形的な窪みではない（B2）。

B1k クレーター記録が示せることと示せないこと

上の測定は、今なお識別できるクレーターを記述している。それらについていくつかの読みを検討した。ここではそれぞれを、決着をつける検定とともに示す。この節にはクレーター記録の証拠の限界をまとめ、読者が B1 のどの部分が堅固で、どの部分がさらなる測定を待っているかを見られるようにする。

カタログは生き残ったものしか見ない。カタログは識別可能な形を保ったクレーターだけを記録する。融解したり、認識できないほど平らになったりしたクレーターはカタログになく、その不在こそが密度の不足そのものである。したがって SPA の内側で測定されるクレーターは二つの集団の混合である。加熱の時期を摩耗し平らな状態で生き延びたより古いクレーターと、その後に形成されたより若いクレーターである。*検定：*クレーターを相対年代によって分け、SPA の内側に二つの集団を探すこと。

圧密された地面の上の新しいクレーター。着地の力学は、着地する地面の空隙率から直接影響を受ける。多孔質の地面では着地のエネルギーのかなりの部分が空隙の崩壊と閉塞に費やされ、クレーターはより低い縁をもって形成される。緻密で焼かれ、空隙率の低い地面ではエネルギーは掘削に向けられ、縁はより高く立つ（クレーター形成実験と多孔質標的のモデル：ハウゼンほか 1999、ハウゼンとホルサップル 2003）。足跡がその像を与える。ふわふわした粉の中では足は沈み込み、周りをわずかに押し上げるだけだが、湿って締まった砂の中では盛り上がった縁を作る。LOLA の標高モデル（LDEM_256、1 ピクセルあたり約 118 m。20–80 km のクレーター 1,058 個）による解析では、中心から 20° 以内のクレーターの縁は、緯度と直径を合わせた対照よりも周囲から高く立っている（規格化値：1.35 対 0.92）。「規格化」とは、各縁の高さをその直径のクレーターに典

型的な値で割ることであり、大きなクレーターと小さなクレーターを一つの尺度で比較できるようにする。1 を超える値は通常より高い縁である。この所見は安定しており、検討したすべての背景（クレーター半径の 1.5–2 倍、2–3 倍、3–4 倍、およびより広い地域的な平面）で保たれる。そして中心のクレーターの周囲はこの平面に対して沈んでいない。高い縁はクレーター自体の形態計測的な性質であり、沈んだ背景の産物ではない。

測定は相対的である。同じ測定で、中心のクレーターの底はその周囲から見てそれほど深くない（規格化値 0.90 対 対照の 1.03、決定的ではない。縁の外側の環の -952 m に対して $-1,454$ m）。 中央丘の影響を意図的に避けた内側の環（クレーター半径の 0.3–0.6 倍）で底の深さを測ると、中心の底は対応する対照よりわずかに浅いが、信頼区間は差がない場合を含む。したがって底が変化したかどうかという問いは未決のまま残る。

縁の形。下からの熱は縁の稜線を平らにし、その基部を広げうる。後の小さな着地も、長い時間をかけて同じ形態的効果を生む。したがって形の解析だけでは加熱と年代を区別できない。全球地形の分解能では、20–30 km のクレーターの稜線は分解されない。予備的な比較では稜線の平坦化は見られず、基部はわずかに広いかもしれないが、どちらの所見も決定的ではない。稜線の検定はより高分解能の地形を待っている。

二種類の地面。SPA におけるクレーターの形の対比は、二種類の基盤を示している。SPA の中心では層状の地殻が焼かれ圧密された（B2、B6）。そのクレーターは高い縁と深くない底をもつ。縁の帯では回帰物質の層は焼かれず、空隙を保った。そのクレーターは際立って深い（30–45° の環で規格化深さ 1.10–1.13）。したがって中心と縁の帯の対比は、二種類の地面の対比でありうる。*検定：*SPA の内部とその周囲の地殻の空隙率（B6）。

相対年代。各クレーターの縁に近い放出物の上の小さなクレーターの密度は相対年代の指標となり、ここで試みた。中心のクレーターの縁は三つの群すべてでより高く立っている。しかしクレーターを消し去った熱は小さなクレーターも消し去ったので、SPA の内部ではこの指標は検証対象の過程そのものの影響を受ける。真の年代による分割——クレーターごとに図化した切り合い関係——はまだ行われていない。切り合い関係とは、他のクレーターを切っているクレーターが二つのうちで若い方であるという単純な地質学の規則である。

速度の異なる回帰物質。20–80 km のクレーターでは、形態計測上の深さと直径の比は、重力と地面の強度に依存する壁の崩壊によって大きく決まる。地面の性質——圧密されているか多孔質か——は、回帰物質の速度よりもクレーターの形に大きな影響を与える。

いま手にしているもの：古い地面の上で、SPA の中心はクレーター記録の約半分を失っている。その損失は若い表面を取り除くほど深まり、晴れの海の対蹠点の方へ偏り、主に中間の大きさを奪い、高い縁をもつ浅いクレーターを残す。以下の研究は、これがどのように測定されたかを詳述する。

現象。南極エイトケン盆地の核は、盆地の周縁と周囲の高地に比べてクレーターの不足を示す。**知識の空白。**この不足は先行研究で指摘されてきたが、古い地面の上で同条件どうしで——溶岩平原、海、各海が作り変えた地面を両側から取り除いて——測定されたことはなく、それがどこにあり、どの大きさを奪い、残ったクレーターに何をしているかも調べられていない。**研究の問い：**古い地面の上で、SPA のクレーター記録は中心からの距離、方向、大きさによってどう分布しており、残ったクレーターは盆地の周囲のクレーターとどう異なるか。

SPA は約 42.5億年前の巨大衝突と読まれている（ギャリック＝ベセルとズーバー 2009、アンドリューズ＝ハンナほか 2025）。盆地の上に重なるクレーターの密度は、盆地の相対年代測定と飽和の検討に用いられる（ファセットほか 2012）。形態計測上、目に見える海を除外した後の SPA のクレーターは異常に浅いことが見出されている（ソリとズーバー 2012）。多孔質の標的は低い縁をもつクレーターを与える（ハウゼンほか 1999、ハウゼンとホルサップル 2003）。**ここで新しい点：**古い地面を本シリーズの海と、それぞれが作り変えたハローによって定義する。記録を連続的に、方向別と大きさ別に図化する。そして残ったクレーターの縁と底を、対応づけた対照と比較して測定する。

バーナーは、その熱が表面に達したところで、薄い地殻の区域の内側で、晴れの海の対蹠点の方へ、クレーターを消し去り緩和させた。ここから四つの予測が導かれる。より清浄な地面で弱まるのではなく強まる、中心に集中した不足。中心の北北東にある最小点。中間の大きさが最も多く欠け、最も小さいものはほとんど欠けないこと。そして高い縁をもつ浅いクレーター。

研究の種類：定量的。環、セクター、大きさごとの密度、移動窓による連続密度地図、およびクレーターの形の対応づけた比較。**標本：**ロビンズ（2019）の 20 km 以上のクレーター 6,973 個。赤道以南のワンほか（2021）の 10 km 以上のクレーター。縁と底については 20–80 km のクレーター 1,058 個。**対照：**縁のすぐ外側の 39.6–50° の環。同じ緯度の月の他の部分。形については緯度と直径を合わせたクレーター。**ツール：**LROC の海の地図、Paper 5 の供給ドーム、LOLA の地形、および各セルをその真の面積で重みづけするコード。球面上では真の面積による重みづけが重要である。緯度–経度格子のセルは極に向かって縮むので、SPA がある南極の近くでは、セルを等しいものとして数えると極の地面に過大な重みが与えられてしまう。表は各規則とその理由を示す。

規則	理由（平易に）
溶岩平原、34 の海、200 km のハローを両側から取り除く	古い地面を古い地面と比較するため。活動中の海は周囲の地面を作り変える
比の基準：縁のすぐ外側の環	同じ地域で最も近い古い地面
記録には 20 km 以上のクレーター、大きさには 10 km 以上	大きい方のカタログは完全であり、小さい方は大きさの型を与える
最小点には 150、200、250 km の移動窓（カーネル）	最小点はカーネルの選択に依存してはならない

マスクの手順は、クレーターを数える前に定めた。この方法上の順序は重要である。それは取り除く地面の選択における偏りを防ぐ。無意識にであっても、期待される答えを与えるように地面を選ぶことはできなかった。各クレーターはその中心によって割り当てた。形の検定では、縁がマスクされた地面に触れるクレーターはすべて取り除いた。値は B1a–B1i の表である。

*プロファイル。*中央 10° で 0.51、その先の環で 0.81、0.92、0.91。40 km 以上のクレーターで 0.57。地面全体で 0.59。*楕円。*核で 122 と 132、外側半分で 230–235。*最小点。*南緯 45.4°、東経 197.9°。三つの窓にわたって南緯 44.6–47.1°、東経 196.1–198.9° の範囲内で安定。記録の強さ 0.45。*セクター。*北東 45、北 112、他は 144–251。*大きさ。*最小の群から最大の群まで 0.91、

0.47、0.72、0.53。小と大の比 4.62（3.18–7.20）対 2.13（1.99–2.28）。*形*。40–80 km のクレーターは 18% 浅い（4–33%）。縁は 1.35、対応づけた対照では 0.92。

結果。仮説は支持される。不足は中心に集中し、より清浄な地面で強まる。その最小点は中心の北北東、晴れの海の対蹠点の経線上にある。中間の大きさが最も多く欠けている。そして残ったクレーターは縁の帯のクレーターより浅く、高い縁をもつ。**限界。**中心での計数は小さい（中央の環で 20 km 以上のクレーター 29 個、各セクターで 1–33 個）。形の対比は 31 個のクレーターに依拠し、クレーターが際立って深い縁の帯と比較して測定している。カタログは生き残ったものしか見ない。二次クレーターが小さなクレーターに加わっている可能性がある。**今後の研究の方向。**クレーターごとの切り合い関係の図化による、相対年代での二つの集団の分離。高分解能標高モデルでの縁の稜線。そして Part F で準備した、大きな母クレーターの上の小さなクレーターの検定。

B2 形と深さ

要約。SPA は、その薄い地殻だけで説明されるより深い。欠けている深さは盆地の中心で最大（1.1–1.8 km）で、縁へ向かって減少し、最も低い地面は深部の高密度の質量の上にある。

B1 は盆地の表面をそのクレーターを通して読んだ。B2 は盆地を全体として読む。それはどれほど深いのか、そしてその深さは地殻が与えるはずのものなのか。答えは、薄い地殻を超える何かが底を引き下げたこと、そしてこの余分な深さにはクレーターの不足と同様に中心があることを示すであろう。

SPA は月で最大の盆地——約 $2,400 \times 2,050$ km の楕円（ギャリック＝ベセルとズーバー 2009）——であり、月で最も低い領域である。この規模の構造の絶対的な深さは、それを測る縁の定義に依存する。

定義	深さ	出典
底（中心から 0–10°）から縁の平均高度まで	≈ 6 km	LOLA、本論文
底から縁の稜線（95 パーセンタイル）まで	≈ 9 km	LOLA、本論文
典型的な底から縁まで、SPA 北部	8.5 km	イワノフほか 2018
平均、縁から底まで	≈ 12 km	ズーバーほか 1994（Clementine）

表は、SPA の深さを一つの数で表すことがなぜ誤解を招くかを示している。これほど大きな盆地の縁は、一つの高さにある鋭い稜線ではない。その平均高度まで測ると底は約 6 km 下にあり、最も高い稜線（縁の高度の上位 5%）まで測ると約 9 km 下にある。より粗いデータによる古い推定は 12 km に達する。すべての値は要点——SPA は月で最も深い領域である——で一致しており、本論文は、少数の孤立した高い峰に左右されにくい最初の定義を用いる。

どのように測定したか。最初の検討で、盆地より後に形成された大きく深いクレーターが標高の測定を汚染することがわかった。それらは局所的な穴を掘り、盆地そのものとは無関係に標高を下げる。そのため、ここではクレーター間の平原だけを測定する。20 km 以上のクレーターはすべて、半径の 1 倍から 2 倍の余白とともに取り除き、溶岩平原と開口部も同様に取り除いた。結果はどの

余白幅でも同じである。（開口部とは、SPA の底に自らの穴を掘った若い盆地である。ここで用いる 36 の開口部は本シリーズの元の標識であり、Paper 5 の地殻の検定で用いたもので、B1 で取り除いた Paper 5 のカタログの 34 の海とは別のリストである。）除去後に残る地面——*クレーター間の平原*——は盆地そのものの底であり、そこに沈み込んだ後のクレーターの底ではない。

盆地は、その薄い地殻だけで説明されるより深い。その底は、そのような地殻のアイソスタシー平衡が定めるより低くにあり、過剰な深さは核に集中している。

文献はこの深さを衝突の掘削深度に帰す。残った地殻は薄く、薄い地殻は低く立つ。これがアイソスタシー平衡（アイソスタシー）である。軽い地殻は高密度のマントルの上に浮かび、薄いほど低く座る。水に浮かぶ木の塊がその像を与える。薄い板は低く浮かび、厚い塊は高く立つ。それぞれが自らの重さを押しのけるまで沈むからである。盆地の下では、マントルは少なくとも 2.18×10^{18} kg の過剰質量を担っており、それは数百 km の深さに達する（ジェームズほか 2019）。これは衝突体の核の残骸か、マグマオーシャンの結晶化による高密度の物質と解釈されている。

地殻の厚さ（GRAIL、四つのモデル）から、薄い地殻だけのために盆地がどれだけ低く立つはずかを計算し、それをクレーター間の平原で観測される標高と比較した。GRAIL は重力探査ミッションであり、その重力場は地形と組み合わせて地殻の厚さを与える。発表されている四つの地殻モデルは仮定が異なるので、結果が一つのモデルの仮定に依存しないよう、計算は四つすべてについて行った。計算はステップ 3 の浮力の平衡である。地殻が盆地の外より薄いところでは、表面は、欠けている厚さに、マントルと地殻の密度差をマントルの密度で割ったものを掛けた分だけ低く立たなければならない。ここで用いる密度（地殻 2,550 kg/m³、マントル 3,220 kg/m³）では、この換算係数は約五分の一である。欠けている地殻 1 km ごとに、表面は約五分の一 km 沈む。

SPA の中心からの環	観測値（km）	地殻のみ（km）	残差（km）
0–5°	-7.0	-5.3 〜 -5.9	-1.1 〜 -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 〜 -5.9	-1.0 〜 -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 〜 -5.9	-0.6 〜 -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 〜 -6.0	-0.5 〜 -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 〜 -4.8	-0.3 〜 -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 〜 -3.8	-0.2 〜 -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 〜 -2.2	-0.5 〜 -0.8
35–39.6°（縁）	-0.8	-0.5	-0.2 〜 -0.3

残差：地殻が説明しない部分。標高は 39.6–50° の環に対するもの。地殻 2,550 kg/m³、マントル 3,220 kg/m³。範囲は四つの GRAIL モデルと、半径の 1–2 倍のクレーターの余白によるもの。

表の読み方。各行は中心を囲む 5° の環であり、盆地の中央（上）から縁（下）まで並ぶ。最初の数値の列は縁のすぐ外側の地面に対する測定された標高であり、二番目は薄い地殻だけが与えるはずの標高である。三番目の残差はその差——地殻が説明しない深さ——である。どの環でも観測さ

れる底は地殻が予測する底より下にあり、したがって残差はすべて負である。残差の列を下へ読んでほしい。それは中央の二つの環で最大であり（-1.1 〜 -1.8 と -1.0 〜 -1.6 km）、縁へ向かって縮み、縁ではわずか数百 m である。

高密度の地殻の逆説。通常の地殻密度では、中心で 1.1–1.8 km が欠けている。SPA の底は鉄に富み、その粒子密度は約 3,000 kg/m³ である（ホアンとヴィチョレク 2012）。2,900 kg/m³ の高密度の地殻（図 B2.1 の値）を用いると隔たりは鋭くなる。薄い地殻は深さのさらに小さな部分しか説明せず、中心での残差は約 4.4 km に増える。理由はここでも浮力の平衡である。より高密度の地殻は密度がその下のマントルにより近いので、それが薄くなっても表面はあまり下がらず、観測される深さのより多くが説明されないまま残る。

薄い地殻だけでは深さを説明できない。しかし、ジェームズほかの高密度の質量はこの隔たりを埋めることができ、クレーター間で最も低い地面（南緯 61°、東経 199°、 -5.5 km） は、その公表された中心（南緯 62°、東経 200°。以前の版では約 50 km としていた）から約 35 km のところにある。深部の高密度の物体はその上の表面を引き下げる。浮かぶ板の下に吊るした重りが、板をより低く浮かせるのとまったく同じである。この質量を含めれば、標準的な読みは必要な機構をもつ。

科学の判定：説明する 高密度の質量を計算に含めることを条件として、科学は深さを説明する。

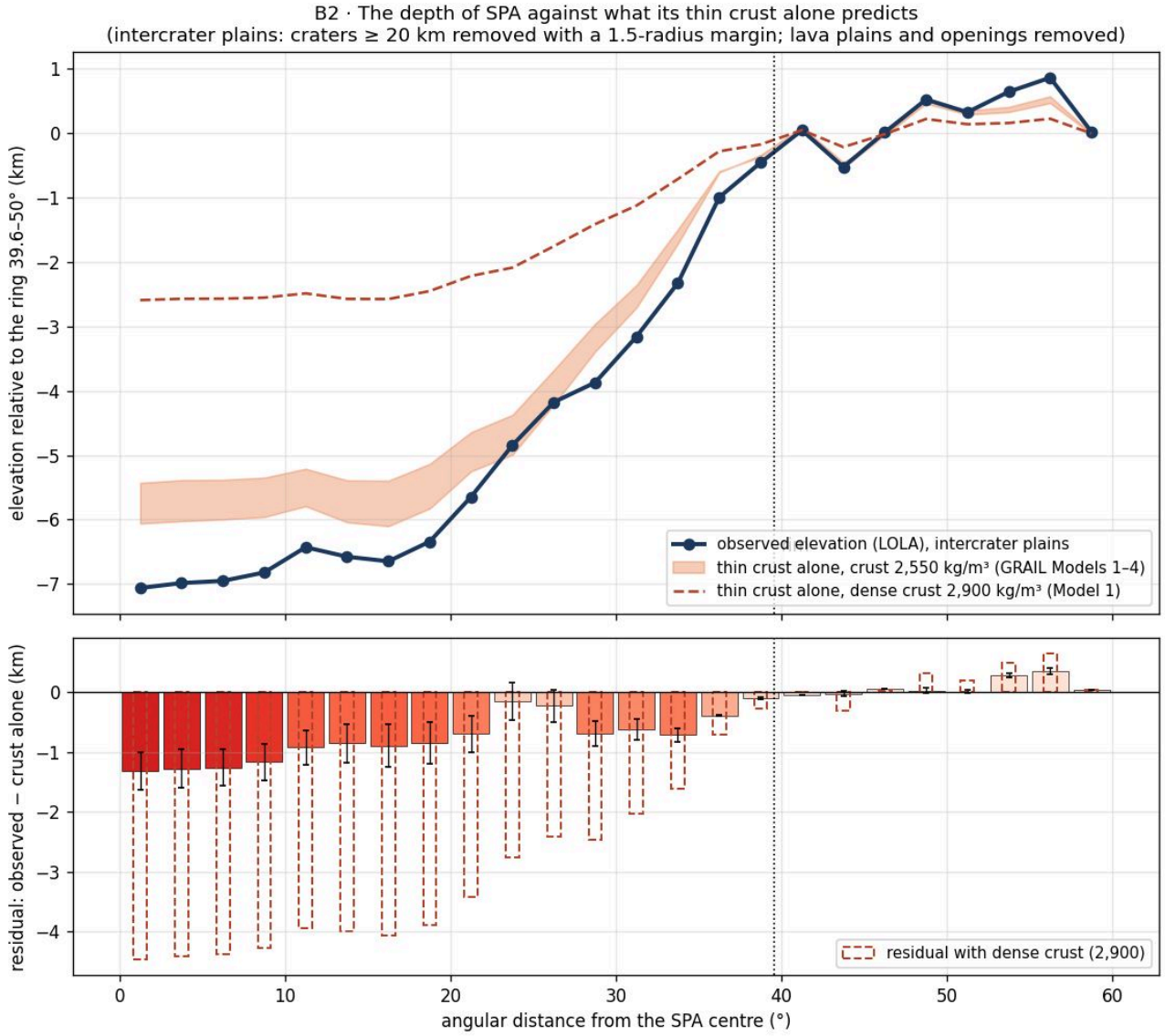


図 B2.1 の読み方。上のパネルは、表を中心（左）から縁（右）へのプロファイルとして描いたものである。青い線、すなわち測定された底は、盆地全体にわたって地殻のみの予測を示すオレンジ色の帯の下を通り、中心で最も大きく下に離れる。高密度の地殻の破線はさらに高くにあり、より大きな隔たりを残す。下のパネルは隔たりだけを環ごとに示し、隔たりが大きいほど色が濃くなる。最も赤い棒は中心に立っている。

下からの熱が領域をドームへと持ち上げ、地殻はそこから両脇へ滑り出た。熱源は解放の前、扁平化の緩和とともに鎮まった。解放の後、本体が宇宙へ遠ざかるにつれて冷却が強まり、構造を変えた。持ち上げられた領域は窪みへと沈み、三つの持続的な変化が盆地を低いまま残した。

平易に言えば、バーナーは SPA の底に対して、炎の上に置かれた膨らむ生地の型に熱がすることをした。まず領域を上へ膨らませ、軟化した地殻は膨らみの斜面を滑り落ちた。次に、炎が弱められ領域が冷えると、膨らみは沈み戻った——そして始まったときより低く沈んだ。熱が作用している間に物質を変えたからである。そのような変化を三つ数える。

薄い地殻——軟化した層が両脇へ滑り出たことと、地殻の基部が融解したことによる。

失われた物質——熱に長く曝されたことで、揮発性の物質も、より揮発しにくい物質も蒸発し、戻らなかった（B11、ティエンほか 2026）。鉄は蒸発しなかった。それは残った。

圧密——空隙に満ちた回帰物質の層は下から焼かれた。その後、分離に続く冷却の段階で、それらは圧密され収縮した。圧密は熱が最も強かった中心で最大となり、縁へ向かって徐々に弱まる。

並行して、地球からの鉄を担う物質が領域の基部に達し、他の物質が去るにつれてそこに濃集した（B10）。深部にあるこの高密度の質量は、その上の表面を引き下げる。

第一の変化は GRAIL が測定した薄い地殻であり、ステップ 4 の浮力の平衡はそれが与える深さをすでに説明している。ステップ 4 の残差は残る深さであり、モデルではそれは失われた物質と圧密の複合的な産物である。濃集した鉄は、科学も必要とする高密度の質量についてのモデルの読みである。

モデルが予測するのは、薄い地殻だけでは説明されない深さ、中心で最大で縁へ向かって減少する残差、そして重い質量の上の低い地面である。

放射状のプロファイル。残差は中心で大きく、縁へ向かって徐々に減少する。10° 以内の 1.1–1.8 km から縁の 0.2 km までであり、中心から外側へ弱まる圧密が予測するとおりである。

方法上の安定性。残差はマスクの余白のどの幅でも同じである。したがってそれは後のクレーターではなく、盆地に属する。

規模。規模は一致する。1.1–1.8 km の残差は、空隙の 12% を失った 9–15 km の柱に相当し、高密度の地殻では約 37 km の柱に相当する。計算は単純である。空隙が閉じて体積の 12% を失った層は 12% 薄くなる。したがって 9 から 15 km の柱は 1.1 から 1.8 km 沈み、約 4.4 km の隔たりには約 37 km の柱が必要となる （$4.4/0.12$。 以前の版では約 35 km としていた）。

質量との一致。最も低い地面は高密度の質量の上にある。深部への鉄の濃集が与えるであろうとおりである。

モデルの判定：適合する 残差は中心で最大で縁へ向かって減少し、クレーターではなく盆地に属し、圧密が与える大きさをもつ。最も低い地面は高密度の質量の上にある。

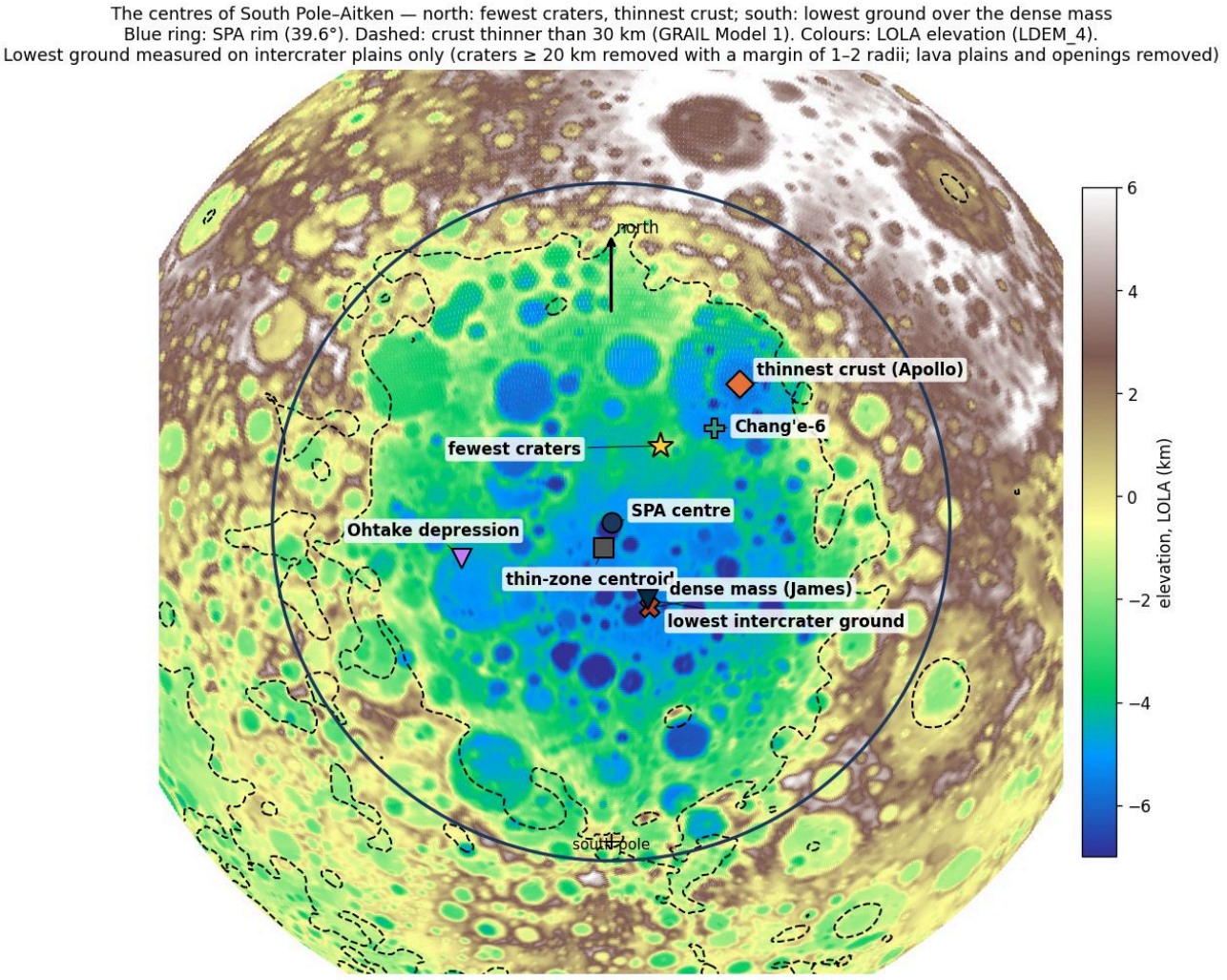


図 B2.2 の読み方。この地図は、SPA がもつことが明らかになった多くの「中心」を一目で示す。北から南へたどってほしい。まず北東の群、すなわちクレーターが最も少なく、嫦娥6号が着陸した場所。次に盆地の幾何学的中心。次に南の、高密度の質量と最も低い地面。この図は、本論文が繰り返し立ち戻る型を初めて示すものである。盆地には一つの中心ではなく、北に一つ、南に一つの二つの焦点がある。

これが示すもの。薄い地殻だけでは足りない。通常の地殻密度でさえ中心で深さが欠けており、鉄に富む地殻ではさらに大きく欠ける。二つの説明はどちらも薄い地殻を超える何かを必要とし、どちらもそれを与える。モデルでは二つのことが一緒に働く。中心で最も強く縁へ向かって弱まる全体的な圧密と、南にあってそこの表面をさらに引き下げる重い質量である。

二つの焦点。SPA には二つの焦点がある。北ではクレーターの消去（バーナーの方向）、南では深さと質量（濃集した鉄）である。この二焦点の構成は B1 と B2 を結びつける。表面は熱が通った場所を記録し、深さと質量は鉄が濃集した場所を記録する。クレーターは標高の測定を汚染する。以後、標高はクレーター間の平原で測定する。B2 は説明の間で決着をつけないが、薄い地殻以上のものが必要であることを示す。

データとコード。

データ	出典
標高	LOLA LDEM_4（1 度あたり 4 ピクセル、7.6 km）、 PDS。SHA-256 c04632eb…af476
地殻の厚さ	GRAIL、ヴィチョレクほか 2013 の四つのモデル、 0.25° 格子
マスク用のクレーター	ロビンズ 2019、 ≥ 20 km、 300 km を超える盆地を除く（SPA 周辺のクレーター 2,546 個）
溶岩と開口部	LROC。36 の開口部（われわれの地図から標本抽出し、半径はカタログから）
コード	b2.py、b2plains.py、b2fig.py — フォルダー 19_B2_depth

未決。36 の開口部の半径はなお確認を要する。23–26° 付近での残差の低下と 28–34° での再上昇は、実在の特徴（縁の帯）か雑音かを検討する。科学の判定はジェームズほかの質量に依存する。B10 はその位置と深さを検討する。

いま手にしているもの：SPA の底は、その中心で、薄い地殻が与えるより 1.1–1.8 km 深くにあり、余分な深さは縁へ向かって消えていき、最も低い地面は南の高密度の質量の上に立っている。B1 とあわせると、盆地は、クレーターが消し去られた北の焦点と、底が沈んだ南の焦点を示している。

現象。SPA は月で最も低く最も深い領域である。**知識の空白。**その深さのうちどれだけを、アイソスタシー平衡にある薄い地殻が説明するのかは、後に形成されたクレーターではなくクレーター間の地面で測定する形で、環ごとに定量的に詳述されたことがまだない。**研究の問い：**SPA は、その薄い地殻だけが予測するのに比べてどれほど深いのか。そして残差は中心から縁へどう変わるのか。

深さは衝突の掘削深度として読まれており、薄い地殻がマントルの上に低く浮かび、高密度の質量が盆地の下にある（ジェームズほか 2019）。底は鉄に富み、粒子密度は 3,000 kg/m³ に近い（ホアンとヴィチョレク 2012）。**ここで新しい点：**標高を、溶岩平原と海を取り除いたうえで 20 km 以上のクレーターの間の平原だけで読み、四つの GRAIL モデルすべての地殻と環ごとに比較する。

空隙に富んでいた焼かれた層の圧密は、熱が最も強かった中心で最も強かった。したがって盆地はその薄い地殻が説明するより深く、残差は中心で最大で縁へ向かって減少する。

研究の種類：定量的。観測された標高とアイソスタシーによる予測との環ごとの比較。**標本：**中心を囲む 5° の環における、クレーター間の平原上の LOLA（LDEM_4）の標高。**ツール：**GRAIL の四つの地殻モデル（ヴィチョレクほか 2013）、地殻 2,550、マントル 3,220 kg/m³、感度の検討として 2,900 の高密度の地殻。クレーターのマスクにはロビンズ（2019）を用い、半径の 1 倍から 2 倍の余白をとる。

20 km 以上のクレーターをその余白とともに取り除き、溶岩平原と海もあわせて取り除いた。標高と地殻は残った部分で、39.6–50° の環に対して読んだ。値はステップ 4 の表と図 B2.1 である。

残差はプロファイル全体で負である。5° 以内で -1.1 〜 -1.8 km、 5–10° で -1.0 〜 -1.6 であり、縁の -0.2 〜 -0.3 まで徐々に減衰する。高密度の地殻では中心で約 4.4 km に増える。それはどの余白幅でも同じであり、したがってクレーターではなく盆地に属する。クレーター間で最も低い地面（南緯 61°、東経 199°、 -5.5 km） は、ジェームズほか（2019）の高密度の質量の公表された中心から約 35 km のところにある。

結果。仮説は支持される。盆地はその薄い地殻が説明するより深く、残差は中心で最大で縁へ向かって減少する。高温の焦点から外側へ弱まる圧密が生み出すであろうとおりである。1.1–1.8 km の残差は、空隙の 12% を失った 9–15 km の柱に相当する。**限界。**標高モデルの分解能は 7.6 km である。残差は仮定した地殻密度に依存する。盆地の下の高密度の質量もまた隔たりを埋めうる。**今後の研究の方向。**盆地の内部とその周囲の深部の空隙率（B6）。23–26° での残差の低下と 28–34° での上昇。

B3 薄い地殻

B1 と B2 は SPA の表面、すなわちそのクレーターと深さを読んだ。B3 と B4 は一層下、地殻そのもの——高密度のマントルの上に載る、月の軽い殻——へと降りる。B3 はこの殻が盆地の内部でどれほどの厚さで、どこで最も薄いかを問う。B4 はそこで欠けている地殻がどうなったかを問う。

要約。SPA の内部の地殻は月全体で最も薄い。開口部——そこに自らの穴を掘った若い盆地——を取り除くと、SPA 自身の薄い地殻の区域の中心は盆地の中心の約 150–190 km 南にあり、その最も薄い点は盆地の南部、最も低い地面と高密度の質量の近くにあることがわかる。

地殻の厚さをどう知るか。月の地殻はこれまで一度も掘削されたことがないので、その厚さは重力から導かれる。GRAIL ミッション（月の周りを編隊飛行した二機の探査機）は月の重力場を高分解能で測定した。地殻はその下のマントルより軽いので、地殻が薄く高密度のマントルが表面に近い領域では、重力の引きがわずかに強くなる。目に見える地形（レーザー高度計 LOLA で測定）では説明されない重力成分——*ブーゲー異常*、すなわち表面の起伏による引きを取り除いた後の重力——は、したがって地殻の基底の起伏として読まれる。強いブーゲー異常は浅い基底を、弱いものは深い基底を示す。**単一モデルへの依存を避ける。**重力データを厚さに換算するには基本的な仮定——地殻とマントルの密度、および一つの基準点での厚さ——が必要であり、ヴィチョレクほか（2013）はこれらの選択が異なる四つの地殻モデルを発表した。四つすべてで成り立つ結果は、それらの選択に依存しない。したがって B3 と B4 のすべての測定は四つすべてのモデルで、あるいはそれらを挟む二つのモデル（モデル 1 とモデル 4）で示す。

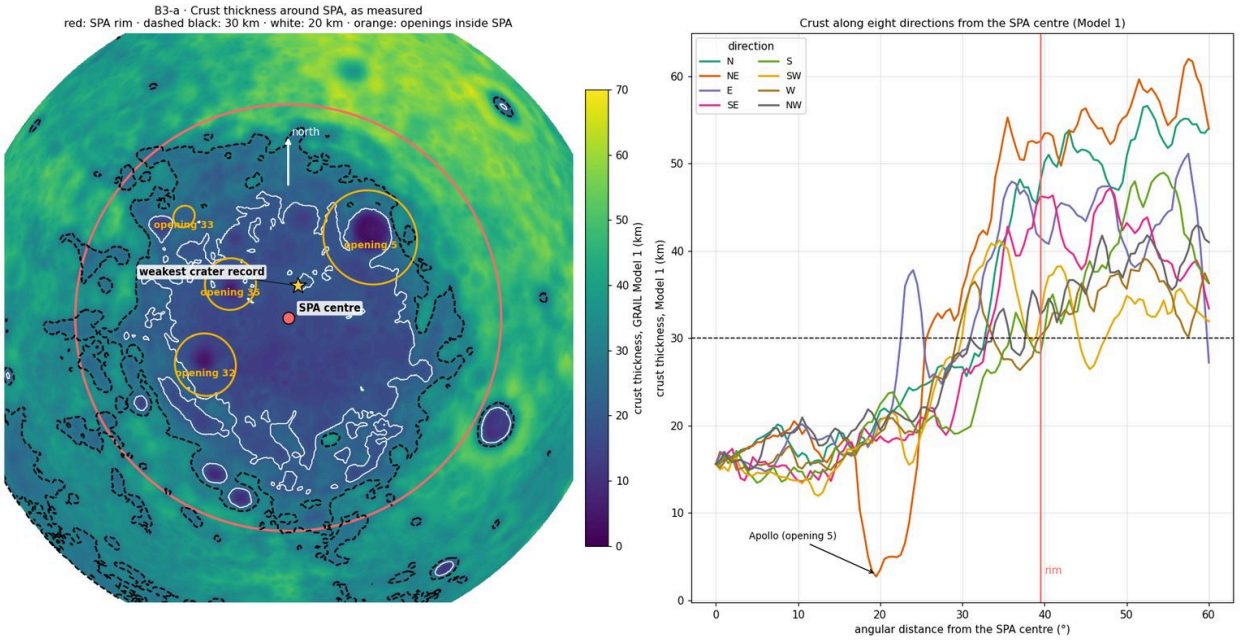
SPA の内部の地殻は月で最も薄い。盆地の中心で 15–28 km、その外では 41–51 km である（GRAIL の四つの地殻モデル、ヴィチョレクほか 2013）。盆地はその地殻のおよそ半分、あるいはそれ以上を失っている。SPA の中心を囲む環ごとの平均の地殻の厚さ：

SPA の中心からの環	モデル 1	モデル 2	モデル 3	モデル 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4

SPA の中心からの環	モデル 1	モデル 2	モデル 3	モデル 4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6°（縁）	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45°（盆地の外）	40.6	42.0	50.1	50.5
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

単位は km、地面全体。セルが赤いほど地殻は薄い。

表を上から下へ読んでほしい。環は盆地の中心からの角度（度）で測る（1° は月面上で約 30 km に相当する）。盆地の縁は 39.6° の円である。放射状の解析は、四つのモデルすべてで地殻が 15° までは平坦で薄く（モデル 1–2 で約 16 km、モデル 3–4 で約 23–24 km）、その後 20–35° にわたって徐々に厚くなり、縁で盆地の外の値に達し、その先ではほとんど変わらないことを示している。四つのモデルは全体の水準で約 8 km 異なるが、プロファイルの形態——薄く平坦な底、立ち上がる壁、外側の厚い台地——は四つすべてで同じである。色は表の上部の赤から下部の淡い色へ変わる。中心から外側への、ただ一つの変化の方向である。



左の地図は薄い地殻がどこにあるかを示し、右のプロファイルは薄い底が約 20° までどの方向でも同じであることを示している。唯一の例外である北東への急な落ち込みは、SPA 自身の地殻ではなく、より若い盆地であるアポロ盆地がその内部に掘った穴である。これが以下に述べる除去を必要とした。

どのように測定したか：データの除去の手順。地殻の地図は、SPA の内部の若い盆地——開口部——が薄い地殻の中に自らの「穴」を掘ったことを示しており、それらは SPA そのものの像を汚染する。（本シリーズでいう開口部とは供給ドームの上の海であり、物質が下から上昇し地殻が開いた場所である。Paper 5。）それらを解析に残すと、生の地図で最も薄い点は単にそれらの穴のうち最も深いアポロ盆地に落ちてしまう。これは SPA について何も語らない所見である。そこでわれわれは、開口部と溶岩平原を除いて SPA の地殻を検討した。結果は、20 km 以上のクレーターをさらに取り除いても、また四つのモデルすべてで同じである。

測定したもの — SPA そのもの	結果
最も薄い点（残った地面での ≈ 300 km の平滑化）	≈ 南緯 61°、 東経 184°。12–13 km（モデル 1–2）、18–20 km（モデル 3–4）。中心の $\approx$ 270–285 km 南
地殻が 30 km より薄い区域の中心	≈ 南緯 57–58.5°、 東経 185–191°。中心の 150–190 km 南
両者の距離	≈ 120 km — 盆地の直径の 5%
30 km より薄い区域の面積	180 万–290 万 km²。等価な幅 $\approx 1,500$–1,900 km

表は、SPA の薄い地殻の「中央」を見つけるための二つの独立した方法を示している。**点による特定。**地殻を幅約 300 km の窓で平均し、単一の小さな穴が結果を左右しないようにして、厚さが最小の窓を選ぶ。**面による特定。**地殻が 30 km より薄い地面をすべて描き出し、切り抜いた図形の重心を求めるのと同じように、得られた図形の重心を計算する。二つの点は互いに約 120 km——幅 2,400 km の盆地の 5%——離れているだけであり、したがって同じ場所を表している。そしてどちらも公称中心（南緯 53°、東経 191°）の南にずれている。30 km より薄い区域は 180 万–290 万 km² を覆い、これは幅約 1,500–1,900 km の円盤の面積である（以前の版では上限の約 1,900 km としていた）。盆地の面積の大部分である。

地殻が 30 km を超える、中心からの距離（方向ごと。各セクターの中央値、SPA そのもの）：

方向	モデル 1	モデル 4
北	30°	25°
北東	24°	24°
東	30°	23°
南東	34°	32°
南	37°	27°
南西	33°	27°
西	32°	27°
北西	29°	24°

セルが赤いほど、薄い区域はその方向へ遠くまで達している。モデル 1 では南で最も広く（37°）、北東で最も狭い（24°）。モデル 3–4 では差はより小さい。

この表は薄い区域の幾何学的な輪郭を与える。中心から外側へ八つの方向のそれぞれに沿って進み、地殻が 30 km より厚くなるまでにどれだけ遠くまで行けるかを記録する。もし薄い区域が盆地の中心に中心をもつ円であれば、八つの数はすべて等しいはずである。それらは等しくない。薄い区域は円形ではなく、盆地の中心のまわりに対称でもない。モデル 1 では北東方向に最も短く（24°）、モデル 4 では東と北東方向に最も短く（23–24°）、モデル 1 では南方向に最も遠くまで達する（37°）。南方向への伸長と北東側での狭まりが、薄い区域の重心が盆地の中心の南にずれている理由である。

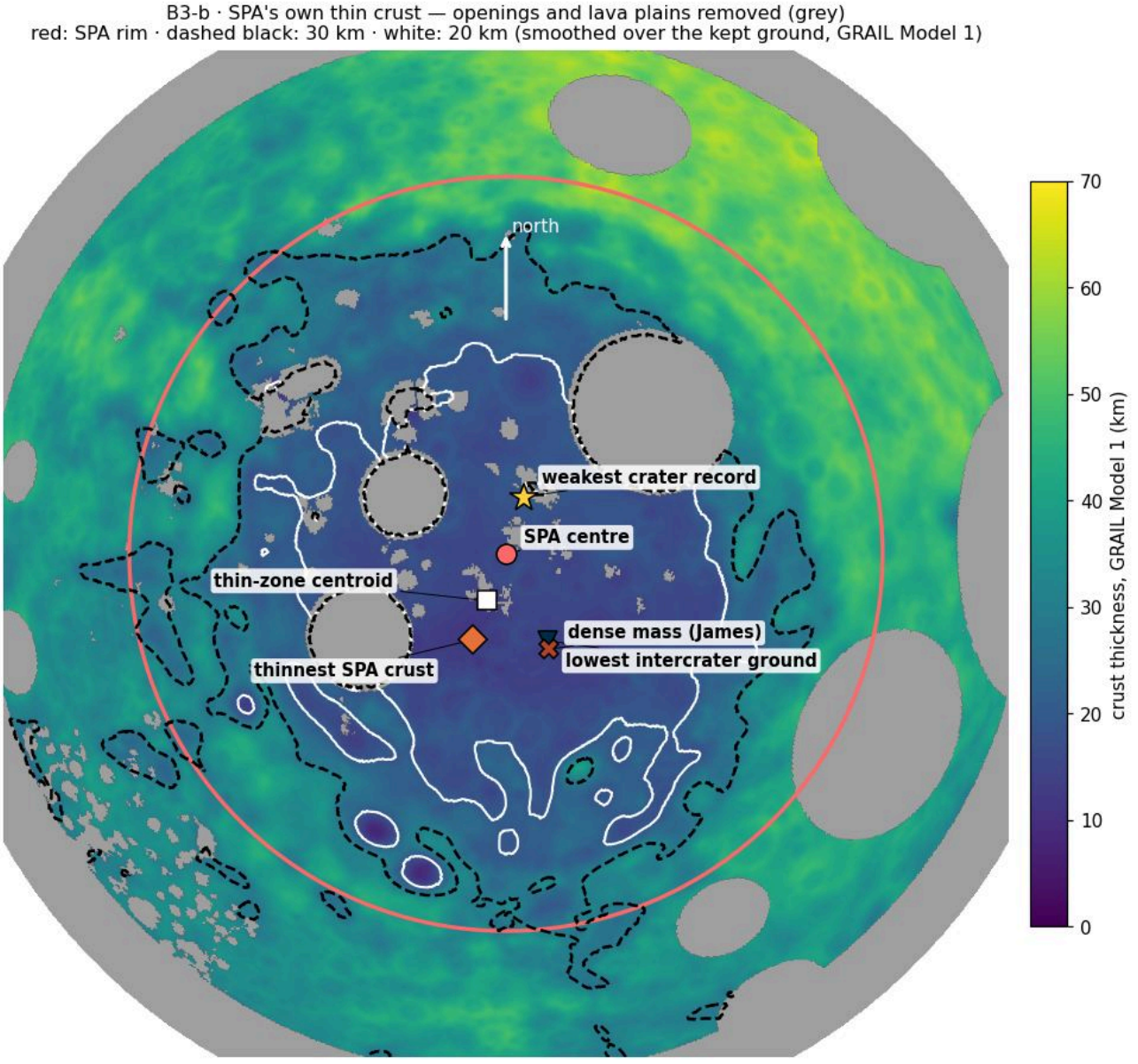


図 B3.2 は南の二つの点を一枚の地図に置き、比較のために B1 のクレーター記録もあわせて示す。星印は、開口部と溶岩平原を取り除いたこの図の地面の上で最も弱いクレーター記録である。これは B1e の最小点（中心の北北東約 270 km）とは異なる指標であり、後者は 34 の海とそれぞれを囲む 200 km のハローを取り除いた地面の上の連続密度地図から読んだものである。どちらも中心の北側にあり、一方で地殻の点は南側にある。

なぜ SPA はその地殻の約半分を失い、月で最も地殻の薄い領域となったのか。そしてなぜ薄い区域の中心は盆地の中心ではなくその南にあり、最も薄い点は南にあるのか。

標準的な読みでは SPA は衝突盆地であり、その薄い地殻は掘削が残した穴である。SPA を作った衝突は地殻を掘り、それを盆地の外へ投げ出した。南へ進む斜め衝突のモデル——最近の研究の多くが提案する方向（アンドリューズ＝ハンナほか 2025、脇田ほか 2026）——では、薄い区域は軌道に沿って伸び、南へ向かって狭まり、南側で緩やかに移行する（シトロンほか 2024 も参照）。真上からではなく角度をもって衝突する斜め衝突は、対称な穴を掘らない。天体の進行方向により深く、より長く掘るので、薄い区域はその方向へ伸びる。モデルに求められるのは特定の最も薄い点を予測することではなく、薄い区域の全体の形を予測することである。アポロ盆地でほとんど存在しない地殻は、SPA の内部をもう一度掘った、後のより小さなアポロ衝突そのものによって説明される（ポッターほか 2018）。

ここで科学は検定に耐える。そのモデルが満たさない要求はなく、予測して見出されなかった点もない。

ステップ 4 と 6 を締めくくる判定の枠は、Part B の冒頭で定めた形式に従う。科学はそれ自身の基準（説明する、部分的に説明する、かろうじて説明する、説明しない）で、モデルはそれ自身の基準（適合する、部分的に適合する、未決）で判定され、どの枠も一方を他方と比較しない。

科学の判定：説明する 中心の南にあって南へ広がる薄い区域は南へ進む衝突に合致し、アポロ盆地はそれ自身の衝突によって説明される。

モデルでは、SPA はバーナーの熱が裏側の地殻の基部に達した場所である。バーナーは裏側の下にある熱源であり、表側の開口部と向かい合い、雨の海がその主要な出口、晴れの海が副次的な出口である（A.5）。そこの地殻が薄いのは、この熱がそれを取り除いたからである。下からの熱は、組み合わさった三つの熱力学的機構によって薄い地殻を作った。

ドームからの滑り出し。下から押され加熱された領域はドーム構造へと持ち上げられ、軟化した地殻は月の重力の作用でそこから両脇へ滑り出た。加熱された地殻は剛性を失う。持ち上げられ傾いた面の上では、それは斜面を這い下りる——加熱されたドームの側面を流れ落ちる軟らかくなった蝋の層のように。

熱による外側への押し出し。高温の物質は低温の物質より強く押す。速い粒子が遅い粒子を押すのである。下から上昇した高温の物質は地殻の下で膨張して両脇へ広がり、地殻を熱流束の中心から冷たい周縁へと押しやった。

地殻下の融解。地殻の基部は熱によって融解し、地殻はその場で削られた。

第一と第二の機構が地殻を横へ、中心から周縁へ運ぶのに対し、第三の機構はそれをその場で、下から取り除く。以下ではそのうち二つを数値で示し、それぞれが利用できた時間のうちに物理的に可能であることを読者が見られるようにする。

外側への押し出しの物理（機構 2）。*熱圧力。*温度は粒子の運動エネルギーの尺度である。気体では $p = nkT$ であり、圧力は温度とともに上がる。体積が自由に膨張できない固体や粘性の物質では、加熱は圧力を生む。

$$\Delta p = \alpha \, K \, \Delta T$$

言葉で言えば、ΔT だけ加熱された物質は、その体積を $\alpha\,\Delta T$ の割合で増やそうとする。ここで α はその熱膨張係数である。周囲がそれの膨張を妨げるなら、それは同じ割合だけ押し戻されて圧縮されたのと同じであり、そのために必要な圧力はこの割合に体積弾性率 K ——物質の圧縮への抵抗——を掛けたものである。完全に満たした密閉容器の中で水を加熱するときにも同じことが起こる。水は膨張できないので、容器が屈するまでその圧力が上がる。表はケイ酸塩物質についての値を示す。

量	ケイ酸塩物質の値	種類
α — 体積熱膨張	2–4 $\times 10^{-5}$ /K	標準値
K — 体積弾性率	70–100 GPa	標準値
αK	1.4–4 MPa/K	導出値
300 K の加熱	0.4–1.2 GPa	導出値
圧縮強度	≈ 0.2 GPa	標準値

計算は、数百 K の加熱が圧縮強度——物質が破壊される前に耐えられる最大の圧力——の 2–6 倍の圧力を生むことを示している（以前の版では αK を 2–3 MPa/K、0.6–0.9 GPa、3–4 倍としていたが、これらはこの範囲の中央値である）。物質はそれに耐えられず、高温の物質は高温の中心から低温の方へ外側へ押し出される。

*地殻の下での横方向の広がり。*高温の物質は熱による密度低下を受ける。300 K の加熱で $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³ である。厚さ h の高温物質の頭部は $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa の横方向の応力を及ぼす （$h = 100$ km、 $g = 1.6$ m/s²）。 より重い周囲の下に置かれたより軽い物質の層は、水柱が容器の壁を押すように横へ押す。 σ はこの横方向の押しであり、密度差、月の重力 g と高温層の厚さによって決まる。物質が押しに応じる速さはその粘性——流れへの抵抗であり、長い時間をかけてゆっくり這う高温の固体では非常に高い——に依存する。 10^{20} Pa·s の粘性では、変形速度は100万年あたり ≈ 1.5 と見積もられる。数百万年のうちに、物質は高温層自体の厚さ程度の距離を動き、これは地殻を中心から周縁へ運ぶのに十分である。

熱流束の方向性。熱力学の第二法則が方向を定める。熱は高温から低温へ流れ（フーリエの法則、$q = -k\nabla T$）、 それと並行して高温から低温への圧力差 （$\nabla p = \alpha K \nabla T$） が生じ、物質を同じ方向へ押す。二つの法則は同じ形をもつ。温度が下がるところ （∇T、 温度勾配）では、熱はこの勾配を下って流れ、圧力もそれとともに下がる。したがって熱の流れの方向と物質への押しの方向は一致する——高温の中心から低温の周縁へ。

*熱拡散——ソレー効果。*温度差のある混合物では、成分は温度そのもののためにも動く。

$$J = -\rho D\,(\,\nabla w + w\,(1-w)\;S_T \nabla T\,)$$

ここで J は一つの成分の流れ、 w は混合物中のその割合、 D はその拡散係数、S_T はソレー係数である。第一項は組成の差を均す通常の拡散であり、第二項は温度差のみによって駆動される流れで、組成の差を作り出すことができる。ケイ酸塩マグマでは $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} /K である（レッシャーとウォーカー 1986）。この機構には二つの限界がある。**速度の限界。**それは遅い—— $D \approx 10^{-11}$ m²/s では、約 $\sqrt{Dt}$ の距離で、数万年でわずか数 m、10億年で約 0.5 km しか物質を動かさない（以前の版では数百 m と数十 km としていた。平方根による見積もりはさらに小さく、それは結論

を強めるだけである）——盆地規模で地殻を取り除くには遅すぎ、したがって地殻を押したのはこれではない。**逆向きの分離方向。**実験ではシリカは高温側に濃集し、鉄とマグネシウムは低温側へ移動する——SPA の中心の鉄に富む底とは逆であり、したがってそれは鉄を説明しない。その役割は、長く焼かれた層の内部での局所的な組成の分離に限られる。

下からの融解の物理（機構 3）。地殻を融解させるエネルギーの収支は、エネルギー保存（第一法則）と融解前線のステファン条件によって決まる。厚さ h の地殻を融解させるには、それを融点まで加熱し、そのうえで融解させなければならない。

$$E = \rho \left(c_p \Delta T + L \right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

第一の式は収支である。地殻 1 kg ごとに、融点まで加熱するのに $c_p \Delta T$ が必要であり （c_p は比熱、すなわち 1 kg を 1 K 加熱するのに必要な熱）、その後に固体から融解物へ変わるのに L、 すなわち潜熱が必要である。これに密度 ρ と厚さ h を掛けると、表面 1 m² あたりのエネルギー E が得られる。第二の式はステファン条件である。下から到達する熱流束 q は融解前線を速さ v で上方へ動かす。これは流束を 1 m³ ごとに必要なエネルギーで割ったものである。

量	値
L — 融解の潜熱	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ — 800 K の加熱	8×10^5 J/kg
ρ — 地殻の密度	2,900 kg/m³
地殻 20 km を融解させるエネルギー	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

下からの熱流束	20 km を融解させる時間
0.5 W/m²（今日の流束の 25 倍）	≈ 4.4 百万年
0.1 W/m²	≈ 22 百万年

第一の表は収支を組み立て、第二の表はそれを二つの熱流束で割る。時間は単に、1 m² あたりのエネルギーを、毎秒 1 m² ごとに到達する熱で割ったものである。穏やかな流束 0.1 W/m² でさえ、20 km を約 2,200万年で融解させる。

したがって地殻 20 km を下から融解させるには、わずか数百万年から数千万年の時間幅しか要らない——バーナーが働いた期間よりはるかに短い。この機構は穏やかな熱流束でも成り立つ。

値はケイ酸塩物質の標準的なパラメータ（膨張、体積弾性率、粘性、熱流束）を用いた桁の見積もりであり、仮定として「採用」と記してある。それらは機構が可能であることを示すものであり、何が起こったかを正確に計算するものではない。

地殻とドームはどうなったか。外側へ押し出された地殻は盆地の周囲に積み重なった——厚くなった環である（B4）。熱は、その下から上昇したドームの中心で最も強かった。熱は領域の厚い部分も薄い部分も等しく融解させ、最も薄い地殻は元の地殻がより薄かった南に残った（B4）。領域の基部では、地球から来た鉄を担う物質が残り、他の物質が去るにつれて濃集した（B10）。熱源は地球からの解放の前、扁平化の緩和とともに鎮まった。分離の後は残留熱だけが働き、ゆっくりと衰

えた。本体が宇宙へ遠ざかるにつれて冷却は強まり、構造を変えた。焼かれた層は圧密され収縮し、持ち上げられた領域は窪みへと沈んだ。したがって薄い地殻は熱のしるしであり、その前提条件ではない。バーナーは地殻がすでに薄い場所を探したのではない。それは働いた場所で地殻を薄くしたのである。

SPA の内部の開口部はバーナーから強い影響を受け、また周囲に影響を与えたので、統計的には盆地の中心に似ることがある。それらは SPA そのものの構造を覆い隠す雑音である。

モデルが予測するのは、加熱された区域全体の薄い地殻、元の地殻が薄かったところで最も薄く、そこに最も低い地面もあること、そして領域の基部に濃集した鉄である。

南での収束。SPA の構造はその南に集まっている。SPA の最も薄い地殻 （$\approx$ 南緯 61°、 東経 184°）、クレーター間で最も低い地面（南緯 61°、東経 199°、B2）、そして高密度の質量（南緯 62°、東経 200°、B10）は、すべて南にあり、互いに ≈ 230 km 以内にある（以前の版では ≈ 200 km としていた）。三つの独立した測定——重力からの地殻の厚さ、クレーター間の地面でのレーザー高度計による標高、そして深部の重力場からの埋もれた質量——が、幅 2,400 km の盆地の一つの小さな区域に収まっている。

薄い区域の重心と最も薄い点はほぼ一致する——盆地の直径の 5% である。

除去の必要性。開口部を取り除くと、モデルが期待するとおり像が清浄になる。開口部の「穴」がなければ、SPA そのものの構造が現れる。

未決の隔たり。一点が未決のまま残る。最も弱いクレーター記録は薄い区域の北側にあり、最も薄い点から ≈ 450 km 離れている。最も薄い点の周囲では記録は強い（0.82–1.10）——すなわち縁のすぐ外側のクレーター密度の 0.82 から 1.10 倍であり、通常に近い。なぜそうなのかはここでは未決のまま残す。B4 でこれに立ち戻る。

モデルの判定：適合する SPA の最も薄い地殻、最も低い地面、高密度の質量は、加熱された区域の内部、その薄い南側で、互いに約 230 km 以内に一緒にある。

これが示すもの。開口部は、クレーターが標高の測定を汚染するのとまったく同じように地殻の測定を汚染する。アポロ盆地だけで、生の測定の「最も薄い点」を作り出していた。SPA には「構造上の南」がある——最も薄い地殻、最も低い地面、高密度の質量の三つが一緒にある——そして B2 と B3 は同じ場所を指している。北は弱いクレーター記録に属し、南は構造に属する。どちらも同じ薄い地殻の区域の内部にある。

盆地が南へ進む斜め衝突で形成されたと仮定すれば、科学は B3——薄い地殻と、中心の南というその位置——をよく説明する。この説明は衝突の仮定に依存する。B3 だけでは説明の間で決着はつかないが、盆地の本体がどこにあるかを示している。

データとコード。

データ	出典
地殻の厚さ	GRAIL、ヴィチョレクほか 2013 の四つのモデル、 0.25° 格子
開口部と溶岩	36 の開口部（われわれの地図から標本抽出し、半径はカタログから）。LROC

データ	出典
クレーター（追加の確認）	ロビンズ 2019、 ≥ 20 km、 半径の 1.5 倍の余白
独立した確認	Paper8_B3_Thin_Crust（30.9.2026）：薄い区域の中心は南南西へ 103–112 km（地面全体）。アポロ盆地は半径 150 km の円形の窓で 3.9–8.5 km
コード	b3clean.py、b3figs.py
物理	ケイ酸塩物質の標準値。ソレー係数： レッシャーとウォーカー 1986（原典との照合は未了）

方法上の注記。独立した確認は、開口部を含む地面全体で行われた。そこでは薄い区域の中心は盆地の中心の南南西 103–112 km にある——除去済みの地面よりも中心に近いが、同じ方向である——。そしてアポロ盆地の地殻は 3.9–8.5 km で、生の地図で最も薄い。これが除去の手順の取り除く汚染である。

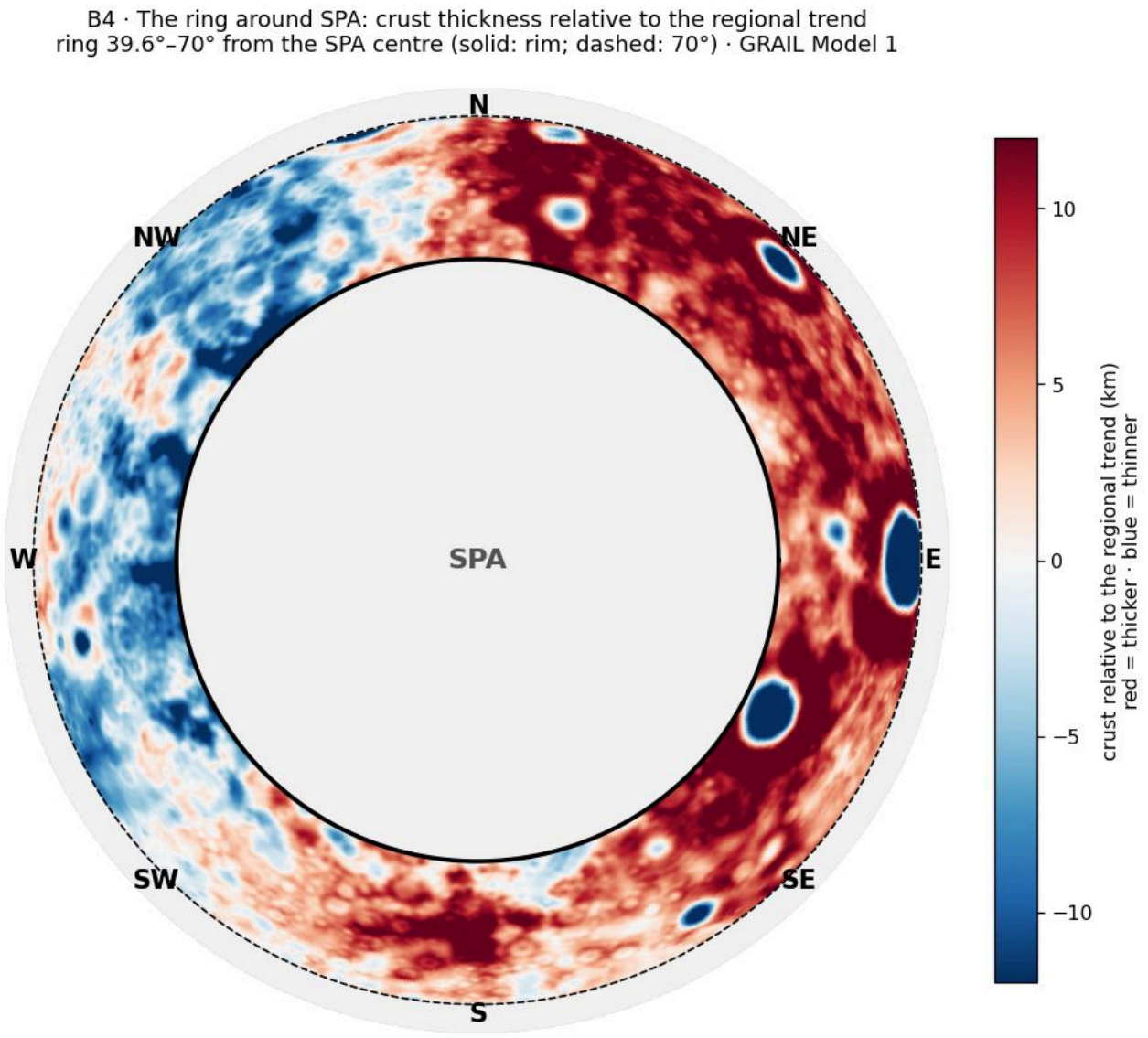
未決。なぜ弱いクレーター記録が最も薄い点ではなく北にあるのか——これは意図的に未決のまま残す。南における薄い区域の半径はモデルに依存する。モデル 3–4 では地殻は早くも 19.5° で 30 km を超え、その後再び下がる（独立した確認）。最も薄い点での地殻の厚さは、平滑化の定義の仕方に依存する。36 の開口部の半径はなお確認を要する。

B4 外側の環

B3 は SPA の内部の地殻が薄いことを見出した。ある場所から取り除かれた地殻は、どこかへ行くか、破壊されなければならない。B4 はそれを盆地の周囲に探し、厚くなった地殻の環を見出す。どちらの読みもそのような環を期待する。衝突の読みでは、それはクレーターから投げ出された物質である。モデルでは、それは加熱されたドームから滑り出し押し出された軟化した地殻である。両者を分けるのは環の形——どこで厚く、どこで欠けているか——である。

要約。SPA の周囲では、地殻はその中心から 50–55° の周回する環として盛り上がっている。盆地の内部では地殻はどの方向でも一様であり（15–19 km）、水面の平らな貯水池に似ている。その外側では元の表面が保たれており、北東で厚く南西で薄く、環はそれを受け継いでいる。環は、西を除くすべての方向で、この表面の上の盛り上がりである。

地域的な傾向の平準化。月の地殻は SPA から遠く離れても一様ではない。全体として表側でより薄く、裏側の高地でより厚い。盆地の局所的なしるしを取り出すには、まずこの広い傾向を取り除かなければならない。傾いた机の上で膨らみを探す前に、机を水平にするのと同じである。**欠けている物質の体積の見積もり。**裏側の地域的な傾向を取り除くと、GRAIL の四つの地殻モデルすべてで SPA を囲む地殻は通常より厚い。厚化は盆地の中心から 50–55°、縁から約 320–470 km 外側（以前の版では 350–430 km としていた）で 3.8–5.7 km の極大に達し、幅約 450 km の帯に沿っている。四つのモデルすべてで 20° の 18 のセクターについて行った解析は、60° まで広がるこの環が、盆地で欠けている地殻のわずか約 37% しか含まないことを示している。つまり、縁の内側で欠けている地殻が単に外へ運ばれて縁の外に積み重なったのであれば、見出された環のほぼ三倍の大きさの環を作ったはずである。



図は、傾向を取り除いた後の、縁の外側の帯だけを示している。赤い帯が環である。それは東側で広く連続しており、西側で弱まっている。

方向。45–60° の環の厚さを方向ごとに分解した。環を一周すると厚さは上下し、この空間的な変動は単純な型に分解できる。*片側成分*とは、傾いた皿のように、一方の側で厚く反対側で薄い環である。その強さは厚い側がどれだけ厚いかであり、その方向は厚い側がどちらを向いているかである。*両側成分*とは、楕円のように、向かい合う二つの側で厚く、その間の二つの側で薄い環である。強い片側成分——一方の側で厚く反対側で薄い——と、より弱い両側成分が見出された。この所見が環を定義する幾何に依存しないことを確かめるため、盆地の楕円 $(2,400 \times 2,050$ km$)$ の上でも、発表されている二つの傾きの向きで測定した。

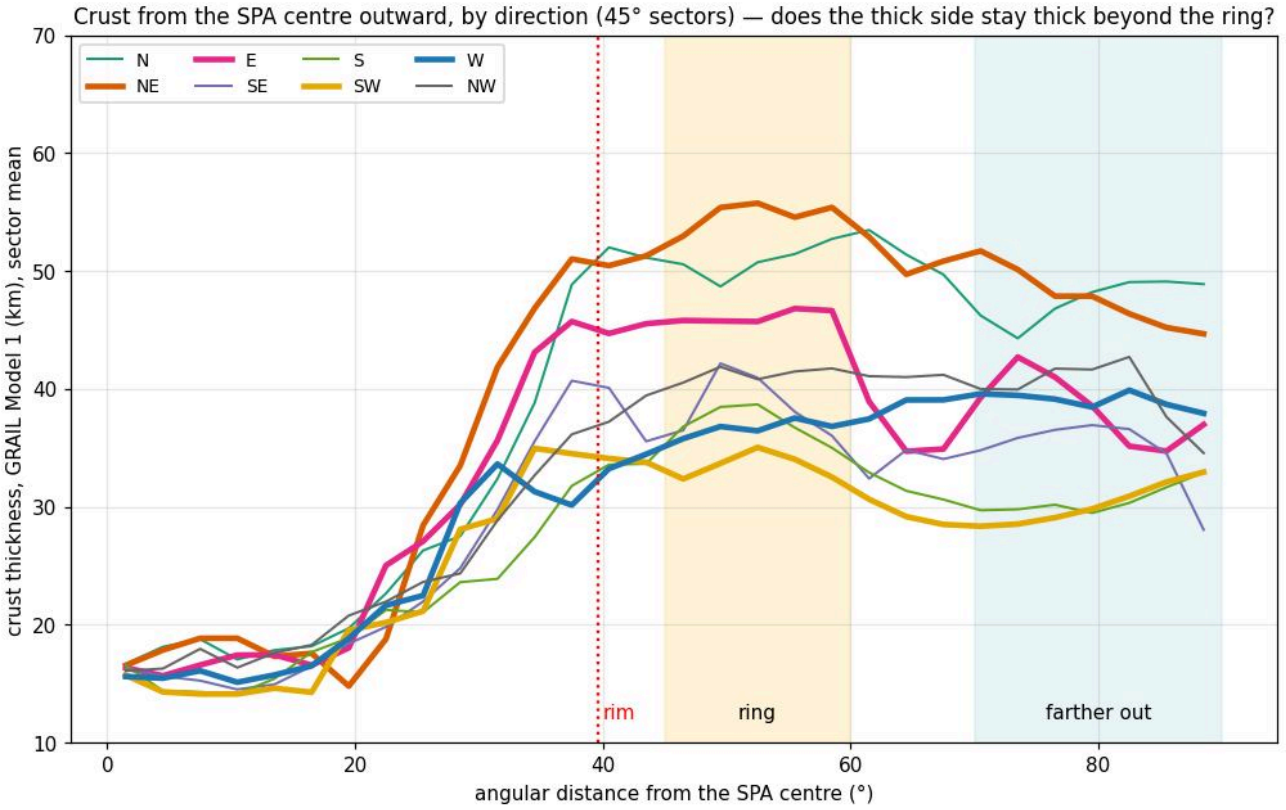
環の形	片側成分（km）	厚い側の方向	両側成分（km）
円（39.6°）	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
楕円、長軸 $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
楕円、長軸 $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

範囲はモデル 1 からモデル 4 まで。方向は北（0°）から東（90°）回りに測る。セルが赤いほど非対称性は強い。

各行は環を異なる形で描いている。円として、そして発表された盆地の楕円として、一方へ傾けたものと他方へ傾けたものである。中央の列を見てほしい。厚い側は三つの行すべてで 96–99°、すなわちほぼ真東を向いている。片側成分は三つすべてで 7.7–9.1 km であり、両側成分の二倍以上である。

解析は、非対称性が盆地の形の仮定に依存しないことを示している。円でも楕円でも、どちらの傾きでも、厚い側は東（96–99°）であり、強さはほぼ同じである。

環が形成された表面。地殻の地図は、SPA が裏側の高地——月で最も厚い地殻——の縁、その北と北東にあることを示している。したがって東を向く非対称性は、環のたまたま横切る高地の傾斜の反映にすぎず、環そのものの性質ではない可能性がある。膨らみを傾斜から切り離すため、各方向で中心から外側へ 90° まで地殻をたどり、環を同じ方向のより遠くの地殻と比較した。



図の八本の線は、盆地の外へ向かう八つの放射状の道筋である。中心の近くではそれらは重なり合っている。外側では扇状に広がり、それぞれが入っていく区域の厚さへ向かう。問題は、線が環で上昇してその先で再び下がる——膨らみ——のか、それとも単にその地域の台地へ向かって登っていくだけなのかである。

方向	環（45–60°）	より遠く（70–90°）	環の膨らみ
北	50.9	47.6	$+3.3$
北東	54.8	47.4	$+7.4$

方向	環（45–60°）	より遠く（70–90°）	環の膨らみ
東	46.2	38.4	$+7.8$
南東	38.7	34.8	$+3.9$
南	37.1	30.6	$+6.5$
南西	33.5	30.4	$+3.2$
西	36.7	39.0	-2.3
北西	41.3	39.7	$+1.6$

単位は km、モデル 1（モデル 4 も同様：平均 $+4.4$）。 セルが赤いほど膨らみは大きい。青：環が周囲より薄い。

最後の列は、環から同じ方向のより遠くの地殻を引いたものである。各方向をそれ自身と比較することで高地の傾斜が打ち消される。高地が厚いために厚い方向は、環でもその先でも厚いので、差は相殺される。残りが膨らみそのものの高さである。八つのセルのうち七つが赤く、西だけが青い。

表面そのものは傾いている——環のはるか先まで、北東で厚く南西で薄い。環はすでに存在していた傾斜の中で形成された。

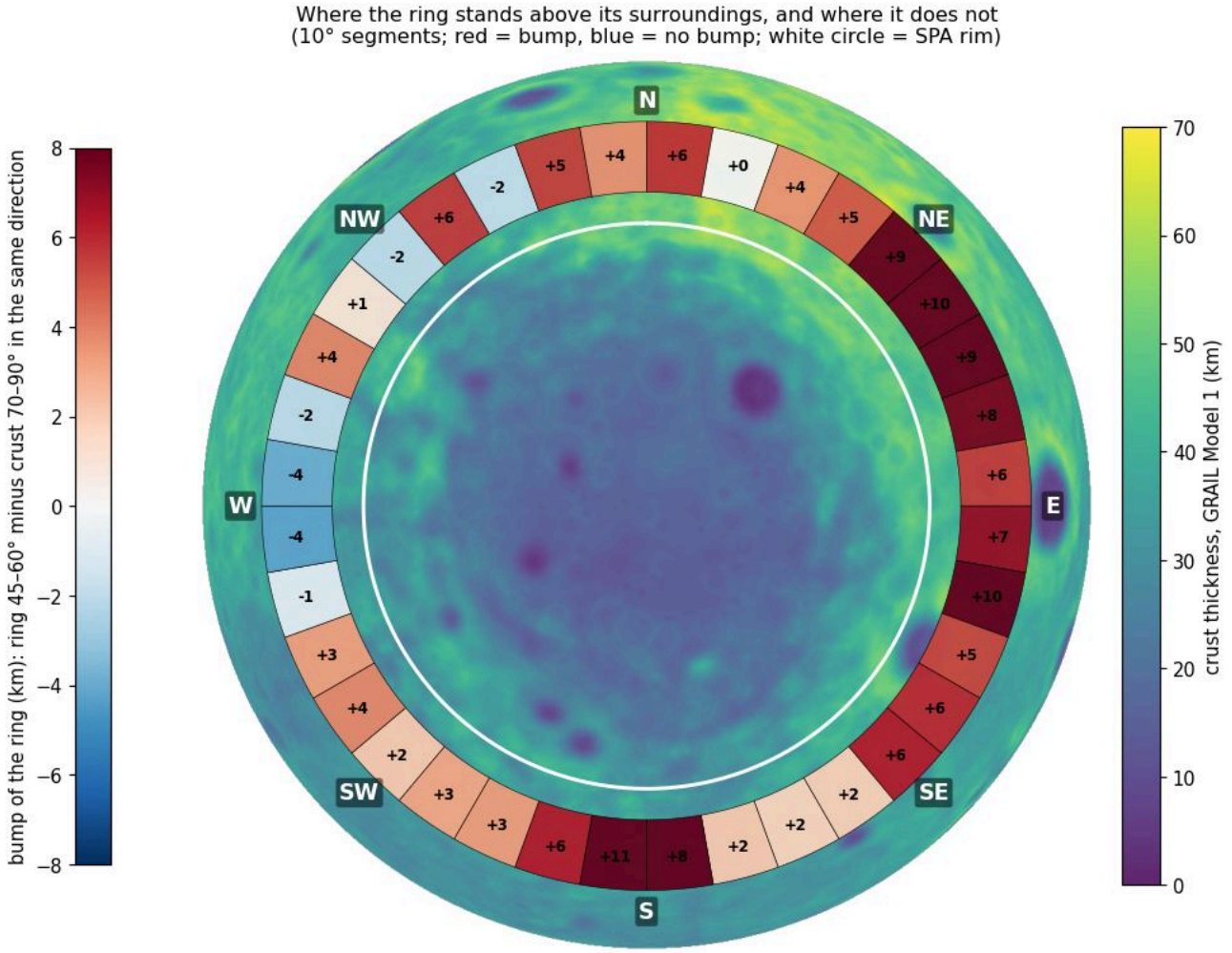
結果は、環がこの表面の上の真の膨らみ——平均 3.9–4.4 km——であり、それが八つの方向のうち七つで見られることを示している。

膨らみそのものの非対称性はおよそ半分の大きさである。3.7–4.4 km（地域的な基準線に対しては 7.8–8.9 km）であり、なお東向きである。西には膨らみがない。したがって東を向く非対称性の約半分は環が形成された表面に属し、約半分は環そのものに属する。

独立した地形による確認。膨らみは地殻モデルだけでなく、標高にも見える（LOLA、環と同じ方向の 70–90° との比較）。

方向	北	北東	東	南東	南	南西	西	北西
標高の膨らみ（km）	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

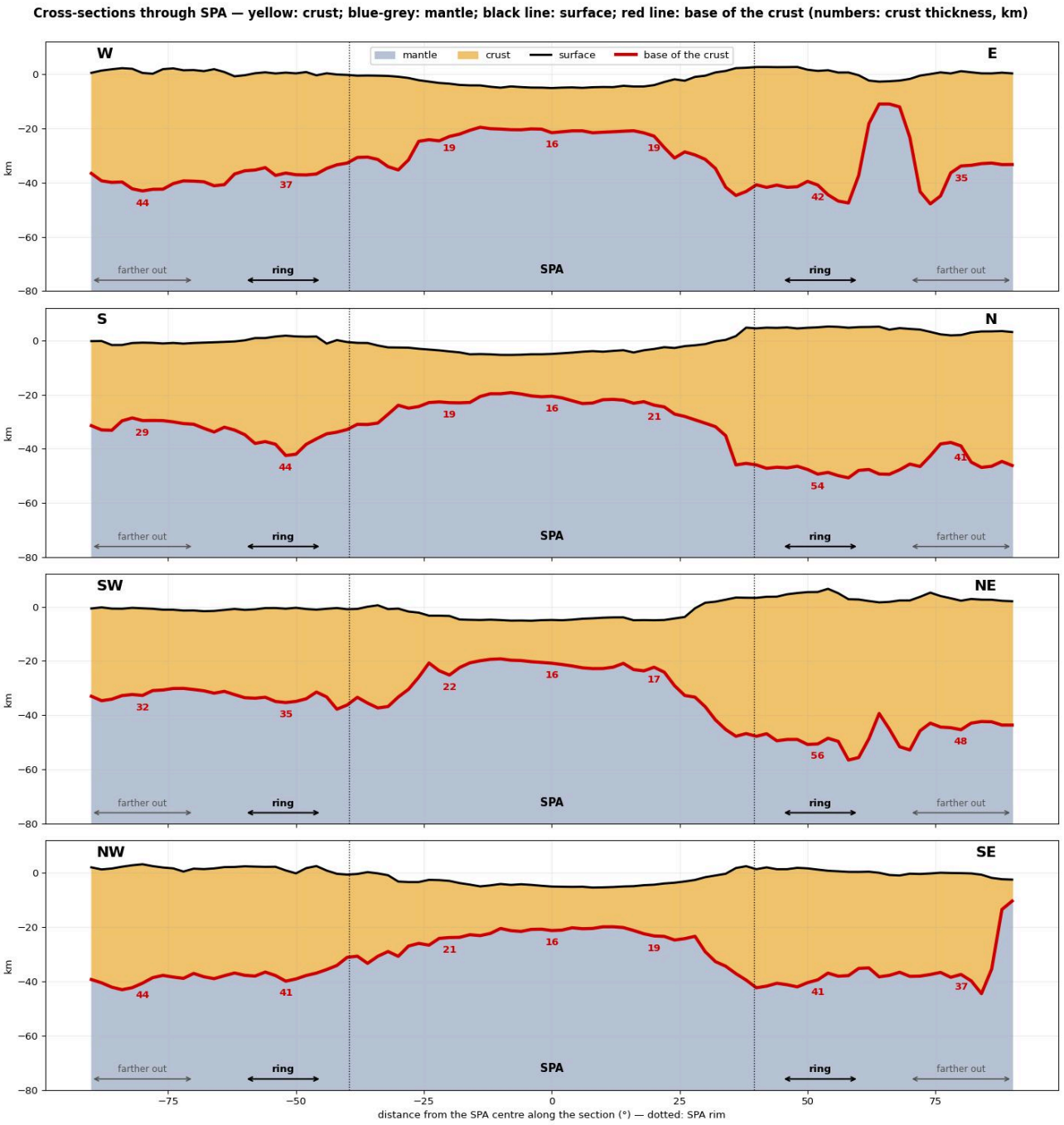
これには重みがある。地殻の厚さは重力と仮定された密度の上に築かれたモデルであるのに対し、標高はレーザーで直接、密度の仮定とは無関係に測定されるからである。両者は独立しており、そして一致している。環の上の表面はその先の表面より最大約 2 km 持ち上がっており、北東と東で極大となり、西ではより低く立っている。



図は表の比較を、八方向ではなく 36 方向という細かい刻みで繰り返している。そのため西の隔たりを、運の悪い一つのセクターではなく、約 40° にわたる連続した区間として見ることができる。

背後の表面との相関。環の外側の表面は膨らみの高さを決めていない。24 の方向にわたって、膨らみの高さとその背後の地殻の厚さ（相関 -0.04） やそこの表面の標高 （-0.05） との間に関係はない。 $+1$ の相関であれば、膨らみはその背後の地殻が増えるのとまさに同じだけ大きくなることを意味し、-1 であればまさに同じだけ小さくなることを意味する。ゼロにこれほど近い値は、両者が無関係であることを意味する。環の背後の地殻が最も薄く （ ≈ 30 km）、 表面が低い南では、膨らみは最も高いものの一つである。地殻がより厚い （ ≈ 39–41 km） 西では、膨らみはない。

西の環にある開口部は、膨らみがない理由ではない。開口部 28 と 29（ツィオルコフスキー）は西の環の約 44% を覆っているが、それらを 100 km のハローとともに取り除いても、膨らみは戻らない （-3.5 km）。



断面は、層を横から見せるために、ケーキを切るように盆地を切っている。上の線は地面、赤い線は地殻の基底であり、その間の黄色が地殻である。

膨らみは下へ延びる根である。断面では、環の下の地殻の基底はマントルの中へ沈み込み、その後再び上昇する。南では環で 44 km、より遠くで 29 km、北では 54 対 41、北東では 56 対 48、東では 42 対 35 である。西（37 対 44）と北西（41 対 44）には根がなく、地殻の基底は外側へ向かって徐々に深くなる。自らより高密度のマントルの上に浮かぶ地殻は、過剰な厚さを主に下に担う。氷山がその体積の大部分を水面下に担うのと同じである。そのため厚くなった環は、上では 1–2 km の低い膨らみとして、下では 7–15 km の地殻の根として見える。

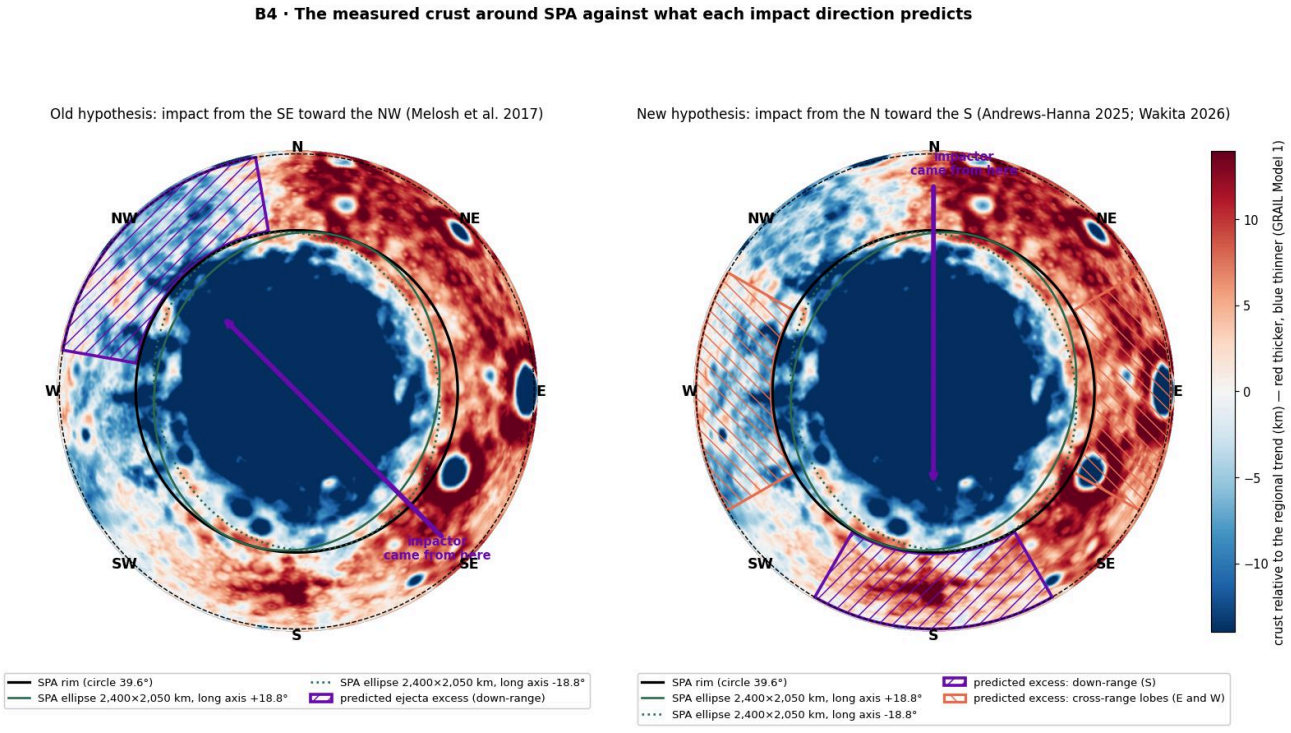
中心から 30–43° に内側の環もあり、二つは互いに補い合っている。外側の環が弱いところ——西、北西、南西——では、内側の環はおおむね強い。内側の環は別の異常として論じる（B5）。

なぜ盆地を囲む地殻は通常より厚いのか。そしてなぜ非対称性はとりわけ東半分に集中し、西半分では地殻が薄いのか。

文献では、環は衝突の放出物の毛布と定義されている。盆地の空洞から掘削された地殻が外へ投げ出され、縁の周囲に積み重なったのである。斜め衝突では質量の大部分は前方、衝突体の運動方向の下流側へ投げ出される。文献には方向について二つの主要な仮説がある。

仮説	出典	過剰な物質が期待される場所
南東から北西へ（旧説）	メロシュほか 2017（≈ 200 km、 ≈ 15 km/s、 45° の天体）	北西（軌道の下流側）。後方にはほとんどなし
北から南へ（新説）	アンドリューズ＝ハンナほか 2025、脇田ほか 2026	南（軌道の下流側）と、両脇——東と西——の二つの「翼」による蝶の型。 ≈ 550 km が軌道の下流側に、 ≈ 650 km が両脇に。脇田ほか：西へ最大 ≈ 400 km のマントル物質、東にはより薄く近い層

「軌道の下流側」とは衝突体が進む方向である。表は各仮説について、その仮説自身のシミュレーションが投げ出された物質をどこに置くかを示している。これらが、ステップ 4 で測定された環と突き合わせる予測である。



図は各予測を測定された地殻の上に重ねている。斜線や着色の領域が赤の上に落ちるところでは予測は満たされ、青の上に落ちるところでは満たされない。

旧説（南東から北西へ）は、見出されたものの逆を予測する。過剰な物質が期待される区域——北西——では、薄い地殻が測定されている。

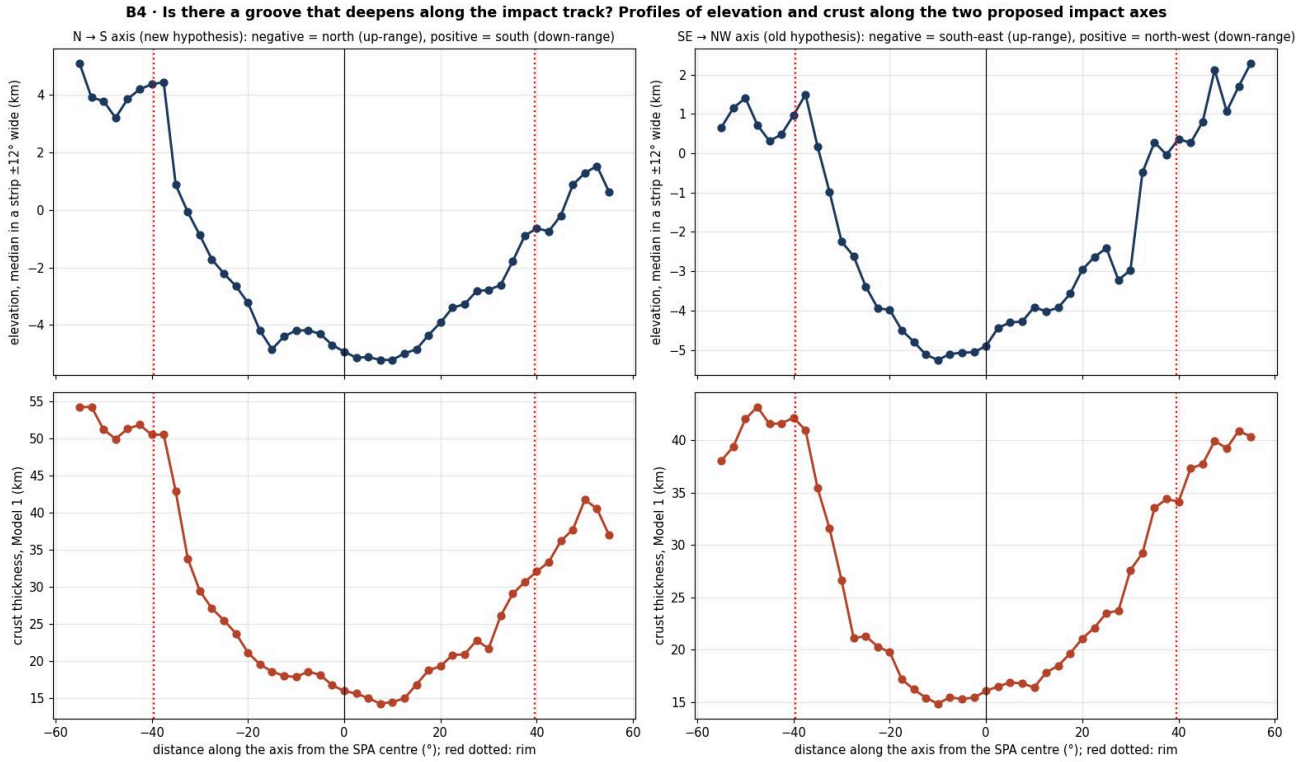
新説（北から南へ）は部分的にしか合わない。南には期待どおり膨らみがあり（$+6.5$ km）、東にも期待どおりある（$+7.8$）——しかし西には膨らみがまったくない（-2.3）。シミュレーションは似た二つの翼を必要とし、脇田ほかのシミュレーションでは西にむしろより多くの物質がある。

「東で厚く、西で薄い」という型についての発表された予測は見つからなかった。これは新しい測定である。

物質の量。60° までの環は、盆地で欠けている地殻のわずか約 37% しか含まない。シミュレーションでは放出物の大部分は遠くへ飛ぶか融解する。したがってこの所見は衝突と矛盾しないが、それを支持もしない。

標準的な読みでも内部は平準化されている。巨大衝突は大きな融解物のシートを作り、それが分化して平坦な底へと均される。したがって平坦な底と一様な内部の地殻はその読みでも説明される。説明を分けるのは焼かれた期間の長さである。衝突による融解物は比較的速く冷える（B11、B15 を参照）。

底のプロファイル。提案されている二つの衝突軸に沿って盆地を切ると（図 B4.6）、軌道に沿って深くなる溝は見られない。どちらの軸に沿っても、底は ≈ 900 km にわたって広く平坦であり、-4 〜 -5 km である。SPA について提案されている角度（30–45°）では、科学は溝を予測しない。溝は非常に低い角度、約 15° 未満の衝突でのみ形成される。南北軸に沿って縁の明瞭な非対称性が見出された。高く急な北の縁と、低く緩やかな南の縁である——これが新説の拠り所となる論拠である。



図は衝突の読みをそれ自身の基準で検討するものである。提案された各軌道に沿って溝を探し、代わりに平坦な底を見出す。そして新説が有利に用いる一つの非対称性、すなわち縁の急な北と緩やかな南を示す。

科学の判定：部分的に説明する 環は存在し、南と東での厚化は新説に合う。西での薄さと翼の不均等は説明されない。

B3 では、地殻は加熱されたドームから滑り出し押し出された。B4 はそれがどこへ行き、なぜある側へ他の側より多く行ったのかを問う。答えは、熱と、熱がドームの周囲で出会った地殻の不均一さとの相互作用にある。

熱は下から来て、地下のドームの中心で最も強かった。それは領域をあらゆる側から融解させたが、ドームを囲む地殻は一様ではなかった。裏側の高地が盆地に接する北東では厚く、南西では薄かった。北東には、SPA で最大の開口部であるアポロ盆地がある。それは以前から存在し、下からの熱によって再び活性化された海（開口部）である。

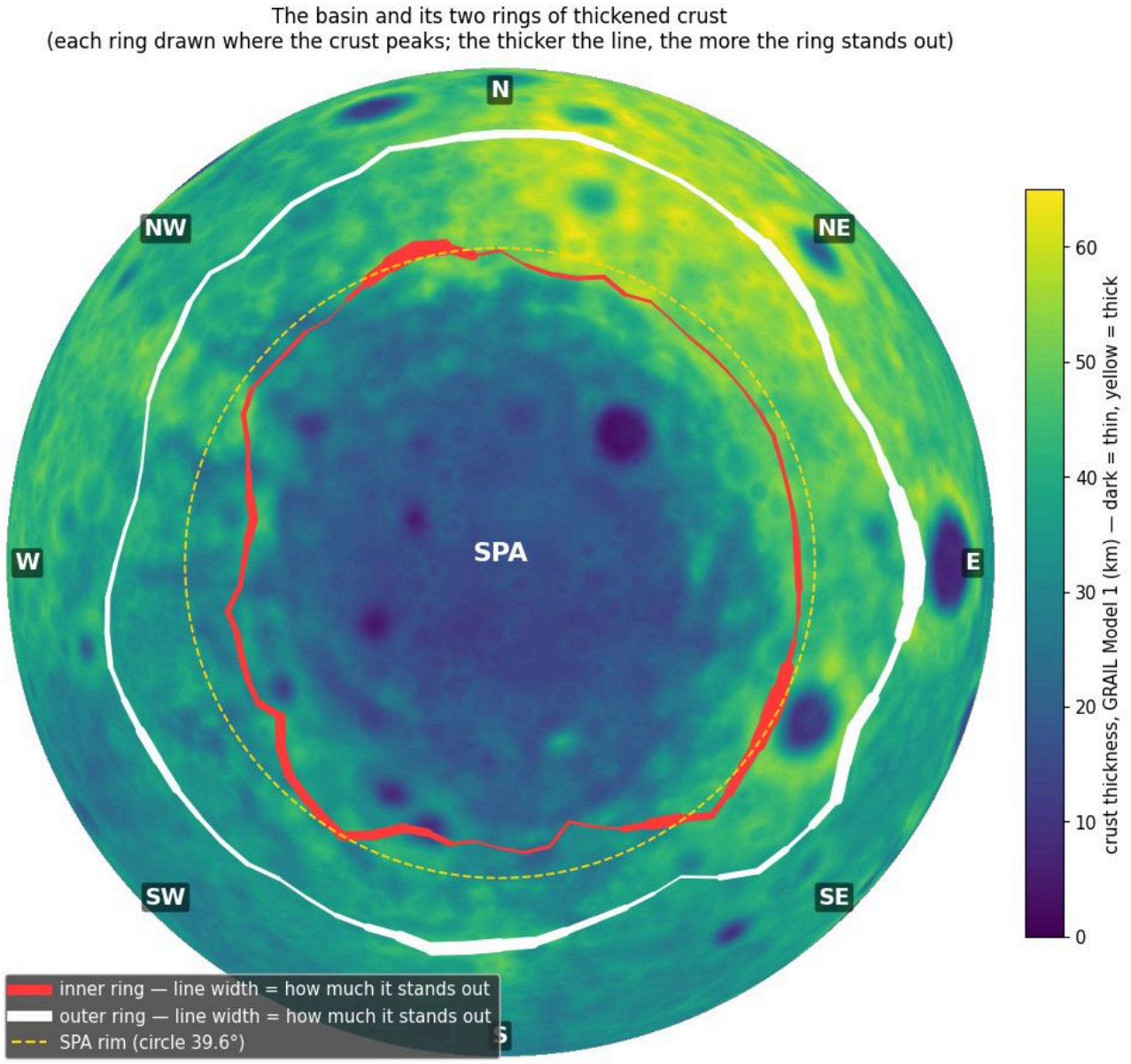
これらの厚さの違いが、運ばれて周縁に積み重なった物質の量を決めた。**厚い北東側**は多く融解した。そこでは大量の地殻が移動し、北東に環を残した。**西側**はわずかしか融解せず、わずかな物質しか与えなかったので、そこには環ができなかった。北東では加熱された区域は狭く、環は盆地の近くにある。西と南西では加熱された区域は広く、環の間の距離は大きい。

なぜ丘が残ったか——外から内への差別的な冷却。加熱の間、領域は平たいドームへと隆起した。扁平化の緩和とともに、解放の前に熱源が鎮まると、ドームは沈み始めた——しかし冷却は一様ではなかった。外側の部分、すなわち環が最初に冷え、長い過程の中で持ち上がった状態のまま「凍結」した。中央の部分はより長く高温のままで、最後になってようやく沈んだ。こうして窪みを囲む環状の丘が残った。縁が先に固まって型の縁で高く立ち、柔らかい中心が冷えるにつれて沈むケーキのように。先に冷えたものは圧密も少なく、そのため環はその厚さをより多く保った（断面に見える根、図 B4.4）。一方、高温のままだった中心は圧密され収縮した（B2）。西では地殻はわずかしか融解せず、わずかな物質しか積み重ならなかった。周縁は中心とともに沈み、そのためそこには丘がない。

膨らみは既定の状態ではない。加熱され、冷却し、沈んだ領域は、元の表面へ滑らかで平坦に移行する——「ゼロの線」であり、その間に丘はない。これが西の状態である。他の方向の膨らみは付け加わったものである。中心から押し出され滑り出て周縁に積み重なった地殻である。

盆地の内部では、熱はすべてを貯水池のように一様な水準へ平準化した。その外側では元の表面が保たれた——北東で厚く、南西で薄い。中心から外へ押し出され、ドームから滑り出た地殻（B3）は周縁に積み重なった——外側の環に、あるいはより近くの内側の環に（B5）。その後の冷却ですべてが沈んだ。層は圧密され、その厚さに比例して収縮した。

モデルが予測するのは、ドームの中心での最も強い熱。厚い北東の地殻が多く融解したところの環と、地殻がわずかしか融解しなかった西での環の欠如。厚い側の向かいの狭い加熱区域。薄い側での最も薄い地殻。盆地内部の一様な地殻。その外側の元の表面。そして周縁に積み重なった物質である。



図は二つの環を一枚の地図に描いている。白い線が太いところでは外側の環が強い。それが細くなる西では、赤い内側の環が強く、二つの間の隔たりは広い。

以下の表は、ステップ 5 の各予測をそれを検証する測定と並べる。第一列はモデルが要求するもの、第二列は見出されたものと、それが測定された節である。

モデルが予測するもの	見いだされたこと
ドームの中心での最も強い熱	クレーターの最小点はドームの中心から 6° 以内にある（C.3）。試料が長期の加熱を示す嫦娥6号（B11、B12、B15）は、そこから 11.6°、アポロ盆地の内部に着陸した
厚い地殻が多く融解したところに環があり、わずかしか融解しなかったところには環がない	環は東で厚い：96–99° 方向への 7.7–9.1 km の片側成分（Study 3）。西には膨らみがない

モデルが予測するもの	見いだされたこと
厚い側の向かいの狭い加熱区域	北東で最も狭い薄い区域：地殻は早くも 24° で 30 km を超え、他の方向では 29–37°（モデル 1。以前の版では 29–33° としていた。モデル 4 では東の 23° が同じく狭い）（B3）
薄い側での最も薄い地殻	SPA そのものの薄い地殻の中心は中心の南南西 150–190 km にある。最も低い地面と高密度の質量は南にある（B2、 B3）
薄い西側での環の間の大きな距離	西と南西： ≈ 20–24°。 南： ≈ 9–17°
内部の一様な地殻	中心から $\approx 20°$ までは八つの方向すべてが 15–19 km に収束する。盆地の外では 28–56 km （図 B4.2）
外側の元の表面	北東では厚く、厚いままである。南西では薄く、薄いままである
周縁が先に冷えたところに残った丘	地殻が多く融解し積み重なった側で $+1$ 〜 $+2$ km の丘と地殻の根。地殻がわずかしか融解しなかった西では丘がなく （ -0.5 km）、 根もない
周縁に積み重なった物質	外側の環は八つの方向のうち七つで盛り上がっている （平均 3.9–4.4 km）。西では物質はより近く、内側の環に積み重なった

B3 で未決のまま残した分割——北の弱いクレーター記録、南の薄い地殻——は、いまや別の源なしに解決する。熱はドームの中心の下から上昇し、北東で厚く南西で薄い地殻に作用した。北は消し去られたクレーターの記録を保ち（B1）、南は最も薄い地殻、最も低い地面、高密度の質量を保っている。

モデルの判定：適合する モデルの各予測——ドームの中心での最も強い熱、厚い地殻が多く融解したところの環と西でのその欠如、厚い側の向かいの狭い加熱区域、一様な内部、保たれた外側の表面、周縁が先に冷えたところの丘と根、そして周縁に積み重なった物質——は測定で見出されている。

データとコード。

データ	出典
地殻の厚さ	GRAIL、ヴィチョレクほか 2013 の四つのモデル。 基準線：地球直下点からの距離に対する 4 次のルジャンドル多項式（独立した確認、SPA8_GRAIL）
標高	LOLA LDEM_4
楕円	ギャリック＝ベセルとズーバー 2009 — $2,400 \times 2,050$ km。 二つの傾きの向き、 $\pm 18.8°$

データ	出典
衝突方向に関する文献	メロシュほか 2017、アンドリューズ＝ハンナほか 2025、脇田ほか 2026 — 文献調査による（30.9.2026）
コード	b4.py、b4full.py、b4groove.py。セクターごとのプロファイルと局所比較（30.9.2026）

基準線はステップ 1 で取り除いた地域的な傾向である。地球直下点（地球を向く月面上の点）からの距離の関数としての地殻の厚さの滑らかな曲線であり、薄い表側から厚い裏側への移行を担い、それより小さなものは何も担わない。

未決。内側の環との関係は B5 で示す。**球形化のブロック検定：**球形化との関係（相関 $+0.58$ 〜 $+0.62$。 無作為な軸系の 5.7% がこれに達する）はブロック検定を待っている。球形化とは若い月が扁平な形から球へ移り変わったことであり（Paper 7）、それはある方向では表面を圧縮し、他の方向では引き伸ばした。環はこの変形が圧縮した場所でより厚い。無作為な軸系は試行の 5.7% で同じ相関に達する。これは示唆的ではあるがまだ決定的ではない。混ぜ合わせるときに隣り合う方向をまとめて保つブロック検定が、関係が成り立つかどうかを定めるであろう。**若い盆地の除去：**環の範囲にある若い盆地とクレーター（青い斑点）を取り除き、非対称性が残ることを確かめる。

現象。SPA を囲む地殻は、地域の地殻に比べて厚くなった帯を示す。**知識の空白。**厚化が、あらゆる方向で周囲の表面の上に立つ環なのか、それとも盆地がたまたま横切る裏側の傾斜なのか、そしてそれがどの方向に不均一なのか——方向ごとに測定されたことはない。**研究の問い：**SPA の周囲のどこで地殻は厚くなっており、同じ方向のより遠くの地殻よりどれだけ厚く、どの方向で環は厚く、どの方向で薄いのか。

標準的な文献では、環は斜め衝突の放出物の毛布と読まれ、軌道の下流側で最も厚い。南東からの衝突では北西へ（メロシュほか 2017）、北からの衝突では南へ、東と西に等しい二つの翼を伴う（アンドリューズ＝ハンナほか 2025、脇田ほか 2026）。**ここで新しい点：**環の厚さを同じ方向のより遠くの地殻と比較して測定し、裏側の傾斜を取り除く。解析は 8、24、36 の方向で、円と楕円の上で、地殻の厚さと標高について適用する。

ドームから滑り出た地殻は、厚い地殻が多く融解した周縁に積み重なり、地殻がわずかしか融解しなかったところには積み重ならなかった。したがって大部分の方向で環はより遠くの地殻の上に立ち、裏側の厚い地殻の側で厚く、薄い西側で欠けている。

研究の種類：定量的。方向と環ごとの地殻の厚さと標高の比較。**標本：**地域的な傾向（4 次）を取り除いた後の GRAIL の四つの地殻モデル。45–60° の環の帯と同じ方向の 70–90° との比較。LOLA の標高。**ツール：**円と二つの楕円の上で環を片側成分と両側成分に分解し、断面で地殻の基底のプロファイルを描くコード。

環の値は、四つのモデルすべてで各方向について測定した。確認として、西の環にある開口部を 100 km のハローとともに取り除いた。値は表と図 B4.1–B4.6 である。

*環。*50–55° での 3.8–5.7 km の厚化で、八つの方向のうち七つでより遠くの地殻の上に立ち、平均 3.9–4.4 km。その下には南、北、北東、東で地殻の根がある。*方向。*片側成分は 96–99° 方向へ

7.7–9.1 km で、円（7.8–8.9 km）と二つの楕円でほぼ同じである。傾斜を取り除いた後の膨らみそのものは 3.7–4.4 km の不均一さをもち、なお東向きである。*西。*膨らみはなく（-2.3 km。標高で -0.5 km）、開口部を取り除いても戻らない。*背後の表面。*膨らみの高さはその背後の地殻の厚さや標高と関係しない（-0.04、-0.05）。

結果。仮説は支持される。八つの方向のうち七つで環が周囲の表面の上に立ち、東で厚く西で欠けている——文献で提案されている二つの衝突方向のどちらも予測しない東西の非対称性である。**限界。**地域的な傾向の基準線は選択の問題である。環は盆地で欠けている地殻のわずか約 37% しか含まない。環の内部にある若い盆地とクレーターはなお除去を要する。**今後の研究の方向。**若い盆地を除去した後の環。ブロック検定による球形化の変形との関係（Paper 7）。

B5 内側の環

要約。外側の環（B4）に加えて、SPA は盆地に近い——その中心から 28–44° の——厚くなった地殻の第二の環に囲まれており、二つのうちでより明瞭で輪郭のはっきりしたものである。それは円ではない。北東と東ではより遠くへ延び、南西と西ではより近くに寄っている。その中心は SPA の中心から東北東へ ≈ 110–120 km ずれている。内側の壁は北と北東で最も急で鋭く、南と南西で最も緩やかで漸移的である。

この節では環について三つの問いを立てる。それは本当に全周にわたって存在するのか、その中心はどこにあるのか、そしてその壁はどちら側で急なのか。答えには重みがある。盆地の縁の形は、それを作った過程を保存しているからである。衝突は飛来の方向に結びついた型を残す。熱のもとで隆起し、周囲の地殻に向かって広がったドームは、その地殻に結びついた型を残す。この節ではまた、若い月が扁平な形から球へ移り変わったことが、その表面上の距離を、そしてそれとともに今日われわれが SPA とそれに熱を送り込んだ点との間で測る距離を、どのように変えたかを説明する。

盆地とその二つの厚くなった地殻の環は図 B4.7 に示されている。厚くなった地殻の環とは、盆地を囲む帯であり、そこでは地殻——その下のより高密度のマントルの上に浮かぶ、月の軽い外層——が両側より厚い。月の重力場を図化した二機一組の探査機 GRAIL は、この層の厚さをあらゆる場所で与える。地殻が厚いところでは、軽い物質が高密度のマントルに取って代わり、重力の引きがわずかに弱い。図 B4.7 では内側の環が赤い線、B4 の外側の環が白い線であり、黄色の破線の円は中心から 39.6° の円としての縁である。月面上の 1° は表面の約 30.3 km であり、したがって 39.6° は約 1,200 km である。

どのように測定したか。24 の方向（15° ごと）のそれぞれで、中心から 28° と 44° の間にある地殻の厚さの極大と、それが隣接する部分からどれだけ突き出しているかを探した。二番目の量が*卓越度*（プロミネンス）である。両側の鞍部の上にある丘の高さのように、それは地殻が絶対的にどれだけ厚いかではなく、極大がどれだけ際立っているかを測る。こうして真の環が背景の雑音から切り離される。真の環であれば大部分の方向で明瞭な卓越度をもつ極大を示すはずであり、雑音にすぎない環であれば、距離のばらついた、卓越度の小さな極大を与えるはずである。所見はモデル 1 とモデル 4——異なる仮定で構築された、発表されている GRAIL の地殻モデルのうちの二つ（ヴィチョレクほか 2013）——の間で完全に一貫しており、したがってモデルの選択に依存しない。

表は各方向について、極大の中心からの距離、その卓越度、極大での地殻の厚さ、そして比較のために同じ方向の盆地の底での地殻の厚さを示す。方向は北（0°）から時計回りに、東（90°）、南（180°）、西（270°）を経て測る。

	極大の距離		卓越度		極大での地殻	底の地殻
方向	モデル 1	モデル 4	モデル 1	モデル 4	モデル 1 / 4	モデル 1 / 4
0° 北	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27
45° 北東	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24
75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25
90° 東	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° 南東	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21
180° 南	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° 南西	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° 西	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° 北西	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25

345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

卓越度と地殻の単位は km。底の地殻：中心から 15° までの平均。距離：青み——中心から遠い。オレンジ——近い。卓越度：セルが赤いほど環は際立っている。「—」：範囲内に極大なし。

表の読み方。距離の列を上から下へたどってほしい。色は円の前半——北東、東、南東——の青（遠い）から、後半——南西、西、北西——のオレンジ（近い）へと変わる。地理的な区分は明瞭である。環は全体としてずれているのであって、ぎざぎざなのではない。卓越度の列では、強い赤のセルが環の最も際立つ場所を示す。最後の二列は、環が盆地の底に比べてどれほど大きいかを示す。極大での地殻はモデル 1 で 26–57 km、モデル 4 で 38–71 km であり、底の 14–19 km と 20–27 km に比べると、環は隣の底の二倍から三倍の厚さである。モデル 4 は系統的にモデル 1 より厚い地殻を与えるが、距離と卓越度の型は両者で同じである。

連続性。環は全周のほぼ全体にわたって存在する。24 の方向のうち 22 で存在する（欠けているのは北の 0° と北北西の 330° だけである）。

卓越度の焦点。環は南東のセクターの 120° （$+24$ 〜 $+30$ km）、 北西の 285° （$+10$ 〜 $+14$）、 東の 90° （$+8$ 〜 $+11$）、 そして南西の 195°–225° （$+8$ 〜 $+11$） で最も強い。

距離。環の距離は変化する。北東と東では 36°–44°、南西と西では 28°–34°、すなわち縁の円の内側である。

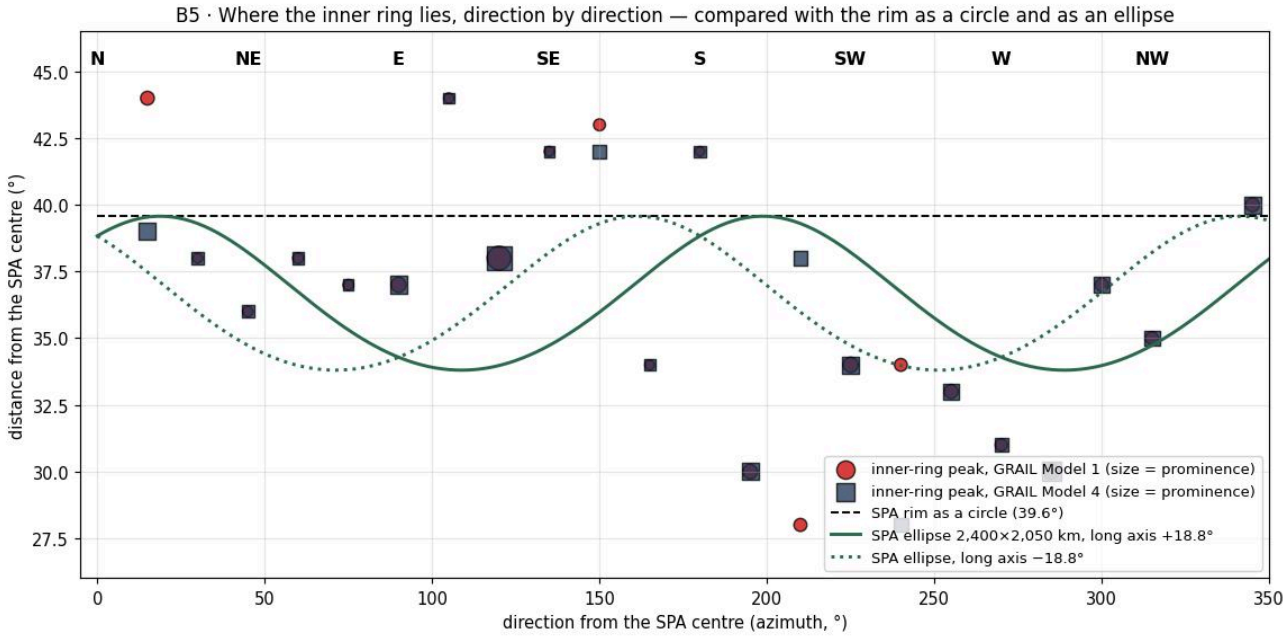


図 B5.1 は同じ極大を、盆地の真上から見た地図に描いている。見るべき点：記号は縁の破線の円にも、緑の楕円にも従っていない。それらは北東と東では円の外に、南西と西では円の内にあり、全体としてそれ自身の円を描き、その中心は東北東へ押しやられている。

幾何学的な当てはめ。この印象に数値を与えるため、22 の極大に環を当てはめた。中心と半径を自由にとり、わずかに伸びることも許した円である。当てはめは内側の環の形を与える（方向ごとの当てはめ）。

指標	モデル 1	モデル 4
平均半径	36.8° （$\approx 1,116$ km）	36.6° （$\approx 1,111$ km）
SPA の中心に対する環の中心の位置	≈ 118 km、 68° 方向（東北東）	≈ 108 km、 82° 方向
環の中心	≈ 南緯 51.4°、 東経 196.8°	≈ 南緯 52.4°、 東経 196.8°
伸長	152°/332° の軸に沿って 2.6° （北北西 – 南南東）	155°/335° の軸に沿って 2.5°

幾何学的な当てはめは三つの安定した特徴を明らかにする。環の半径は約 37° で、縁の円（39.6°）のわずかに内側である。その中心は盆地の中心と一致せず、両モデルで SPA の中心から東北東へ約 110–120 km のところにある。そして環はほぼ完全な円形を保っている。長い方向と短い方向の差はわずか 2.5°–2.6°、直径 2,200 km を超える環で約 80 km である。環はずれているが、引き伸ばされてはいない。

内側の環は標準的な楕円ではない。楕円 （$2,400 \times 2,050$ km） は、狭い軸——東と西——では近く、長い軸——北と南——では遠い環を予測する。実際の環は北東と東で遠く、南西と西で近い——中心が SPA の中心の東北東にある円のようである。

内側の壁——盆地の底と環の極大との間の鋭い移行であり、両者の間で最も急な斜面（期待されること：抵抗する側で急、抵抗の弱い側で緩やか）。「抵抗する側」とは、周囲の地殻が厚く、冷たく、安定していて、盆地から外へ動く物質を止めた側を意味する。そこでは表面は底から環へと一気に、崖のような急な上りで登る。地殻の抵抗が弱かったところでは、物質はより遠くまで広がり、登りは緩やかである。壁の傾斜の度合いは二つの独立した指標で測る。GRAIL による地殻の厚化率（距離 100 km あたり地殻が何 km 厚くなるか）と、レーザー高度計 LOLA による表面の傾斜（1 km あたり地面が何 m 上がるか）である。

方向	地殻の厚さ（100 km あたり km）	標高（1 km あたり m）
北	10.5	25.3
北東	9.3	30.7
東	8.0	17.8
南東	6.3	18.5
南	4.9	14.9
南西	6.6	11.5
西	7.3	16.0
北西	4.4	20.8

セルが赤いほど壁は急である。最も急：北と北東。最も緩やか：南と南西。

二つの列を合わせて読んでほしい。地殻では北が最も急で（10.5）、北東がそれに続く（9.3）。標高では北東が最も急で（1 km あたり 30.7 m、100 km で約 3 km の上昇）、北がそれに続く（25.3）。どちらでも南と南西は最も緩やかなものに属し、長い斜面をもつ。二つの指標は異なる測器から得られており、壁が急である側について緊密な一致を示している。北と北東、すなわち裏側の高地——月で最も厚い地殻——が盆地に接する側である（B4）。

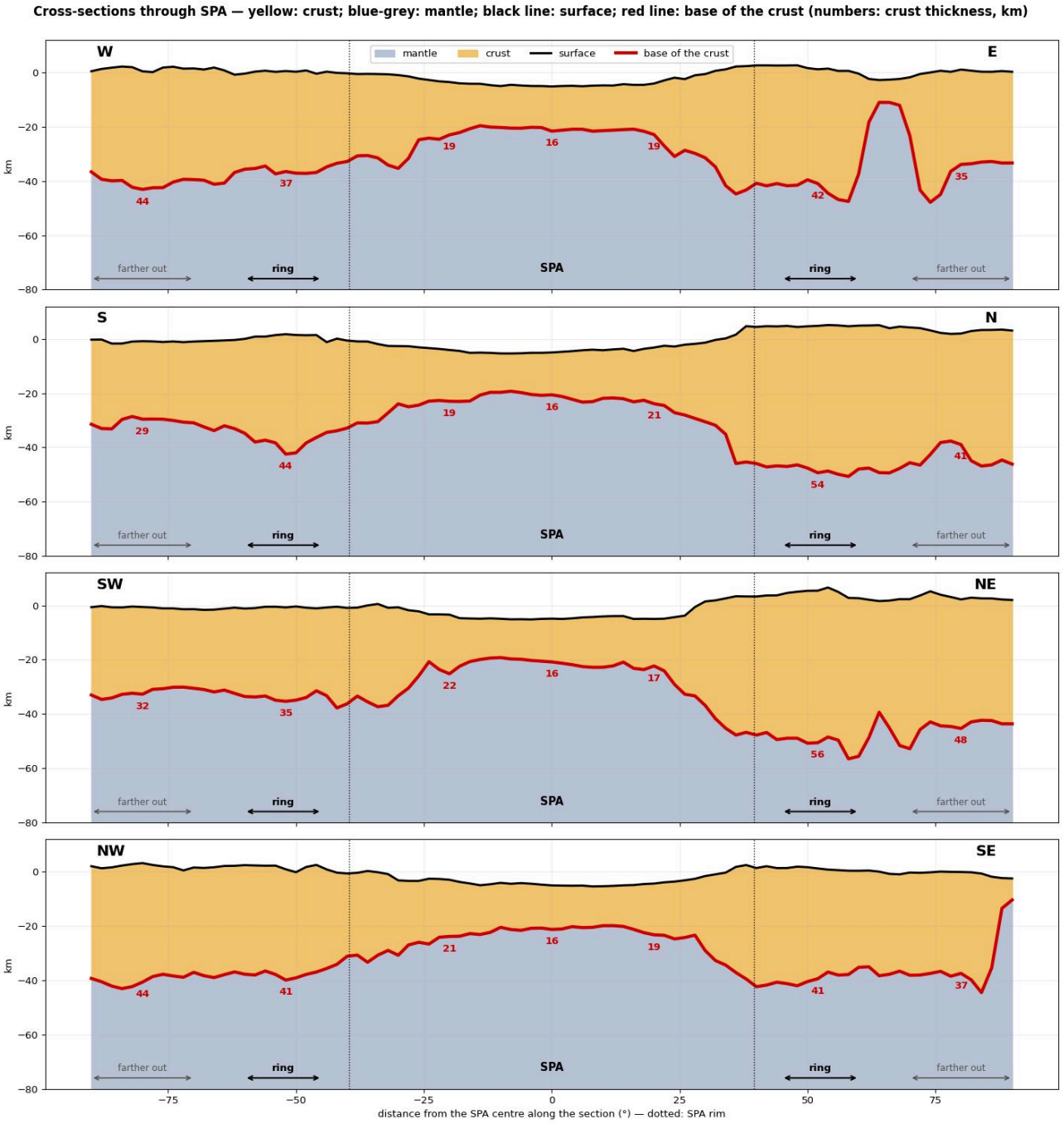


図 B5.2 は、月を盆地を通して切ったかのように、環を断面で示している。黄色の層は底の下では薄く、点線の縁の近くで一気に厚くなる。この鋭い厚化が内側の環である。北東から南西へ通る断面の両端を比べると、壁の非対称性が直接見える。一方の端では崖のような上り、他方の端では長く続く緩やかな斜面である。

なぜ SPA は厚くなった地殻の二つの環に囲まれているのか。なぜ内側の環は標準的な楕円に従わず、その中心が盆地の中心の東北東にあるのか。そしてなぜその壁は北東で急で南西で緩やかなのか。

大きな衝突盆地では縁が持ち上がり、その周囲に厚くなった地殻の帯——地殻のカラー——が積み重なる。空洞から投げ出され押し出されて、その周縁のすぐ外側に着地した物質である。SPA の三次元シミュレーションではカラーが現れ、しかも測定されたものより大きい（シトロンほか 2024）。北から南へ進む衝突では、軌道の前方——天体が進む側（南）——は緩やかで漸移的であり、軌道の後方——天体が来た側（北）——は急である（アンドリューズ＝ハンナほか 2025）。この読みでは、壁の非対称性は衝突体の飛来方向の直接の記録である。

壁は北で急で南で緩やかであり、これは北から南への衝突に合う。

非対称性の軸。しかし最も急な壁は北東（1 km あたり 30.7 m）に、最も緩やかな壁は南西（11.5）にある——北東/南西の軸であり、北/南の軸ではない。

ずれの方向。内側の環の中心は SPA の中心から東北東へ ≈ 110–120 km のところにあり、提案されている衝突軸にほぼ垂直である。斜め衝突は構造を衝突体の進行線に沿ってずらすのであり、それを横切ってではない。

二つの環。モデルのカラーは測定されたものより大きい（シトロンほか 2024）。ここには二つの環があり、内側の環は南東で強い （$+24$ 〜 $+30$ km）。

科学の判定：部分的に説明する 衝突のモデルでは盆地の周囲に持ち上がった地殻のカラーが形成されるが、その形の説明は測定の後に組み立てられている。衝突の方向は急な北の縁に合うように選ばれている。それは中心が盆地の中心の東北東にある内側の環も、壁の北東/南西の軸も予測しない。

モデルでは SPA は掘られたのではない。それは持ち上げられ、その後沈んだ。バーナー、すなわち雨の海と晴れの海からの熱が裏側に出て領域の下に蓄積し、それをドームへと押し上げた。熱で軟化したその地殻は外側の両脇へ滑り出し、熱が鎮まるとドームは冷却して、今日見る盆地へと沈んだ（A.5）。環は制動の区域である。外へ滑り出た物質が、周囲の安定した地殻に突き当たって止まった場所である。

内側の環は隆起したドームの周縁である。内側の環が一つ、外側の環が一つある——二つの波でも二つの事象でもない——そしてどちらも周囲の地殻の厚さによって形作られている。**北東では**盆地は裏側の高地、すなわち最も厚い地殻に接している。北東側は両方の環で急である。厚く冷たい地殻は安定した壁である。そこに押しつけられた物質は、除雪車が歩道の縁へ押しやる雪のように、近くに急に積み重なる。**南西では**地殻は薄い。薄い地殻は屈し、物質はより遠くへ、緩やかに広がる。

球形化は表面上の距離を変える。表面上の何かを動かすのではない。熱はまっすぐな軸に沿って上昇した。その後、月は球形になり——極の過剰を作ったのと同じ機構である（Paper 7）——、表面上の距離が変わった。球形化の前、裏側は細長い本体（1 : 0.637 : 0.601）のとがった先端であった。球形化によって、この先端に近かったものはそこからより遠くなり、盆地はこの方向に引き伸ばされた。

細長い風船。先端の近くで距離がなぜ大きくなるかは、ラグビーボールのような細長い風船で見ることができる。その皮の上、一方の端の近くに点が描かれているとする。風船の中心から見ると、先端へ向かって長くゆるやかに曲がる斜面の上の点は、すべて狭い方向の円錐の中にある。風船を丸い球へと押し縮めてみてほしい。先端は内側へ引き込まれ、本体は丸くなる。そして同じ点——なお皮の同じ斑点の上にあり、どれも滑ってはいない——は、いまやより広い円錐の中にある。それらの先端からの角距離は大きくなったのである。1 : 0.637 : 0.601 の形では、先端の近くでの局所的な拡大は長軸と二つの短軸との比、$1/0.637 \approx 1.57$ と $1/0.601 \approx 1.66$ である。

先端の近くでは、距離は 1.57–1.66 の局所的な係数で大きくなった。この係数は先端近くの小さな角度について成り立ち、すべての角度に一定の乗数ではない——大きな角度では球形化の完全な写像を用いる。SPA にとって重要な角度では、完全な写像はより小さな拡大、約 1.4–1.5 を与える。ドームから出口までの距離は扁平な形の上の 17.0° と 21.2° から球の上の 24.1° と 29.2° へと引き伸ばされ（下の*基準点*を参照）、SPA の遠い先端——接触域の中心の対蹠点——からの距離は約 27° から 39.5° へと大きくなった。

球形化は剛体回転ではない。剛体回転は表面全体を一緒に回し、二点間のあらゆる距離を保つ。球形化は表面上の点の間の距離を変える。したがって SPA は表面上を動いたのではない。扁平な形から球への移行が軸と距離を変えたのであり、環の中心の位置はこの形の変化から生じた見かけである。要するに、バーナーの時期、扁平な形の上で遠い先端から約 27°。今日の球の上で約 39.5°（A.5）。二つの数は、本体の二つの形の上の同じ場所を表している。

時期。球形化は、扁平化の後、接続期の後半に盆地を引き伸ばした。月の質量中心が共回転線を越えた後、扁平な本体は球形になって分離し、解放の時点でその外側の部分はすでに剛体で球形であった（Paper 2、§B.7。Paper 7）。したがって引き伸ばしは接続期の一部である。そのどこにも、月が地球を離れた後に形を変えることを必要とするものはない。

基準点。以前に用いた基準点（北緯 23°、東経 320° と、その南緯 23°、東経 140° の対蹠点）は基準ではない。その代わりとなるのは二つのバーナーの出口である。雨の海（主要なもの。対蹠点は南緯 37.6°、東経 160.0°）と晴れの海（副次的なもの。対蹠点は南緯 27.3°、東経 198.4°）である。ある点の対蹠点とは、球の反対側でそれとちょうど向かい合う点である。雨の海と晴れの海の下で上昇した熱は、この二つの対蹠点で裏側に達した。われわれはこれらを出口と呼ぶ。内側の環の中心——ドームの中心、南緯 51.4°、東経 196.8°——は、雨の海の出口の南東 29.2°（≈ 885 km）、晴れの海の出口の南 24.1°（≈ 730 km）にある。これらは球の上の今日の距離である。球形化の前の初期の角距離は伸長に依存する。古い基準点からは 38°（1 : 0.637 : 0.601）、20°（1 : 0.3 : 0.28）、7°（1 : 0.1 : 0.094）。新しい出口からは、球形化の完全な写像（1 : 0.637 : 0.601、長軸は接触域の中心、北緯 24.1°、東経 335.2° の方向）で 21.2°（雨の海）と 17.0°（晴れの海）である。C.3 と図 C.1 を参照。この方向で読むと、計算は次のことを語る。本体が細長いほど、ドームはその誕生時に出口の近くにあった。本シリーズが用いる形では、ドームは出口から約 17°–21° のところにあり、球形化がそれを開いて引き伸ばし、今日測定される 24°–29° にした。

小さなドーム。地殻の厚さの地図は、二つの出口のそれぞれの下に局所的で明確な薄い地殻があることを示している——賢者の海（12–16 km、雨の海の出口から 5.7°）とアポロ盆地（5–9 km、晴れの海の出口から 10°）である。大きなドームは、それらの南にある中央の広い薄い区域である。したがって各出口はそのすぐ上にそれ自身の小さなドームをもち、大きなドームは両者の向こうにある。

東西成分についてヒンジのような機構も検討したが、退けた。安定して回転するつながった月には東西の力はなく、外向きの上昇から生じる力は必要な力のおよそ 10^8 分の一である。

機構の再現。距離を引き伸ばすのと同じ写像は、表面の各斑点の大きさを、そしてそれとともにその斑点の単位面積あたりのクレーター数も変える。斑点が縮むところではそのクレーターは混み合い（密度の上昇）、広がるところでは疎になる。Paper 7 はこの効果を密度係数として測定した。緩和の写像はそれらを再現する。極 $\times 1.208$ （1.21）、側面 $\times 1.14$ （1.14）、地球を向く点 $\times 0.726$ （0.73）——括弧内の数は Paper 7 のものである。したがって一つの写像が、極のクレーターの過剰と SPA の引き伸ばしの両方に、まとまった答えを与える。

表はモデルの各主張を、それを検証する測定と並べる。

モデルの主張	測定されたもの
SPA の遠い先端からの距離は約 1.5 の係数で大きくなった（完全な写像。 ~ 1.6 は先端近くの小さな角度の係数）	今日は接触域の中心の対蹠点から 39.5°。バーナーの時期には約 27°
月を載せた先端が約 22.5° にあった洋梨体は、流れの出口を最大 $\sim 22.5°$ 南へずらす（C.4）。球形化はそれを $\sim 33°$ に拡大する	隔たりの南向き成分：扁平な形の上で $\sim 22°$、今日 $\sim 33°$ ——予測どおり
バーナーの時期の東向き成分 $\sim 15°$	今日 $\sim 22°$。 その起源はまだ説明されていない
内側の環はドームの周縁である。二つの環は地殻の厚さに従う	24 方向のうち 22 で環がある。その中心は東北東へ ~ 118 km。 壁は北東で急（1 km あたり 30.7 m）、南西で緩やか （11.5）

座標系についての注記。計算は、当時の極の方向が今日の南に近いと仮定している。したがって全体の大きさ（27° $\rightarrow$ 39.5°）は、その成分への分解より信頼できる。距離と成分は、C.3 の完全な写像で接触域の中心の対蹠点（南緯 24.1°、東経 155.2°）から測る。古い基準点である北緯 23°、東経 320° の対蹠点から測った以前の版では、34°–36° $\rightarrow$ 48.6°、南向き成分 25° $\rightarrow$ 38°、東向き成分 20° $\rightarrow$ 30° としていた。

第一行は、ステップ 5 の球形化を一行で示したものである。扁平な形の上と球の上での SPA の位置である。以前の版で示した係数 ~ 1.6 は先端の小角度の係数であり、組 27° $\rightarrow$ 39.5° は SPA の距離における完全な写像である。第二行はこの隔たりを南向きの部分と東向きの部分に分解する。洋梨体——月を地球につないだ物質の首——には、当時のほぼ赤道上に立つ基部と、月が載っていた約 22.5° の先端があった。その流れは、月の緯度まで、対蹠点の南で裏側から出た（C.4）。完全な写像は扁平な形の上で約 22° の南向きの部分を与え、球形化がそれを今日の約 33° に拡大した。東向きの部分は同じように約 15° から約 22° へ大きくなった。なぜ最初に 15° であったのかは未決のまま残る。最後の行は、ステップ 1 で測定したとおりの環そのものである。

モデルの判定：適合する 24 方向のうち 22 に存在する内側の環はドームの周縁であり、二つの環は周囲の地殻の厚さに従っている。球形化は SPA の遠い先端からの距離を約 27° から今日の 39.5° へと移し、南向き成分は予測どおり約 33° である。

これが示すもの。環は二つあり、内側の環の方が明瞭でより精確である。その中心からの距離は方向とともに変わる。内側の環はおそらく盆地の真の縁である。それは文献で標準とされる楕円には合わず、中心が SPA の中心の東北東にずれた円に合う。決定的なのは抵抗がどれだけあったかではなく、それがどこにあったかである。西では抵抗は近く、縁のところにあったので、物質は止められて内側の環に積み重なった。他の方向では抵抗はより遠くにあり、物質はさらに押しやられて外側の環に積み重なった。これが、B4 の外側の環が西で膨らみをもたず、一方で内側の環がそこで中心の近くに立っている理由を説明する。壁は抵抗する側（北東）で急であり、抵抗の弱い側（南西）で緩やかである。期待どおりであり、測定どおりである。いま手にしているもの：中心が厚い地殻の方へずれ、その向かいで急な一つの縁と、その周囲の距離を、縁を動かすことなく変えた球形化である。

データとコード。

データ	出典
地殻の厚さ	GRAIL、モデル 1 と 4（ヴィチョレクほか 2013）
標高	LOLA LDEM_4
楕円	ギャリック＝ベセルとズーバー 2009
コード	b5.py（24 方向での極大の特定。形の当てはめ）、ringsmap.py、b4xsec2.py

未決。南向き成分の起源は C.4 で示す。洋梨体の位置と自転の力であり、扁平化がそれを大きくした。当時の自転軸は今後の研究に残す。**周縁の除去：**南東の卓越度の極大を、メンデル＝リュードベリ盆地を取り除いた後に測り直す必要がある。そのためには SPA の第二のデータパッケージの GRAIL と LDEM のデータが必要である。（メンデル＝リュードベリ盆地は SPA の周縁にあるより若い盆地であり、それ自身の縁が南東の強い極大に加わっている可能性がある。）**外側の環の傾斜：**外側の環の壁の傾斜を各方向で測る必要がある。球形化の時期の座標系における完全な三次元計算は、今後の研究に延期する。**文献の確認：**SPA で別個の内側の環が記述されているか、シミュレーションがカラーの位置と形について何を予測するか、そしてカラーから導かれる SPA の中心が地形から導かれる中心とどう比較されるか。**第二の冷却前線：**内側の環では B4 の外から内への冷却がより弱く働いたので、これを検討する必要がある。**鋸歯状のプロファイル：**20° と 40° の間の底は鋸の歯のような極大を示しており、ドームの段階で引き伸ばされて分かれ、ドームが沈むときに皺になって歯となった表面と解釈される。検定は、この底がどれほどぎざぎざであるか（数十 km の尺度での地殻の厚さと標高のばらつき）を盆地の中心および外と比較し、歯が一方向に（縁に平行に）並んでいるかどうかを調べることである。

現象。SPA の縁のすぐ内側で、地殻は急に厚くなり盛り上がる。**知識の空白。**この厚化がそれ自体で一つの環なのか、その中心はどこか、そしてその内側の壁の急さが方向によってどう変わるのかは、まだ測定されていない。**研究の問い：**SPA の周囲に、厚くなった地殻の明確な内側の環は存在するのか。その形と中心の位置はどうか。そしてどの方向でその壁は最も急になるのか。

大きな衝突盆地のモデルは、盆地の周縁の周りに厚くなった地殻の持ち上がったカラーを予測する。SPA のシミュレーションは測定より大きなカラーを生み出す（シトロンほか 2024）。そして北からの衝突は、緩やかな南の壁に対して急な北の壁を残す（アンドリューズ＝ハンナほか 2025）。

ここで新しい点：地殻の厚さの極大を 24 の別々の方向で特定し、それに環を当てはめ、その壁を地殻の厚さと標高の両方で方向ごとに測定する。

内側の環は隆起したドームの周縁である。その形はそれを囲む地殻の厚さによって定まった。その壁は厚い地殻に面した北東側で急であり、薄い側の南西で緩やかである。そしてその中心は、物質がそこに向かって積み重なった北東の厚い地殻の方へずれている。

研究の種類：定量的。極大の特定と幾何学的な当てはめ。**標本：**GRAIL のモデル 1 と 4、24 方向で中心から 28° と 44° の間の極大。壁については LOLA の標高プロファイル。**ツール：**各極大を特定してその卓越度を計算し、中心を自由にとった伸びた円を当てはめ、底と環の間の最も急な斜面を測るコード。

極大の点は二つのモデルから同じ規則で抽出し、環をそれに当てはめた。壁の急さは八つの方向で読んだ。値は表と図 B5.1–B5.2 に示す。

*環。*24 方向のうち 22 に存在する。平均半径 36.6–36.8° （$\approx 1,111$–1,116 km）。 その中心は SPA の中心から東北東へ ≈ 108–118 km ずれており、南緯 51.4–52.4°、東経 196.8° にある。*距離。*環の輪郭は北東と東で 36° から 44° の間にあり、南西と西で 28°–34° に寄る。*壁。*北と北東で最も急であり （地殻の厚さで 100 km あたり 9.3–10.5 km、標高で 1 km あたり 25–31 m）、南と南西で最も緩やかである。

結果。仮説は支持される。内側の環は存在する。それは標準的な楕円に従わず、その中心は盆地の中心の東北東にずれ、その壁は北東側で最も急である。**限界。**極大の位置は地殻モデルに依存する。環は二つの方向で欠けている。球形化の段階での引き伸ばしの時期は推論されたものであり、直接測定されたものではない。**今後の研究の方向。**内側と外側の二つの環を合わせて、周縁から内へ冷却するドームの数値モデルで裏側の地殻の厚さと比較すること。

B6　密度と空隙率

要約。表面では、SPA は高地に一致する空隙率を示す。一方、深部では空隙はほぼ完全に閉じており、その閉塞は一様ではない。中心で最大となり、縁へ向かって徐々に減少する。これは B2 の沈降と同じ構造である。

空隙率とは体積のうち空である部分、すなわち割れ目と粒子の間の隙間である。粉砕された地面は砂利の山のように多孔質である。加熱され圧力を受けた地面は焼かれて圧密される。窯で焼かれる粘土の煉瓦のように、粉が融合して空隙が閉じる。したがって深部での SPA の空隙率は、その地面に何が起こったかの直接の記録である。砕かれたのか、それとも焼かれて圧密されたのか。この節はこの記録を読み、SPA の下の地面が圧密され、とりわけその中心で圧密されていることを見出す——中心の下に蓄積して最も長く保たれた熱が残す型であり、B2 の盆地の過剰な深さと同じ型である。

粒子密度、表面のかさ密度、表面の空隙率、およびその深さに伴う変化は GRAIL（ヴィチョレクほか 2013）から導かれ、ベッセラーほか（2014）による線形と指数の深さモデル、およびホアンとヴィチョレク（2012）による粒子密度と組み合わせる。用語は単純である。*粒子密度*とは空隙を含まない固体物質だけの密度であり、その値は組成によって決まる（鉄に富む鉱物ほど重い）。*かさ密度*とは、空隙と割れ目を含めた、横たわっているままの地面の密度である。両者は空隙率を通じ

て結びついている。かさ密度 = 粒子密度 $\times$ （1 − 空隙率）。GRAIL は、重力が地形にどう従うかから表面近くのかさ密度を与え、密度が深さとともに増加する割合も与える。深さモデルはこの増加を下方へ延長する。一定の割合で（線形）、あるいは深さとともに頭打ちになる形で（指数）である。両方を用いることで、結果がこの選択に依存するかどうかがわかる。

値は SPA の中心（南緯 53°、東経 191°）を囲む環ごとに平均し、二つの基準区域と比較する。両方を用いる。裏側の高地（北緯 45°、東経 180° を囲む 20° の帽状域）と、裏側の残り（SPA を南緯 53°、東経 191° を囲む 39.57° として、その外側の裏側半球）である。二つの基準区域は偶然の選択を防ぐ。高地は SPA の下で加熱されなかった地殻であり、裏側の残りは広い平均である。表面から深さ 10 km まで（線形モデル）、空隙率は SPA の中心で 19.7% から 4.4% へ、裏側の高地で 20% から 7.9% へ、裏側の残りで 14.5% から 12.8% へ下がる。表面では SPA と高地は同じ空隙率から出発する。10 km までに SPA はその空隙のほぼ五分の四を失い、高地は約五分の三を失う。

区域	粒子密度	表面の密度	空隙率	10 km での空隙率
	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	表面	（指数 / 線形）
SPA 0–10°	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 10–20°	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%
SPA 20–30°	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 30–40°	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 40–50°（縁）	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
裏側の高地	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
裏側の残り	∼2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

確認：表面の空隙率を GRAIL の地図（porosity_l250-650）から直接計算し直した。0–10° 19.746%（解析の表では 19.745%）、10–20° 19.373%（19.373%）、30–40° 19.32%（19.35%）。

表の読み方：各行は SPA の中心を囲む環（最初の五つ）または基準区域（最後の二つ）である。中央の三列は表面である。粒子密度は中心へ向かって徐々に上がり、縁の 2,906 kg/m³ から中心の 3,005 になる。中心はより重い、鉄に富む物質でできている。一方、表面の空隙率はほとんど変わらない。どの環でも 18.9–19.7% であり、高地の 20.3% に近い。上の関係は各行で確かめることができる。中心では $2,412/3,005 \approx 0.80$、 すなわち約 20% が空である。最後の列は深さ 10 km であり、そこで像は鋭く変わる。中心で 2.9–4.4%、環ごとに上がって縁で 7.1–8.8% となり、これはほぼ高地の値（6.2–7.9%）である。指数モデルでは上昇は最初の環から連続している。線形モデルでは内側の二つの環は近く（4.4 と 3.2%）、10–20° より外で上昇は連続している。

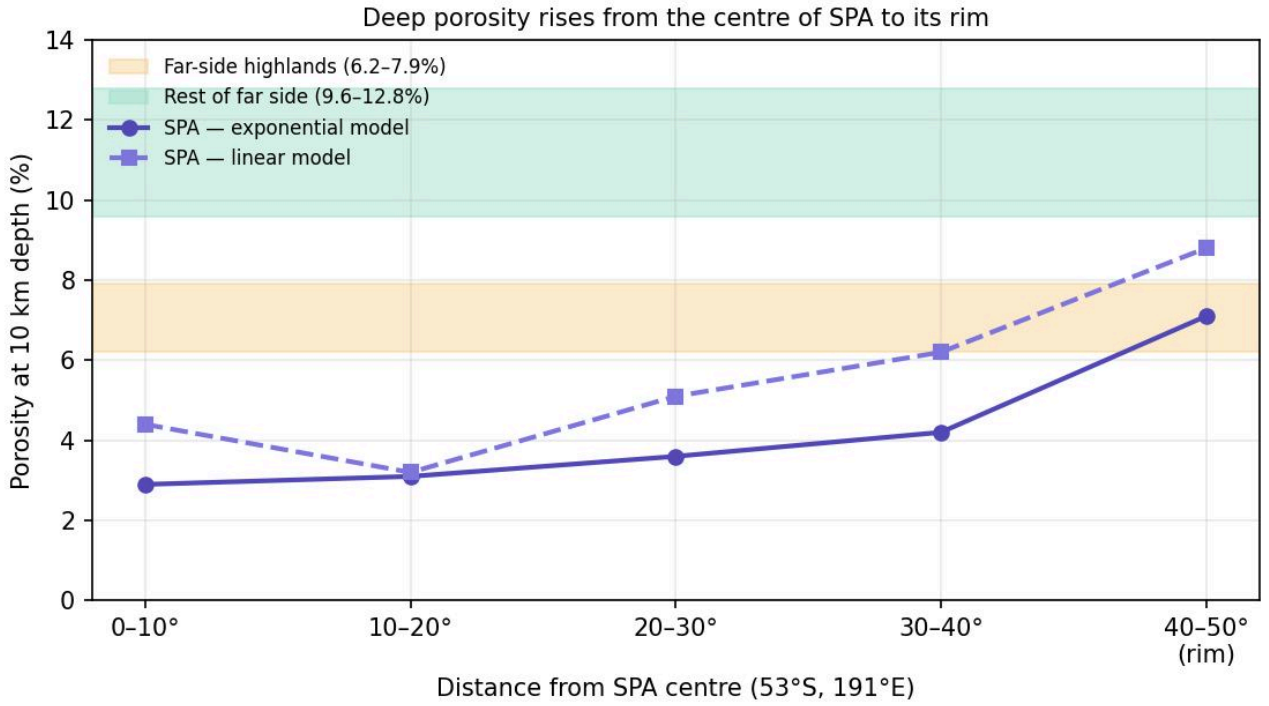


図 B6.1 は表の最後の列を距離に対して描いている。見るべき点：二本の曲線は盆地の全幅にわたって基準区域の二本の着色された帯の下にあり、縁でそれらへと登っていく。SPA の内部では、深さ 10 km の地面は周囲のどこよりも空隙が少なく、中心に近づくほど少ない。

なぜ SPA の表面は周囲に劣らない空隙率を保っているのに、深部では空隙がほぼ閉じているのか。そしてなぜその閉塞は一様ではなく、中心で最も強く、縁へ向かって徐々に弱まるのか。

文献は SPA の底の高い密度を組成に帰している。鉄と輝石に富み、粒子密度約 3,000 kg/m³（kg m^{-3}）の物質である（ホアンとヴィチョレク 2012）。（輝石は鉄とマグネシウムを担うありふれた鉱物で、高地の長石より重い。）月の地殻における空隙の形成は主に衝突による破砕に帰せられ、深さに伴うその閉塞は圧力とクリープによって説明される（ヴィチョレクほか 2013、ベッセラーほか 2014）。クリープとは荷重のもとでの固体物質のゆっくりした流れである。それによって上の層の重さが隙間を押しつぶして閉じることができ、それは低温の物質より高温の物質ではるかに速い。大きな衝突では盆地の下の地殻が砕かれ、より多孔質になる。長期の加熱は空隙を閉じうる。

整合する点：組成に由来する、中心での高い粒子密度。

整合しない点：**破砕の逆説。**衝突は盆地の下での深い破砕と空隙率の上昇を予測する。深部では逆のしるしが見出された。中心で 2.9–4.4%、周囲で 6.2–12.8% である。

整合しない点：**連続性の機構の欠如。**閉塞は二つの深さモデルの両方で中心から縁へ連続的に弱まる。短命な衝突にはこれを生む機構がない。圧力だけでも機構にはならない。同じ深さでは上の層の重さは盆地の内外でほぼ等しく、したがって圧力はどこでも一様に空隙を閉じる。ある場所で他の場所より空隙を多く閉じるのは持続する熱であり、中心で最大の閉塞は中心で最大であった熱を必要とする。

科学の判定：部分的に説明する 組成は密度を説明する。それは、中心から外へ徐々に弱まる深部の圧密を説明しない。

回帰物質の層は空隙に満ちていた。地球から上昇した、非常に高温で揮発性物質に富む物質が、若い月に何度も何度も着地して層をなして蓄積し、その揮発性物質が逃げると層は空隙で満ちたまま残った。裏側に出て SPA の下に蓄積したバーナーの熱は、それらを下から上へと焼いた。最も強かったのは熱が最も長く保たれた中心である。**深部では：**高温の物質はクリープし、上の層の重さのもとで隙間は押しつぶされて閉じる——地面は窯の中の粘土のように焼かれ圧密された。熱源は解放の前、扁平化が緩和したときに鎮まり、解放の後に月が宇宙へ遠ざかると冷却が支配的になった。焼かれた層は圧密され収縮し、空隙は主に深部で、そしてとりわけ中心で閉じた。したがって深部で閉じた空隙は、長く高温に保たれた地面のしるしである。閉じているほど、より高温に、あるいはより長く保たれたのであり、中心から縁への閉塞の勾配は熱源そのものの形である。

表面では：一種の湧出と蒸発が空隙を作り直し、そのため SPA の表面は高地に似ている。融解した物質が噴き出したのではない。揮発性物質は蒸発し、自ら開いた通路を通って上へ逃げ、通路は熱で再び閉じた。その通過が最上層を空隙で満ちたものにした。一方、深部では閉じた空隙を再び開くものは何もなかった。

モデルの予測：深部では、空隙は中心でより閉じており、中心から離れるほど閉じていない。これはステップ 6 で検討する。

表はモデルの各主張を、GRAIL の値が示すものと並べる。

モデルの主張	見いだされたこと
空隙は主に深部で閉じた	表面 19.7%（高地と同様、20.3%）。10 km で 2.9–4.4%（高地の 6.2–7.9%、裏側の残りの 9.6–12.8% に対して）
閉塞は中心で最も強く、外へ向かって弱まる	指数：2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1%。線形：4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8%
圧密は B2 の沈降である	空隙率の差に厚さ（0–20 km）を掛けると ∼0.5–1.2 km となる。B2 の残差は中心から 10° 以内で 1.1–1.8 km、10–20° で 0.5–1.2 km、縁で 0.2–0.3 km である（以前の版では 0.5–1.5 km と引用していた）。圧密は 10–20° の環の残差に一致し、中央の残差の約三分の一から全部を与え、同じ構造で中心において最大である
表面は揮発性物質の一種の湧出によって作り直された	表面で空隙率の低下はない

第三の行はこの節を B2 に結びつけ、その計算は単純である。厚さ H の層が空隙の閉塞によって体積の割合 $\Delta\phi$ を失い、その閉塞が鉛直方向に吸収されるとき、その表面は $\Delta\phi \times H$ だけ沈む。 上部 20 km にわたる SPA と周囲の空隙率の差は、約 0.5–1.2 km の沈降を与える。B2 は、SPA の底がその薄い地殻だけで説明されるより深いことを見出した。中心から 10° 以内で 1.1–1.8 km、10–20° で 0.5–1.2 km、縁で 0.2–0.3 km まで。ここから、圧密は 10–20° の環の残差の大きさであり、

中心の残差の約三分の一から全部をなすことがわかる。中央の残差の残りを、モデルは失われた物質に帰している（B2）。閉じた空隙は、欠けていた深さの大部分である。

モデルの判定：適合する 空隙は表面ではなく深部で閉じており、閉塞は予測どおり中心から縁へ弱まり、圧密は B2 の沈降のかなりの部分を説明する。

これが示すもの。深部の値はモデルから計算されている（GRAIL は表面と深さに伴う変化を測る）ので、証拠は間接的である。しかしそれは二つの深さモデルと二つの比較区域に対して一貫している。深部の圧密と B2 の沈降のかなりの部分は、中心から外へ同じ構造で二度見られる一つの量である。一度は重力場における空隙率の不足として、一度は地形における標高の不足として。いま手にしているもの：SPA の下の地面は下から焼かれ圧密されており、とりわけ中心でそうである。中心の下に蓄積した熱が求めるとおりである。

データとコード。

データ	出典
表面の密度と空隙率	GRAIL、ヴィチョレクほか（2013）（porosity_l250-650）
深さに伴う変化	線形と指数のモデル、ベッセラーほか（2014）
粒子密度	ホアンとヴィチョレク（2012）
環の解析と比較	`density_analysis.py` と `results/*.csv`。アーカイブフォルダー `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

未決。沈降は環の平均から計算した。地図から直接行う精確な計算はまだ行っていない（障害にはならない）。

現象。SPA の底は高密度である。**知識の空白。**その密度が組成だけによるのか、深部で閉じた空隙にもよるのか、そして閉塞が中心から縁へどう変わるのかは、環ごとに、周囲の裏側と比較して検討されたことがまだない。**研究の問い：**表面と深部の空隙率は、SPA の中心からその縁へ、裏側の高地と裏側の残りと比べてどう変わるか。

粒子密度、かさ密度、空隙率は GRAIL によって与えられ（ヴィチョレクほか 2013）、深さモデル（ベッセラーほか 2014）と組成からの粒子密度（ホアンとヴィチョレク 2012）と組み合わされる。文献では、地殻の空隙は破砕によって形成され、圧力とクリープのもとで深さとともに閉じる。**ここで新しい点：**発表された格子を中心を囲む環ごとに読み、表面と深さ 10 km において、二つの基準区域と比較し、二つの深さモデルで比較する。

回帰物質の層は下から焼かれ圧密された。とりわけ深部で、とりわけ中心でそうであった。したがって表面では SPA は周囲と同じく多孔質であり、一方で深部ではその空隙は閉じており、中心で最も閉じ、縁へ向かって閉じ方が少なくなる。

研究の種類：定量的。基準区域に対する環ごとの値。**標本：**中心を囲む 10° の環における、粒子密度、かさ密度、空隙率の GRAIL の格子。裏側の高地（北緯 45°、東経 180° を囲む 20° の帽状域）

と裏側の残り。**ツール：**面積で重みづけして環ごとに平均するコード。線形の深さモデルと指数の深さモデルで。

各環と各基準区域を各格子で読んだ。確認のため、表面の空隙率は空隙率の地図からも直接計算した。値はステップ 1 の表と図 B6.1 にまとめてある。

*表面。*空隙率はどの環でも 18.9–19.7% の狭い範囲にあり、裏側の高地（20.3%）と同様である。*10 km で。*中心で 2.9–4.4%、10–20° で 3.1–3.2%、20–30° で 3.6–5.1%、30–40° で 4.2–6.2%、縁で 7.1–8.8%。対して裏側の高地で 6.2–7.9%、裏側の残りで 9.6–12.8%。*粒子。*中心で 3,005 kg/m³、周囲で 2,897–2,920。

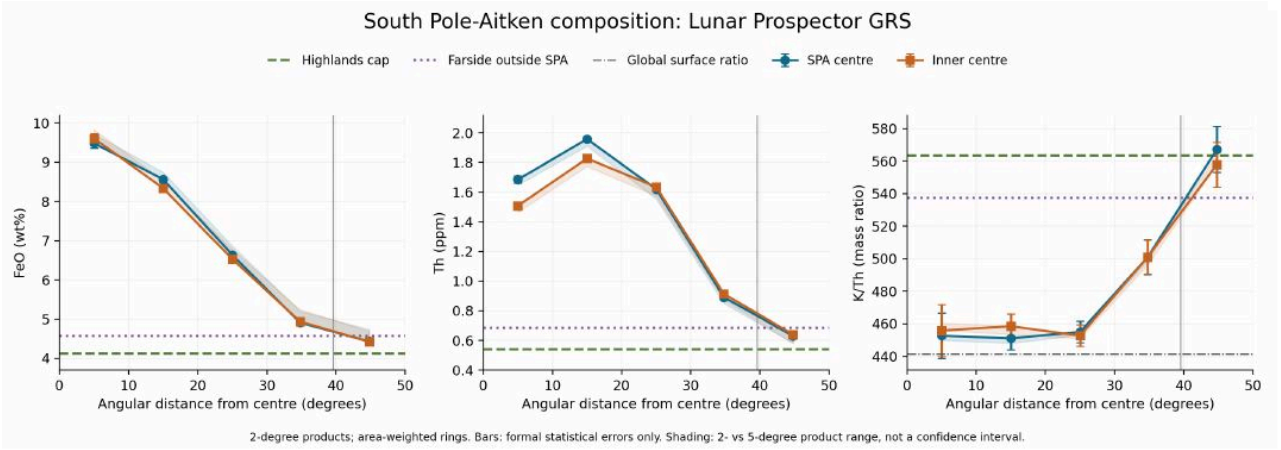
結果。仮説は支持される。表面は周囲と同じく多孔質であり、深部では空隙はとりわけ中心で閉じており、閉塞は二つの深さモデルの両方で縁まで連続的に弱まる。**限界。**深部の空隙率は直接測定されるのではなく、発表された逆解析から外挿されたものであり、したがって深さモデルに依存する。粒子密度そのものは組成から推論されている。**今後の研究の方向。**SPA の重力の直接の逆解析に基づき、持ち帰られた試料によって粒子密度を固定した深部空隙率のモデル。

B7 異常な底

要約。SPA の底は鉄に富み、鉄は中央の区域に集中して縁へ向かって徐々に減少する。トリウムは 2.4–3.6 倍に富化しているが、中心にはない。それは環と北西への三日月に組織されている。カリウム（中程度に揮発性）とトリウム（熱に強い）の比は低く、盆地の内部全体で一様である。ノーライトの年代は 42.5億年である。

この節より前の節は SPA の形を読んだ。そのクレーター（B1）、深さ（B2）、地殻（B3–B5）、そして深部での空隙の閉塞（B6）である。この節は底が何でできているかを読む。三つの元素が物語を担う。*鉄*は重い元素であり、その起源は主に深部の物質である。*トリウム*は非常に高温でも蒸発しない放射性元素である（*熱に強い*、難揮発性）が、固体が融解し始めるたびに固体を離れて液体の方へ移る。*カリウム*は*中程度に揮発性*である。強く長い熱はその一部を蒸気として取り去る。トリウムは残り、カリウムは去りうるので、両者の比 K/Th は過去の加熱の温度計となる。失われたカリウムが多いほど、比は低い。*ノーライト*とは、深部で融解物からゆっくり固化した、粗粒の結晶質の物質である。

われわれは Lunar Prospector の GRS 地図（プリティマンほか 2006、PDS LP_9001）を用い、SPA の中心とドームの中心を囲む環ごとに平均して、裏側の高地と裏側の残りと比較する（解析スクリプト `analyze.py`）。Lunar Prospector のガンマ線分光計（GRS）は、各元素が表面の上部数十 cm から放出するガンマ線を軌道上から測定し、そこから月全体で鉄、チタン、トリウム、カリウムを図化した。環の平均は、中心から同じ角距離にあるすべての地図セルを組み合わせ、それによって中心から外への変化を個々のセルの雑音から切り離す。二つの比較区域は B6 と同じである。SPA から遠い古い地殻である裏側の高地と、SPA の外の裏側の残りである。それらは、モデルが SPA の下に置く加熱がなければ裏側がどう見えるかを示す。



図では各曲線が SPA の中心（左）からその縁の外（右）へ延びている。見るべき点：鉄の曲線は中心から縁へ着実に下がり、そこで初めて比較線と出会う。トリウムの曲線はまず上がり、二番目の環で極大に達してから下がる。K/Th の曲線は内部全体で平坦かつ低く保たれ、縁で初めて登る。SPA とドームという二つの中心は同じ像を与え、したがって結果は中心の選択に依存しない。

環（SPA の中心のまわり）	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50°（縁）	4.43	0.36	0.63	358	567
裏側の高地	4.12	0.33	0.54	303	563
裏側の残り	4.57	0.41	0.68	368	537

確認：解析コードは PDS から地図をダウンロードするもので、ここでは再実行していない（接続がない）。表の比と百分率は確認した。$762.9/1.69 \approx 451$（表の以前の版では 453 としていた）。$446.8/0.89 \approx 502$。$303.3/0.54 \approx 562$（表の 501 と 563 との 1、2 の差は、丸めていない Th の値による）。19.6% と 15.8%。

表は同じ環を数値で示している。FeO と TiO_2 は酸化鉄と酸化チタンで、重量百分率である。Th と K はトリウムとカリウムで、百万分率（ppm）である。確認の注記にある 19.6% と 15.8% は、SPA の内部の K/Th の、高地に対する不足と裏側の残りに対する不足の二つであり、本文ではこれを 16–20% に丸めている。各列を上から下へ読んでほしい。鉄は中心から縁へ半分に下がる。トリウムは二番目の環で最も高く、30° を越えてようやく比較区域の水準まで下がる。K/Th は 30° まで約 450 にとどまり、そこで初めて外側の区域の 537–567 へ上がる。

*酸化鉄のプロファイル。*鉄は中央の区域に集中し、二つの中心のまわりで縁へ向かって連続的に減衰する。鉄に最も富む十分位の重心は中央の区域にあり、SPA の中心とドームの中心から約 150–200 km である。GRS 測器の空間的な足跡は約 150 km である。そのため、われわれは区域につい

て語る。最も富む十分位とは、鉄が最も多い地図セルの十分の一であり、その重心はそれらの平均的な位置である。足跡とは、一回の測定が平均をとる地面の斑点である。150–200 km の距離はおよそ足跡一つ分にすぎず、したがって測定は鉄を中央の区域に位置づけるが、その中の一点を切り出すことはできない。

*トリウムのプロファイルとその非対称性。*トリウムは 30° 以内で比較区域に対して 2.4–3.6 倍に富化している（以前の版では 2–3.6 倍としていた）。分布は中心で極大にならない。極大は 10–20° の環にある。第一調和成分は西北西（280°）を指す。モリアーティほか（2021）も記述した三日月であり、最大 ∼6 ppm のホットスポットを伴う。第一調和成分は、環を一周するときに環のトリウムがどう変わるかを表す。環の一方の側が他方より富んでいれば、調和成分は富んだ側を指す。ここではそれは西北西を指している。つまりトリウムは中心のまわりに均等に広がっているのではなく、その一方の側に三日月の形で集中している。

*カリウム対トリウム比のプロファイル。*K/Th は 30° までの盆地の内部全体で 451–455 という低く安定した値を示し、比較区域に対して 16–20% の一様な不足であり、縁へ向かって初めて上がる。平坦さは低い値と同じくらい重要である。内部全体が同じ程度にカリウムを失っており、変化は周縁でしか起こらない。

*嫦娥6号の試料のしるし。*カリウムは同位体的に重い（$\delta^{41}\mathrm{K} \approx 0$ 〜 $+0.09$。ティエンほか 2026）。ノーライトの年代は $4,247 \pm 5$ 百万年（スーほか 2025）。同位体とは、同じ元素の質量の異なる形である。物質が蒸発するとき、軽い原子はわずかに容易に去り、そのため後に残るものはわずかに重くなる。$\delta^{41}\mathrm{K}$ は、試料のカリウムが標準に比べてどれだけ重いかを千分率で測る。より重い値は、蒸気として失われたカリウムを示す。2024 年に SPA の北東にあるアポロ盆地から持ち帰られた嫦娥6号の試料は、裏側からの唯一の試料である。

*舞台裏。*組成の中心は、はじめは粒子密度によって検討した。粒子密度そのものが同じ地図の鉄とチタンから計算されていることが明らかになったので、検討は元素の地図そのものへ移し、結果は区域の水準で表現している。

なぜ底は鉄に富み、その鉄は中央の区域に集中して縁へ向かって徐々に減衰するのか。なぜトリウムは中心ではなく、環と、西北西を向いた三日月にあるのか。なぜカリウムとトリウムの比は盆地の内部全体で低いのか。

標準的な文献は SPA を衝突の融解物の湖として読む。衝突は下部地殻、おそらくマントルまで深く掘削し、分化した融解物の湖を作った。42.5億年のノーライトはその産物である（スーほか 2025）。融解物の湖は、冷えていく間に重い結晶が沈み軽い結晶が浮かび、組成の異なる層が形成されるとき*分化*する。四つの鉱物学的区域が中心を囲んでいる（モリアーティとピーターズ 2018）。トリウムの富化は、層状のマントルと放出物の露出と散布として説明される（モリアーティほか 2021）。カリウムの重い同位体のしるしは、衝突の閃光の中での蒸発に帰せられる（ティエンほか 2026。約 2% の損失のモデル）。

衝突の読みは各所見に個別に答えを与えるが、それぞれの説明は独立しており、統一された機構を示さない。鉄は融解物の湖から、トリウムは層状のマントルから、カリウムは瞬間的な蒸発から、というように。

衝突の時期は測定された年代から定められている。説明は衝突を科学が測る時期に合わせている。

最も明らかな困難は一様なカリウムのプロファイルにある。衝突による蒸発は短い。盆地の内部全体で比は一様に低い。瞬間的な閃光は打撃の焦点で最も強く加熱し、他の場所ではそれより弱い。幅約 2,400 km の区域にわたる一様な損失には、内部全体に等しく達した熱が必要である。

科学の判定：説明する 衝突の読みの中で、各所見はそれぞれの説明をもつ。融解物の湖からの鉄、層状のマントルからのトリウム、そして蒸発からのカリウムである。

モデルにとっての問いは、一つの過程が四つの所見を一度に与えるかどうかである。鉄の勾配、トリウムの環と三日月、平坦で低い K/Th、そして年代である。

*源：バーナー。*熱は表側の二つのバーナー、雨の海（主要）と晴れの海（副次）を通って入り、それらと向かい合う裏側の南緯 37.6°、東経 160.0° と南緯 27.3°、東経 198.4° で出た。この二つの出口は、雨の海の中心（北緯 37.6°、東経 340.0°）と晴れの海の中心（北緯 27.3°、東経 18.4°）の対蹠点である。環境の枠にある対蹠点、南緯 37°、東経 161.5° と南緯 25.4°、東経 198.8° は、クレーターの計数に用いた開口部の点（雨の海 北緯 37°、東経 341.5°。晴れの海 北緯 25.4°、東経 18.8°）のものである。二つの組は互いに 1.3°（雨の海）と 1.9°（晴れの海）離れている。バーナーの上の融解物の湖は、二つの出口の南にある中央の区域であり、そこで熱は蓄積し、最も長い時間保たれた（大きなドーム）。トリウムのクレーターの重心は雨の海の出口からわずか 6.6° にある。A.5 で示したとおり、バーナーはモデルの熱源である。月がつながっていた間に地球内部から上昇し、表側の開口部を通り、それらと向かい合う裏側に出た熱と物質である。

鉄の勾配の機構。融解物の湖は、バーナーの熱が蓄積し最も長く保たれた中央の区域であり、したがってそこにあったものはすべて融解した。重く深部の物質が熱とともに上昇した。これが、鉄が中央の区域に集中し外へ向かって徐々に減少する理由である。勾配は熱に従う。加熱が最も強く長かったところでは最も多くの深部物質が地殻の基部に達し、その量は熱とともに縁へ向かって減少する。

トリウムのずれの機構。トリウムは組み合わさった二つの仕方で中心から取り除かれた。第一は機械的なものである。それはドームから滑り出た地殻とともに押し出された（B3、地殻を薄くする三つの仕方）。これが、トリウムが中心ではなく環にある理由である。隆起するドームはその最上層を両脇へ振り落とす。下から持ち上げられて外へ広がる机の上の砂の山のように。中心で上にあったものは、そのまわりの環に至る。

第二の仕方は液体による排出である。トリウムは液体とともにも中心を離れた。放出物だけでなく三日月へ向かう流れがあり、それは回転によって偏向された。トリウムはほとんど蒸発しないが、液体へ「逃げる」。部分融解では、それはほぼすべてが融解物へ移る。*部分融解*では固体の一部だけが液体になり、固体の結晶にうまく収まらない元素（不適合元素）は、トリウムを含めて、ほぼすべてがこの最初の液体へ移る。熱が最も強かった中心では最も多くの液体ができた。液体は外へ流れ、三日月の側へ偏向されて、トリウムを運んだ。中心には枯渇した残りが残り（1.7 ppm）、三日月には富化した融解物が蓄積した（ホットスポットで 4–5 ppm）。月がつながっているとき、遠い先端では、緩やかな斜面の上の広くゆっくりした流れに働く回転の力は、斜面の力と同じ桁である。ここでいう回転の力とは、回転する系がそれを横切って動くあらゆるものに与える横向きの押しである。急な斜面の速い流れはまっすぐ下る。斜面が支配するからである。緩やかな斜面の広くゆっくりした流れは、横向きの押しと同じくらい弱い斜面の力しか感じず、横へ逸れる。地球の海

洋の広くゆっくりした流れが地球の自転によって偏向されるのと同じである。これが、外向きの流れが対称に広がらず、一方の側へ偏った理由である。

カリウムの一様な蒸発の機構。強く集中した長い加熱は、水だけでなく、カリウムのような中程度に揮発性の元素も蒸発させた。盆地全体が加熱された区域である（B8）。これが、比が内部全体で低く、周縁で移行する理由である。衝突の読みとの違いは時間の長さである。下からの長い加熱はその上の面全体に作用し、熱が達したところではどこでも損失は同じである。この面の外では損失は止まり、比は縁で登る。

年代による確認。42.5億年という年代はバーナーの上での融解の時期であり、バーナーがモデルの定める時期に働いたことを支持する。モデルは接続期を、構築の開始から 38.73億年前の解放までの間に置いている（B15）。42.5億年前に深部でゆっくり固化した融解物は、この期間の内にある。

表はモデルの各主張を、それを検証する測定と並べる。

モデルの主張	見いだされたこと
鉄は集中し、徐々に減少する	9.5 → 8.6 → 6.6 → 4.9 → 4.4%。B1、B6、B8 と同じ構造
トリウムは環へ押しやられた	極大は 10–20° にあり、中心にはない
トリウムは液体とともに中心を離れ、液体は三日月の方へ偏向された	中心 1.7 ppm。三日月のホットスポット 4–5 ppm
加熱された区域全体にわたる蒸発	K/Th は内部全体で 451–455、比較区域より 16–20% 低い。周縁で移行。嫦娥6号で同位体的に重いカリウム
バーナーの時期の融解	42.5億年のノーライト

モデルの判定：適合する 鉄の勾配、トリウムの環と三日月、一様に低い K/Th、そしてノーライトの年代は、すべてバーナーの上での融解と蒸発から生じる。

ここまでに得られたこと。二つのバーナーからの一つの熱供給が、中心の下で最も長く保たれ、強く長く続いたことで、四つの所見を一緒に与える。それは熱の焦点で深部の鉄を上昇させ、滑り出る地殻と外へ流れる液体とともにトリウムを環と三日月へ押しやり、加熱された面全体にわたってカリウムを均等に取り去り、そしてそれ自身の時期にノーライトを融解させた。

データとコード。

データ	出典
FeO、 TiO_2、Th、K	Lunar Prospector GRS、プリティマンほか （2006）（doi:10.1029/2005JE002656）。PDS LP_9001
鉱物学的区域	モリアーティとピーターズ（2018）（doi:10.1002/2017JE005364）
トリウムの三日月	モリアーティほか（2021）（doi:10.1029/2020JE006589）

データ	出典
SPA 北部の鉄	イワノフほか（2018）（doi:10.1029/2018JE005590）
重いカリウム	ティエンほか（2026）、PNAS（doi:10.1073/pnas.2515408123）
ノーライト、42.5億年	スーほか（2025）、NSR（doi:10.1093/nsr/nwaf103）
ガラス中の Na/K	リーほか（2026）、EPSL（doi:10.1016/j.epsl.2026.119980）
コードと報告	`analyze.py` と `SPA_Composition_Report.pdf`。アーカイブフォルダー `B7_2026-10-04`

未決。（1）なぜトリウムの三日月がとりわけ北西を向いているのか。（2）低いカリウム対トリウム比は物質の混合からも生じうる。検定は K、Th、FeO と鉱物学の共同の混合モデルであり、重い同位体に合致する独立したカリウムの不足が残るかどうかを定める。第一の点は B9 で論じ、そこでは三日月の方向が回転から導かれる。

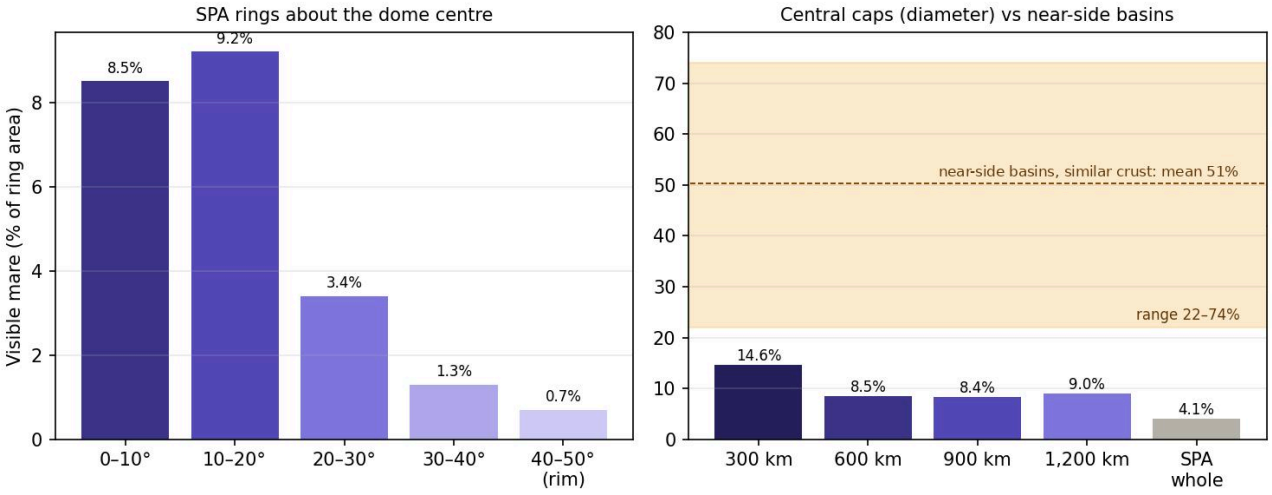
B8 目に見える溶岩はわずか

要約。最も深い盆地であり、地殻が表側の盆地と同じくらい薄い SPA は、目に見える溶岩でわずか 4% しか覆われていない。あるものは一様に散らばっているのではなく、中心に集中している。モデルでは、盆地は下からの加熱と融解を受けたのであり、噴出を受けたのではない。熱が最も強かった中心でのみ物質が出た。

溶岩は地殻が薄く地面が低いところで上昇し、表側では地殻の薄い深い盆地が暗い溶岩平原、すなわち海で冠水している。SPA はすべての盆地のうちで最も深く、その地殻はそれらと同じくらい薄い。この規則に従えば、それは最も冠水したものの一つであるはずだった。この節は、それがどれほどわずかな溶岩しか担っていないか、その溶岩がどこにあるか、そしてなぜかを測定する。

基本用語の定義。われわれは「加熱」と「下からの融解」について語るのであって、溶岩の噴出や浸出について語るのではない。目に見える溶岩とは、今日表面に露出している海を意味する。埋もれた溶岩（潜在海）とは、後に明るい物質で覆われた溶岩を意味し、B9 の主題である。この区別はここで決定的である。盆地は、後により明るい物質がその上に落ちれば、目に見えない多くの溶岩を含みうる。この節は見えるものだけを数え、B9 は隠されたものを数える。

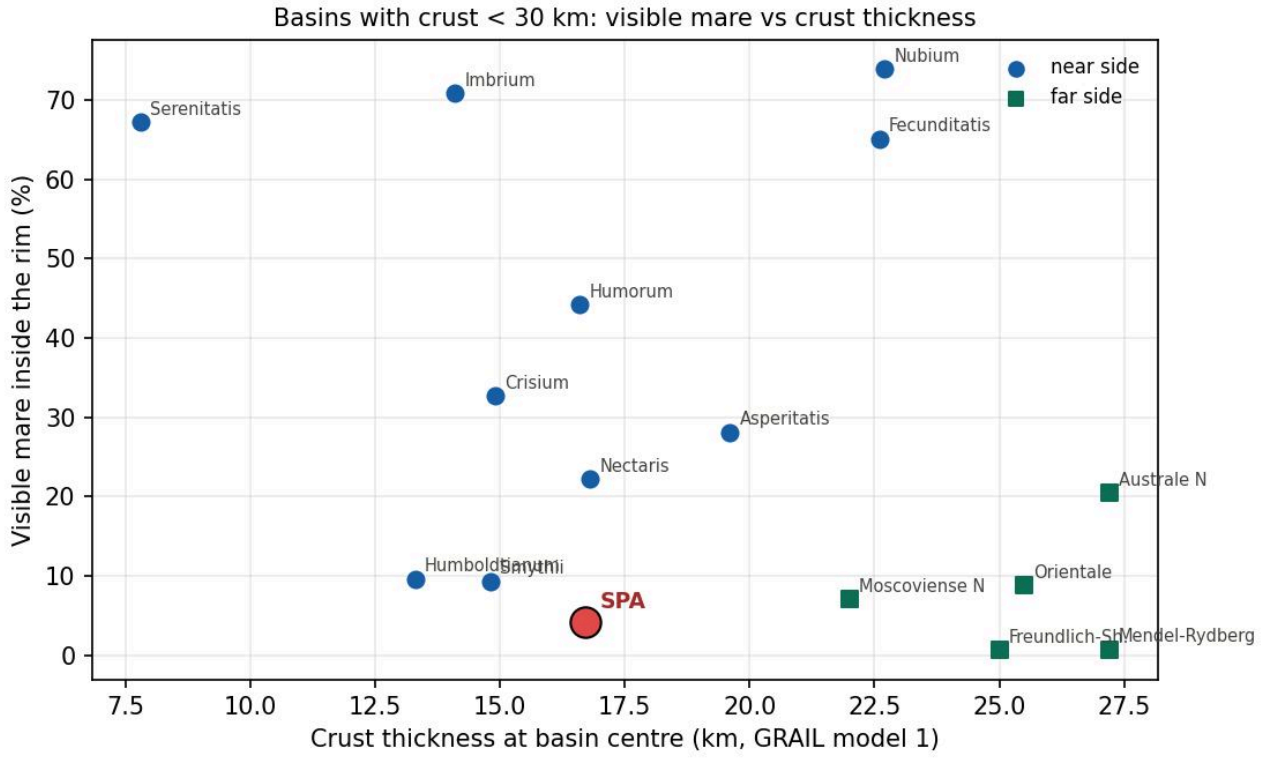
データの出典。LROC の海の地図（LROC_GLOBAL_MARE_180）を、ドームの中心（南緯 51°、東経 197° の区域、内側の環の中心、B5）を囲む環ごとに平均して用い、盆地の中心での GRAIL（モデル 1）の地殻の厚さを用いる。LROC の地図は、Lunar Reconnaissance Orbiter のカメラの画像から月のすべての露出した海の輪郭を描いている。月の重力場を図化した二機一組の探査機 GRAIL は、各点の下の地殻の厚さを与える。



左では、各環のうち溶岩に覆われた割合が中心から外へ下がっている。右では、中心を囲む帽状域が小さいほど、その溶岩の割合は大きい。しかし表側の盆地と同じ大きさの帽状域でさえ、地殻の似た表側の盆地の帯全体の下にとどまる。

SPA の区域	目に見える溶岩
環 0–10°	8.5%
環 10–20°	9.2%
環 20–30°	3.4%
環 30–40°	1.3%
縁 40–50°	0.7%
内側の 300 km	14.6%
幅 ∼900 km の中央の帽状域（表側の盆地の大きさ）	8.4%
SPA 全体	4.1%

表は二つの部分に分けて読む。最初の五行は環である。内側の 20° で約 9%、そして縁で 1% 未満へと減衰する。最後の三行は中心を囲むしだいに大きくなる面積である。面積が外側の盆地をより多く含むほど、その割合は低くなり、内側の 300 km の 14.6% から SPA 全体の 4.1% まで下がる。



図は同条件どうしで比較している。中心の地殻が 30 km より薄い盆地だけであり、そのどれもが SPA と同じくらい容易に溶岩を通しえた。表側の丸は高くにあり、裏側の四角は低くにある。赤の SPA は底の近くにある——地殻 25–27 km のフロイントリッヒ＝シャロノフ盆地とメンデル＝リュードベリ盆地だけがそれより少なく担う——にもかかわらず、その地殻は最も薄いものの一つである。

盆地	側	中心の地殻（km）	目に見える溶岩
晴れの海	表側	7.8	67.2%
雨の海	表側	14.1	70.8%
危機の海	表側	14.9	32.7%
湿りの海	表側	16.6	44.2%
SPA	裏側	16.7	4.1%
神酒の海	表側	16.8	22.2%
アスペリタティス盆地	表側	19.6	28.1%
豊かの海	表側	22.6	65.1%
雲の海	表側	22.7	73.9%
フンボルト海	表側（円盤の縁）	13.3	9.6%
スミス海	表側（円盤の縁）	14.8	9.3%

盆地	側	中心の地殻（km）	目に見える溶岩
モスクワの海 北	裏側	22.0	7.1%
フロイントリッヒ＝シャロノフ盆地	裏側	25.0	0.6%
東の海	裏側（円盤の縁）	25.5	8.8%
メンデル＝リュードベリ盆地	裏側	27.2	0.7%
南の海 北	裏側	27.2	20.5%

確認：図化コードを月全体に適用すると文献の値が再現される。月全体の目に見える溶岩は 16.2%（文献では約 16–17%）、表側は 30.1%（約 31%）、裏側は 2.3%（約 2%）。

表は図の盆地を、側と地殻の厚さで並べて列挙している。SPA は地殻 15–17 km の危機の海、湿りの海、神酒の海の間にあるが、それらの溶岩のわずか五分の一から十分の一しか担っていない。確認の注記は、海の地図が文献の総計を再現することを確かめており、したがって SPA の低い値は地図の副産物ではない。

最も深い窪みであり、中心の地殻が危機の海、湿りの海、神酒の海と同じく約 17 km である SPA は、なぜ目に見える溶岩でわずか 4% しか覆われていないのか。地殻の似た表側の盆地は 22–74% 覆われているのに。そしてなぜ、あるものは一様に分布しているのではなく中心に集中しているのか。

標準的な文献は、裏側の溶岩の不足を熱源の不均一な分布に帰している。裏側には熱源が少なく（KREEP は表側に集中している）、SPA の下のマントルは枯渇している。そのため表面に達したマグマが少なかった。KREEP とは、カリウム（K）、希土類元素（REE）、リン（P）に富み、それとともにトリウムとウランにも富む月の物質であり、それらの放射性崩壊が周囲の地面を加熱する。*枯渇した*マントルとは、すでに融解物が抽出され、再び融解するものがほとんど残っていないマントルである。存在する溶岩は低い場所、すなわち盆地の中心とその中の深いクレーターへと流れ込む。

全体的な傾向の一貫性。標準的な説明は二つの側の全体的な違いに合う。地殻の薄い裏側の盆地は平均して 7% 覆われている。

異常の中の異常。裏側でも SPA は底の近くにあり、地殻が 25 km より薄い裏側のどの盆地よりも下にある（地殻 25–27 km のフロイントリッヒ＝シャロノフ盆地とメンデル＝リュードベリ盆地だけがそれより少なく担う）。それがすべての中で最も深いにもかかわらずである。そして表側の盆地の大きさの中央の帽状域（8.4%）は、地殻の似たどの表側の盆地よりも覆われていない。

科学の判定：部分的に説明する 二つの側の違いは、なぜ裏側の盆地がわずかな溶岩しか担わないかを説明する。それは、なぜ最も深い SPA が裏側においても底の近くにあるのかも、なぜ盆地の大きさの中央の帽状域が地殻の似たどの表側の盆地よりも少なく担うのかも説明しない。

SPA は、噴出ではなく、下からの加熱と融解の長いサイクルを経た。盆地の大部分は溶岩が出なかった加熱された区域である。それは百分率の計算の分母に巨大な面積として入り、百分率を薄める。百分率とは溶岩を面積で割ったものである。SPA の面積は表側の盆地の数倍であり、追加の面

積のほとんどすべては一度も噴火しなかった加熱された地面である。同じ溶岩を、はるかに大きな分母の上に広げれば、小さな割合になる。

中心から外へ。中心では物質が最も多く最も長い熱を受け、融解は溶岩のような状態に達し、そこで物質が出た。周縁を越えてではない。熱は中心から外へ下がり、それが最も高かったところでのみ、融解物は表面に達するのに十分低い粘性に達した。より遠くでは地面は加熱されて部分的に融解しただけであり、融解物は深部にとどまった。

初期の段階には、中心には通常の、しかも小さくない海があった。領域全体の熱がそれを消し去った。その埋もれた痕跡が B9 の主題である。

SPA の下のマントルが枯渇しているのは、その基部に熱があったからである（B13 を参照）。マントルの基部を何度も融解させる熱は、そのたびに融解物を引き出し、与えるものがほとんど残っていない残りを残す。

熱はクレーター記録も消し去った。今日 SPA の上にあるクレーターは、領域が冷えた後に着地した回帰物質である（B1 を参照）。

モデルの主張	見いだされたこと
目に見える溶岩はわずか：噴出はなかった	SPA 全体で 4.1%
溶岩は熱が最も強かった中心に集中している	内側の 300 km で 14.6%。内側の環で 8.5–9.2%。周縁で 0.7–1.3%
希釈が隔たりの大部分を説明する	盆地全体の 4.1% から、盆地の大きさの中央の帽状域の 8.4% へ：表側との隔たりは 5–18 倍から 2.6–9 倍へ下がる（22.2/8.4 から 73.9/8.4。以前の版では 1.5–9 としていた）
残る隔たりは消し去られた中央の海である	B9 への予測：中心に集中した埋もれた溶岩
中心から外への同じ構造	深部の空隙率（B6）、重い物質（B7）、クレーターの不足（B1）と同様

第三の行が鍵である。それは分母の効果を分解する。SPA 全体を表側の盆地と比較することは、大きさの大きく異なる面積を比較することである。表側の盆地の大きさの中央の帽状域を比較すれば、この違いが取り除かれる。隔たりはおよそ半分に縮み、残るものは第四の行の主題、すなわちそこにあって今は隠されている溶岩である。

モデルの判定：適合する SPA は目に見える溶岩をわずかしか担わず、それがもつものは、下からの加熱と融解が求めるとおり中心にある。大きな加熱面積による希釈が、表側の盆地との隔たりの大部分を説明する。

データとコード。

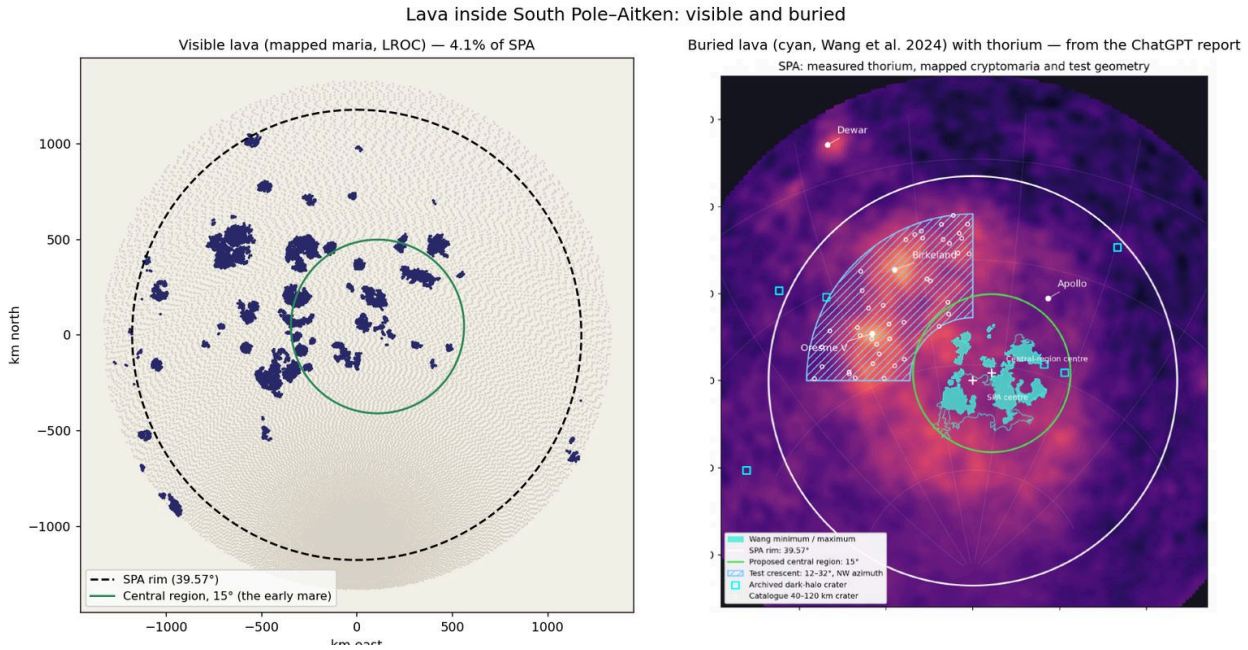
データ	出典
海	LROC Global Mare Map （LROC_GLOBAL_MARE_180）、共有データアーカイブ
地殻の厚さ	GRAIL、モデル 1（ヴィチョレクほか 2013）。 `grail_compact.npz`
盆地	ノイマンほか（2015） （`neumann_basins_ge500.csv`）
コード	地図の 0.25° 格子へのラスター化。ドームの中心を囲む環と帽状域。面積の重みづけ（緯度の余弦による補正）

B9 埋もれた玄武岩と中央の海

要約。中央の 15° の円の内部には埋もれた溶岩があり、そこでは目に見える溶岩も密である。西北西には広いトリウムの三日月があり、中心からの距離とともに弱まる。モデルでは、埋もれた溶岩は元の中央の海、すなわち物質を放出した開口部である。放出された物質は、月がつながって速く回転していた間に一方の側の後方へ落ち、三日月を作った。解放の後、海は鎮まった。それは高温のまま残ってゆっくりと凍り、約 15億年にわたる年代測定された堆積物がこのゆっくりした凍結を記録している。

B8 は一つの空白を残した。表側の盆地ほどの大きさをもつ中央のキャップでさえ、表側の盆地より露出した溶岩が少なく、モデルは欠けた部分が中央のコアに埋もれていると予測していた。本節は隠れた溶岩を探し、それを中央の円の内側に見いだす。次に、B7 のトリウムの三日月を、月が接続され高速で回転していた間に中央の海が放出した物質として読み、その読みを、そのような物質がどこに着地するかのシミュレーションで検証する。最後に、溶岩の年代を、同じ開口部の長く衰えていく寿命として読む。

用語：*融解*とは物質が液体になる過程であり、表面に噴出することなく深部でゆっくり冷えて固化しうる（大きな結晶、気泡なし。嫦娥6号が持ち帰ったノーライトのように）。*溶岩*とは表面に達し、流れ、固化した溶融物質である（微細な結晶またはガラス、気泡、暗い平原）。*露出溶岩*とは現在露出している暗い月の海であり、*埋没溶岩*（クリプトメア）とは表面を流れ、後に覆われた溶岩である。両者を結晶が見分けるのは冷却時間による。深部でゆっくり冷える融解物は大きな結晶を成長させる時間をもつが、表面での急速な冷却は溶岩を微細な結晶やガラスに凍結させ、逃げ出すガスが気泡を残す。



二つのパネルは露出溶岩と隠れた溶岩を並べて示す。見るべきところは緑の円である。埋没溶岩の水色の斑点はほぼすべてその内側に収まり、露出溶岩の大部分も同様である。円の外側、縁に向かっては、どちらもわずかしかない。埋没溶岩は、小さなクレーターが明るい被覆の下から掘り出す暗い物質と、被覆そのものの化学組成によって軌道から識別される。ワンほか（2024）は最小と最大の輪郭を与えており、両方を示す。

測定したもの	値	出典
15° の中央の円の内側の埋没溶岩	13.6–24.1%（最小／最大の広がり）	ワンほか（2024）；地図の重ね合わせ、外部解析
円の外側の埋没溶岩	ほぼなし	図 B9.1
SPA 全体／内側 300 km の露出溶岩	4.1% / 14.6%	B8
SPA 内部とその周辺の露出溶岩堆積物の体積	129 の堆積物；厚さ ~31–273 m； 体積 ~ 1–2,630 km^3； SPA の中央では北側の大型クレーターより小さい	パスケルトほか（2018）
暗色ハロークレーター（埋没溶岩を露出させる）	中央の円の内側に 2；カタログが疎で、推論には不十分	チェケッツほか（2023）；イスキエルドほか（2024）

最初の二行が所見を担う。中央の円の面積の 7 分の 1 から 4 分の 1 が埋没溶岩を隠しており、その外側にはほとんどない。同じ円の露出溶岩と合わせると、B8 が残した空白のかなりの部分が埋まる。4 行目は、露出した堆積物が小さく薄く、数十 m から数百 m であることを示す。最後の行は第二の独立した指標を記録するが、それに依拠するには疎すぎる。*暗色ハロークレーター*とは、明るい被覆を突き破り、その下の暗い溶岩を縁の周りに撒き散らした小さなクレーターである。

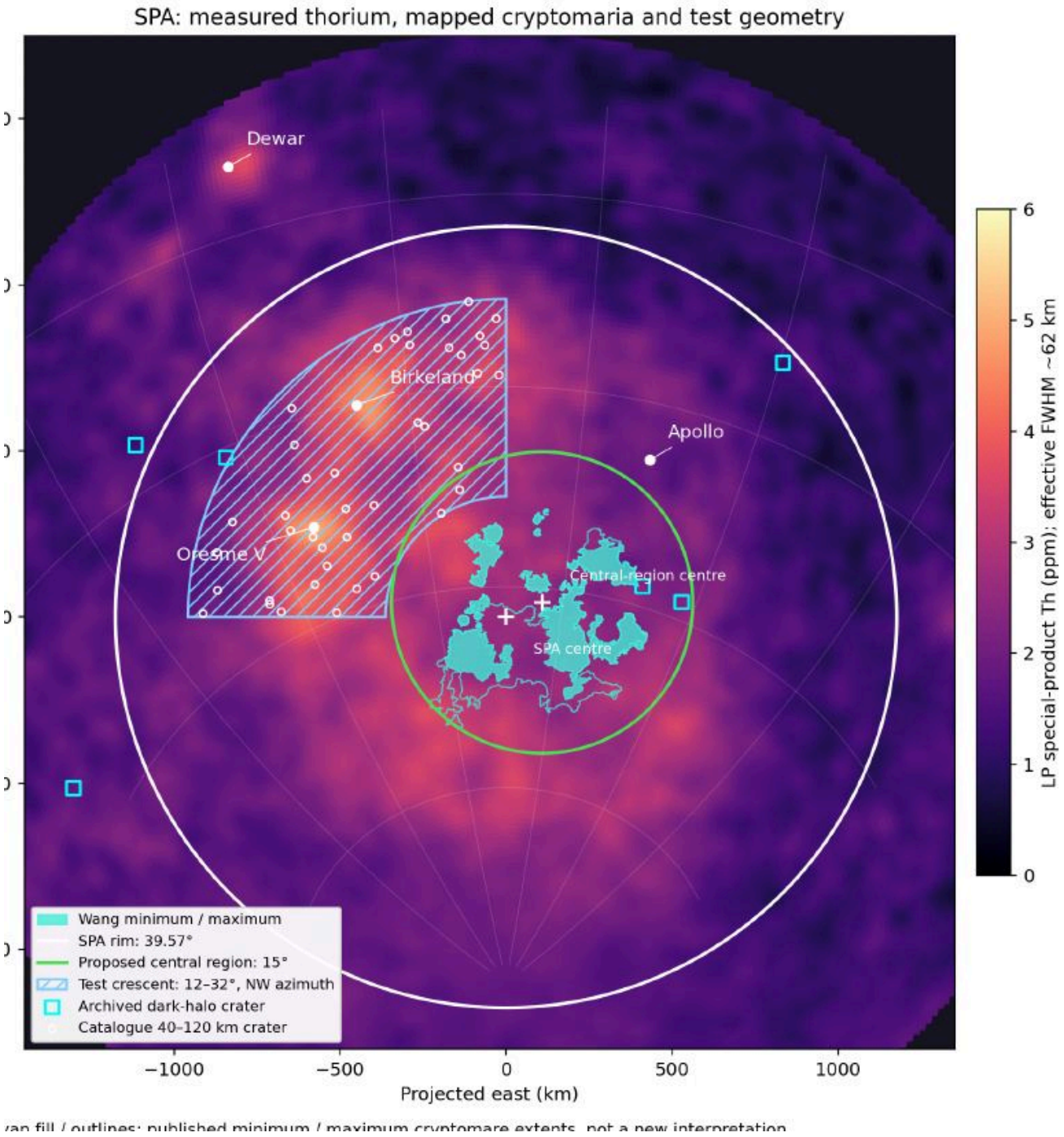
年代の時系列。

方法	測定したもの	年代
クレーター計数（遠隔）	露出溶岩堆積物 129 のうち 101	22–37億年；ピーク 36–32億年
クレーター計数、嫦娥6号着陸地点	アポロの南の海、西部	29.8–15.4億年
実験室、嫦娥6号（1 地点）	∼99% の玄武岩片	∼28億年
実験室、嫦娥6号	組成の異なるアルミニウムに富む玄武岩片 1 個、別のマグマ源に由来	∼42億年
実験室、嫦娥6号	ノーライト：ゆっくり固化した融解物	42.5億年（B7）

嫦娥6号の着陸地点 （南緯 ∼41.6°、 東経 ∼206°） はドームの中心から約 11.6° に位置し、15° の円の内側にある。

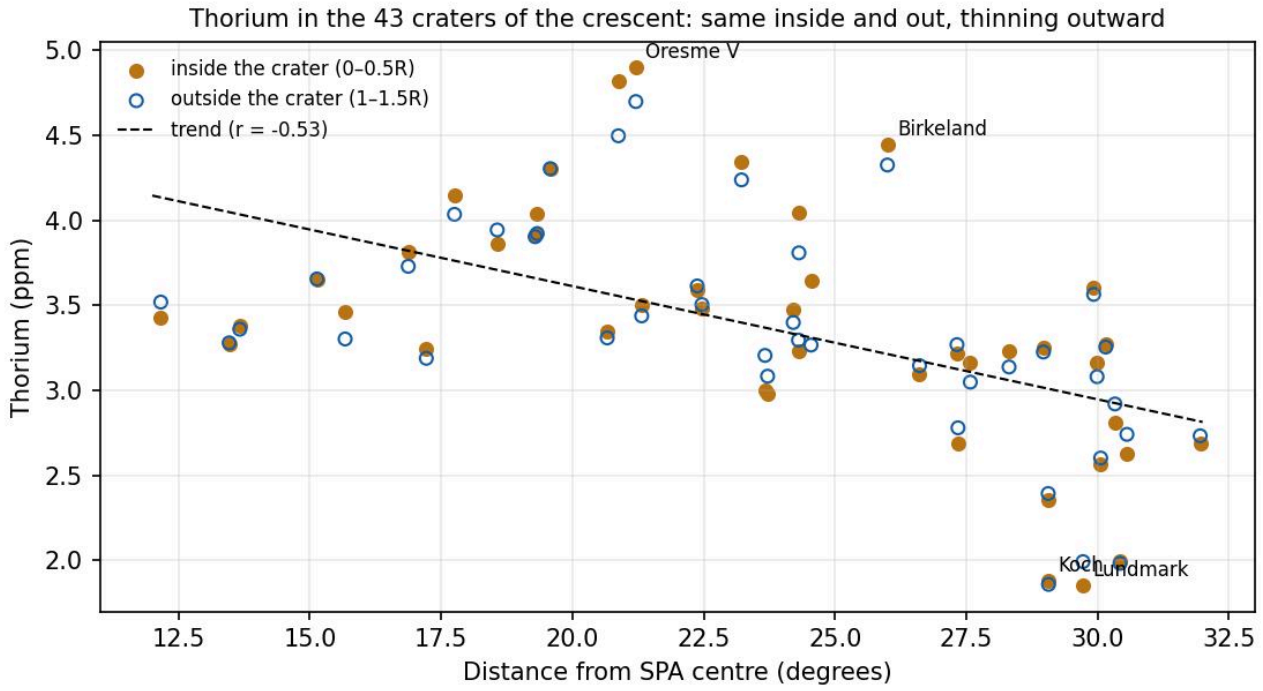
時系列は二種類の年代に基づく。*クレーター計数*は軌道から表面の年代を求める。表面が長く露出しているほど多くのクレーターを集めるので、クレーターの密度が年代を与える。これは堆積物の最上部、すなわちそこを流れた最後の溶岩の年代である。*実験室*年代は持ち帰られた試料で測定された放射性崩壊から得られ、破片が固化した時点を示す。下から上へ読むと、表は最も古いものから最も新しいものへと進む。ゆっくり冷えたノーライト、豊かな源に由来する古い玄武岩片 1 個、露出堆積物の主体、そして嫦娥6号地点の最後の溶岩である。年代測定された露出堆積物の時間幅、37億年から 22億年は、冒頭の段落の「約 15億年」にあたる。B15 は、42.5億年前に深部で固化したノーライトから 22億年の最後の溶岩まで、この地域の溶融物質のすべてを数えるので、少なくとも 20億年と述べる。二つの数字は異なるものを測っており、互いに矛盾しない。実験室年代はすべて中央の海の円の内側から得られている。

*トリウムの三日月の地図化。*B7 は、SPA のトリウムが一方の側、西北西の扇形に集中していることを見いだした。ここでは三日月をクレーターごとに地図化し、その性質を明らかにする。地面に広がる被覆層なのか、下から掘り出された物質なのか。



wan fill / outlines: published minimum / maximum cryptomare extents, not a new interpretation

地図は三日月を、中心の西および北西、中心から 12–32° の高トリウムの帯として示し、埋没溶岩の円の外側にある。ハッチングした領域が検定の領域であり、その内側の 43 のクレーターが以下で用いる標本である。



この図は決定的な問いを立てる。もしトリウムがクレーターによって掘り上げられた深部の層であれば、各クレーターの底は周囲の地面より豊富であるはずである。測定は別の結果を示す。内側と外側で濃度はほぼ同じである。したがってトリウムは被覆層として表面に広がっており、後にその中に形成されたクレーターはそれをその場でかき混ぜたにすぎない。第二の結果は勾配である。r は相関係数であり、-1（完全な減少）から 0（関係なし）を経て $+1$（完全な増加）までの値をとる。$r = -0.53$ は、中心からの距離に伴うトリウムの明確な減少を記録しており、中心の焦点から放出された被覆層が広がるにつれて薄くなるのと同じである。

測定したもの	値
3 ppm を超えるクレーター（内側／外側）	43 のうち 32 / 34
最も強いホットスポット	ビルケラン（4.45 ppm）とオレーム V （4.90 ppm）；ほかにフィンセン、デビッソン、ランフォード（「ホットスポット」、モリアーティほか 2021）
検証済みの座標	ビルケラン 南緯 30.17°、東経 174.01°；オレーム V 南緯 40.75°、東経 165.39°；デュワー 南緯 2.61°、東経 165.62°（中心から 54.6°、縁の外側）

確認：43 のクレーターの表で 32/34 を確認した。ビルケランの距離 25.98° も確認した。外部解析の完全なコードはここでは再実行していない（生データのファイルが欠けている）。

三日月のクレーターの 4 つに 3 つは、内側でも外側でも 3 ppm を超え、B7 の比較領域の 0.54–0.68 ppm の数倍である。デュワーは縁のはるか外側に位置し、以下では独立した源として扱う。

なぜ埋没溶岩はまさに中央の円に集中しているのか。なぜトリウムは一方の側、西と北西に三日月として組織され、距離とともに減衰するのか。そしてなぜ SPA の溶岩は、異なる源から少量ず

つ、約 15億年にわたって広がっているのか。

文献は埋没溶岩を、後の衝突の放出物層に覆われた古い火山活動と解釈する（ウィッテンとヘッド 2015）。SPA の中心では、広範な堆積物が埋没溶岩と解釈されている（ワンほか 2024；チュアンほか 2025）。トリウムの三日月は文献では、層状の上部マントルまたはメルト湖の残渣の露出であり、新しいクレーターによって再び掘り出されたものと定義されている（モリアーティほか 2021；ワンほか 2026）。裏側の火山活動は異なるマグマ源から少なくとも 14億年続き、内部熱源の弱まりとともに衰えた（リーほか 2024）。

整合性。通説の読みは、埋没溶岩の存在と、長く衰えていく火山活動に合致する。

三日月の方向性。一方向、西と北西に偏り、中心からの距離とともに減衰する片側の三日月は、事前に予測されていなかった。通説の説明では、それはある場所で露出した層であり、方向そのものは機構から導かれない。 **クレーターの内側と外側。**図 B9.3 は第二の点を加える。新しいクレーターによって再び掘り出された層であれば、クレーターの内側のほうが周囲より豊富であるはずだが、測定は両者を等しいと見いだす。

科学の判定：説明する 埋没溶岩、長く衰えていく火山活動、トリウムに富む露出層は、いずれも通説の読みで説明される。

*バーナーとその出口。*バーナーは表側の雨の海（主）と晴れの海（副）である。裏側でのそれらの出口は、南緯 37.6°、東経 160.0°（賢者の海の近く）と南緯 27.3°、東経 198.4°（SPA の北部、オッペンハイマーとアポロの近く）にある。「戦略点」と中央の海は出口の南の中央領域にある（ドーム中心 南緯 51.4°、東経 196.8°；図 B3.2 の最も弱い記録は南緯 47.5°、東経 193.5° で、開口部と溶岩平原を除いた地面上にある——ハローも除いた地面上での B1e の最小値は南緯 45.4°、東経 197.9°）。各出口の下には薄い地殻の小さなドームがある（賢者の海；アポロ）。活動的な月の海は物質を放出し、それが周囲に着地してクレーターをつくった。出口の対面では ∼220 個／100 万 km^2 のクレーターがあり、あの最も弱い点では 90（B1e の最小値では 111）である。*火砕*堆積物をもつ火山の開口部であるオッペンハイマーは、晴れの海の出口から 8.9° に位置する。*戦略点*とは、バーナーの熱が最も長く保たれた場所であり、以下で定義する。*火砕*堆積物とは、逃げ出すガスによって投げ出された融解物の破片であり、爆発的な開口部のしるしである。

*中央の海。*最初の段階では、ドームは 0° から 15° の間に、大きく、通常の、荒れた海を抱えていた。それが開口部である。そこを通って物質が放出され、さまざまな場所に着地した。必ずしもその中に戻ったわけではない。洋梨体がそこに集中させた地域の熱がその境界を融かし、この海は SPA 全体とともに程度の差をもって融解された。本シリーズでは、月の海とは供給ドームの上の開口部である（Paper 5）。融解物が上昇し、物質が投げ出された口である。*洋梨体*とは、月が接続されていた間にその上に載っていた地球の細長い先端であり、熱をバーナーへ運んだ。

*埋没溶岩は海そのものである。*15° の円の内側に埋没溶岩が見え、これはまさに埋もれた海、放出した海である。SPA の残りの部分は溶岩を伴わない融解を経た。表面にあった海だけが溶岩であり、その一部が埋もれた。これにより第一段階の測定は検定となる。モデルは海をドームから 15° の円の中に置き、埋没溶岩はその円の中に見いだされ、ほかにはほとんどどこにも見いだされなかった。

*三日月は海が放出し、一方の側へ遅れて落ちたものである。*物質は打ち上げられ、遅れて落ち、海の西側に着地した。ホットスポットは物質が直接落ちた場所である。縁の外側にある埋もれた溶岩湖デュワーは独立した源である。上から落ちた被覆層は図 B9.3 の結果を説明する。トリウムは表面に広がり、クレーターの内側と外側で等しく、それを放出した海からの距離とともに薄くなる。

*トリウムは液体とともに中心を離れた。*B7 で示したように、放出された物質だけでなく三日月へ向かう流れも存在し、それは回転によって偏向された。トリウムはほとんど蒸発しないが、液体へ「逃げる」。部分融解ではほぼ全量が融解物へ移る。熱が最も強かった中心で最も多くの液体が生じ、液体は外へ流れ、三日月の側へ偏向され、トリウムを運び去った。中心には枯渇した残渣（1.7 ppm）が残り、三日月には富化した液体が蓄積した（ホットスポットで 4–5 ppm）。月が接続されている間の遠い端では、緩い斜面上の広く遅い流れにはたらく回転の力は、斜面の力と同じ程度の大きさである。トリウムの外向きの流れと以下の三日月のシミュレーションは保持され、雨の海の出口から 6.6° にあるトリウムのクレーターの重心は観測として保持される。空中を通る放出と地面上の流れという二つの経路は同じ方向にはたらく。同じ回転が両者を同じ側へ偏向させるからである。

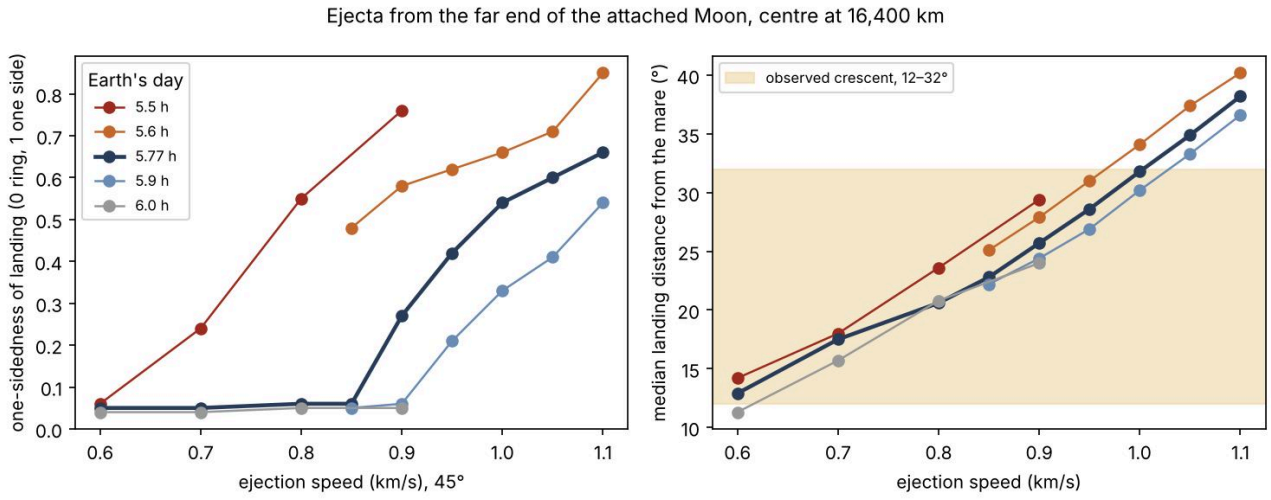
*三日月から得られる回転速度。*三日月から地球の回転速度を推定できる。回転する天体から投げ出された物質は、回転に対して遅れて落ちる。その理由は、腕を広げて減速するフィギュアスケーターと同じである。回転の中心から遠くへ投げ出された物質は角運動量を保つので、より大きな距離では、離れた地面よりゆっくり回る。飛行中に地面がその下で物質を「追い越す」。物質は出発点の後方、*後行*側に着地する。月が接続されている間、遠い端の有効重力はほぼ打ち消され、物質は約 35–40 分間空中にとどまり、回転がそのすべてを一方の側へ偏向させる。遠い端は共回転線の外側にあり、そこでは回転の外向きの押しが地球の引力に勝る。この余剰は月から遠ざかる向きに引き、月自身の重力に逆らってはたらくので、投げ出された物質はゆっくりとしか落ちて戻らない。飛行時間が長いほど地面はその下でより多く回り、着地はより片側に偏る。分離の時点で月は丸く、その殻は剛体であった。放出の時期には、月はまだ地球の方向へ細長く伸びていた。

*二つの段階。***接続と高速回転の段階：**激しい放出、三日月、埋没溶岩。**分離の後：**地球の圧力はもはや月に届かず、それとともに放出は止んだ。海は静まり、熱いまま残り、その場でゆっくり凍結した。年代測定された 37–22億年の年代は、そこに残ったもののこのゆっくりした凍結を記録している。したがってこの時期の三日月はない。解放の後、月はもはや地球の速い一日とともに回っておらず、その遠い端はもはや共回転線の外側になく、横へ偏向されるものは何も投げ出されなかった。

*戦略点。*バーナーは分離の前に、地球から、洋梨体に沿った流れを通じてはたらいた。戦略点とは、その熱が最も長く保たれ蓄えられた場所である（薄い地殻、既存の開口部、蓄積された熱）。分離の後、そこは最後に凍結したので、最も新しい年代がそこに集中する。遅く凍結した溶岩もまた「地球からの溶岩」である。月のマントルは地球の物質だからである（Paper 3、C.10）。火から下ろされた濃いスープの鍋の中心が最後まで温かいように、熱が蓄えられた場所は最後に固まる。

*溶岩は少なく、測定されたのは最も新しいものである。*露出溶岩の斑点は少なく小さい。噴出した溶岩の量は少ない。実験室で測定された年代は一地点の最後の溶岩のものであり、より古い溶岩がその傍らにある。表面からすくい取られた試料は最上層、すなわち最後に流れた層を採る。したがって 28億年という年代は、その地点での活動の始まりではなく終わりを反映している。

*シミュレーション：回転の羅針盤としての三日月。*三日月が回転に対して遅れて落ちた物質であるなら、その距離と片側性は地球が回転した速さに依存する。シミュレーションは、本シリーズの解放状態の一日が、観測された位置に三日月を与えるかどうかを検証する。物質は、接続された月（半径 1,890 km）の遠い端から 45° の角度で投げ出される。月の中心は本シリーズの解放状態の共回転線上、地球の中心から 16,400 km にあり、地球の一日は 5.77 時間である（Paper 2、§B.1）。月は地球とともに回転する。各試行は 72 個の物質の塊を羅針盤のすべての方位へ投げ出し、それらの着地点を記録する。*共回転線*とは、自由軌道がちょうど地球の一日で一周する距離である。そこで地球とともに回る天体は軌道速度で運動する。方位角 5° ごとに 1 個、計 72 個の塊はすべての方向を均等に覆うので、着地位置のいかなる非対称も投射ではなく回転から生じる。



各曲線は地球の一日の長さ一つに対応する。左側では、片側性の指標は低速ではゼロに近いままであり、そこでは塊は均等な環を描いて落ちて戻る。速度が増し飛行が長くなるにつれて指標は上昇する。右側では、着地距離は速度とともに増す。観測されたような三日月には両方が同時に必要である。明確に片側に偏った着地と、影をつけた帯の中に入る距離である。

放出速度	5.77 時間で何が起きるか
0.6–0.85 km/s	対称な環、海から 13–23°
0.9 km/s	環が片側に偏り始める（0.27）；3 分の 2 が後行側
0.95–1.0 km/s	**三日月**：片側性 0.42–0.54、74–96% が後行側、海から 29–32°
1.05–1.1 km/s	三日月、海から 35–38°、観測されたものより遠い

より速い一日（5.5–5.6 時間）では、三日月はより低い放出速度、0.8–0.9 km/s で、海から 24–29° に形成される。6.0 時間およびより遅い一日では、調べた範囲では形成されない。コード：`sim577.py`、フォルダー `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`。

表は、投射が強まるにつれての解放状態の一日、5.77 時間を追う。低速では塊は均等な環を描いて着地する。0.9 km/s から環は傾き始める。0.95–1.0 km/s では物質の大部分が後行側に、観測された距離の三日月として着地する。さらに速い投射は物質を観測された帯の外へ運ぶ。より速い地球

は各飛行の間に地面をより多く回転させるので、三日月はより低い速度で現れる。より遅い地球は地面を十分な速さで回転させない。

三日月は本シリーズの解放状態で形成される。5.77 時間では、約 1 km/s で投げ出された物質は一方の側、後行側、観測された三日月の外側の部分に着地する。

モデルの主張	見いだされたこと
中央の海はドームの中、0–15°	埋没溶岩はほぼすべて 15° の円の内側にある（その 13.6–24.1%）
海は溶岩であった；SPA の残りは溶岩を伴わない融解を経た	露出溶岩と埋没溶岩は中心に集中；その外側にはほぼなし
回転によって偏向された液体の流れもまた、トリウムを三日月へ運んだ	中心は枯渇（1.7 ppm）、三日月は富化 （4–5 ppm）
三日月は一方の側へ遅れて落ちた放出物質である	トリウムは一方の側、西と北西；層 （内側 = 外側）で、距離とともに減衰 （$r = -0.53$）
三日月は月が接続され高速で回転していた間にのみ生じる	シミュレーションでは、本シリーズの解放状態（5.77 時間、16,400 km）で、0.95–1.0 km/s の放出に対して三日月、着地は海から 29–32°、実際の三日月（12–32°）の外縁
解放の後は放出がなく、したがってこの時期の三日月はない	露出溶岩は中心とその北にあり、三日月の中にはない
接続中は放出；解放の後、海はその場でゆっくり凍結した	∼42億年 （一つの源） → 36–32億年（ピーク） → 28–22億年 （最後、別の源）；小さな堆積物

各行は物語を順に描く。海がどこにあったか、何を放出したか、放出物質と外へ流れた液体がどのように一方の側へ偏向されたか、そして解放の後に開口部がどのように静まり、その場でゆっくり凍結したか。

モデルの判定：適合する 埋没溶岩は中央の海の円の中にあり、トリウムの三日月は、接続された月の高速回転が放出物質に与える片側の方向をもち、溶岩の年代は中心に長く保たれた熱のゆっくりした凍結を記録している。

これが示すもの。程度の差をもって融解された荒れた中央の海は、B1、B6、B7、B8、B9 を一つの説明にまとめる。放出し、融解され、埋もれた開口部であり、すべての測定で繰り返される中心から外への構造である。それは文献の観測（中心の埋没溶岩）を、実現した予測に変える。埋没溶岩はまさに海の円の中にある。放出物質の後方への遅れは、トリウムの三日月の片側の方向に機構を与える。これは通説の読みが導かない性質である。

三日月はまた新たな独立した検定を与える。本シリーズの解放状態（5.77 時間）では約 1 km/s の放出で形成され、より速い一日ではより低い速度で形成される。これにより三日月は SPA を Paper 2 に結びつける。放出の時期の地球方向への伸長は、シミュレーションで海の周りを丸めた月を用いることを正当化する。接続され高速の段階から自由で静穏な段階への二段階の移行は、新しい堆積物が三日月をつくらなかった理由を説明する。これは地図が裏づける予測である。戦略点は、最も新しい年代がなぜ同じ場所に集中するのかを説明する。そこで熱が最も長く保たれ、最後に凍結した。分離の後に第二のバーナーはない（B15 への接続）。溶岩が少なく、測定されたのが最も新しいものであることは、遠隔で測定された年代（22–37億年）と、42億年の破片を、バーナーの時代の溶岩として指し示す。すべての月の海に適用されるクレーター起源の検定は Paper 6 と Paper 7 へ移る。

ここまでに得られたこと。B7、B8、B9 はいまや盆地の底についての一つの説明をなす。中心の下に蓄積されたバーナーの熱が盆地全体を温め、下から融かした（B7、B8）。その中心でのみ、開口部である中央の海が溶岩を表面へ上げた。月が接続され高速で回転していた間、この海は回転に対して遅れて落ちる物質をトリウムの三日月へ放出し、中心を離れた液体も同じ方向へ偏向された。その後、熱は海を融かして埋め、これが中央の円の隠れた溶岩である。解放の後、海は静まった。熱いまま残り、その場でゆっくり凍結し、三日月はつくらなかった。

データとコード。

データ	出典
SPA の中心の埋没溶岩	ワンほか（2024）, JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176)；データ：zenodo.8435503
埋没溶岩、総説	ウィッテンとヘッド（2015）, Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031)；チュアンほか（2025）, PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
暗色ハロークレーター	イスキエルドほか（2024） (doi:10.1029/2023JE007867)； zenodo.7823630
露出溶岩、年代と体積	パスケルトほか（2018）, Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
42億年と 28億年の玄武岩	チャンほか（2025b）, Nature (嫦娥6号)； ツイほか（2024）, Science (doi:10.1126/science.adt1093)
トリウム	モリアーティほか（2021） (doi:10.1029/2020JE006589)；ワンほか（2026）, EPSC2026-624；Lunar Prospector、0.5 度格子のプロダクト
クレーター	ロビンズ（2019） (doi:10.1029/2018JE005592)； IAU/USGS
衝突天体物質の残存（文献）	アヴデリドゥほか（2016） (doi:10.1093/mnras/stv2844)；チューほか（2019） (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)
解析とコード	`analysis.py`、`all_craters.py`、`all_crater_apertures.csv` と解析報告；`sim2.py`、`sim577.py` （三日月のシミュレーション）

未決。三日月のシミュレーションは、放出の時期のように地球方向へ伸びた月、投射角の範囲、そして解放前のように共回転線の下にある月の中心を用いて、独立に再現されなければならない。中央の円の埋没溶岩の年代は直接測定されなければならない。それはバーナーの時代と同じほど古いのか。三日月はその時代の後行側を示しており、その時代の軸系と比較されなければならない（今後の研究）。クレーター起源の検定は、明快な事例（ディオニシウス、静かの海）に Paper 6 と Paper 7 で適用される。

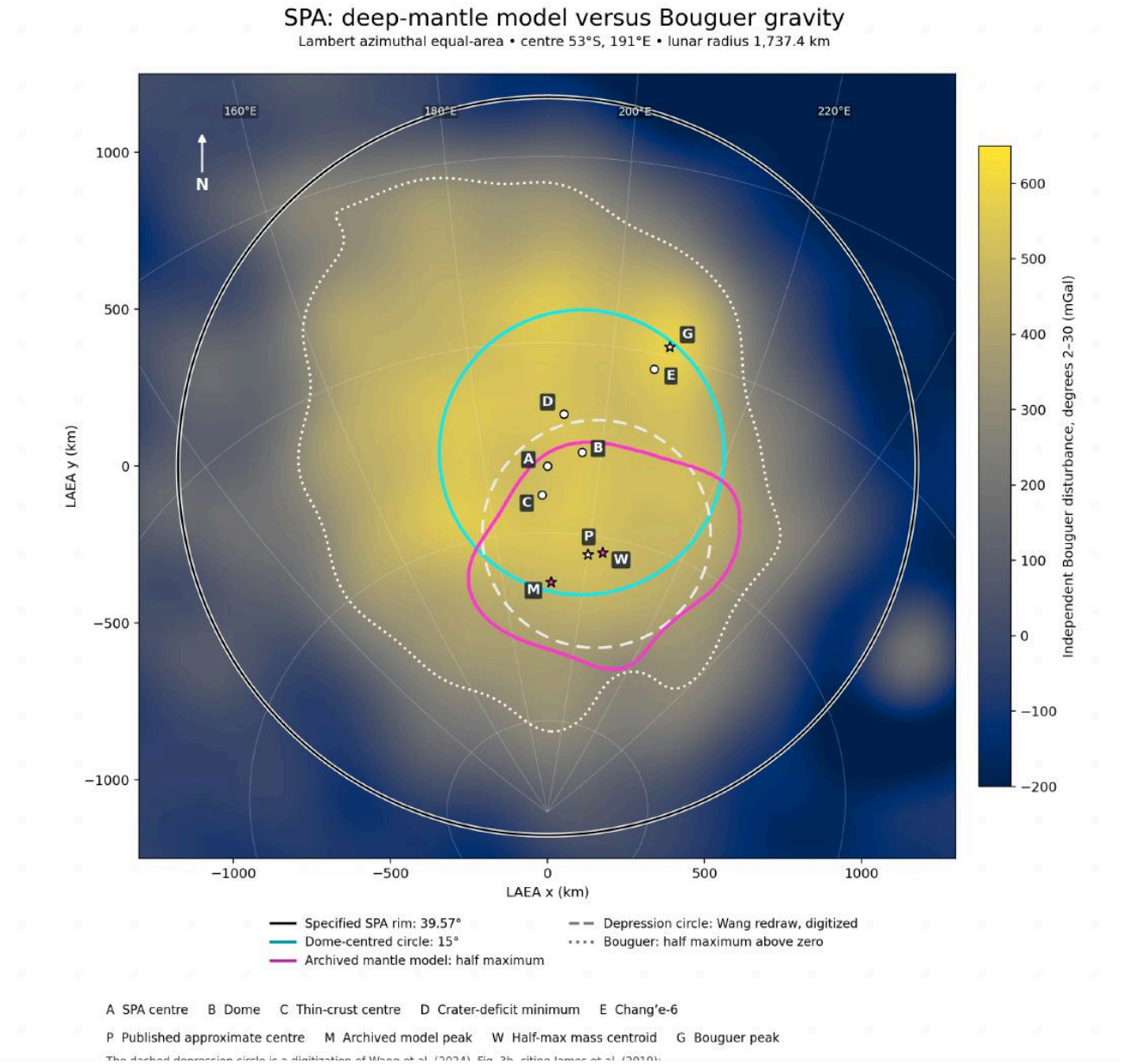
B10 高密度の質量

要約。海域の南半分の下、深部に、少なくとも 2.18×10^{18} kg の質量過剰があり、 約 850×700 km の拡散した範囲に広がっている。モデルでは、鉄を担う地球の物質が、月の多くの場所に到達したのと同じように SPA の基部に到達した。SPA は活動的な海ではなかった。下からそこを通って運び込まれた物質はなく、したがって何かが沈む機構は存在しなかった。その場にあった物質は加熱され、煮詰められ、変化した。熱が追い出した他の物質が逃げ出すにつれて、残った鉄は海域に濃縮され、地域が冷えるとその場で凍結した。

B1–B9 節は SPA の表面、すなわちそのクレーター、形状、地殻、溶岩を読んだ。B10–B14 節は表面の下へ降り、盆地の下のマントルが何を含み、その試料が何からできているかを扱う。重力に見える重い質量（B10）、揮発性元素を失ったマントル（B11）、酸素に乏しいマントル（B12）、洗い流された溶岩の源（B13）、そして年代測定された最も古い試料の中の金属粒子（B14）である。この五つはまとめて読む。モデルでは、それらは一つの熱源と、地球からの鉄の一つの供給のしわざだからである。各節を通して用いる*海域*とは、ドームの中心（南緯 51.4°、東経 196.8°）の周りの 15° の円であり、そこに中央の海があった（B9）。

*隠れた質量をどう見るか。*軌道上の探査機は、下により多くの質量がある場所の上でわずかに強く引かれる。GRAIL ミッションはこれに基づく。その 2 機の探査機は前後に並んで飛行し、局所的な重力の差に影響される両者間の距離の変化をきわめて精密に測定した。そこから月全体の重力場が地図化される。この場の一部は単に表面の形から生じる——山は引き、窪地はあまり引かない——そしてこの形は、Lunar Reconnaissance Orbiter のレーザー高度計 LOLA が与える。深部の成分を分離するには、見えている起伏の影響を取り除く。残るのは*内部*にあるものの重力、すなわちより薄いまたはより厚い地殻と、マントル中のより密なまたはより軽い物質である。この残差がブーゲー異常（ここではブーゲー擾乱）である。

GRAIL の重力と LOLA の地形を用いたジェームズほか（2019）の解析は、SPA の下のマントルに少なくとも 2.18×10^{18} kg の 広く拡散した密度過剰を同定した。彼らのモデルで好まれる下限は 300 km より深い（これは平均の深さではない）。彼らの元のモデルとデータは Zenodo アーカイブに保存されている（doi:10.5281/zenodo.2551813）。軌道から測定される重力は、過剰な質量がどれだけあり、おおよそどこにあるかを告げるが、深さを一意には決めない。同じ引力は小さく浅い過剰からも、大きく深い過剰からも生じうるので、この所見は下限と深さの範囲として定義される。われわれはその位置と大きさを本論文の基準点に対して解析した（図 B10.1 と以下の表）。



地図は、月面上の等しい面積が紙面上で等しい面積に見えるように描かれているので、等値線の大きさを直接比較できる。「次数 2–30」とは、重力場の広域的な部分——数百 km 以上の規模の構造、深部の質量の規模——だけを残し、地殻に由来する細部を除いたことを意味する。「半値」とは過剰がピーク値の半分に下がる等値線であり、質量の主体をその弱い周縁から切り分ける。見るべきところ：マゼンタの等値線（深部の質量）はシアンの円（海域）の内側、その南側にあり、その中心を示す三つの記号 P、M、W はすべてドームの中心 B の南にある。全重力のピーク G は別の場所、アポロの方向にある。これは地殻を含んでおり、深部の質量ではない。

定義	位置	ドームの中心から
公表された中心（P）	南緯 62°、東経 200°	10.7°（326 km）、南方
元のモデルのピーク（M）	南緯 65.2°、東経 191.9°	14.0°（425 km）、南方

定義	位置	ドームの中心から
半値領域の重心（W）	南緯 61.6°、東経 203.2°	南方
広がり（半値）	∼444,500 km²； 等価半径 ∼377 km （12.4°）；南緯 50–73.5°	

中心のすべての定義は 15° の円の内側、その南側に収まる。質量は広く拡散しており、塊ではない。金属であれば、直径 ∼95 km の球に相当する。重力だけでは金属と酸化物を区別できない。確認：ドームの中心から公表された中心までの距離は 10.7° である。

広く拡散した質量には自明な一つの中心がないので、表はその中心を三通りに与える。公表で示された中心、保存されたモデルの最も強い点、そして半値の等値線の内側の面積の重心である。三つの定義は同じ答えに収束する。中心はドームの中心から南へ 10.7°–14.0°、15° の円の内側にある。最後の行は大きさを与える。約 444,500 km² の面積は、半径 ∼377 km、 すなわち月面上の弧で 12.4° の円の面積である——海域の 15° の半径に近い。表の下の注記は規模の感覚を与える。過剰のすべてを純粋な金属に押し縮めれば、直径 ∼95 km の球を満たすにすぎない。実際のように広がった状態では、それはきわめて広いマントルの体積に分散した薄い過剰である。

この重い物質は何か。それはどのようにマントルの深部に達し、そこに定着したのか。なぜそこで止まり、コアへ沈まなかったのか。そしてなぜまさに海域の南半分の下にあるのか。

文献は二つの別々の説明を提案する。衝突天体のコアからの金属がマントル中に分散し、そこに浮遊したまま残ったとするもの、あるいはマグマオーシャンの結晶化の最終段階からの高密度の酸化物とするものである——ただし、それらがまさに SPA の下に集中していることはまだ説明されていない（ジェームズほか 2019）。第一の読みは衝突モデルに従う。鉄のコアをもつ天体が衝突し、その鉄の一部が月のマントルに混ざった。第二の読みは初期の月の冷却に属する。全球的な融解物の層（マグマオーシャン）が結晶化したとき、最後に形成された鉱物は鉄とチタンに富み、したがって重かった。

*整合する：*科学は、剛体的なマントル中に浮遊したまま残る重い物質をうまく説明する。 *整合しない：*起源はコアをもつ衝突天体の仮定に依存する。酸化物による説明では、SPA の下への集中は未解決の問いとして残る。そして南半分という位置は導かれない。

科学の判定：部分的に説明する 科学は剛体的なマントルに保持された高密度の物質を説明するが、その起源はコアをもつ衝突天体に依存するか、SPA の下への集中を未解決のまま残し、南側の位置は導かれない。

*その場で濃縮し、凍結した。*SPA は活動的な海ではなかった（B17）。下からそこを通って運び込まれたものは何もない。物質を上へ運び、再び沈ませる流れはなく、したがって何かが沈む機構はなかった。その場にあった物質は、加熱され、煮詰められ、変化することしかできなかった。加熱があり、その後に冷却があった。長く続いた熱は揮発性の物質と、より揮発しにくい物質をも追い出した（B11、B12）。鉄は去らず、他の物質が逃げ出すにつれて、残った鉄は濃縮された。熱が静まり地域が冷えると、濃縮はその場で凍結した。その姿は、弱火で長時間煮詰めるソースの鍋である。水は蒸発して去り、何も加わらず、鍋に残るものはしだいに濃くなる。

*源*は地球からの鉄である。その初期の時代、地球にはまだ本当のマントルも本当のコアもなかった。その内部はかなり混合しており、鉄を担う物質が洋梨体に沿った流れとともに上昇し、月の多くの場所に到達した。その中に SPA の基部も含まれる（Paper 3、C.10；B12）。

*集中ではなく拡散。*濃縮はその場で進んだので、物質は一つの緻密な塊にはまとまらず、広い範囲に広がっている。これが重力の示すことである。広い密度過剰であり、コンパクトな塊ではない。

*海域の中、その南側で形成された。*直径は似ている。質量の半径は ∼12.4°、 海域は 15° である。その中心のすべての定義はドームの中心から南へ 10.7°–14.0°、15° の円の内側、領域の薄い側（B4、B5）にあり、SPA の最も薄い地殻と最も低い地面はそこから約 230 km 以内にある（B2、B3）。質量はそこへ到達するために移動したのではない。鉄を担う物質が領域の基部にあった場所で形成された。なぜその場所が南側にあるのかは、ここでは未解決のまま残る。

*検討し、退けたもの。*南側の位置の原因として考えられる二つの要因を検討し、脇に置いた。月が接続されていた間の地球の潮汐は北へ、平原の方へ引いたはずであり、逆の方向である。天体の球形化は深部を表面とともに動かす。扁平な形から球への移行は、深部の質量とその上の海域をともに運ぶので、両者を切り離すことはできない。

*なぜ質量は形成された場所にとどまったのか。*モデルの答えはマントルの剛性に依存しない。SPA は活動的な海ではなかった。下から運び込まれた物質はなく、したがって何かを下へ運びうる機構はなかった。その場の物質は加熱され、煮詰められ、変化し、他の物質が去るにつれて鉄は濃縮された。それゆえ濃縮は形成された場所にとどまった。以下の表は、そのような機構が存在する場所——下から供給される活動的な海——での沈降の規模を与える。高密度の天体がさまざまな粘性のマントル中をどれだけ速く沈むかを、ストークスの法則、すなわち粘い流体中をゆっくり沈む球についての規則によって検討する。沈降速度は密度差と天体の半径の 2 乗に比例し、粘性に反比例する。*粘性*はパスカル秒（Pa s）で測られ、物質の流れにくさを表す。固体のマントルは流れるが、きわめてゆっくりであり、その粘性は温度にきわめて敏感である——熱いマントルは冷たいマントルより何桁も柔らかい。

マントルの粘性（Pa s）	半径 20 km の天体	半径 50 km の天体
10^{19} （熱い）	∼150万 年	∼250,000 年
10^{21}	∼1億5000万 年	∼2500万 年
10^{22}	∼15億 年	∼2億5000万 年
10^{23} （冷たい）	月の年齢を超える	∼24億 年

300 km を沈む時間（ストークスの法則、密度差 500 kg/m³、深部の重力 ≈ 1.4 m/s²）。 これらの時間は、モスクワの海 （B17）のように下から供給される活動的な海で運ばれる天体に当てはまる。活動的な海ではなかった SPA の下には、沈降の機構はなかった。

表はマントルが冷えるにつれて上から下へ読む。色は赤（熱く柔らかい）から青（冷たく硬い）へ移る。一行下がるごとに粘性が増し、沈降時間は同じ倍率で増す。熱く柔らかいマントルでは、半径 50 km の天体は約 25万年で 300 km を横切る。冷たいマントルでは同じ行程に数十億年かかる。二つの列が示すように、大きな天体は小さな天体より速く沈む。これらの沈降速度は、モスク

ワの海（B17）のように下から供給される活動的な海に当てはまる。そこでは物質が上昇しては沈み戻り、その流れに運ばれる重い天体は表が与える速さで沈む——マントルが熱い間は速く、冷えてからは遅く。SPA はそのような海ではなかった。下からそこを通って運び込まれたものはなく、したがって沈みうる運動に置かれたものもなかった。その場の物質は加熱され、煮詰められ、変化し、他の物質が去るにつれて鉄は濃縮され、地域が冷えると濃縮はその場で凍結した。これがモデルの「凍結」であり、なぜ質量がコアに達しなかったのかという問いに答える。SPA には、それをそこへ運ぶ機構が単に存在しなかった。

モデルの主張	見いだされたこと
加熱された領域の下の重い物質	SPA の下、海域の内側の質量過剰
海域で形成された	似た大きさ： ∼12.4° 対 15°
拡散；その場で濃縮し凍結した；活動的な海ではなく、したがって沈降の機構なし	マントル中の拡散した密度過剰、コアではない
領域の薄い側（観測；原因は未解決）	南半分——薄い地殻と緩やかな壁と同じ側（B3、B5）

各行は、モデルの一つの要件を、それに答える測定と並べる。場所（加熱された領域の下）、大きさ（海域と同様）、形と深さ（拡散し、マントルに保持される）、そして側（南、最も薄い地殻と最も低い地面とともに）である。

モデルの判定：適合する 海域の下にある、似た大きさの、コアではなくマントルに保持された拡散した重い質量——これはモデルの一連の過程が要求するものである。地球から到達した鉄が、活動的な海ではなかった領域で加熱の間にその場で濃縮し、冷却とともに凍結した。そしてそれは最も薄い地殻と最も低い地面と同じ側にある。

データとコード。ジェームズほか（2019）, *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252)、データ doi:10.5281/zenodo.2551813； ワンほか（2024）, *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176)；ジェームズほか（2019）が用いた GSFC 系列の GRAIL 重力（GRGM900C、 ルモワンほか 2014、doi:10.1002/2014GL060027；次数 1200、ゴーセンスほか 2020） と LOLA（スミスほか 2010、doi:10.1029/2010GL043751）；解析とコード： `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`、`analyze.py`（データとコードのフォルダー B10_2026-10-04）。

未決。質量がまさに海域の南側、最も薄い地殻と最も低い地面とともにある理由は、現段階では観測事実として未解決のまま残る。上昇流を伴わない、SPA の下でのその場の加熱と冷却の数値モデルは、まだ行われなければならない。

B11 揮発性元素を失ったマントル

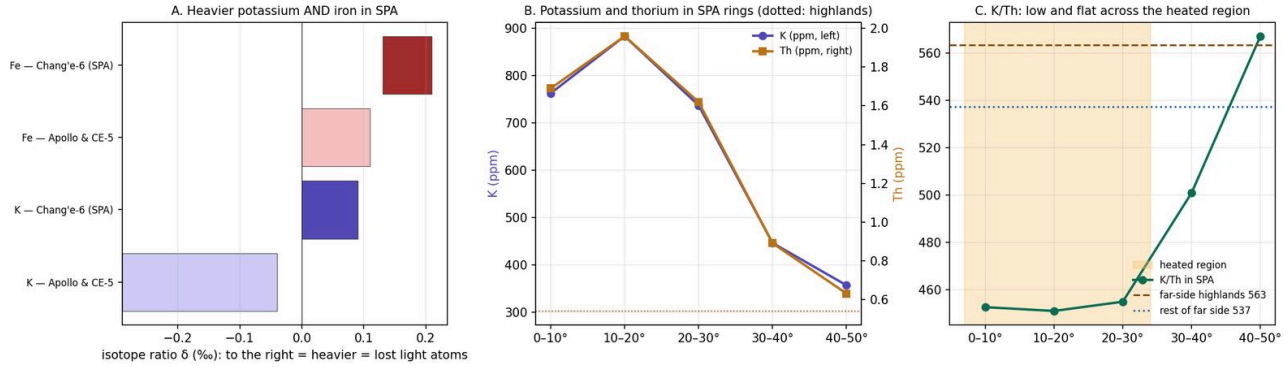
要約。SPA の加熱された領域全体で、カリウム（中程度に揮発性）とトリウム（難揮発性）の比は低く平坦である。嫦娥6号の玄武岩では、カリウムも鉄も同位体的に重い。軽い原子が失われたの

である。鉄は強い熱でのみ蒸発する。衝突はきわめて熱いが短く、一方バーナーはそれほど熱くないが長く続く——そして領域全体にはたらく。

B10 は SPA の基部に到達した重い物質を見いだした。本節は、熱が残った物質に何をしたか、すなわち何を追い出したかを問う。

*揮発性と難揮発性。*化学元素は、熱い物質から蒸気として去る容易さで異なる。水、ナトリウム、カリウムは容易に去り、*揮発性*と呼ばれる（カリウムは*中程度に*揮発性である）。トリウムはほとんどまったく去らず、*難揮発性*（耐火性）と呼ばれる。鉄は中間の範囲にあり、強い熱でのみ蒸発する。蒸発には熱が必要であり、したがって揮発性元素を失った物質は加熱された物質である。

*蒸発の記録としての同位体。*大部分の元素にはいくつかの*同位体*、すなわち重さがわずかに異なるだけの同じ元素の原子がある。蒸発の際、軽い原子はわずかに逃げやすく、残る残渣は重い原子に富む。このずれは指標 δ で、基準標準に対する千分率（‰）として表される。δ^{41}K はカリウム 41 をより軽いカリウム 39 と比較し、δ^{56}Fe は鉄 56 をより軽い鉄 54 と比較する。値が高い（より正の）ほど、軽い原子を失った同位体的に重い物質であることを示す。したがってここでは二つの独立した記録が語る。トリウムと比べてどれだけのカリウムが残ったか、そして残ったカリウムと鉄がどれだけ重いかである。



見るべきところ：パネル A では、暗い点（SPA）が明るい点（表側）の右側に、カリウムでも鉄でもある——SPA の試料は両方でより重い。パネル C では、比は影をつけた加熱領域全体にわたって中心から外へ一つの低い水準にとどまり、周縁でのみ比較対象の水準まで上がる。

測定したもの	値	出典
0–30° の環での K/Th	451–455：高地（563）と裏側の残りの部分（537）より 16%–20% 低い；周縁で 567	Lunar Prospector GRS (B7)
δ^{41}K 嫦娥6号の玄武岩中	0 から $+0.09$（アポロ と嫦娥5号： -0.29 から -0.04）	ティエンほか 2026
δ^{56}Fe 同じ玄武岩中	0.13–0.21（アポロと嫦娥5号： 0–0.11）	ティエンほか 2026
著者らが除外したもの	宇宙線の影響と衝突天体の物質	ティエンほか 2026

測定したもの	値	出典
ガラス中のナトリウムとカリウム	蒸発し、溶融物質の上に再凝縮した	リーほか 2026
SPA での異常な乾燥、外来の同位体なし	—	ヘブライ語の論文（引用は要確認）
試料採取地点	~11.6° ドームの中心から、中央の海域の内側； ~210 km クレーターの最小値から（以前の版は ~320 km を与えた。これは図 B3.2 の最も弱い点からの距離）	

最初の行は軌道からの地図である。Lunar Prospector のガンマ線分光計（GRS）が表面のカリウムとトリウムが放つガンマ線を数え、両者の比は中心から 30° 以内のどこでも 451–455 である——外側よりおよそ 6 分の 1 から 5 分の 1 少ない。カリウム単独ではなく比を用いることで、同じ物質の多寡の単純な混合の影響の大部分が打ち消される。二つの元素は融解物の中でともに動く傾向があるので、両者の比の低下はカリウムが除去されたことを指し示す。次の二行は試料である。SPA の玄武岩は、測定されたどの表側の玄武岩よりもカリウムと鉄で重い。4 行目は読みにとって重要である。ティエンほかは重い同位体的富化の二つの代替シナリオ——表面での宇宙線への曝露と、外来の天体に由来する物質——を検討し、退けた。残るのは蒸発である。

*なぜ SPA の外にあるものと比較するのか。*加熱の前にそこに何があったかを知るために、隣接域を用いる。同じ月、同じ裏側、同じ古い地殻——ただしバーナーなし。SPA がそれらと異なれば、その差は SPA の内部で生じたものである。比較対象は二つある（B6 で定めたとおり）。高地と裏側の残りの部分である。同位体では、嫦娥6号が裏側からの唯一の試料であるため、比較は表側の玄武岩に対して行う。これは完全な比較ではない。明快な比較には SPA の外の裏側の玄武岩が必要である。

なぜ K/Th 比は加熱された領域全体で一様に低いのか。そしてなぜ試料は揮発性のカリウムだけでなく、きわめて強い熱でのみ蒸発する鉄にも、重い同位体的富化を示すのか。

文献はこの損失を SPA をつくった衝突の間の蒸発に帰する。ティエンほか（2026）のモデルによれば、こうしてカリウムの約 2% が失われた。蒸発の後、蒸気の一部は物質の上に戻って凝縮した（リーほか 2026）。

*整合する：*科学は重いカリウムを蒸発の産物としてうまく説明する。 *整合しない：*衝突はきわめて熱いが短い事象である。比は一点の周りだけでなく、加熱された領域全体で一様である。そして強く長く続く熱でのみ蒸発する鉄も重い。二種類の加熱の違いは、フライパンの上を一度だけ通過する溶接トーチと、何時間もその下にある弱く一定の炎との違いに似ている。前者はピークではより熱いが、後者はフライパン全体を乾かす。

科学の判定：部分的に説明する 衝突による蒸発は重いカリウムを説明するが、短い事象は領域全体にわたる一様な欠乏や同位体的に重い鉄を容易には説明しない。

*強く、集中し、長く続く加熱。*水や類似の物質は明らかに蒸発した。肝心なのは、強く、集中し、長く続く加熱が、より揮発しにくい元素をも蒸発させたことである。ここからカリウムは軽い原子を失った。鉄そのものは蒸発せずに残ったが、加熱の長い時間幅がその最も軽い原子のわずかな部分を奪い、残った鉄は同位体的に重くなった。長く続いた熱は鉄に、そしておそらく他のより揮発しにくい物質にも影響を与えた。

加熱された領域全体にわたって（B8）。盆地全体が一つの加熱された領域であり、したがって比は内部全体にわたって低く平坦で、周縁に移行がある。

表面では、空洞をつくった蒸発（B6）。物質から上方へ去ったガスはその中に孔を開けた——B6 で見いだされた上部地殻の高い空隙率である。

*異常な乾燥*はバーナーに適合し、外来の同位体は見いだされなかった。

*トリウムは融解物とともに中心を離れた。*カリウムが蒸発し鉄がその場に残った一方で、トリウムは別のふるまいをした。三日月へ向かう流れ——投げ出された物質だけでなく——があり、それは回転によって偏向された。トリウムはほとんど蒸発しないが、融解物へ「逃げる」。部分融解ではほぼ全量が溶融物質へ移る。*部分融解*とは物質の一部だけが融けることであり、凍った混合物を温めると、最初に現れる液体が最も融けやすい物質を運ぶのと同じである。大きな原子が結晶にうまく収まらないトリウムは、この最初の液体とともに行く。熱が最も強かった中心で最も多くの融解物が生じた。融解物は外へ流れ、三日月の側へ偏向され、トリウムを運び去った。中心は空になって枯渇した残渣（1.7 ppm）が残り、三日月には富化した融解物が蓄積した（その焦点で 4–5 ppm）。（ppm、百万分率は、1 トンあたりのグラム数である。）月が接続されていた間の遠い端では、緩い斜面上の広く遅い流れにはたらく回転の力は、斜面の力と同じ程度の大きさであった。これが、流れがまっすぐ斜面を下らず、一方の側へ曲がった理由である。

*なぜトリウムが指標なのか。*その原子は重い（原子量 232）が、ほとんど蒸発せず、重さではなく融解物とともに動く。蒸発したカリウムはトリウムを後に残し、比は下がる。一方、鉄はその場に残り、他の物質が去るにつれて濃縮した（B10）。両者は逆のふるまいをしたために分かれた——トリウムは液体に従い、鉄はその場にとどまった。

モデルの主張	見いだされたこと
加熱された領域全体にわたる蒸発	内部全体で K/Th 451–455、比較対象より 16%–20% 低い
強く長く続く加熱——鉄にも	δ^{56}Fe が重い（0.13–0.21）
中央の海域からの試料	嫦娥6号 ~11.6° ドームの中心から
トリウムは融解物とともに中心を離れた	中心 1.7 ppm；10–20° の環 2.0 ppm；三日月の焦点 4–5 ppm

最後の行は外向きの勾配として読む。トリウムは中心の 1.7 ppm から 10–20° の環の 2.0 ppm、三日月の焦点の 4–5 ppm へと増す——融解物の外向きの流れが要求するとおり、空になった中心と満たされた周縁である。

モデルの判定：適合する 盆地全体にわたる長く続く加熱は、カリウムの一様な欠乏と、同位体的に重いカリウムと鉄を与え、融解物によって中心から三日月へ運ばれたトリウムは外向きの流れを記録している。

データとコード。Lunar Prospector GRS (B7)；ティエンほか（2026）, *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123)；リーほか（2026）, *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)。

未決。蒸気の収支：それらは開口部を通って宇宙空間へ放出されたのか、盆地の周縁で再凝縮したのか（そこでは比は高地の水準に戻るだけである）、あるいはその両方か。どれだけ失われたのか：広大な範囲にわたる小さな損失（数パーセント）か、大きな損失か。比が低いことは失われた量そのものではない。混合もそれに影響するからである。異常な乾燥についてのヘブライ語の出典を引用しなければならない。混合か蒸発かの検定：K、Th、FeO と鉱物組成の統合モデルにより、同位体の痕跡に合致するカリウムの欠乏が残っているかを決定する。

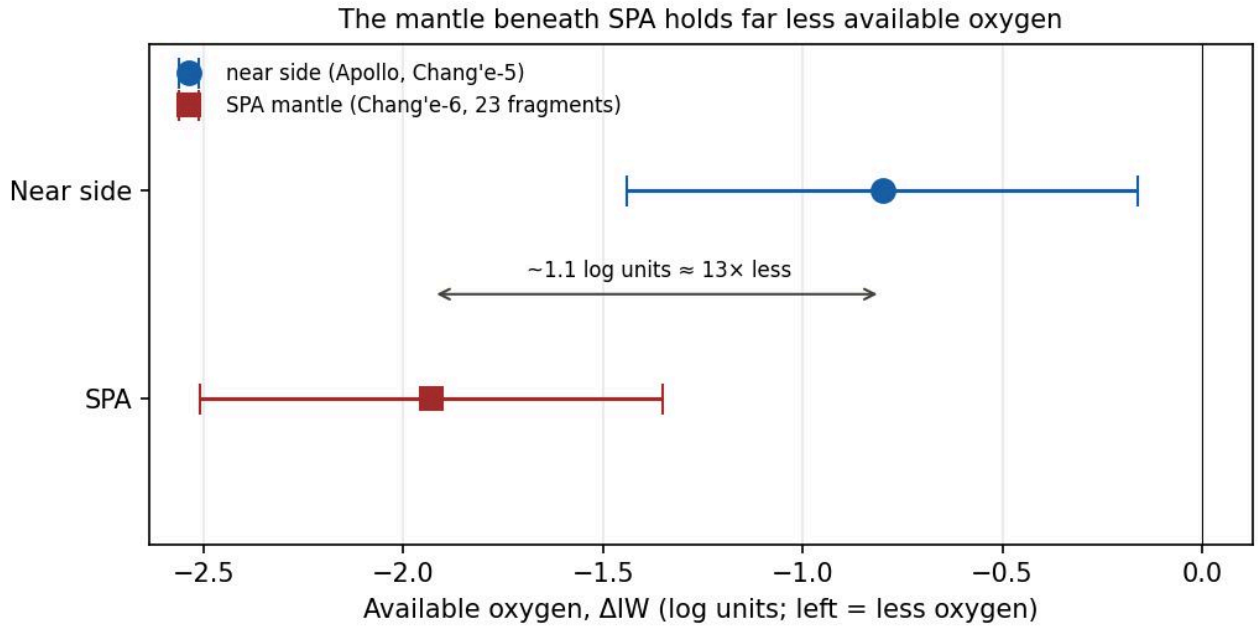
B12 酸素に乏しいマントル

要約。嫦娥6号の玄武岩のマントル源は、表側の下のマントルと比べて、利用可能な酸素がおよそ 13 倍乏しい。モデルでは、長く続いた熱、ガスの放出、蒸発が酸素を担う物質を取り除き、SPA の基部に到達した地球からの鉄が、残った酸素を結合し、他の物質が去るにつれてそこに濃縮した。冷却とともにこの状態は固定された。

B11 は熱が揮発性元素を追い出したことを示した。本節は同じ熱の第二の痕跡と、B10 の鉄の最初の化学的痕跡を示す。SPA の下のマントルは、利用可能な酸素の大部分を失った。

*「還元的」の意味。*熱い物質の中で、鉄は二つの形で存在しうる。自由な金属として、あるいは酸素と結合した酸化鉄としてである。どちらの形が優勢かは、反応に利用できる自由な酸素の量——酸素の *フガシティー*、実質的にはその化学的な圧力を表すもの——によって決まる。自由な酸素の多い物質は*酸化的*、酸素に乏しい物質は*還元的*と呼ばれる。地球化学者はこれを固定された基準線、鉄–ウスタイト（IW）線に対して測る。これは金属鉄と酸化鉄（ウスタイト、FeO）がちょうど共存できる酸素の水準である。 ΔIW はこの線からの対数単位での距離であり、1 単位が 10 倍にあたる。負の値は、この線に対して酸素に乏しい環境、すなわち金属鉄が安定で錆びない条件を示す。

チャンほか（2025a）は二つの独立した方法——スピネル結晶中のバナジウムと輝石結晶中のユウロピウム——を嫦娥6号の 23 個の玄武岩片に適用した。両方法とも、利用可能な酸素に応じて電荷を変える元素に基づく。バナジウムとユウロピウムは還元的な融解物と酸化的な融解物とで異なる形をとり、融解物の中で成長した結晶（スピネルと輝石）がどの形が存在したかを固定し記録する。二つの独立した指標の一致が結果を堅固にする。



見るべきところ：SPA の試料は表側の試料の左側、およそ 1 対数単位の位置にある。尺度は指数的なので、 ∼1.1 単位の差は 1.1 倍ではなく約 13 倍である。

場所	ΔIW
SPA の下（嫦娥6号）	-1.93 ± 0.58
表側の下（アポロ、嫦娥5号）	-0.80 ± 0.64

色は方向を示す。青はより還元的なマントル、赤はより酸化的なマントルである。二つの中心値、-1.93 と -0.80 の差が、図の約 13 倍にあたる。

用語。 ΔIW は、物質中で化学反応に利用できる酸素がどれだけあるかを測る——気体としての酸素ではない。若い月では、酸素は物質に結合していた。試料採取地点は海域の内側、ドームの中心から ∼11.6° にある。玄武岩そのものは ∼28 億年前のものであり、融解の瞬間のマントル源の状態を記録している。マントルが融けるとき、融解物はそれが由来した場所の酸素フガシティーを受け継ぐ。したがって玄武岩は、噴出時に採取されたそのマントル源の試料である。

同じマントル源についての補完的な研究は、それが「極端に乾燥している」こと（ホーほか 2025）、「極端に枯渇している」こと（ジョウほか 2025；B13）を見いだした。

なぜ SPA の下の深部マントルは、表側のマントルと比べて、利用可能な酸素がこれほど乏しいのか。

文献は二つの可能な機構を提案する（チャンほか 2025a）。(1) マグマオーシャンの非対称な結晶化——表側の下ではより大きな体積の鉄がコアへ沈み、そこのマントルは酸化的になった。(2) SPA をつくった衝突での硫黄と一酸化炭素の放出が、その下のマントルを還元した。著者らは、二つの機構のどちらかを確かめることはまだ難しいと書いている。

*整合する：*二つの可能な機構がある。*決着しない：*著者ら自身が両者を区別していない。衝突時のガス放出は短い時間幅に限られる。

科学の判定：部分的に説明する 二つの機構が還元的なマントルをつくりうるが、著者らはまだ両者を区別できず、衝突でのガス放出は短い事象である。

*熱、ガス放出、蒸発——そして鉄。*長く続く高温、ガス放出、蒸発は酸素を他の領域へ押しやる。熱は酸素を追い出し、燃やし尽くす。正確に言えば、長く続いた熱、ガス放出、蒸発が酸素を担う物質を取り除き、鉄が残りを結合した——二つの機構は同じ熱源から生じる。

*地球からの鉄：酸素の吸収。*地球の内部から鉄を担う物質が月へ、そして SPA の下の深い層へも上昇し、この鉄には熱力学的な影響があった。金属鉄は酸素を「吸収」する。金属鉄と自由な酸素は熱い環境で別々にとどまらない。鉄は酸素と化合して酸化鉄になる。水に浸けたままのスチールウールが錆び、周りの水から酸素を奪うのと同じである。したがって金属の大量の供給は、周囲の物質の酸素フガシティーを下げる。

*鉄は中心で酸素を奪い、そこにとどまった。*SPA の下では、鉄を上下に運ぶ上昇流ははたらかなかった。加熱と冷却があった。鉄はそれが置かれていた場所で酸素を奪い、熱が他の物質を追い出すと、残った鉄は酸素を結合したまま濃縮した。これが B10 の深部の質量である。

*中心では酸素が最も少なく、状態は固定された。*後から到達した酸素はもはや吸収されなかった。物質は冷える間、酸素に乏しいままであった。物質が固まると、その酸素の状態は凍結する。

*要件。*SPA の基部に到達したものは金属を担っていた。その当時、地球には本当のマントルも本当のコアもなかった。その内部はかなり混合しており、鉄を担う物質が月へ、そして SPA の基部へも上昇した（Paper 3、C.10）。論拠は直接的である。地球から来た物質が酸化的なケイ酸塩だけであったなら、それは酸素を持ち込み、SPA の下の ΔIW を下げるのではなく、表側のそれより上に上げたはずである。13 倍酸素に乏しいマントルは酸素を奪う物質からしか生じえず、それは金属である。SPA の基部に到達した鉄を担う物質がそれを供給した。

モデルの主張	見いだされたこと
加熱された領域の下の酸素に乏しいマントル	ΔIW -1.93 対 -0.80 表側
海域の中心で酸素が最も少ない	嫦娥6号地点は海域の内側にある——知られている中で最も酸素に乏しいマントル
同じ熱源：蒸発も	極端に乾燥したマントル；同位体的に重いカリウムと鉄（B11）
鉄が酸素を結合し、その場で濃縮した	深部の質量（B10）

表は B12 を隣接する節に結びつける。最初の二行は本節そのものの測定であり、3 行目はそれを B11 の蒸発に、4 行目は B10 の深部の質量に結びつける。したがってモデルは三つの別々の測定——重力、同位体、酸素——を統合し、それらを一つの熱源と鉄の一つの供給のしわざとして読む。

モデルの判定：適合する 酸素を追い出し、残りを結合する鉄を供給した一つの長く続く熱源が、海域の中心に知られている中で最も酸素に乏しいマントルを、乾燥したマントル、重い同位体、深部の質量とともに与える。

これが示すもの。*検証のための予測：*将来、SPA の内側だが海域の外側から持ち帰られる試料は、嫦娥6号より多くの利用可能な酸素を示すはずである。海域の内側からの試料は嫦娥6号と同程度かそれ以下の酸素を示すはずである。この予測はモデルの中心から外への空間構造から導かれる。鉄と熱は海域に集中していたので、酸素の損失はそこで最も強いはずである。*B16（磁性）との関係：*赤鉄鉱と磁赤鉄鉱の微小な結晶——一時的な蒸気の中で生じた酸化の産物——が嫦娥6号の試料に見いだされ、SPA の周縁の磁気異常の担い手として提案されている。モデルでは、それらは他の領域へ押しやられた酸素の足跡である。これは B16 で検討する。

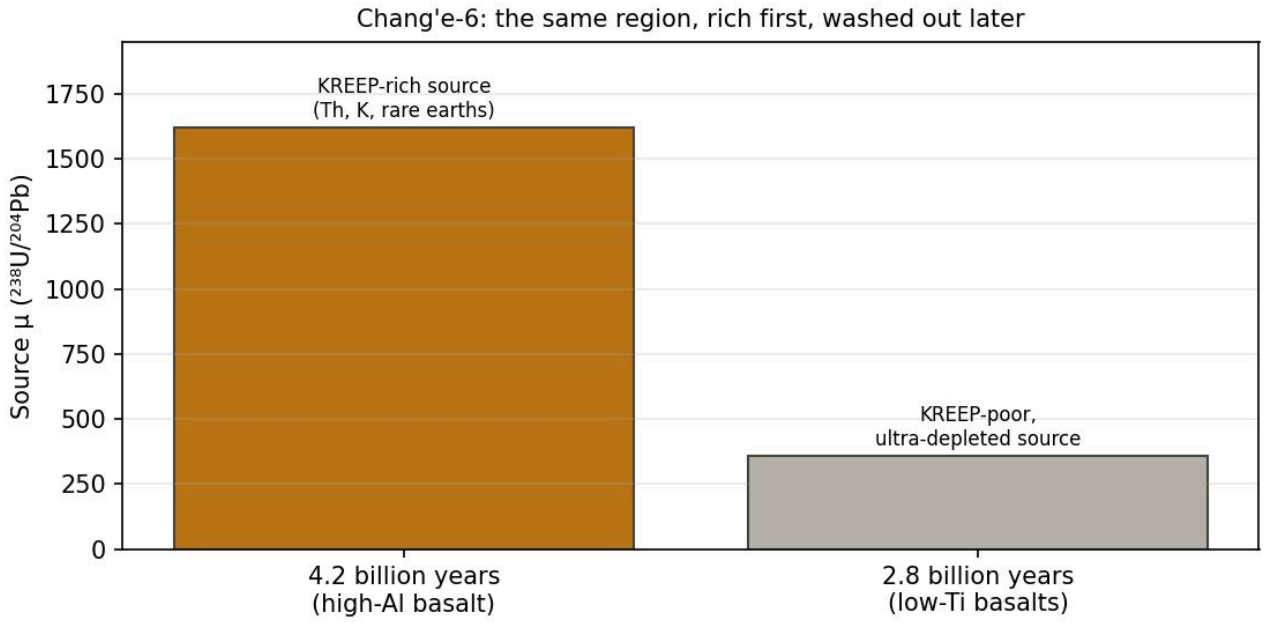
データとコード。チャンほか（2025a）, *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5)；ジョウほか（2025）, *Nature* 643, 371–375（極端に枯渇したマントル；doi:10.1038/s41586-025-09131-7）；ホーほか（2025）, *Nature*（乾燥したマントル；doi:10.1038/s41586-025-08870-x）。

B13 枯渇した源

要約。SPA の古い玄武岩（42億年）は、トリウム、カリウム、希土類元素に富む源に由来する。同じ地域の若い玄武岩（28億年）は極端に枯渇した源に由来する。モデルでは、物質は地球から豊かな状態で到達し、月が接続されていた間に下からの熱がそれを枯渇させた——融解物が繰り返し去り、逃げる元素を運び去った。

B11 と B12 は、熱が蒸気として追い出したものを読んだ。本節は、熱が別の経路、すなわち融解によって奪ったものを読む。同じ場所の、14億年の差をおいて形成された二つの玄武岩を比較し、両者の間でその源に何が変わったのかを問う。

*用語：豊かな源と枯渇した源。*結晶に入らない元素——不適合元素（トリウム、カリウム、希土類元素）——は、物質が融けるたびに融解物へ逃げる。枯渇したマントルとは、すでに融解物が去ったマントル——「洗い流された」残渣である。ティーバッグのようなものである。最初の一杯が強い味を奪い、同じバッグからの後の一杯ほど薄くなる。溶けやすいものはすでに出てしまったからである。月の文献では、これらの逃げる元素は一つの名、*KREEP* にまとめられる。K はカリウム、REE は希土類元素、P はリンである。*KREEP に富む*源はまだそれらを保持しており、*KREEP に乏しい*源はそれらを失っている。



図で用いる指標 μ は、源におけるウラン 238 と鉛 204 の比である。ウランは逃げる元素に属し、融解物とともに去る。鉛 204 は崩壊生成物ではないので、その濃度は一定のままである。したがって μ が高いことは逃げる元素をまだ保持している源を、 μ が低いことはそれらを失った源を示す。見るべきところ：同じ場所が、まず μ の高い源を、後に μ の低い源を与えた。

対象	見いだされたこと	出典
若い玄武岩（28億年）	極端な枯渇：初生 $^{87}Sr/^{86}Sr$ 0.699237–0.699329； εNd 15.80–16.13	ジョウほか 2025
同じ玄武岩	KREEP に乏しい源、 $\mu \approx 360$	チャンほか 2025b
古い玄武岩 （ $4,203 \pm 4$ 百万年）	KREEP に富む源、 $\mu \approx 1,620$	チャンほか 2025b
意味（文献から）	枯渇した難融性の源は融解を妨げる：薄い地殻にもかかわらず噴出が少ない	シューのチーム（ツイほか 2024）

橙は豊かな源を、青は洗い流された源を示す。1 行目のストロンチウムとネオジムの値は、放射性崩壊から読み取られる、同じ枯渇の二つの追加の指標である。融解物とともに去るルビジウムは、ゆっくりとストロンチウム 87 へ崩壊する。早くにルビジウムを失った源はストロンチウム 87 をわずかしか生まず、その $^{87}Sr/^{86}Sr$ は低いままである——ここでのように。ネオジムは、ネオジム 143 へ崩壊するサマリウムより容易に融解物とともに逃げる。早くにネオジムを失った源は相対的にサマリウムに富んだままであり、追加のネオジム 143 を生む。 εNd はこの追加分を、枯渇していない基準に対する万分率で測る。したがって高い正の値、ここでは約 16 は、玄武岩が噴出するはるか前に洗い流された源を示す。 μ の二つの値、 ~1,620 と ~360 は、その低下を一つの数字で示す。後の源は、前の源の逃げるウランの 4 分の 1 から 5 分の 1 を保持している。

なぜ SPA の下のマントルはこれほど洗い流されているのか——そしてなぜ同じ地域は、まず豊かな玄武岩を、後になって初めて洗い流された玄武岩を噴出したのか。

文献は二つの説明を提案する（ジョウほか 2025）。(1) *初生的な枯渇*——マントルはマグマオーシャンの結晶化の際に初めから枯渇していた。(2) *衝突による洗い流し*——SPA をつくった衝突が大きな体積のマントルを融かし、融解物が去って枯渇した残渣を残した。

*整合する：*二つの説明はいずれも枯渇した源を与える。*決着しない：*著者らは両者を区別していない。衝突は単発の瞬間的な事象である。

科学の判定：説明する 提案された二つの説明はいずれも観測された枯渇した源を与える。ただし著者らはその間で選択していない。

*地球から豊かに、熱で洗い流された。*古い玄武岩は地球から豊かな状態で来たが、時とともに熱によって枯渇した。洋梨体に沿った流れで到達した物質は逃げる元素に富んでいた——これが 42億年の玄武岩、バーナーの時代のものである。

*マントルが枯渇しているのは、その基部に熱があったからである：繰り返し使われるティーバッグ。*月が接続されていた間、下からの熱がマントルを繰り返し融かした。各周期で融解物は去り——上へ、外へ——逃げる元素を運び去り、洗い流された残渣を残した。これは何度も使われるティーバッグである。一回の融解なら部分的に枯渇した残渣を残すが、繰り返しの融解は極端な枯渇を残す。源は解放の時点ですでに洗い流されており、28億年の玄武岩は、最終的に凍結したときのこの洗い流された残渣を記録している。

トリウムの三日月への元素の集積（B7、B9、B11）。トリウムを担う融解物は中心から流れ、三日月の方へ偏向された。したがって中心の源から欠けている元素は失われたのではない。それらは三日月にある。

モデルの主張	見いだされたこと
まず、地球からの豊かな物質	42億年の玄武岩：KREEP に富む源 （$\mu \approx 1,620$）
後に、熱で洗い流された残渣	28億年の玄武岩：極端に枯渇した源 （$\mu \approx 360$；εNd $\sim$ 16）
順序：豊か $\rightarrow$ 洗い流し	同じ地域、14億年の差
逃げる元素は融解物とともに去った	トリウムの三日月（B7、B9）

色は前の表の色を繰り返す。豊か（橙）、その後に洗い流し（青）である。3 行目の要点は順序である。一つの場所で、豊かな源が先に来て、洗い流された源が後に来た。これは、月が接続されていた間の下からの加熱がつくる順序である。初めから枯渇していたマントルは、まず豊かな玄武岩を与えはしなかったはずである。

モデルの判定：適合する 地球から供給され、その後下から繰り返し融かされた豊かな物質は、一つの地域で観測された連続を与える。まず KREEP に富む源、後に極端に枯渇した残渣、そしてトリウムの三日月に集められた逃げる元素である。

これが示すもの。B8 との関係：洗い流された難融性の残渣は融けにくく、したがって SPA での後期の溶岩はまれである（シューのチームも同様に結論している）。マントルを融けやすくする元素

はまさに去った元素であり、残ったものは融けるのにより多くの熱を必要とする。それゆえ盆地は、その薄い地殻にもかかわらず、後期の溶岩をわずかしか示さない。

データとコード。ジョウほか（2025）, *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7)；チャンほか（2025b）, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)；ツイほか（2024）, *Science*。

B14 古いノーライト中の金属

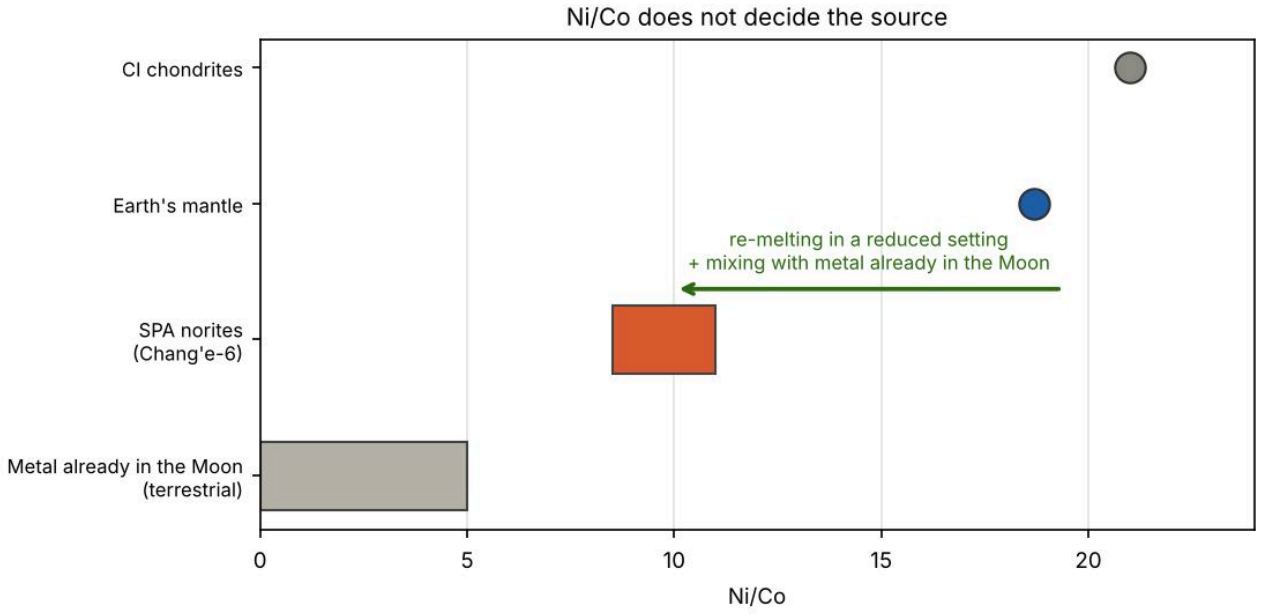
要約。42.5億年前の二つのノーライトは、ニッケル／コバルト比 8.5–11 の鉄–ニッケル金属を含む。科学はこれを衝突天体の物質と読む。しかし、酸素に乏しい環境で再融解され、すでに月にあった金属と混合した地球からの鉄も、このような比を与える。決着をつけるのは金属の同位体組成である。

B10 と B12 は、マントルの重力と酸素の中に地球からの鉄を追跡した。本節は鉄そのもの、手に取ることのできる金属粒子に至る。ここはまた、モデルが最も鋭い予測を与える場所でもある。

*ノーライトとは何か。*ノーライトは結晶化した融解物であり、粗粒で、主に斜長石（月の高地の明るい鉱物）と低カルシウム輝石からなる。嫦娥6号のノーライトは*岩片*、すなわち持ち帰られた土壌中に集められたその断片である。それらは $4,247 \pm 5$ 百万年前（スーほか 2025；B7）——本節の 42.5億年——に、バーナーの上の融解物のプールが固化したときに結晶化した。後の事象がその年代を 3.873 ± 0.008 Ga にリセットした（スーほか 2025）。年代を読み取る放射性の時計を再始動させた事象である。モデルでは、この事象は分離そのもの、接続段階の終わりである（B15）。金属粒子はノーライトが形成されたときにその内部に閉じ込められた。したがってそれらは誕生時から試料の一部であり、後に表面に降った塵ではない。これがそれらを決定的にする（E.7）。

*貯蔵庫の指標としての Ni/Co 比。*ニッケルもコバルトもケイ酸塩より金属を好む——*親鉄性*、「鉄を好む」——ので、鉄が行くところへどこへでもついていく。両者の比 Ni/Co は貯蔵庫ごとに異なり、金属がどこから来たかを識別する最初の指紋として用いられる。

スーほか (2025, *National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103) は、二つのノーライト岩片 （CE6C0100YJFM002-158 と CE6C0200YJFM001EGP07-16）中に Ni/Co 8.5–11 の鉄–ニッケル金属粒子を報告している。これはすでに月にある金属で測定された値（5 未満）より高い。



見るべきところ：SPA のノーライトは中間の範囲、低い側のすでに月にある金属と、高い側の地球および隕石との間にある。矢印はモデルの読みを示す。地球の値に近い高い値から出発し、測定された範囲まで下げられた金属である。

物質	Ni/Co
すでに月にある金属	5 未満
SPA のノーライト	8.5–11
地球のマントル	18.7 (マクドノーとスン 1995)
始原的隕石（CI）	21.0 (マクドノーとスン 1995)
地球のコア	∼20、 隕石と同程度

比が高くなるにつれて色は濃くなる。表の主要な点は下の三行である。地球のマントル（18.7）、地球のコア （∼20）、 始原的隕石（21.0）は互いに近い。したがって、すでに月にある金属より高い比は、月でまだ平衡に達していない金属を示すが、地球と隕石を区別しない。

すでに月にある金属より高い Ni/Co 比をもつ金属はどこから来たのか。

このような比は隕石の痕跡と読まれる。融解物のプールに捕らえられた衝突天体の物質である（スーほか 2025）。これはモデルとの古くからの対立点である。

この読みは、比がすでに月にある金属より高いという点では成り立つ。しかし決着はつけない。地球からの鉄も高い比を与え、金属が金属、ケイ酸塩、硫化物の間で分配されると比は変わる。金属粒子はその源の封じられた試料ではない。融けるたびに周囲のケイ酸塩や硫化物とニッケルとコバルトを交換し、その比は動く。

科学の判定：説明する 隕石起源は、すでに月にある金属より高い Ni/Co 比を説明する。

金属は地球からの鉄であり、洋梨体に沿った流れが運び、バーナーの上の融解物のプールが固化したときにノーライトに捕らえられた（B7）。

物質が地球のもので、地球のコアの比が約 20 であるなら、地球から SPA への途上で、当時の異なる条件のもとで比は下がりえたのか。下がりえた。二つの経路がある。

1. *酸素に乏しい環境での再平衡。*ニッケルもコバルトも金属へ分配されるが、酸素に乏しい環境ではより多くの鉄とコバルトが金属に入り、比は下がる。SPA の下のマントルは強く還元的であり（B12）、金属は融解物のプールで低圧のもとで再融解された。ニッケルはほぼどんな条件でも金属に入る。コバルトは酸素の量に敏感で、酸素が少ないときにのみより多く金属に加わる。したがって環境が還元的であるほど、金属はより多くのコバルトを取り込み、その Ni/Co は低くなる。

2. *すでに月にある金属との混合。*地球の深部の鉄からの金属 （∼20） が、すでに月にある金属——それ自体地球のものだが、とうの昔に月で平衡に達している（5 未満）——とおよそ半々に混ざると、 ∼10–12、 すなわち測定された範囲を与える。

補足：モデルでは、鉄は地球のコアがまだ形成途上にあった時期の地球の深部の鉄——洋梨体に入ったコア形成前の物質——に由来するので、その比が今日のコアの値 20 である必要はない。

したがって Ni/Co 比は地球からも隕石からも同じように得られ、両者の間で決着をつけることはできない。決着をつけうるのは、再融解と混合が触れない性質、すなわち同位体である。

*なぜ同位体が決定的なのか。*太陽系の天体は、ガスと塵の原始惑星円盤の異なる領域で形成され、各領域はクロム、チタン、モリブデン、ルテニウム、オスミウムなどの元素の同位体のわずかに異なる混合物を受け取った。したがって各天体は、ワインがそのブドウ畑の土の味を帯びるように、誕生の地の同位体の痕跡を帯びている。地球と月は一つの痕跡を共有する。大部分の隕石は測定可能なほど異なる痕跡を帯びる。融解、冷却、再平衡、そしてすでに月にある金属——それ自体地球と月に共通の痕跡を帯びる——との混合は、Ni/Co 比を動かしうるが、金属の同位体の痕跡は変えない。ノーライト中の金属が地球から来たのであれば、その同位体は地球に一致する。外来の天体から来たのであれば、外来の痕跡が見えるはずである。

モデルの主張	見いだされたこと
融解物のプール中の地球からの金属	4.25 Ga のノーライト中の鉄–ニッケル金属 ✓
比は途上で ∼20 から下がった	8.5–11、すでに月にある金属と地球の値の間 ✓
地球の同位体の痕跡	まだ測定されていない

最初の二行は満たされている。影をつけた 3 行目が未解決の行であり、決着をつけるのはこの行である。

モデルの判定：部分的に適合する 比は適合する。決着は同位体に委ねられている。

未決。決定的な同位体の予測とその検定：二つの岩片中の金属のクロム、チタン、モリブデン、ルテニウム、オスミウムの同位体は、隕石的なずれのない地球の痕跡を帯びているはずである。再平衡と混合は Ni/Co 比を変えるが同位体の痕跡は変えないので、同位体は金属の源を直接読み取る。

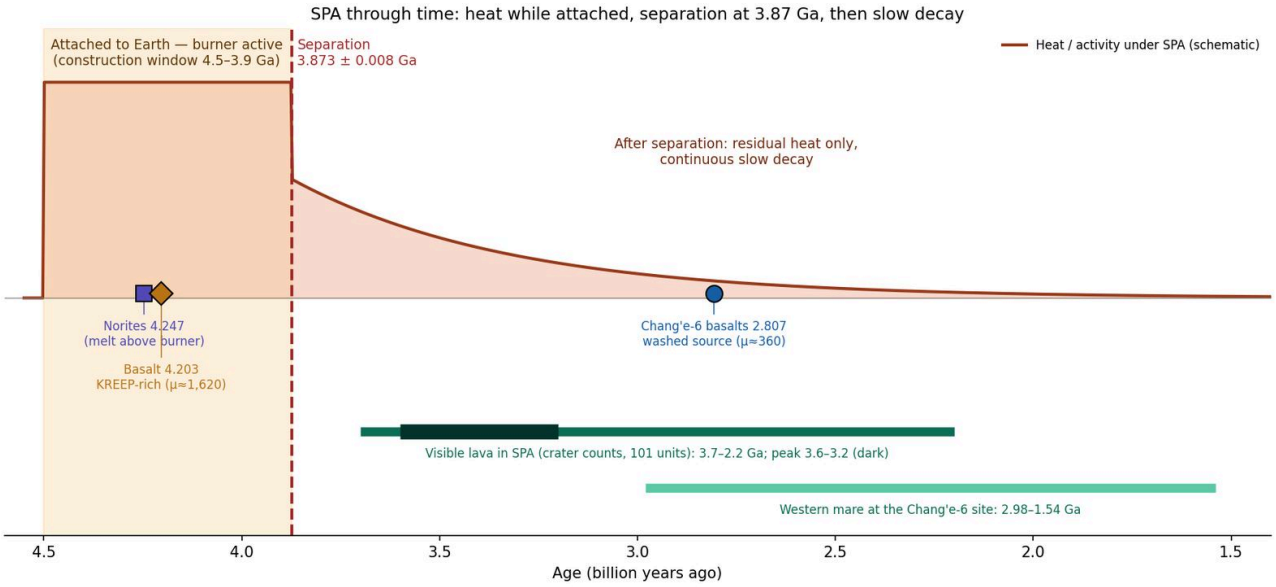
これは本論文の最も鋭い予測である。モデルは、月が地球–月系の外からの物質を微量を超えて含まないとする——後にその表層に引き寄せられた細かな宇宙塵と、40億年の間におそらく一つか二つの隕石——そして 42.5億年前から年代が定まりノーライトの内部に封じられているこれらの粒子は、この主張を直接検証できる場所である（Part F）。これが深部の質量（B10）や還元的なマントル（B12）と同じ鉄であるかどうかは未解決のまま残る。データが欠けている。

B15 長く続いた火山活動

要約。SPA では溶融物質が、4.25 から 2.2 Ga まで、少なくとも 20億年にわたって上昇した。モデルでは、バーナーは月が接続されている限りはたらき、扁平化の緩和とともに、解放の前に静まった。3.87 Ga の分離が接続段階を閉じた。それ以降は残留熱だけが、連続的にゆっくり衰えながら、戦略点を通してはたらき、体積は小さくなった。

本節が答える問いは、SPA がどれだけ長く熱いままであったか、そして何がその熱を保ったかである。年代は Ga、すなわち現在から数十億年前で与える。4.25 Ga は 42.5億年前、月の誕生に近い時点を意味し、2.2 Ga はそれより 20億年以上後である。「長く続いた」とは、SPA の年代測定された融解が、単一の衝撃の産物がそうなるように一つの瞬間の周りに集まるのではなく、4.25 から 2.2 Ga まで、少なくとも 20億年の時間幅に広がっていることを意味する。その間、溶融物質は表面に達し続けるか、そのすぐ下で凍結し続けた。この範囲は、深部のノーライトから最も新しい見える溶岩まで、SPA で年代測定されたすべての融解を数える。B9 の約 15億年という数字は、その一部、中央の海の溶岩を指す。

年代は二つの独立した測定方法から得られ、以下の表は意図的に両者を組み合わせている。*実験室年代*（放射年代測定）は、地球へ持ち帰られた試料の結晶中の放射性元素の崩壊から読み取られる。数百万年の精度をもつ（表の $\pm$） が、単一の破片に属する。*クレーター計数による年代*は軌道から読み取られる。溶岩の表面が長く露出しているほど多くのクレーターを蓄積するので、溶岩の堆積面上のクレーター計数がその年代を与える。精度は劣るが、盆地全体にわたる堆積面全体の広い空間的範囲を与える。二つの用語が繰り返し出てくる。*ノーライト*は斜長石と低カルシウム輝石からなる粗粒の物質であり、表面下の大きな融解物の塊からゆっくり結晶化する。*KREEP* は、カリウム（K）、希土類元素（REE）、リン（P）に、トリウムとウランを伴って富む物質を表す月の略語である。値 μ は、玄武岩が融け出した源におけるウランと鉛の比 （$^{238}\mathrm{U}/^{204}\mathrm{Pb}$） である。 μ が高いことは KREEP に富む源を、 μ が低いことは枯渇した源を示す。



図は左（古い）から右（若い）へ読む。左側の点は影をつけた帯、すなわち接続期の内側にある。破線は分離を示す。その右側の棒は見える溶岩であり、分離のはるか後まで続くが、より小さな堆積面である。曲線は事象の順序のスケッチにすぎない——接続中の高い熱、その後のゆっくりした低下——その高さと傾きは計算されたものではない。

年代（10億年）	対象	出典
4.247 ± 0.005	ノーライト：ゆっくり固化した融解物	スーほか 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
4.203 ± 0.004	アルミニウムに富む玄武岩片、KREEP に富む源から （$\mu \approx 1,620$）	チャンほか 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	ノーライトの年代をリセットした事象	スーほか 2025
3.7–2.2（ピーク 3.6–3.2）	SPA 内部とその周辺の見える溶岩：129 の堆積面のうち 101 でのクレーター計数；厚さ 31–273 m、体積 1–2,630 km^3	パスケルトほか 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	嫦娥6号地点の西の海（クレーター計数）	嫦娥6号に関する文献
2.807 ± 0.003	~99% の嫦娥6号の玄武岩片、枯渇した源から （$\mu \approx 360$）	チャンほか 2025b; ツイほか 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

データの分布。表は上端の最も古い年代から下端の最も新しい年代へ進み、その中の三つの点が論証を担う。第一に、最も古い二つの年代、42.47億年と 42.03億年は、月の歴史の初期に約 4500万年の差をおいて形成された二つの異なる融解物を記録している。第二に、ノーライトは二次的な年代の刻印、 3.873 ± 0.008 10億年をもつ。これはその放射性の時計を再始動させるには十分強い

が、それを新たにつくるほどではない加熱事象である。第三に、見える溶岩ははるかに遅く、小さく薄い。厚さ 31–273 m、体積はそれぞれ 1 から 2,630 km^3 の堆積面であり——直径 2,400 km の盆地の規模に比べて限られた、衰えていく活動である。表の上端から下端へ、源の μ は約 1,620 から約 360 へ下がる。同じ地域が早くに豊かな融解物を、遅くに枯渇した融解物を与えた。

なぜ同じ地域で溶融物質が少なくとも 20億年にわたって上昇し続けたのか、そしてなぜ体積はしだいに小さくなったのか。

*内部の熱：*月の内部での放射性元素の崩壊に由来する熱で、時とともに衰える。裏側ではそれが少ない。*薄い地殻：*SPA は最も薄い地殻と最も深い盆地をもち、したがってマグマは比較的容易に表面に達し、活動は同じ地域に繰り返し戻る。*枯渇した源：*そこのマントルは枯渇していて融けにくく、したがって小さな体積しか出なかった。*異なる源：*豊かな玄武岩（42.0億年）と枯渇した玄武岩（28.1億年）は、文献ではマントル中の二つの別々の源の産物と定義されている（チャンほか 2025b）。*38.7億年：*SPA をつくった衝突とは別の、より後の衝突がノーライトを再加熱し、その年代をリセットした（スーほか 2025）。

*同じ焦点への二つの衝突。*42.5億年と 38.7億年を説明するために、科学は同じ地点への二つの別々の衝突を仮定しなければならない。第二の衝突は特定のクレーターや盆地と同定されていない。*裏側には熱が少ないのに、20億年にわたる活動。*放射性の熱源は表側に集中しているが、それでも SPA では 42.5億年から 22億年まで溶融物質が上昇した。説明は熱源ではなく、薄い地殻と表面への到達の容易さに依拠している。*豊かな源、その後に枯渇した源。*説明は、同じ地点の下のマントルに、KREEP に富むものと強く枯渇したものの二つの別々の源を必要とする。*データの限界：*四つの実験室年代では、連続的な活動と別々の事象とを区別できない。

薄い地殻は経路であって熱源ではない。融解物の上昇を容易にするが、融解物そのものを生み出すものは何も含まず、裏側では放射性の供給は小さい。これが「薄い地殻」という答えでは活動の継続期間が説明されないまま残る理由である。

科学の判定：かろうじて説明する 各所見は説明を得るが、それは別々の事象と源を通じてである。同じ地点への二つの衝突と、マントル中の二つの源である。

モデルは時間軸全体を、三つの段階からなる一つの連続として読む。月が接続されていた間の熱い段階、それを終わらせた分離、そして長い冷却の尾である。

*接続の間：バーナー（45–38.7億年）。*ノーライト（42.5億年）はバーナーの上でゆっくり結晶化した融解物の塊である（B7）。豊かな玄武岩（42.0億年）は中央の海の溶岩であり、地球から豊かな状態で到達した物質からなる（B9、B13）。接続段階は長い。領域の緩和はその内部で起こらなければならない——少なくとも $\sim 10^7$ 年、これは粘性の見積もりに用いた下限であり、モデルでは隆起の始まりから 38.73億年の解放まで、全体で約 6億年である。バーナーはこの段階の内部ではたらき、その終わりの前に静まった。

*38.73億年：分離そのもの。*バーナーは扁平化の緩和とともに静まった。分離が接続段階を閉じ、領域は冷えて収縮した（B2、B3）。ノーライトの時計のリセットは試料におけるこの事象のしるしであり、モデルが要求するとおり、形成期間の終わり （$\sim$39 億年）と重なる。

*分離の後：残留熱のみ。*SPA の下に蓄えられた熱であり、第二のバーナーではない（B9：地球からのバーナー、その後に戦略点——薄い地殻、既存の開口部、残留熱）。大きな熱い天体は外から内へ冷え、その内部は長く熱を保つ。長時間火にさらされた厚い石壁のように、火が消えた後も長く熱を保ち続け、外縁から内へしだいに冷えていく。SPA は接続段階の全体を通じて下から加熱されたので、大きな熱の蓄えを貯めた。

*連続的に、ゆっくり衰えながら。*源は時とともに枯渇し（B13）、したがって体積は小さくなった。各融解は最初に融ける元素を源から取り出したので、次の融解はより乏しい源から、より小さな体積で生じた。これが μ の約 1,620 から約 360 への低下である。

*なぜ見えるピークが 38.7億年の直後ではなく 36–32億年にあるのか。*この期間に SPA の表面を流れた溶岩はない。B9 の埋没「溶岩」は、バーナーと SPA の外側部分との間で熱がその場で融かした物質であり、その中に中央の海があって、それは領域とともに加熱され消し去られた。それは表面下にあり、表面に流れ出したことは一度もない。分離の後、それは外から内へゆっくり凍結し、38.7–36億年の期間はこのゆっくりした凍結として読まれる。クレーター計数による年代は、まだ露出している表面でしか読めない。表面下で凍結した物質には固有のクレーターがなく、計数から抜け落ちる。

*一つの連続、一つの源。*42.5億年と 38.7億年は同じ過程の二つの段階、バーナーとその後の分離であり、二つの衝突ではない。そして豊かな源と枯渇した源は同じ源であり、豊かな状態で始まり（地球からの物質）、熱で枯渇した（B13）。

表の各行は、右にモデルの一つの期待を、左にそれに答える測定を示す。

モデルの主張	見いだされたこと
バーナーの時代の融解と溶岩	42.5億年（ノーライト）、42.0億年（豊かな玄武岩） ✓
形成期間の終わり （~39 億年）の事象：分離であり、第二の衝突ではない	3.873 ± 0.008 10億年 ✓
同じ地点での後期の活動、しだいに小さくなる体積	37–22億年、薄く小さな堆積面；海域の内側の地点で 28億年 ✓
源は枯渇した	$\mu \approx 1,620$ 42.0億年で $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ 28億年で ✓
埋もれた物質はその場で融かされ、ゆっくり凍結した。表面を流れたものはない	中心の埋没溶岩（15° の円の 13.6%–24.1%、B9） ✓

モデルの判定：適合する モデルの五つの期待のそれぞれが、測定された年代と堆積面によって答えられる。

ここまでに得られたこと：SPA の年代は一つの連続をなす——接続中の加熱、38.73億年の分離、そしてしだいに小さくなる体積の冷却の尾——であり、互いに無関係な二つの衝撃と二つの源ではない。

未決。予測：中央の円の埋もれた物質は分離の後にゆっくり凍結し、その年代、38.7 から 36億年はこの凍結を記録している。中央の海に属する部分はより古く、バーナーの時代のものである。より一般的には、SPA には記録の尾からの若い溶岩、すなわち ~15 億年より若い溶岩はない。

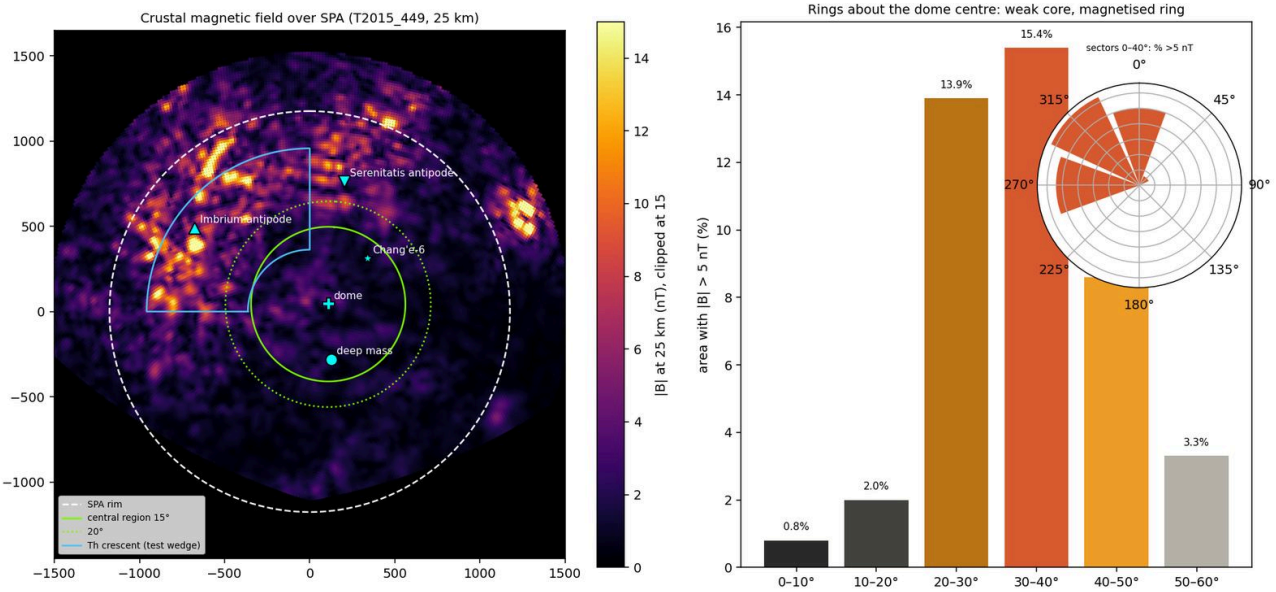
B16 SPA の磁性

要約。SPA の中心はほとんど磁化されていない。磁化された環がそれを取り巻き、強い磁性はすべて北、西、北西にある。後行側、トリウムの三日月と同じ側で、賢者の海の近くである——同じ側であって、同じ場所ではない。モデルでは、熱が中心の磁性を消し去った。鉄と重い物質は液体とともに回転の方向へ、後行側へ運ばれ、そこにとどまった。それゆえ磁性はそこにある。

月には現在、全球的な磁場はないが、その地殻の一部は磁化されている。それらは、鉄を担う粒子が冷えたときにその中に凍結された、弱い固有の磁場を保っている。これらの斑点は地殻磁気異常と呼ばれる。それらがここで重要なのは、地殻のどこに磁化された鉄があり、どこで熱が後にそれを消し去ったかを記録しているからである。本節は、SPA の周りのどこに磁化された物質があるかだけを問う。物質がそもそもどのように磁化されたか——どのような磁場の中で冷えたか——は別の問いであり、今後の研究に残す。

磁場モデル T2015_449（綱川ほか 2015；ヴィチョレク 2018）を高度 25 km で合成した。再現の確認：南緯 44.8°、東経 198.4° で磁場は 0.85 nT であり、独立の計算は 0.852 nT を与える ✓。

磁場は軌道から、表面の上を通過する探査機（Lunar Prospector とかぐや）の磁力計で測定された。磁場モデルはこれらの通過を一枚の地図にまとめ、そこから表面上の同じ高度、ここでは 25 km のあらゆる場所の磁場を計算するので、各場所はその源から等しい距離で比較される。磁場はナノテスラ（nT）、10 億分の 1 テスラで与えられる。月の地殻の磁場は数 nT から数十 nT であり、地球表面の磁場のごく一部にすぎない。$|B|$ は磁場の強さであり、その向きには依存しない。再現の確認は、公表されたモデルについてのわれわれの計算が、クレーターの最小値に近い確認点で、独立の計算と同じ値、0.85 対 0.852 nT を与えることを示している。



左の地図では、中央の円の内部は暗く、磁場がほとんどない。一方、明るい斑点は左上、北と西に集まっている。右のグラフはこれを数字に変え、以下の二つの表がそれを与える。指標は単純である。磁場が 5 nT を超える地面の割合であり、これは中心の弱い背景よりはるかに高い水準である。距離はドームの中心（南緯 51.4°、東経 196.8°；B5）からの月面上の角度で与える。

ドームの中心の周りの環	5 nT を超える面積
0–10°	0.8%
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

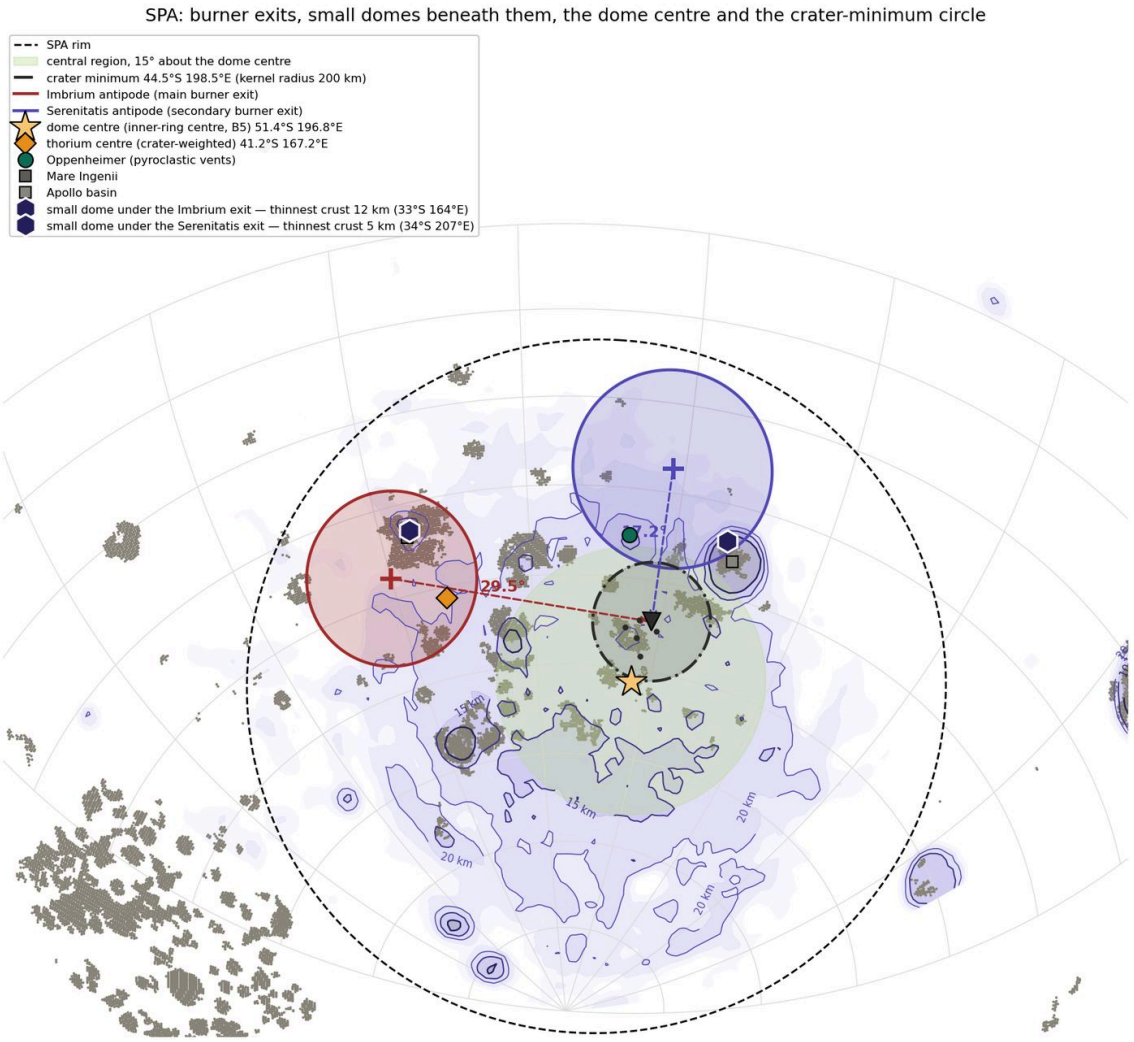
最初の表は中心から外へ読む。内側の 10° では、5 nT を超えて磁化された地面は 1% 未満である。次の環では 2%、20° より外では地面の約 7 分の 1 である。中心はほとんどむき出しであり、磁化された地面はその周りの環から始まる。

方向	0–40° の円	20–40° の環のみ
北	25.2%	31.7%
西	26.6%	34.1%
北西	31.5%	42.2%
東、南東、南	0%	0%

高度 25 km で $|B| > 5$ nT となる面積の割合。

2 番目の表は同じ面積を方向ごとに分ける。磁化された地面は環の周りに均等に広がってはいない。北西では環の 42.2% が 5 nT を超え、東、南東、南では皆無である。磁性は一方の側にある。

点ごとの値：ドームの中心 3.8 nT；クレーターの最小値 1.9 nT；嫦娥6号 0.9 nT；賢者の海と雨の海の対蹠点の近くで最大 ∼22 nT。側：ドームの中心から見ると、先行側は東北東（76.7°）であり、したがって強い磁性は後行側にある。回転する天体の上では、ある点の先行側は回転の方向を向いた側であり、後行側はその後ろの側である。回るメリーゴーラウンドに乗った人と同じで、先行側が前、後行側が後ろである。強い磁性のすべてがある北、西、北西は後行側にある。



Added: crust thickness (GRAIL model 1, Wieczorek et al. 2013) — purple shading and contours 10/15/20 km; hexagons = thinnest crust within 10° of each burner exit.
Crater minimum 44.5°S 198.5°E (spherical kernel 200 km; dots = 150/250 km and LROC-only minima); 7.0° from the dome centre, 17.2° from the Serenitatis antipode, 29.5° from the Imbrium antipode.
Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

図は、磁性を本論文の他の中心の間に位置づける。最も強い磁場は賢者の海の近く、主バーナーの出口の上で、トリウムの中心の北にある。磁性のピークはトリウムの中心の約 8° 北にある。トリウムと磁性は SPA の同じ側、後行側にあるが、同じ場所ではない。

なぜ最も熱い場所である中心にはほとんど磁性がなく、なぜ強い磁性のすべてが一方の側、トリウムと同じ側にあるのか。

*衝突天体の鉄：*南からの斜め衝突が北の縁に金属鉄をまき散らした（ヴィチョレクほか 2012, *Science* 335）。 *対蹠点での増幅：*表側の大きな盆地の対蹠点における（リンほか 1988； ミッチェルほか 2008；フッドほか 2013）。*中心では、*融解の熱が磁化を消し去った（キュリー温度を超えて）。キュリー温度とは、それを超えると磁性鉱物が磁化を失う閾値である。金属鉄では数百度であり、それを超えて加熱され再び冷えた地面は、以前の磁化の痕跡をまったく保たない。*SPA の周縁の磁化の担い手：*嫦娥6号の試料中の赤鉄鉱／磁赤鉄鉱の結晶（リウほか 2025）。*磁化した磁場：*月のダイナモ（ワイスとティクー 2014）。

この説明は、特定の方向からの衝突と鉄に富む天体を必要とする。分布に合うように選ばれた仮定である。同じ側に磁性、トリウム、明るいスワールがそろうことは、一つの機構からは導かれない。小さなコアからの強い磁場のエネルギー源は解決されていない。

科学の判定：部分的に説明する 弱い中心と強い縁はそれぞれ説明を得るが、側とそのトリウムとの重なりは選ばれた仮定に依拠し、磁場の源は未解決のまま残る。

モデルは謎の二つの半分——むき出しの中心と片側の環——に、トリウムの三日月をつくったのと同じ熱と同じ回転で答える（B9）。

*中心。*熱が磁性を消し去った。熱い中心は最後に冷え、弱い磁場の中で遅く記録した。したがって中心は二つの理由が重なって磁場のないまま残った。そこにあった磁化はキュリー温度を超えて加熱され、新たな磁化を担いえた表面近くの鉄の大部分は流れとともにそこから運び去られた（以下）。

*側。*重い物質は三日月へ、回転の方向へ移動し、そこにとどまった。鉄はトリウムと同様に液体とともに後行側——北、西、北西——へ運ばれ、そこで磁性は強い。モデルは、液体によるトリウムの輸送を独立した観測に基づかせている。晴れの海の出口の近くにはトリウムの集中がない（平均 3.01 ppm、最大 3.23 ppm、雨の海の出口の近くの 4.27 ppm に対して）。トリウムがバーナーから直接来たのであれば、そこにも集中しているはずである。

焦点の分離（鉄とトリウム）。鉄とトリウムは同じ流れで動かされたので、盆地の同じ側を共有する。しかし鉄は重く、流れが遅くなったところで後に残り、トリウムはより遠くまで広がった液体の中にとどまった。これが、両者が同じ側にありながら同じ場所にない理由である。

*鉄の源：*地球の内部、洋梨体を経由して（B10、B12、B14）。

*何がそれを磁化したか：*今後の研究に残す。本論文は鉄の位置を定める。それが冷えた磁場は本論文の論証の一部ではない。

*観測：*ピーク （∼22 nT）は賢者の海の近くにあり、それは雨の海の出口の近くでもある。

モデルの主張	見いだされたこと
中心は消し去られた	0–10°：0.8%；10–20°：2.0% ✓
鉄は後行側へ移動し、そこにとどまった	北／西／北西 32–42%（環）、 東／南 0%；後行側 ✓
トリウムと同じ側	トリウムの三日月：北西 ✓
地球の内部からの鉄	B10、B12、B14 ✓

モデルの判定：適合する 消し去られた中心、後行側の強い磁性、そのトリウムの三日月との重なりは、一つの過程から生じる。液体とともに運ばれ、そこにとどまった鉄と重い物質である。

データとコード。磁場モデル T2015_449（綱川ほか 2015, doi:10.1002/2014JE004785; ヴィチョレク 2018, doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648）；ヴィチョレクほか 2012 (doi:10.1126/science.1214773)；ワイスとティクー 2014 (doi:10.1126/science.1246753)；チャンほ

か 2025 (*Nature Communications*)；コード：field.py、run.py、B25_spa.npz（フォルダー B16_2026-10-05）；独立の確認：報告書 Lunar_Magnetism_Test.pdf。

B17 明るいスワール

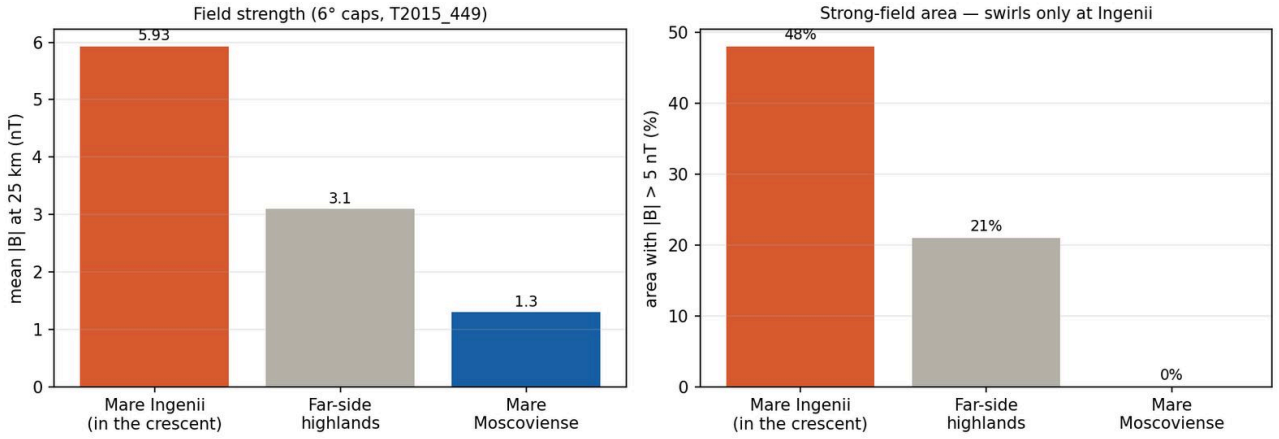
要約。SPA の内部では、明るいスワールは賢者の海、トリウムの三日月の内側、強い磁場の上にある。モスクワの海には溶岩流があるが、強い磁場もスワールもない。モデルでは、明るいスワールとは混ざり合う前に凍結した二つの物質の流れである——下からの鉄と、上からのアルミニウムとシリカである。モスクワの海は活動的な海であった。その鉄は沈みえたが、ただ凍結した。SPA は活動的な海ではなかった。下から運び込まれたものはなく、したがってその鉄が沈む機構はなかった。それは加熱され、冷え、その鉄は他の物質が去るにつれてとどまり、濃縮した。

本節は B16 から直接導かれる。明るいスワールは、目で見ることができ、かつ地殻が強く磁化されている場所にだけ見られる、月面の唯一の特徴である。したがってそれらは表面上で、磁化された鉄がどこにあるかを示す。

*それは何か。*起伏のない、明るく曲がりくねった斑点で、1–5 km の規模の暗い帯と交互に並ぶ。若いクレーターがそれらを横切っても模様は壊れない。明るいスワールはそれぞれ地殻磁気異常と一致する。画像：LROC、*The Swirls of Mare Ingenii*；ライナー•ガンマ（NASA SVS）。

明るいスワールは、コーヒーに注がれてかき混ぜられずに残ったミルクの模様のように見える。淡く曲がりくねった帯やループが、その間の暗い帯とともに、平坦な地面の上に描かれている。「起伏のない」とは、模様に固有の高さがないことを意味する。それは明るさの模様であり、丘や谷の模様ではない。若いクレーターがそれを切り、模様がその反対側で続いているので、それは単一のクレーターが壊しうる層ではない。領域全体にわたって表面下にある何かと結びついている。

SPA の上の磁場は図 B16.1 に示されている。賢者の海は三日月の内側、雨の海の対蹠点の近くにある。



検定と対照の手順。比較は、溶岩流の存在そのものが磁場をつくるかどうかを調べるために、対照を伴う検定として組まれている。賢者の海は流れとスワールをもつ裏側の海である。モスクワの海は固有の流れをもつ裏側の海である。裏側の高地は海のない地面である。流れだけで強い磁場が生じるのであれば、二つの海は似ているはずである。似ていない。

場所	溶岩流	平均磁場	ピーク（nT）	面積 >5 nT	スワール
賢者の海（三日月の内側；SPA の中心から 27.5°、方位 304°）	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
裏側の高地（北緯 10°、東経 180°）	—	3.1 nT	12.3	21%	—
モスクワの海	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

再現の確認：T2015_449 モデル（綱川ほか 2015； ヴィチョレク 2018）の合成は、B16 と同様に南緯 44.8°、東経 198.4° で 0.85 nT を与える ✓。 モスクワの海：鉄とチタンに富む溶岩、月で最も薄い地殻、かんらん石–輝石–スピネルの岩相（クレイマーほか 2008；バットほか 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009；クレイマーほか 2010）。

表は列に沿って読む。賢者の海は平均磁場 5.9 nT をもち、その地面のほぼ半分が 5 nT を超えて磁化されている。モスクワの海は、溶岩流と月で最も薄い地殻にもかかわらず 1.3 nT であり、その地面のどの部分も 5 nT の閾値を超えない——海がまったくない高地よりも弱い。三つのうち、スワールをもつのは賢者の海だけである。

粘性流体の力学とエクマン数。回転と粘性流：粘性 ∼100 Pa·s の溶岩について、三つの流れの規模でのエクマン数。1 未満の値は回転が流れを偏向させることを意味する。エクマン数は、動く流体への二つの影響を比較する。流れを押された方向にまっすぐ保つ流体の内部摩擦（その粘性）と、流れを横へ曲げるその下の天体の回転である。それは粘性とともに大きくなり、回転が速いほど、また流れの大きさの 2 乗とともに小さくなる。表では、これは規模が 10 倍になる各段階での 100 分の 1 への低下として、また回転が速くなるにつれての、下の行から上の行への低下として現れる。

回転	100 m	1 km	10 km
接続、5.77 時間	0.012	0.0001	0.000001
2 日に 1 回	0.10	0.001	0.00001
5 日に 1 回	0.24	0.002	0.00002
現在、27 日	1.3	0.013	0.0001

接続の行は、本シリーズの解放時の地球の一日、5.77 時間を用いる（Paper 2、§B.1；以前の版は 6.6 時間を用い、100 m で 0.013 を与えた）。この数は一日の長さに比例して増すので、残りの行は最初の行から導かれる。以前の版は 2 日に 0.09 と 0.0009、5 日に 0.23 を与えた。計算は、一つを除くすべての値が 1 より小さいことを示す。その一つは、現在のゆっくりした回転のもとでの幅 100 m の流れである。1 km 以上の流れでは、接続段階から現在まで、表のどの回転速度でも回転は流れを曲げる。

なぜ裏側の明るいスワールは SPA の周りに、そしてその内部ではまさに三日月に集まるのか。そしてなぜ固有の溶岩流をもつ別の海にはスワールがないのか。

文献はスワールの明るさを太陽風の磁気的な偏向に帰する。地殻の磁場が太陽風をそらし、その下の地面はゆっくりと風化して明るいままである。モデルによれば、地面に沿って横たわる磁場が明るいループを、垂直な磁場が暗い帯を与える。磁場の強さを説明するには、その源は狭く浅い岩脈または溶岩チューブでなければならず、どのアポロ試料よりもはるかに強く磁化されていなければならない（ヘミングウェイとティクー 2018）。代替の仮説は、模様を細かな塵の分別や彗星の衝突に帰する。

太陽風は太陽からの荷電粒子の流れである。それが露出した地面に当たるところでは表面がしだいに暗くなる（「宇宙風化」）。局所的な磁場がそれをそらすところでは、地面は新鮮で明るいままである。日の当たる部屋で、敷物の下の床の部分が色あせずに残るのと同じである。岩脈とは、かつて溶融していて地殻を上へ切り進んだ物質の垂直な板である。溶岩チューブとは、凍結した屋根の下を溶岩が流れた水路である。

鉄の源。サンプルされたどの物質よりも強く磁化された金属鉄がどこから来たのかは説明されていない。**地理的な分布。**なぜ裏側のスワールが SPA の周りに集まり、なぜ流れをもつ他の海（モスクワの海）に磁場もスワールもないのかは、導かれない。

科学の判定：部分的に説明する 明るさの機構は説明されるが、鉄の源とその位置は説明されない。

モデルは磁性には立ち入らない。磁場と太陽風による明るさの説明（STEP 3）は文献に属し、ここでは取り上げない。モデルはスワールをその物質によって解釈する。明るい部分と暗い部分が何からできているか、それらがどのように配列したか、そしてなぜここにあるのかである。

*明るい部分と暗い部分は何か。*モデルは暗い帯を鉄、明るいループをアルミニウムとケイ酸塩と定義する。混ざり合う前に凍結した二つの物質であり、灰色の領域は混ざった状態である。シリカは上から、鉄は下から来た。測定：

地点	明部の FeO / 背景（重量%、 Clementine）	組成
ライナー•ガンマ	15.7 / 18.8–19.4	明部は斜長石、 Al_2O_3、 CaO、MgO に富み、FeO、TiO_2 と暗色鉱物に乏しい（フーほか 2024） ✓； 地面の組織も異なる
賢者の海	14.1 / 16.2	明部で鉄が少ない ✓； ただし輝石はスワールに従わない（クレイマーほか 2011）
デカルト	4.5 / 5.8–6.1	明部で鉄が少ない
ゲラシモビッチ	5.9 / 5.7–5.8	差なし

留保：軌道からの鉄の測定法は、まさに明るいスワールで誤りうる（異常な宇宙風化は「鉄が少ない」ように見える；ブルーエットほか 2011）。

FeO はその酸化物の重さとして表した鉄であり、Clementine 探査機が軌道から測定した表面物質の重量に対する百分率（重量%）である。各行は明るいスワールをその周囲の地面と比較する。四

つの地点のうち三つで、明るい部分は周囲の背景と比べて鉄に乏しい。ゲラシモビッチでは差がない。留保には重みがある。軌道からの方法は色から鉄を推定しており、スワールの明るさを保つのと同じゆっくりした風化が、スワールを実際より鉄に乏しく見せうる。 **検定：**明るいループの内側の小さく若いクレーターが掘り出した物質を、暗い帯のそれと比較する。表面下でも明部がアルミニウムに富み、暗部が鉄に富むなら、模様は風化だけでなく物質そのものにある。

*混ざり合う前に凍結した流れ。*モデルは明るいスワールを、混合が弱かった物質の流れの凍結した記録として読む。物質は完全に混ざる前に凍結した。上昇するのは溶岩だけである。細長い粒子は上昇の間は直立し、出口で寝る。冷たさのため、あるいは流れの向きのためである。開口部で流れは垂直から水平に変わり、細長い粒子はそれとともに寝る。冷たさがそれらをその位置で凍結させる。一部の粒子には寝る時間があり、一部にはなかった。動く流体中の細長い粒子は、川の丸太が回転して流れの向きにそろうのと同じように、流れの向きにそろう。立ったまま凍結した粒子は上昇流の記録を、寝たまま凍結した粒子は広がりの記録を保つ。表は溶岩を水路から表面まで追う。

場所	流れ	粒子	見えるもの
供給水路の中、上昇中	垂直	直立	暗い帯：下からの鉄
出口と広がりの中	水平、その後に凍結	横臥	明るいループ：上からのアルミニウムとシリカ

表は模様を流れそのものの記録として読む。物質が上昇したところでは、下からの鉄が帯に残った。広がって静止したところでは、上からの軽い物質がその上に横たわった。同じ模様の磁気的な読み（STEP 3）は文献に属し、ここでは取り上げない。

*回転。*粒子を寝かせたのは回転かもしれない。数日に 1 回の回転でもそのためには十分に速い。これは上のエクマン数で確かめた。1 km 以上の規模の流れでは、分離の後も含め、どの状態でも回転が流れを偏向させる。

*なぜモスクワの海にはスワールがないのか。*裏側の二つの盆地の比較は、活動的な海と、その場で煮詰められた盆地との比較である。モスクワの海は活動的な海であった。物質がそこを通って上昇し沈み戻り、その鉄は下へ沈みえた。活動が衰えると、それはただ凍結し、そこには磁場もスワールもない。SPA も熱を受けたが、活動的な海ではなかった。下からそこを通って運び込まれたものはなく、したがって何かが沈む機構はなかった。その場の物質は加熱され、煮詰められ、変化した。加熱があり、その後に冷却があった。そこにあった鉄はとどまり、他の物質が去るにつれて濃縮し、SPA に鉄の濃縮が生じた（B10、B12、B14）。その一部は流れとともに三日月へ運ばれ（B16）、そこに賢者の海のスワールがある。モスクワの海は違いを示す比較対象である。そこには流れ、鉄に富む溶岩、最も薄い地殻があったが、活動的な海としてその鉄は沈んだ。

モデルの主張	見いだされたこと
SPA の明るいスワールは、鉄が移動した三日月にある	三日月の内側の賢者の海 ✓

モデルの主張	見いだされたこと
SPA では鉄が濃縮；モスクワの海では鉄が沈んだ	賢者の海 5.9 nT / 48%；モスクワの海 1.3 nT / 0% ✓
凍結した活動的な海はスワールを与えない	モスクワの海：流れはあり、スワールはない ✓
暗 = 下からの鉄、明 = 上からのアルミニウムとシリカ	四地点中三地点で明部の鉄が少ない （ライナー•ガンマ、賢者の海、デカルト） ✓

モデルの判定：適合する 明るいスワールは、二つの物質の流れが SPA の濃縮した鉄の上、賢者の海の三日月で凍結したところに現れ、鉄が沈みただ凍結した活動的な海であるモスクワの海には現れない。

データとコード。磁場モデル T2015_449（綱川ほか 2015, doi: 10.1002/2014JE004785; ヴィチョレク 2018, Zenodo 3873648）； 狭く浅く強く磁化された源：ヘミングウェイとティクー 2018, *JGR Planets*；水平磁場 = 明、垂直磁場 = 暗、およびライナー•ガンマのシミュレーション：ヘミングウェイとギャリック＝ベセル 2012；デカほか 2020；モスクワの海の組成：クレイマーほか 2008、バットほか 2018、クレイマーほか 2010。

未決。予測：明るいループは溶岩流の縁、流れが止まった領域にあり、暗い帯は供給水路の上にある。粒子を寝かせたのが回転であれば、横臥の向き（スワールの形から推定される）は平行であり、流れであれば、ばらばらである。モスクワの海からの試料は、SPA と比べて金属鉄が少なく、利用可能な酸素が多いことを示すであろう。ゲラシモビッチ（南緯 ~23°、東経 237°、SPA の縁の外側、危機の海の対蹠点の近く）とフィルソフ（北緯 ~4°、東経 112°）は三日月から遠い裏側の明るいスワールである。そこでの鉄の源は未解決のまま残る（座標は要確認）。賢者の海の溶岩の年代が 38.7億年前より前か後かは未解決のまま残る。

B18 異常の総覧

要約。17 の異常。科学は六つを完全に、九つを部分的に、一つをかろうじて説明し、一つはまったく説明しない。モデルは 16 に適合し、一つに部分的に適合する（B14、同位体が決着をつける）。測定は、外からの一つの短い衝撃ではなく、一つの中心——一つの長期的な熱源——の周りに配列している。

B1 から B17 までの各節は、二つの判定で終わった。科学の通説の読みがその異常をどこまで説明するか、そしてモデルがどこまでそれに適合するかである。本節は 34 の判定すべてを並べ、読者が盆地全体を一度に見られるようにする。

表の読み方。各行は一つの異常である。「測定項目」はその節の主要な数値を与える。「科学」の列は通説の読みの判定を四段階の尺度で与える。*説明する*（淡い緑）、*部分的に説明する*（淡い橙）、*かろうじて説明する*（より濃い橙）、*説明しない*（赤）である。「モデル」の列はモデルの判定を二段階の尺度で与える。*適合する*（緑）と*部分的に適合する*（橙）である。色は一方向に動く。測定が説明されるところの緑から、橙を経て、説明されないところの赤へ。最後の列は、モデルがその

異常をどう説明するかを一行で述べる。二つの判定の列に沿って読むこと。科学の列は行ごとに色を変え、モデルの列は一行を除いて緑のままである。

	異常	測定したもの	科学	モデル	モデルを一行で
B1	クレーターの記録	中心に集中した欠損、0.51；最小値は南緯 45.4°、東経 197.9°、記録強度 0.45；20–40 km 0.47 対 10–20 km 0.91；浅いクレーターが 18%、縁は高い	説明しない	適合する	下からの熱がクレーターを消し去り緩和させた；圧密された地面、高い縁；最小値は晴れの海の出口の南、その経線上
B2	形と深さ	月で最も低い領域；底は -4.8 km、 深さ 6–9 km；中心に -1.1 から -1.8 km の残差	説明する	適合する	崩れたドーム；圧密は中心で最も強く、縁に向かって弱まる
B3	薄い地殻	最も薄い地殻；円形でない；アポロで最も薄い	説明する	適合する	地殻はドームから滑り落ちた；基部は融けた；出口の上の小さなドーム（賢者の海、アポロ）
B4	外側の環	厚くなった地殻、非対称——東で厚い（97° 方向に 7.8 km）	部分的に説明する	適合する	ドームから滑り落ちた物質が周縁に積み重なった
B5	内側の環	中心は南緯 51.4°、東経 196.8°（ドームの中心）、楕円の中心の東北東 118 km	部分的に説明する	適合する	ドームの周縁；雨の海の出口から 29°、 晴れの海の出口から 24°
B6	密度と空隙率	深部で閉じた空隙、中心で最も多い	部分的に説明する	適合する	熱による圧密
B7	異常な底	輝石と鉄に富む底；三日月形のトリウム	説明する	適合する	出口の南のメルト湖；液体は後行側へ運ばれた
B8	見える溶岩が少ない	SPA 全体で月の海は約 4%；中心でより多い	部分的に説明する	適合する	下からの加熱と融解であり、盆地全体での噴出ではない
B9	埋没玄武岩と中央の海	中心の埋没溶岩；片側のトリウムの三日月、 12–32°	説明する	適合する	中央の海、領域とともに加熱され消し去られた；液体は回転によって後行側へ偏向された（5.77 時間でのシミュレーション）

	異常	測定したもの	科学	モデル	モデルを一行で
B10	高密度の質量	ドームの南の深部の質量過剰（ジェームズほか 2019）	部分的に説明する	適合する	地球の内部からの鉄、加熱と冷却の中でその場で濃縮した；活動的な海ではなく、したがって何も沈まなかった
B11	揮発性物質の損失	揮発性物質に乏しいマントル、同位体的に重い鉄	部分的に説明する	適合する	長く続いた熱と蒸発
B12	酸素に乏しいマントル	ΔIW -1.93 対 -0.80	部分的に説明する	適合する	熱が酸素を追い出す；金属鉄がそれを消費する
B13	枯渇した源	古く枯渇した玄武岩の源	説明する	適合する	地球から豊かな状態で出て、熱で枯渇した
B14	ノーライト中の金属	Ni/Co；鉄–ニッケル粒子；年代 42.47 億年と 38.73億年	説明する	部分的に適合する	地球の物質；同位体が決着をつける
B15	長く続いた火山活動	42.5 $\rightarrow$ 38.7 $\rightarrow$ 36–32 $\rightarrow$ 28–22億年	かろうじて説明する	適合する	一つのバーナー、解放の前に静まった；その後は残留熱；見えるピーク 36–32億年は露出して残ったもの
B16	磁性	中心 5 nT 超が 0.8%；環 14%； 北西 42%；東と南 0%	部分的に説明する	適合する	中心は消し去られた；鉄は後行側へ運ばれそこにとどまった；何が磁化したか：今後の研究
B17	明るいスワール	賢者の海：磁場 5.9 nT、モスクワの海は 1.3	部分的に説明する	適合する	混ざり合う前に凍結した二つの物質の流れ；活動的な海であるモスクワの海はスワールなしに凍結した

以下の集計は二つの判定の列をまとめる。横に読む。一方は 17 の異常が科学の読みによってどう分かれるか、他方はモデルによってどう分かれるかである。

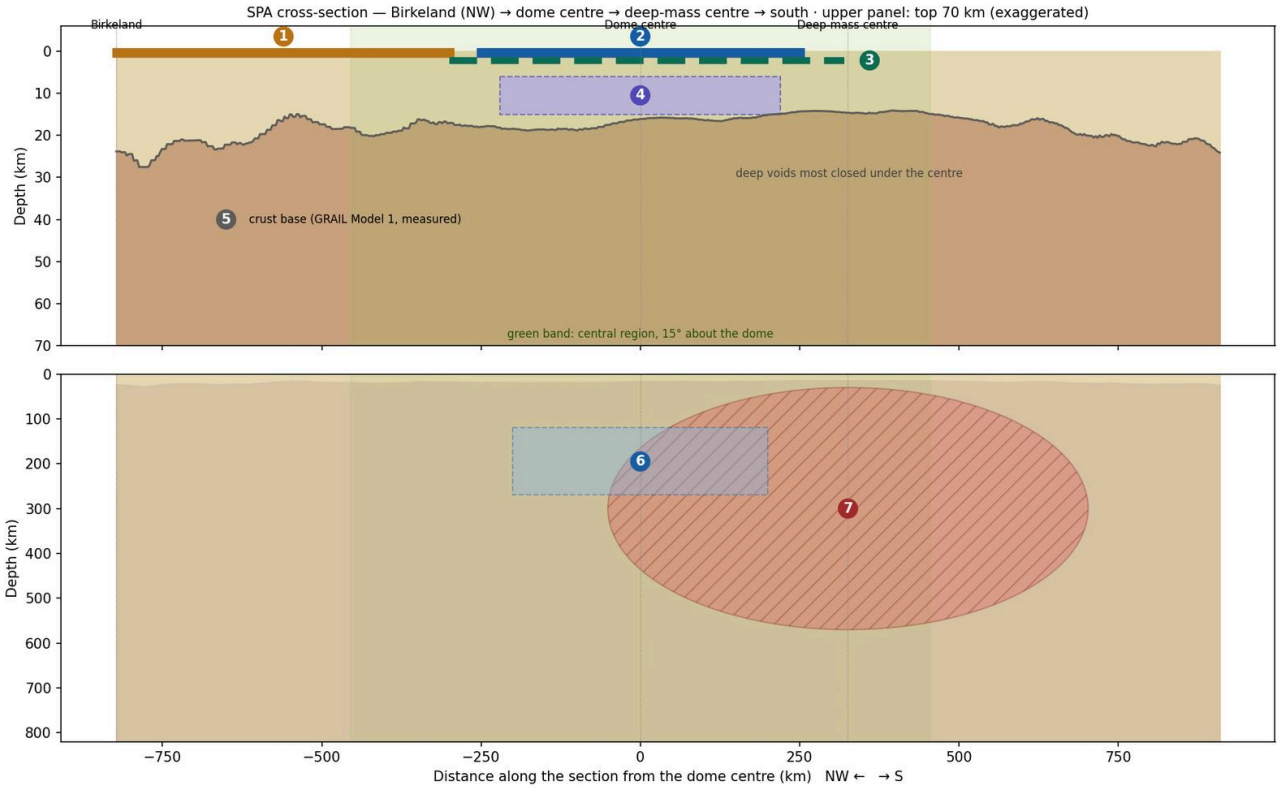
科学の判定	異常	モデルの判定	異常
説明する	6	適合する	16

科学の判定	異常	モデルの判定	異常
部分的に説明する	9	部分的に適合する	1
かろうじて説明する	1		
説明しない	1		

二つの列の対照は、科学に答えがないことから生じるのではない。科学は六つの異常を完全に、九つを部分的に説明する。中心的な差は答えの組み立て方にある。科学は各異常にそれぞれ別の仮定を与える——ここでは斜めの方向、そこでは第二の衝突、別の場所ではマントル中の別の源——そして答えは互いから導かれない。モデルは 17 のすべてに一つの原因を与え、部分的にしか適合しない唯一の行 B14 は、金属の同位体が決着をつける行である（Part F）。

一つの中心。SPA が一回の衝突の痕跡であれば、衝突はすべてを一様に混ぜたはずである。外からの一つの短い衝撃は、あらゆる測定——深さ、地殻、環、鉄、酸素、トリウム、埋没溶岩、年代、磁性——を一つの共通の中心の周りに、深さによる層をなして配列させはしない。一つの長期的で中心をもつ熱源はそうする。科学は各部分に答える。融解シートは層に分化した。掘削の深さは中心から縁へ変わる。斜め衝突は非対称を与える。各答えは一部を説明するが、すべての層、長い年代の範囲（42.5 から 22億年）、そして同じ側の磁性とトリウム——同じ側であって、同じ場所ではないが——を説明するものはない。

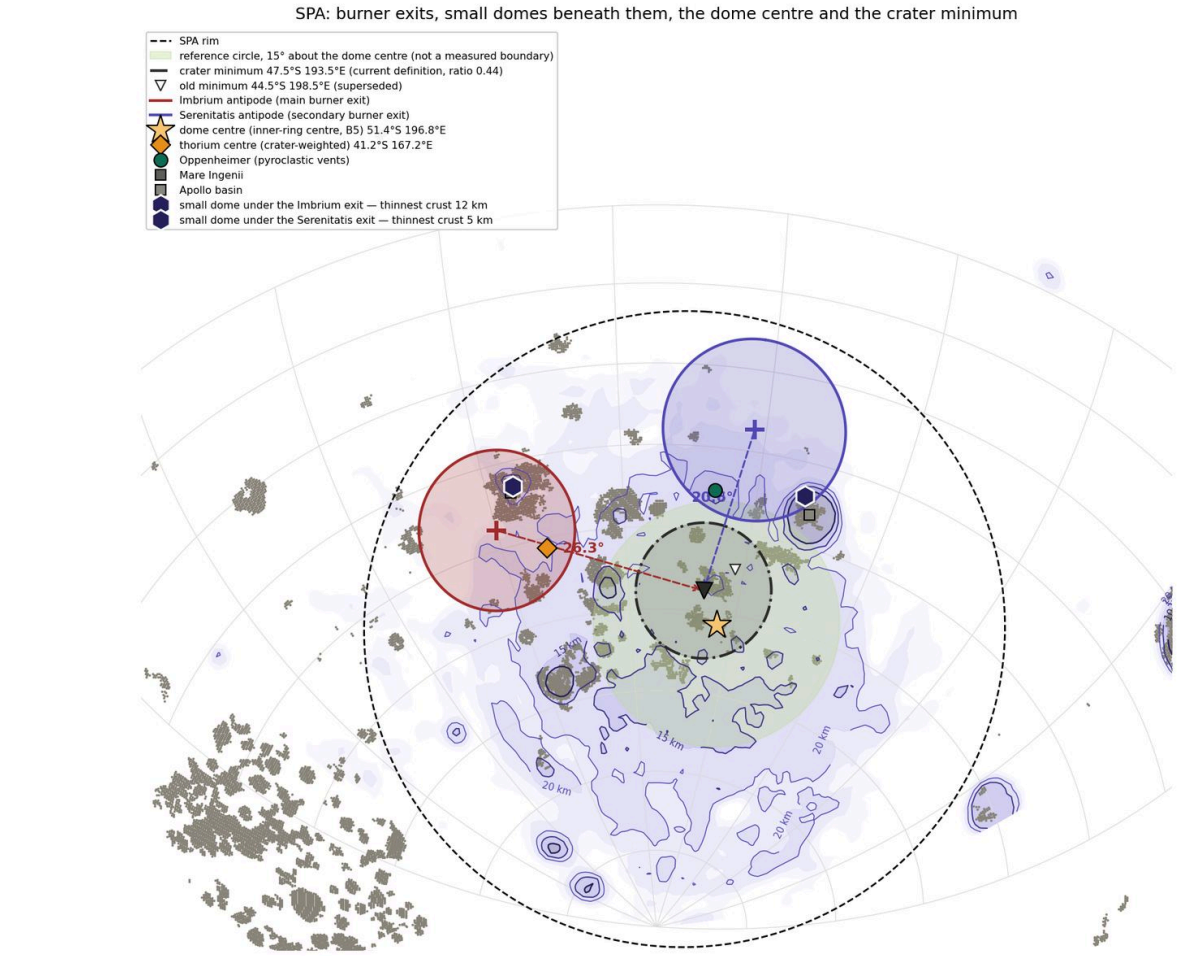
日常の比較：スープの鍋を一度強くかき混ぜると、中身は一度だけ無秩序に飛び散り混ざる。鍋の下に長く保たれた一定の炎は、最も熱い点の周りを巡る模様で鍋を煮詰める。水は蒸発して上へ去り、重い物質はその場に残って濃くなり、泡は縁に集まる。SPA は第二の場合の姿を示している。



① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁸ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

断面図は、B1–B17 で見いだされた構成要素のうち七つを、それぞれの測定と年代とともに盆地を通る一つの断面に置き、一つの中心の周りと深さによる層での配列を一枚の図で見られるようにする。

全体像。熱は表側の二つのバーナー——主の雨の海と副の晴れの海——を通って入り、その対面の裏側で出た。裏側の各出口の上には薄い地殻の小さなドームが発達した。賢者の海（12–16 km）とアポロ（5–9 km）である。出口の南には大きなドームと熱い中心があり、そこで熱は最も長い時間はたらいた。ドームの中心、広い薄い地殻、クレーターの最小値、高密度の質量である。後行側、北西には三日月がある。トリウム、磁性、明るいスワール——同じ側にあり、磁性のピークはトリウムの中心の約 8° 北にある。すべての中心は、出口と球形化前後のドームとともに、図 C.1 の一枚の地図に置かれている。



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

地図は北から南へ読む。上に二つの出口、その下にドームと熱い中心、そして脇の後行側に三日月がある。Part C はこの配列から出発し、形が扁平な形から球へ変わったとき、各点がどのようにして現在の位置に至ったのかを問う。

未決。時間軸——分離の後に地球の軸が変わったかどうか（C.4；今後の研究）。B14：同位体が決着をつける。B11：二つの未解決の問い。

PART C

対蹠点——扁平な形から球へ

Part B は盆地を特徴ごとに測定した。Part C は、それらの特徴が表側の構造に対してどこにあるか、そして月の形の変化、扁平で細長い天体から球への変化がこの関係に何をしたかを検討する。中心となる考えは*対蹠点*である。天体上のある点の対蹠点とは、そのちょうど反対側の点である。その点から天体の中心を通る線を引き、反対側で表面から出るまで延ばす。球の上では、北緯 φ 、

経度 λ の点の対蹠点は、南緯 φ、経度 $\lambda + 180°$ にある。たとえば北緯 37°、東経 341.5° にある雨の海の対蹠点は、南緯 37°、東経 161.5° である。

この Part の問いは提案から生じる。表側の開口部が SPA を直接つくったのであれば、盆地は裏側でそれらを映しているはずである。この Part は雨の海と晴れの海の対蹠点を置き、それらの環と月の海を裏側へ写し、その写しを SPA の輪郭と比較する（C.1–C.2）。写しは盆地を再現せず、その結果は保持される。それはバーナーが何であり何でないかを示す——バーナーはクレーターがどこで消し去られたかを決めるのであって、盆地の輪郭を決めるのではない。その後この Part はすべての中心を球形化の前後の一枚の地図に置き（C.3）、南向きの方向の起源を示す（C.4）。

地図を読む前に、一つの点を明確にしておく必要がある。バーナーは天体がまだ接続され細長かった扁平化の段階ではたらいた。月が球になったのはその後、外向きの球形化 $\rightarrow$ 扁平化 $\rightarrow$ 内向きの球形化という連続を閉じる内向きの球形化においてである（Paper 7）。細長い天体の上では、ある点から中心を通る線は、天体が丸くなった後に同じ表面の部分を通る線とは異なる方向を走る。同じ表面の部分は互いに向かい合ったままである——天体全体で一様な形の変化は対向する点を対向したまま保つ——が、それらが読まれる緯度と経度、そしてそれらの間の角度は現在のものではない。したがって球形化は、表面上で何も動かずに像を変える。これが C.3 の主題である。

C.1 中心

雨の海の対蹠点（南緯 37°、東経 161.5°）と晴れの海の対蹠点（南緯 25.4°、東経 198.8°）はともに SPA の北部にあり、互いに 1,022 km 離れている。両者の中点は盆地の中心から約 650 km にある（以前の版は約 700 km を与えた）。したがって二つの点は盆地の内側に収まるが、どちらもその中心には位置しない。ここから、SPA はその北部で表側の二つの開口部の対面にあるが、それらを中心としてはいないことがわかる。それらからはるか南へ広がっている。C.3 と C.4 はこの南への広がりを説明する。

C.2 環と月の海

この考えの最も単純な形は剛体的な写しである。表側の各盆地の形を取り、変えずにその対蹠点の周りに押し当てる。紙の裏側に押されたスタンプのようにである。雨の海（1,321 km）と晴れの海（923 km）の環をそれぞれの対蹠点へ写すと、$2,144 \times 1,340$ km （縦横比 1.60）の外包輪郭を与える。二つの盆地の 19 の月の海の多角形を写すと $2,034 \times 1,185$ km （1.72）を与える。SPA の寸法は $2,402 \times 2,056$ km （1.17）であり、向きも一致しない。縦横比は長軸を短軸で割ったものである。1 は円であり、数が大きいほど輪郭は細長い。二つの写しはいずれも細長く SPA より小さいが、SPA はほぼ円形である。

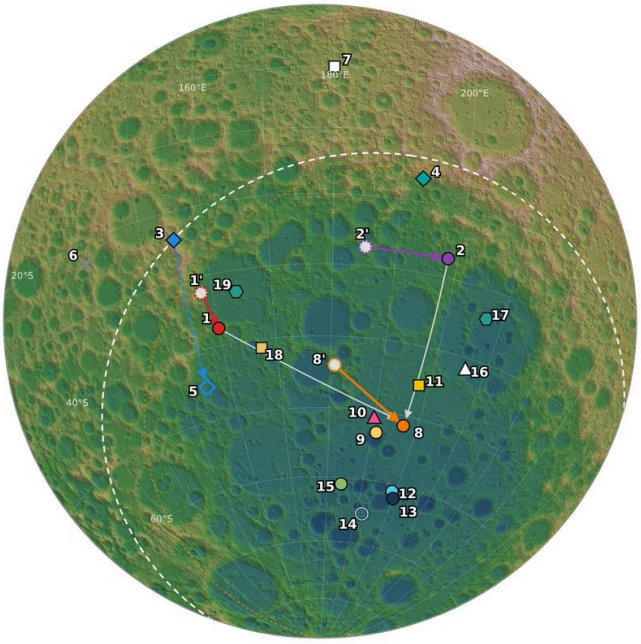
> **結果**
>
> 表側の盆地の剛体的な対蹠写しは SPA の形を再現しない。この結果は保持される。本論文の主張はそれとは異なる。バーナーはクレーターがどこで消し去られたかを決めるのであって、盆地の輪郭を決めるのではない。

否定的な結果には価値がある。それは、SPA が表側の盆地を天体の内部を通して投影したものではないことを示す。バーナーは裏側の下の熱源である。それは表面がどこで加熱され、その上のクレーターがどこで消し去られたかを決め、一方、盆地の輪郭は熱の上に隆起したドームとその後の崩壊によって決まった（Part B）。

C.3 すべての中心を一枚の地図に

Part B の各測定は一つの中心を与える。ドーム、クレーターの記録、薄い地殻、高密度の質量、トリウム、磁性の中心である。一つずつ見ると、これらの中心は散らばっているように見える。並べると秩序が現れる。図 C.1 はそれらを、表側の対蹠点、および扁平な段階、球形化前の二つの出口とドームの中心の位置とともに、一枚の地図に置く。

図 C.1 の読み方。地図は盆地の上から見た裏側を示し、高さは色で表される（青が低く、茶が高い）。各記号は番号をもち、地図の横の表がその座標とドームの中心からの角距離を与える。月面上の 1° は約 30 km である。記号は五つのグループに分かれる。 *表側の対蹠点：*二つのバーナーの出口、雨の海（1、赤）と晴れの海（2、紫）。接触域の中心の対蹠点で、地球の中心からの軸が裏側に出る点（3、青い菱形）。水平の押しが裏側に出る点で、そこから南へ 22.5°（5、中空の青い菱形）。丘の領域の中心の対蹠点（4）。以前の接続点（6、灰色の十字）。そして現在の地球の対蹠点（7、白い四角）。*扁平な段階*、点線で示す：細長い天体の上にあったときの出口 （1′、 2′） とドームの中心 （8′）。*中心*：内側の環の中心であるドームの中心（8）、盆地の楕円の中心（9）、クレーターの最小値に最も近い磁気のピーク（10）、そしてクレーターの最小値（11）。*南*：クレーター間の最も低い地面（12）、高密度の質量（13）と元の質量モデルのピーク（14）、そして最も薄い地殻（15）。*その他*：嫦娥6号の着陸地点（16）、二つの出口の上の薄い地殻の小さなドーム、アポロ（17）と賢者の海（19）、そしてトリウムの三日月の中心（18）。



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1′	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8′**
2′	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8′**
8′	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	—
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	—
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

三つのグループ。地図は中心を、北から南への一本の線に沿った三つのグループに配列する。北には二つのバーナーの出口（1、2）があり、それぞれの上に薄い地殻の小さなドームがある。雨の海の上の賢者の海（19、5.7° の距離）と晴れの海の上のアポロ（17）である。中ほどには、ドームの中心、盆地の中心、最小値に最も近い磁気のピーク、クレーターの最小値（8–11）があり、すべてドームの中心から 6° 以内にある（互いに 9° 以内；以前の版は「互いに 6° 以内」とした）。南には、クレーター間の最も低い地面、高密度の質量、最も薄い地殻（12–15）があり、互いに約 230 km 以内にある。トリウム（18）は中央のグループから離れて立つ。それは雨の海の出口の上（そこから 6.6°）、後行側にある。モデルの読みでは、線は熱が出た場所（出口、北）から、それが表面で最も長くはたらいた場所（ドームとクレーターの最小値、中ほど）を通り、鉄が濃縮しドームが最も深く崩れた場所（高密度の質量と最も低い地面、南）へと走る。

地球の中心からの軸。地球の中心から接触域の中心（北緯 24.1°、東経 335.2°）を通る幾何学的な直線は、裏側の点 3（南緯 24.1°、東経 155.2°）で出る。これはドームの中心から角距離 41.8° である。熱がこの線に沿って通ったのであれば、ドームは点 3 で発達したはずである。そこにはない。回転する洋梨体の内部では、押しは地球の中心への線に沿ってではなく、回転軸に垂直にはたらく。押しは接触円盤にその中心の北、二つのバーナーの領域で入り、裏側では対蹠点から最大 22.5° 南で出る（点 5、 ≈ 南緯 47°； 以前の版は ≈ 南緯 45° とした）—— ドームとクレーターの最小値の緯度である。現在の地球の対蹠点（7）と以前の接続点（6）は比較のためだけに示す。点 6 は、本シリーズがもはや用いていない古い基準点、北緯 23°、東経 320° の対蹠点である。現在の基準点は、幅 3,000 km の接触域の中心と二つの出口である。

球形化の前と後。出口とドームの配置は、もともと細長い天体（1 : 0.637 : 0.601）の上に広がっており、その長軸は地球に向いていた。三つの数は、天体の三つの軸の長さを最長のものに対する比で表したものである。天体は地球の方向に、幅のおよそ 1.5 倍の長さであった。天体が球になったとき、各点はこの軸の端（3）から遠ざかり、そこから遠い点ほど距離が大きく増した。理由は幾何学的である。細長い天体の上では、長軸の端の近くの表面は軸に向かって押し縮められている。中心から見ると、そこの点は軸から小さな角度にある。天体が丸くなると、横方向の寸法が長い寸法に対して大きくなり、中心から見た角度が開く。パン生地の塊のたとえがこれを示す。卵形の生地の端の近くに描いた点は、生地が球に押し固められると、中心から見て互いに離れていく。どの点も生地の表面を滑ってはいないのにである。表面上で地殻の断片の移動や滑りは起こらなかった。距離を変えたのは形の変化である。同じ変化が、天体の遠い端（3）からの SPA の距離を、バーナーがはたらいていた扁平な形の上での約 27° から、現在の球の上での約 39.5° へと大きくする（A.5、B5）。これもまた扁平な形から球への移行であり、表面上の移動ではない。完全な写像は次を与える。

点	扁平な段階	現在	変化	ドームまで
雨の海の出口 （1′ → 1）	南緯 32.3°、東経 158.1°	南緯 37.6°、東経 160.0°	5.5°	21.2° → 29.2°
晴れの海の出口 （2′ → 2）	南緯 27.4°、東経 185.1°	南緯 27.3°、東経 198.4°	11.8°	17.0° → 24.1°
ドームの中心 （8′ → 8）	南緯 44.0°、東経 180.8°	南緯 51.4°、東経 196.8°	13.0°	—

点	扁平な段階	現在	変化	ドームまで
クレーターの最小値	南緯 39.9°、東経 182.5°	南緯 45.4°、東経 197.9°	12.6°	—

球形化の完全な写像：各点の現在の方向をその物質座標とし、細長い天体の上でのその位置は $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ である。座標系は、長軸が接触域の中心を指し、短軸が現在の極に最も近いものとする。

表の下の注記の写像は次のようにはたらく。表面上の各点は、それが現在ある方向 $(\,x, y, z\,)$ で表され、 x は接触域の中心へ向かう長軸に沿う。細長い天体の上では、同じ表面の部分は $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ にあった。長軸に沿った位置は同じだが、横から軸により近い。表は二つの方向を比較する。*変化*の列の色が濃いほど、座標の変化は大きい。長軸の端（3）に最も近い雨の海の出口は最も小さく変化し（わずか 5.5°）、そこから遠いドームとクレーターの最小値は最も大きく変化した（それぞれ 13.0° と 12.6°）。最後の列は本論文にとって重要な結果を示す。各出口からドームの中心までの角距離は約 7 から 8 度増した。

扁平な段階では、ドームの中心は晴れの海の出口の 17° 南、雨の海の出口の 21° 南東にあった。球への移行はこれらの角度を開き、現在測定される 24° と 29° にした。球形化は隔たりを広げるが、その方向は決めない。ドームは扁平な段階ですでに二つの出口の南にあった。南向きの方向の起源は C.4 で示す。

C.4 南向きの方向の起源

本節は、なぜドームが二つの出口の周りではなく、その南に発達したのかという問いに答える。二つの要因がともにはたらく。第一が方向を決め、第二が距離を大きくする。

洋梨体の位置と回転の力。月を載せた洋梨体の先端は北緯約 22.5° にあり、洋梨体の基部はおおよそ当時の赤道上にあった。回転する洋梨体の内部では、押しは地球の中心への線に沿ってではなく、地球の回転軸に垂直に——すなわち水平線に沿って——はたらく。これはあらゆる回転する天体の性質である。回転の外向きの押しは回転軸からまっすぐ遠ざかる向きであり、メリーゴーラウンドに乗る人が、どの高さに座っていても水平線に沿って中央の柱から押し出されるのと同じである。洋梨体の先端の緯度にある点では、地球の中心への直線はその緯度に等しい角度で北へ上向きに傾き、押しは水平である。両者の差はおよそその緯度、約 22.5° である。したがって洋梨体の内部を通った熱は、接触円盤にその中心の北、二つのバーナーの領域で到達し、裏側では接触域の中心の対蹠点の南、月の緯度 ∼22.5° まで出た（図 C.1、点 3 と 5）。これが測定された方向である。扁平な段階ですでにドームの中心は晴れの海の出口の 17° 南、雨の海の出口の 21° 南東にあり（C.3）、ドーム、クレーターの最小値、熱い中心はすべて出口の南にある。

扁平化。出口とドームは、軸の比が 1 : 0.637 : 0.601 の細長い天体の上に広がっていた。天体が球になったとき、その長軸の端からの距離は増した。晴れの海の出口からドームまで 17° $\rightarrow$ 24°、雨の海の出口から 21° $\rightarrow$ 29°（C.3）。扁平化は方向を決めない。回転が決めた隔たりを大きくする。要するに、回転がドームが南にあることを決め、扁平な形から球への移行がどれだけ遠いかを決めた。

可能な第三の要因——プリズムのようにはたらく高密度のコアでの熱の経路の屈折——は、せいぜい数度を生み、好まれる方向をもたず、用いない。

分離後の地球の軸。分離の後に地球の回転軸が変わったことは十分にありうる。軸の向きの変化は、バーナーの方向が現在読まれる座標系——そしてそれとともに月の軌道面と月自身の軸——を変えるので、熱が実際にそれに沿って流れたにもかかわらず、SPA は現在バーナーと一直線に並んでいないように見える。本論文のすべての位置は現在の軸系で与えられている。本論文は意図的に軸の研究には立ち入らない。それは今後の研究に残す。

> **結果**
>
> 二つの出口に対するドームの南向きの方向は、洋梨体の位置と回転の力によって決まり、扁平化がそれを現在測定される隔たりにまで大きくした。分離後の地球の軸の変化は、SPA とバーナーの間の見かけの差に加わりうる。軸は意図的に今後の研究に残す。

ここまでに得られたこと：SPA の中心は、二つの出口の対面とその南に、北から南への一本の線上に配列している。南への方向は回転する洋梨体の内部の水平の押しから生じ、現在の隔たりの大きさ 24–29° は、細長い天体の球形化がそれを 17–21° から広げたことから生じる。

PART D

力学的な版——柱、回転、角度

Part C はバーナーを幾何学的に位置づけた。Part D はそれが物理的にはたらきうるかを検討する。バーナーは物質と熱が地球の内部から開口部の対面の領域へ移ることを必要とし、この Part は数値がそれを許すかを確かめる。移動の速度と時間（D.1）、エネルギーと圧力（D.2）、共回転半径の障壁と連続した天体が与える軽減（D.3、D.3a）、回転が流れを偏向させる方向（D.4）、そして回転と小さな出口角がつくる距離（D.5）である。平易な言葉で言えば、像はこうである。物質は地球から洋梨体を通って柱として上昇し、その間系全体が回転している。物質は回転が支配するまで地球の重力から外へ登らなければならない。そして出るときの小さな角度が長い経路に沿って保たれれば、熱をちょうど対面の点から数百 km の位置に置くのに十分である。

D.1 速度と移動時間

角運動量の単純な保存のもとで、地球の内部から上昇する物質は 1.8–2.6 km/s の動径速度に達し、移動時間は 1.2–1.5 時間である。角運動量とは天体が担う回転の量であり、その質量×軸の周りの速度×軸からの距離である。外から何も天体を回さないとき角運動量は保存されるので、外へ動く物質は回転が遅くなる。氷上で腕を外へ広げてゆっくり回るスケーターと同じである。1.2–1.5 時間の移動は当時の地球の一日の約 4 分の 1 以下である。物質は 1 回転の一部で距離を横切る。軸

の向きの間の 57° の差は、移動中の物質の観測された遅れではなく、モデルでもそのようには用いない。

D.2 エネルギーと圧力

これらの速度での運動エネルギーは 1.6–3.4 MJ/kg である。密度 3,000 kg/m³ で圧力に理想的に変換すると 5–10 GPa を与える。1 kg あたりの運動エネルギーは速度の 2 乗の半分であり、圧力はこのエネルギーに密度を掛けたもの——よどみ圧、流れがその運動のすべてを止められたときに伝えうる最大——である。5–10 GPa は地殻が耐えうるものをはるかに超えるが、この計算は D.3 が計算するポテンシャル障壁を含んでいない。

D.3 ポテンシャル障壁

初期の地球は約 5.5 から 6 時間に 1 回転した（隆起の前に 5.5 時間、解放時に 5.77 時間）。その表面の物質には二つの逆向きの影響がはたらく。重力はそれを内へ引き、回転はそれを外へ押す。表面の近くでは重力がはるかに強い。半径が増すにつれて重力は弱まり、外向きの押しは強まり、共回転半径——地球の中心から約 15,800 km（Paper 2）——で両者はつり合う。共回転半径とは、地球とともに回る天体がすでに自由軌道の速度で動いており、したがって支えを必要としない距離である。表面からこの点まで物質を運ぶには、丘を登らせなければならない。頂を越えた瞬間に、回転が物質をひとりでに外へ運ぶ。丘の頂の反対側にあるボールが押されずに転がり落ちるのと同じである。丘の高さがポテンシャル障壁——物質を表面から共回転半径まで持ち上げるのに必要な 1 kg あたりのエネルギー——である。

$$\Phi_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\mathrm{eff}}(R_c) - \Phi_{\mathrm{eff}}(r_0),$$

ここで本シリーズの親天体の質量は $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg である。言葉で言えば、Φ_{eff} は有効ポテンシャル、すなわち地球とともに回転する座標系で距離 r にある物質の 1 kg あたりのエネルギーである。第 1 項は重力 （G は重力定数）であり、地球の近くで最も深い。第 2 項は回転 （Ω は地球の回転の角速度）であり、物質が遠いほどエネルギーを下げる。両者の和は表面から共回転半径 R_c の最大まで上がり、その先で下がる。 $\Delta\Phi$ はこの丘の頂と出発点 r_0 の差である。 出発半径は、源の緯度、北緯 25° における、速く回る扁平な地球の局所的な半径である（Paper 11、§C.2）。本シリーズの赤道半径 6,721 km と体積半径 6,517 km から $r_0 \approx 6,602$ km が得られる。（北緯 25° は源の緯度である。地球上の洋梨体の基部は赤道に近いキリティマティの近くにある。Paper 3 と Paper 9。）次の表は、解放時の地球の一日の長さ 5.77 時間（Paper 2、§B.1）と、比較のための 5.5 時間について障壁を与える。

出発半径	5.50 時間	5.77 時間
源の緯度、北緯 25°： 6,602 km（採用値）	25.2	**26.2**
体積：6,517 km	25.9	26.9
赤道：6,721 km	24.2	25.2

障壁は MJ/kg 単位。共回転半径は 5.5 時間で 15,883 km、5.77 時間で 16,399 km。

表は、出発半径の三つの選択と一日の長さの二つについて丘の高さを与える。出発半径が大きいほど丘の高いところから始まり、登る分が少なくなる。一日が長いほど共回転半径は遠くなり、丘は高くなる。採用値は 26.2 MJ/kg である。5.5 時間での共回転半径は本文では約 15,800 km、表の下では 15,883 km と示される。二つの値はどちらも正しく、定義が異なる。15,818 km は地球だけの周りの試験粒子に関するもの（Paper 2）、15,883 km は系の完全な重力場を考慮したものである（Paper 3、§A.9）。5.77 時間ではそれは 16,399 km、地球半径の約 2.6 倍である。

単独で上昇する独立した物質の塊にとって、1.8–2.6 km/s の速度（1.6–3.4 MJ/kg）は丘の高さに 7 から 16 倍及ばず、出発半径の選択は障壁を 1–2 MJ/kg 変えるにすぎない。したがって単独で上へ投げられた塊は、共回転半径のはるか手前で止まり、落ちて戻ったはずである。D.3a はモデルではなぜそうならないかを示す。

D.3a 連続した天体にとっての障壁

上の障壁は単独で上昇する物質の塊に当てはまる。モデルでは物質は細い糸ではなく、連続した一体の天体である。接続は幅広く（Paper 3）、天体は物質で満たされ、地球の一部であり、地球の重力と下からの圧力によってその体積全体で圧縮されている——その内部の圧力はどこでも正である。**サイフォン効果。**このような天体では、すでに共回転半径を越えた部分にかかる外向きの引きは何も引き裂かない。それはその下の*圧力を下げる*。基部の圧力が下がり、地球の内部からの物質が低圧の領域へ押し上げられる。サイフォンのように、圧力が負になることは一度もない。サイフォンはまさにこのようにはたらく。頂を越えて反対側へ落ちる液体が背後の圧力を下げ、容器の液体はその表面にかかる大気圧によって管を押し上げられる。何も液体をロープのように引いてはいない。したがって新たな物質を持ち上げるエネルギーの一部は、すでに共回転半径の外側にある物質の外向きの引きから来ており、有効な障壁は単独の塊より低い。最終的なエネルギー源は、本シリーズの他の部分と同様に地球の回転である。サイフォンは Paper 3 の持ち上げに取って代わるものではない。エンジンは下からの圧力、すなわち源の圧力約 150 GPa が物質を上へ運ぶマグマの上昇のままであり（Paper 3、A.9–A.10）、回転だけでは何も持ち上げない。軽減は天体の一部が共回転半径を越えた後にのみ——初期ではなく後期の段階で——はたらき、基部が供給しなければならない圧力を下げる。それは張力を担わない（Paper 3、C.5）。*要件：*Paper 3 の形と大きさの天体について計算した有効障壁と低減された基部圧力。

裏側とヒル球。同じ効果は裏側でもはたらく。天体の裏側は共回転半径の外側にあり、そこでは回転が地球から遠ざかる外向きに引き、ドームの前面の開口部からの物質の放出を容易にする（Paper 5）。下からの圧力は大きな質量を投げ出し、それは大きなクレーターとして戻ってきた。SPA の内部で大きなクレーターの上に重なる小さく新鮮なクレーター（B1h）は、主により後の源に由来する。分離の後、洋梨体の開口部が露出し、地球はそれを通して圧力を解放して物質を四方へ投げ出し、月に達した小さな破片と中程度の破片はその表面全体に一様に散らばった。月自身の追加の開口部もその上に物質をまいたかもしれない。裏側の開口部から出る物質は宇宙空間へ逃げない。天体には固有の重力があり、当時の半径 1,890 km で脱出速度は約 2.3 km/s であり（現在の半径では 2.4 km/s、以前の版が与えた値）、回転が助ける裏側ではやや小さい。脱出速度とは破片が天体を永久に離れる速度であり、それ未満では破片は戻る。開口部からよりゆっくり出る物質は上昇し、止まり、天体へ落ちて戻り、戻る物質はクレーターをつくる（Paper 6）。したがって一つの機構が基部で物質を内へ引き込み、裏側でその放出を容易にする。*要件：*裏側の開口部からの放出速度は局所的な脱出速度より低い。月全体は地球へ落ちて戻らない。共回転半径の外側にあって

軌道へ投げ出されるからである（Paper 4）。月を離れる物質は、月自身の重力が支配する範囲の内側にとどまる限りでのみ月に戻る——ヒル球、すなわち大きな天体の近くの小さな天体の周りで、破片の運動を大きな天体の引力より小さな天体の引力が支配する領域である。月が約 210 km 外側で解放された共回転線（16,400 km）の近くでは、ヒル球は月の中心から約 2,600 km に達する——当時の月の半径（1,890 km）の 1.4 倍——したがって表面から約 700 km 未満の高さまで上昇する物質だけが戻ってクレーターをつくる（以前の版は現在の半径で 1.5 倍と 900 km とした）。それより高く投げ出された物質は球の境界を越えて月から逃げ、軌道へ入るか地球へ落ちる。

D.4 符号の検定

回転する座標系では、コリオリ力は外へ動く流れを回転の向きと逆、西へ偏向させる。コリオリ力とは、回転する系の中で動くあらゆるものが感じる見かけの横向きの押しである。外へ動く物質は出発地のより遅い回転を持ち運ぶので、その下の地面から遅れる。これが回転と逆向きの偏向である。検定は、この一つの偏向が盆地に対して二つの出口を位置づけうるかを調べる。晴れの海の対蹠点（東経 198.8°）は SPA の中心（東経 191°）から、この偏向が要求する方向に 7.8° にある。雨の海の対蹠点（東経 161.5°）は反対側にある。一つの単純な偏向では両方に役立たない。したがってコリオリの偏向は幾何学の源ではない。源は C.4 の水平の押しである。

D.5 小さな出口角

長い経路に沿って保たれた小さな角度は、終点での大きな距離に変わる。わずかに横へ向けられた銃が遠い標的を大きく外すのと同じである。幾何学的には $s = L \tan \alpha$ であり、 L は経路の長さ、α は出口での角度、 s はまっすぐ前方の点と到達する点との距離である。9,447–11,199 km の経路に沿って、1–3° の角度は出口と到達点の間に 165–590 km の距離を与える。角度には物理的な源が必要である。幾何学だけではその存在の証拠にならない。C.4 がそれを与える。回転する洋梨体の内部の水平の押しである。（成長する天体の自己重力に関する追加の検定は再現できず、用いない。）

ここまでに得られたこと：単独の物質の塊は障壁を登れないが、Paper 3 の源の圧力によって下から押され、一部が共回転半径を越えた後に基部で軽減される連続した天体は登れる。裏側では回転が物質の放出を容易にし、物質は月のヒル球の内側で戻る。大きなクレーターの上の小さく新鮮なクレーターは、主に分離の後に地球が投げ出し、月に一様に散らばった物質に由来する。そして対蹠点からの熱の距離は、コリオリの偏向ではなく水平の押しによって決まる。

PART E

課題と応答

最近公表されたいくつかの所見は、一見すると提案に反するように見える。この Part はそれらを一つずつ、それぞれモデルの応答とともに示す。各節はまず所見を、その著者らが解釈したとおり

に公平に示し、次にモデルの読みを、そしてそれがある場合には両者の間で決着をつける測定を示す。決着に新しいデータを必要とする問いはここでは答えず、Part F で検定として詳述する。

E.1 嫦娥6号の金属中のイリジウムと金

文献の所見。リウほか（2026）は嫦娥6号の衝突破片の金属粒子中に Ir と Au を報告し、その一部を炭素質コンドライトの物質、すなわち古い小惑星がもたらした金属と解釈している。**モデルの応答。**粒子は、著者らが衝突破片に分類した玄武岩質および斜長岩質のレゴリス破片中で見いだされたものであり、年代測定されたノーライト中ではなく、それ自体も年代測定されていない。このような粒子は後に月の重力によって緩い表層へ引き寄せられた宇宙塵であり、これは予測が許容するものである。レゴリスは塵と破片からなる緩い表層であり、月の歴史全体を通じて外部からの物質を集める。Ir と Au は小惑星と、親鉄性元素——金属に従い、したがって金属があるところにはどこでも濃縮する「鉄を好む」元素——に富む地球の内部からの金属とを区別しない。公表された比は元素比であり、同位体系ではない。決着をつけうるのは同位体系（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）だけである。これらの元素では、地球と隕石の種類はそれぞれ異なる同位体の指紋を帯びており、金属が融解または分離されても変わらない。

E.2 ノーライト中の外来天体の金属（衝突の読み）

文献の所見。スーほか（2025）は、約 42.5億年前の二つのノーライト岩片の内部に Ni/Co 8.5–11——すでに月にある金属の 5 未満の値より高い——の Fe–Ni 金属を報告し、それを衝突天体の寄与と読んでいる。 **モデルの応答。**Ni/Co 比だけでは源を同定しない。全ケイ酸塩地球は 18.7、CI 型コンドライトは 21.0 であり（マクドノーとスン 1995）、金属粒子は金属、ケイ酸塩、硫化物の間で分配された物質である。二つの候補の源——地球とコンドライト質の天体——はいずれもすでに月にある金属の値より上にあるので、高い比は粒子をとうに平衡に達したその金属から区別するが、二つのどちらから来たかは告げない。そして個々の粒子の比は、粒子が形成されたときにニッケルとコバルトが成分の間でどう分配されたかに依存する。モデルは金属を下から来た鉄と読み、地球の同位体の痕跡を予測する。これらのノーライトは試料の内部に閉じ込められ、形成以来その一部である。それらはモデルの予測が最も直接に読まれる場所である（Part F、最初の行）。

E.3 高密度の質量は最小値の下にない

文献の所見。ジェームズほかの質量はクレーターの最小値の約 500 km 南に位置し、深さ数百 km に及ぶ。**モデルの応答。**それは最小値の下の鉄ではない。モデルでは、それは盆地の下の深部、ドームの南に濃縮した鉄である（B10）。最小値は熱が表面のクレーターを消し去った場所を示し、高密度の質量は鉄が濃縮した場所、図 C.1 の南のグループを示す。モデルはこの二つが重なることを要求しない。

E.4 磁気のピークは最小値にない

文献の所見。見いだされた最も近い強いピーク（南緯 51.0°、東経 190.0°）は最小値から約 230 km ずれており、最小値そのものでは磁場は弱い（高度 25 km で 1.9 nT、B16；そこから約 20 km の確認点、南緯 44.8°、東経 198.4° で 0.85 nT——以前の版が最小値そのものに与えた値）。**モデル**

の応答。これはまさにバーナーが予測するものである。熱はそのコアで磁化を消し去り、より冷たい周縁にそれを残す。磁化された物質はある温度を超えて加熱されると磁化を失い、より冷たいままの場所ではそれを保つ。したがって熱源は弱い中心と磁化された環を残し、これが測定された模様である（B16）。

E.5 最小値での地殻は最も薄くない

文献の所見。クレーターの最小値での地殻の厚さ（19–28 km）は、名目上の中心でのそれ（15–24 km）より小さくない。**モデルの応答。**主張は、クレーターの欠損が薄い地殻の領域の内側にあるということであって、その最も薄い点にあるということではない（B1、B3）。熱は下から上がり、領域全体を、厚い部分も薄い部分も同様に融かした。薄い地殻の領域の内側で、最もクレーターに乏しい場所は出口の方向、晴れの海の対蹠点の方に決まり、一方、最も薄い地殻は盆地の構造的な南部にある（図 C.1）。

E.6 埋没玄武岩

文献の所見。ワンほか（2024）は、SPA の中心に少なくとも 8.7×10^4 km² の、厚さ 1 km を超える埋没玄武岩を解釈している——浅いクレーターの代替の源である。クレーターを満たした溶岩はそれを浅くするからである。**モデルの応答。**モデルでは、埋没玄武岩はバーナーの産物であって競合する原因ではない。下からの熱が融解と火山活動を生む。**判定の指標。**決定的な検定は、クレーターの浅化が埋没玄武岩の境界の外でも続くかどうかである。続くなら、溶岩はそれを説明できず、地面の加熱と圧密は説明できる。

E.7 「レゴリスを除く」という規則

文献の所見。嫦娥6号の物質のほぼすべてはレゴリスから採集されたので、読者は予測がそもそも検証可能なのかを問うかもしれない。**モデルの応答。**予測が扱うのは、試料に閉じ込められた物質の起源——形成時にその一部であった外来の物質、たとえば 42.5億年前のノーライトの中の金属——であって、それが採集された場所ではない。レゴリスから採集された破片は盆地と同じくらい古くありえ、形成時に含んでいたものはその時代の記録である。モデルは古いノーライト中の金属が地球のものであると予測する。外来の物質は、そもそも見つかるとしても、微量でしか期待されない——後に月の重力によって表層へ引き寄せられた宇宙塵の細かな粒子、あるいは単一の隕石である。

PART F

予測と検定

この Part はモデルの予測をまとめ、まだ新しいデータを待っている検定を詳述する。表の各行は、モデルが見いだされると期待するものを示す。緑に塗られた二つの行は本論文の枠内ですでに

測定された。厚くなった環は確認され、深部での圧密は支持されている。

予測
年代測定された二つのノーライト （CE6C0100YJFM002-158、CE6C0200YJFM001EGP07-16）中の金属は、Cr、Ti、Mo、Ru または Os において地球のものである。月の古い試料中の外来の物質は、あるとしても微量のみ
揮発性物質の損失と還元は最小値の近くで最も強く、縁に向かって弱い
浅いクレーターは埋没玄武岩の外でも続く
底部破砕クレーターは欠損域に集中する
磁化は加熱されたコアの周縁で最も強く、その源は深部にある
欠損は表側の開口部の対蹠点に従う
SPA の中ほどの通常の海。月が接続されていた間に物質を放出し、後に領域全体とともに加熱され消し去られた。埋没玄武岩は見える月の海の斑点のはるか外まで続き、重力場は埋もれた玄武岩の充填物の荷重を示す（A.5、B9）
大きなクレーターの上の小さなクレーター。主に分離の後に地球が投げ出し、月に一様に散らばった物質による。SPA の内部では小さなクレーターと大きなクレーターの比が他の場所より高く（見いだされた値 4.62 対 2.13、B1h）、大きなクレーターの上に重なる小さなクレーターは新鮮で、大きなクレーターは摩耗している。第二の検定は準備済みだが未実施である。SPA の内部の 40–80 km の母クレーター 20 個と、同じ緯度の対照群 20 個の無作為標本で、検査の前に固定した（候補となる小さなクレーター 2,634 個）。分類基準と新鮮さの尺度は固定されている（同じ大きさの新鮮なクレーターに対する深さ；クリューガーほか 2018）。クレーターごとの画像検査を待っている
SPA の内部の二つのクレーター集団：古く、摩耗し、平らになったクレーターと、若く新鮮なクレーター（B1k）
SPA の内部の若いクレーターは、その外の若いクレーターより縁が高く、圧密された地面の上に形成された（B1k）
ドームから外へ滑り落ちた地殻は、薄い地殻の領域の周りに環として積み重なった（B3）——**確認：**GRAIL の四つのモデルすべてで 50–55° に 3.8–5.7 km の外側の厚化があり、八方向中七方向でより遠くの地殻より際立ち、東で厚く西で欠ける（B4）。ドームの周縁の内側の環（B5）。60° 以内で欠けた体積の約 37%
SPA の内部の地殻は、熱が最も強かった深部で圧密されている——その層は「煮詰められた」（B2）。**深部で支持：**表面では SPA は周囲の裏側と同じく多孔質である。深さ 10 km では空隙率は中心で 2.9–4.4% であり、縁で 7.1–8.8% へとしだいに上がる。周囲は 6.2–12.8% である（B6、外挿）

各予測がなぜモデルから生じるのか。最初の行が最も鋭い。モデルは月を地球の物質から組み立てるので、形成時から古い試料の一部であった金属は地球の同位体の痕跡を帯びる。一方、衝突の読

みは外来の痕跡を要求する。2 番目の行は熱から生じる。長寿命のエネルギー源は最も熱い焦点で最も強く揮発性元素を追い出し酸素を取り除くので、その痕跡は加熱の中心を示す。3 番目はバーナーと溶岩を切り分ける。埋没溶岩の外の浅いクレーターは、溶岩の充填ではなく、地面の加熱と圧密によって説明される。4 番目は底部破砕クレーター——その下から上昇した融解物によって底が持ち上げられ割れたクレーター——に依拠する。下からの熱はそれらを欠損域に集める。5 番目は E.4 から生じる。下からコアを消し去った熱は磁化を周縁で最も強く残し、その源は深部にある。6 番目は本論文の土台である。欠損は表側の開口部の対蹠点に従い、これがバーナーの位置を定める。7 番目は中央の海を確かめる。見える斑点を越えて続き、埋もれた充填物の重力の痕跡をもつ埋没玄武岩は、領域とともに加熱され消し去られた SPA の中ほどの通常の海を示す。8 番目から 10 番目はクレーターの記録の歴史を確かめる。分離の後に地球が投げ出した物質による小さなクレーター、年代の異なる二つの集団、そして圧密された地面の上に形成された若いクレーターの高い縁である。最後の二つはすでに測定された。外へ滑り落ちた地殻の環と、深部で閉じた空隙である。

新しいデータを必要とする検定：月の海のマスク後の深さの空間的な最小値——月の海とそのハローを除いた後にクレーターが最も浅い場所。4 番目の行を確かめるための底部破砕クレーターの計数（ジョズウィアクほか 2012）。2 番目の行をクレーターの同じ動径プロファイルに沿って確かめるための、最小値と環で採取された Th、FeO、OH の濃度。5 番目の行を確かめるための磁化の深さと向き。すべての開口部の中から晴れの海を選んだことに対する帰無検定——同じように対蹠点に合う位置の欠損が、どの開口部についても偶然生じえたかどうか。そして読みの構築に用いなかったデータによる標本外検定。

PART G

結論と今後の研究

本論文が何を示し、何が残されているか。Part B は南極エイトケン盆地の 17 の異常を示し、本論文が自ら異常を測定した箇所では独自の研究を示した（Study 1–5）。Part C は盆地の中心を一枚の地図に置き、南向きの方向の起源を示した。Part D は、数値が物質と熱の地球内部から裏側への移動を許すかを問うた。Part E は提案に反するように見える公表された所見に答えた。そして Part F は予測とその検定を列挙した。この Part は結果を三段階でまとめ統合する。五つの研究とその結果を一つの表に（G.1）、結論をそれぞれ何が見いだされ何を意味するかとして述べたもの（G.2）、そしてそれらを鋭くしまたは広げる今後の研究である。この Part では新たに何も測定していない。ここでのすべての数量的データは、その横に示した節から取っている。

G.1 研究と異常を一つの表に

17 の異常についての判定は B18 にまとめられている。科学はそのうち六つを完全に、九つを部分的に、一つをかろうじて説明し、一つはまったく説明しない。モデルは 16 に適合し、一つに部分的に適合する（B14、ノーライト中の金属で、同位体が決着をつける）。これらの判定は公表された

測定を評価するものである。五つの研究は方法論的に異なる。それぞれにおいて本論文は仮説と期待を測定の*前に*定式化し、その後に自ら測定を行った。本論文が自ら行った五つの研究には、ここで信号機の色を与える。仮説が完全に成り立ったときは緑、一部が成り立ち一部が成り立たなかったときは橙、成り立たなかったときは赤である。

信号機の読み方。最初の列の色は、その研究の「結果」の段階で定式化された、研究自身の仮説についての判定である。これはモデル全体の評点ではなく、他者の読みとの比較でもない。3 番目の列には二つの部分がある。最初の一文あるいは数文は、何が成り立ったか——仮説が要求した測定結果——を詳述する。その後にさらに一文が続く場合、それは結果の限界を定める。データが決着をつけられないこと、あるいは同じ信号の一部を生じうる別の原因である。そのような限界は、結果がどこまで及ぶかを読者が知るために記されている。それは仮説のうち成り立たなかった部分ではなく、限界を明示した研究も、その仮説のすべての要素が成り立てば緑のままである。五つの研究はすべて緑となった。

信号機	研究	何が成り立ち、何が成り立たなかったか
	1. クレーターの記録（B1）	中心に集中した欠損（0.51）で、地面が清浄であるほど強まる。最小値は晴れの海の対蹠点の経線上。中程度の大きさが最も欠けている。縁の高い浅いクレーター。中心での計数は少なく、形の差は 31 個のクレーターに依拠する
	2. 深さと薄い地殻（B2）	中心で 1.1–1.8 km の残差、縁に向かって減少する。下の高密度の質量もそれを埋めうる
	3. 外側の環（B4）	八方向中七方向でその外の地殻より高い環で、東で厚く西で欠ける。欠けた地殻の約 37% しか含まない
	4. 内側の環（B5）	24 方向中 22 方向に存在し、その中心は盆地の中心から東北東にずれ、その壁は北東で最も急である
	5. 深部の空隙率（B6）	表面は周囲と同じく多孔質。空隙は深部で閉じ、中心で最も多く、縁に向かって弱まる。値は公表された逆解析からの外挿

各行を、所見とその意味として：

1. **クレーターの記録（Study 1、B1）。***所見：*測定を両側で等しく行うと——溶岩平原、Paper 5（*月の海*）の 34 の月の海、そしてそれぞれの周りの 200 km のハローを比較の両側から除くと——盆地の中心から 10° 以内の環は、縁のすぐ外の密度に対して 0.51 のクレーター密度しか示さない。欠損は若い表面を除くほど鋭くなる（すべての地面で 0.59、溶岩平原と月の海を除いて 0.56、ハローも除いて 0.51）。最小値の点、南緯 45.4°、東経 197.9° は、晴れの海の対蹠点の経線上にある（197.9° 対 198.8°）。直径による分割は、20–40 km のクレーターが最も欠けており（0.47）、最も小さな 10–20 km のものはほとんど欠けていない（0.91）ことを示す。中央の 20° の 40–80 km のクレーターは縁の帯のものより 18% 浅く、その縁は対応する対照群より高い。 *意味：*これは下からの熱の痕跡であり、単に衝突を少なく受けた地面の痕跡ではない。若い溶岩平原は欠損をぼかすのであって、つくりはしない。したがって清浄な地面ほど鋭くなる

欠損は、古い表面そのものの性質である。熱はそれが届く大きなクレーターを緩和させ消し去り、一方で最も小さなクレーターは後にその上に着地した。主に分離の後に地球が投げ出し、月に一様に散らばった物質による（B1h）。そして下からの熱はクレーターを緩和させその深さを下げ、一方で圧密された地面の上のクレーターは高い縁を保つ（B1k）。*限界：*中心での計数は少なく（中央の環で 20 km 以上のクレーター 29 個）、形の差は 31 個のクレーターに依拠し、それらはクレーターが異常に深い縁の帯に対して測定された。

2. **深さと薄い地殻（Study 2、B2）。***所見：*薄い地殻は低く立つ。薄い板が厚い板より水に低く浮かぶのと同じである。軽い地殻がより高密度のマントルの上に浮かぶこのつり合いはアイソスタシーと呼ばれる。クレーター間の平坦な平原で測定すると、SPA はその薄い地殻がこのつり合いによって説明するより深い。残差は中心で 1.1–1.8 km に達し、縁で 0.2–0.3 km に下がる。*意味：*余剰の深さは熱が最も強かった場所で最大となり、外へ向かって弱まる。加熱された層の圧密（コンパクション）がつくるとおりである。1.1–1.8 km の残差は、空隙の体積の 12% を失った 9–15 km の柱に相当する——地面はその空隙が閉じたために沈んだ。*限界：*盆地の下の高密度の質量（B10）も表面を下へ引き、差を埋めうる。これは、第二の原因が同じ残差に寄与しうることを読者が知るために記している。

3. **外側の環（Study 3、B4）。***所見：*裏側の地域的な傾向を除くと、厚くなった地殻の明確な環が現れ（中心から 50–55° に 3.8–5.7 km、GRAIL の四つの地殻モデルすべてで）、八方向中七方向でその外の地殻より上に立つ。東で厚く、西で欠ける。 *意味：*ここに、上昇するドームから滑り落ちた地殻が周縁で静止し積み重なった。その東西軸の非対称は、外からの斜めの衝撃のどの方向も予測しない非対称である。*限界：*環は盆地で欠けた地殻の約 37% しか含まない。残りはそこにはなく、Study 4 の内側の環が西でその一部を含む。

4. **内側の環（Study 4、B5）。***所見：*厚くなった地殻の第二の環で、24 方向中 22 方向に存在する。その中心は盆地の中心から東北東へ約 118 km ずれ（南緯 51.4°、東経 196.8°）、その内壁は北東で最も急で（30.7 m/km）、南西で最も緩やかである（11.5 m/km）。*意味：*この環はドームの周縁を定め、その中心をドームの中心とする。ドームの中心は盆地の中心と一致しない。それは表側の出口の方へ、それらを通った熱の経路上にずれている——現在、雨の海の出口から 29°、晴れの海の出口から 24° である（C.3）。

5. **深部の空隙率（Study 5、B6）。***所見：*表面では SPA は周囲の裏側と同じく多孔質である。これに対し深さ 10 km では、その空隙はほとんど閉じている——中心で 2.9–4.4%、外へ向かってしだいに上がり縁で 7.1–8.8%、周囲は 6.2–12.8%——空隙率の深さによる減少の二つのモデルの両方においてである。*意味：*空隙の閉鎖は深部にあり、中心で最も強い——Study 2 の余剰の深さと同じ構造である。熱は下から来て深い層を圧密し、一方で表面は後に着地した物質で更新された。 *限界：*深部の値は公表された重力場の逆解析からの外挿であり、選んだ深さのモデルに依存する。SPA についての直接の逆解析は今後の研究の一覧にある。

まとめれば、五つの研究のそれぞれは測定の前にあらかじめ定式化され、それぞれが仮説の要求した側に出た。それらの限界は標本の大きさと方法の限界であり、各限界はそれを取り除きうる測定を指し示している。

G.2 本論文が示したこと

結論は論証の順に並ぶ。それぞれを、何が見いだされ何を意味するかとして述べる。

1. **中心はクレーターに乏しく、そのクレーターは浅い。** *所見：*南極エイトケン盆地の中心はクレーターに乏しく、浅いクレーターを含む。欠損は晴れの海の対蹠点の方へ傾いている（B1、Study 1）。 *意味：*盆地の中心はクレーターの記録の一部を失っており、その損失は均等に分布しているのではなく、表側によって決まる一つの点の方へ傾いている。外からの衝撃には、欠損を月の対蹠点に従って配列させる理由がない。同じ側から供給された熱源にはある。

2. **読み：裏側の下の熱源。** *所見と読み：*われわれはこれを、表側の覆われた開口部の対面にある裏側の下の熱源のはたらきと読む。その熱は下から来て、領域を厚い部分も薄い部分も同様に融かした。それは天体が接続されていた間にはたらき、扁平化が緩和したとき、解放の前に静まった。*意味：*熱源——本論文のバーナー——は表側に二つの出口、主の雨の海と副の晴れの海をもっていた。その熱は天体を横切り、裏側の下のドームの中心で最も強かった。そのはたらいた時間は接続段階である。少なくとも $\sim 10^7$ 年、これは粘性の見積もりに用いた下限であり、モデルでは隆起の始まりから 38.73億年前の解放まで、全体で約 6億年である。月の扁平化と球形化はいずれもこの段階で起こった（Paper 7、*極*）。解放のとき天体は丸く、その殻は剛体であった（Paper 2、*LEF 機構：原理*、§B.7）。したがってバーナーは解放の前に静まった。その後は残留熱だけがはたらき、ゆっくり衰えた。

3. **他の記録も同じ読みに適合する。** *所見：*深さ、厚くなった地殻の二つの環、深部で閉じた空隙、嫦娥6号の化学、還元的なマントル、長い火山活動、磁性の模様がこの読みに適合する。*意味：*これらはそれぞれ独立した記録であり、それぞれが同じ原因を指し示す。盆地はその薄い地殻が説明するより深く、中心で最も深い（B2）。ドームから滑り落ちた地殻は外側の環と内側の環に横たわる（B4、B5）。空隙は深部で閉じ、中心で最も多い（B6）。クレーターの最小値から約 210 km の嫦娥6号の試料は、加熱の中で揮発性物質を失ったマントルを示す（B11）。SPA の下のマントルは表側の下のマントルより酸素に乏しく （ΔIW -1.93 対 -0.80、 B12）、長く続いた熱と金属鉄がつくるとおりである。融解は 42.5億年前から 22億年前までの長い期間にわたって上昇し（B15）、一つの長寿命の源なら与え、一つの短い衝撃なら与えないものである。そして磁性は中心で消し去られ、後行側で強く、トリウムの三日月と同じ側にあるが同じ場所ではない（B16）。B18 の集計では、モデルは 17 の異常のうち 16 に適合し、一つに部分的に適合し、測定は一つの中心の周りに、深さによる層をなして配列している——一つの長寿命で集中した熱源の痕跡である。

4. **表側の剛体的な鏡像は盆地の形をつくらない——そしてこの結果は保持される。** *所見：*表側の盆地の剛体的な鏡像は盆地の形を再現せず、この結果は保持される。雨の海と晴れの海の環と月の海をその対蹠点へ写すと、縦横比 1.60 と 1.72 の外包を与え、SPA の 1.17 に対して、向きも一致しない（C.2）。 *意味：*バーナーは表側の盆地の輪郭を裏側に押し当てたスタンプではない。それが決めるのはクレーターがどこで消し去られたかである。盆地の輪郭はドーム、その崩壊、そこから滑り落ちた地殻によって決まった。否定的な結果はバーナーが何であり何でないかを示し、測定されたとおりに報告される。

5. **中心は北から南への一本の線上に、三つのグループをなしてある。** *所見：*中心は北から南への一本の線に沿った三つのグループにある——二つの出口、熱い中心、高密度の南（図 C.1）。北に

は裏側の二つの出口の点があり、それぞれの上に薄い地殻の小さなドームがある（賢者の海、アポロ）。中ほどには、ドームの中心から 6° 以内に、盆地の中心、最小値に最も近い磁気のピーク、クレーターの最小値がある。南には、互いに約 230 km 以内に、クレーター間の最も低い地面、高密度の質量、最も薄い地殻がある（C.3）。*意味：*それぞれが固有の中心を与える Part B の測定は、無作為に散らばってはいない。出口から、熱い中心を通り、鉄が濃縮した場所へと一列に並ぶ。これは出口からその南のドームへの熱の経路が残すはずの配列である。

6. **南向きの方向は洋梨体と回転によって決まり、球形化によって大きくなる。***所見：*ドームは二つの出口の南にあり、この方向は洋梨体の位置と回転の力によって決まり、扁平な天体の球形化によって大きくなる（C.4）。月を載せた洋梨体の先端は北緯約 22.5° にあり、その基部はおおよそ当時の赤道上にあった。回転する洋梨体の内部では、押しは地球の中心への線に沿ってではなく地球の回転軸に垂直であり、したがって熱は接触円盤にその中心の北、二つの出口のある場所で到達し、裏側では接触域の中心の対蹠点の南で出た。扁平な段階ですでにドームの中心は晴れの海の出口の 17° 南、雨の海の出口の 21° 南東にあった。天体の扁平な形から球への移行がこれらの距離を現在測定される 24° と 29° にした。*意味：*ドームの南の位置は、地図に事後的に合わせた自由なパラメータではない。それは洋梨体が地球上で立っていた場所と回転から生じる。球形化は表面上で何も動かさない。形を変え、それとともに距離を変え、こうしてその前に方向が決まった隔たりを広げる。

7. **地球の軸は今後の研究に残す。** *所見：*分離の後の地球の軸の変化も、SPA がバーナーと一直線に並んでいないように見せうる。軸は意図的に今後の研究に残した。 *意味：*バーナーの方向は現在、地球の回転軸、月の軌道面、月自身の軸によって固定された基準系で読まれる。分離の後に地球の軸が変わったなら、基準系もそれとともに変わり、熱が実際にそれに沿って進んだにもかかわらず、SPA はバーナーと一直線に並んでいないように見えうる（C.4）。本論文は軸の研究には立ち入らず、ここでのどの結論もそれに依存しない。

8. **最も鋭い予測は同位体で読まれる。** *所見：*本論文の最も鋭い予測——月の古いノーライト中の金属は地球のものであり、外来の物質はあるとしても微量のみであること——は、古いノーライト中の金属の同位体で読まれる。*意味：*予測は、試料が形成されたときにその一部であった物質に焦点を合わせている。嫦娥6号の年代測定された二つのノーライトの内部の鉄–ニッケル金属のようにである（B14、Part F）。後に緩い表層へ引き寄せられた宇宙塵の細かな粒子や単一の隕石は、その微量に含まれる（E.1、E.7）。Ni/Co、イリジウム、金のような元素比は、地球の内部からの金属と外来の天体の金属とを区別できない。どちらも鉄に伴う元素に富むからである。同位体系（Cr、Ti、Mo、Ru、Os）は区別できる。この金属に地球の痕跡があれば、モデルを支持する。

一文で言えば、南極エイトケン盆地のクレーターに乏しい中心、その深さ、その環、その閉じた空隙、その化学、その磁性は、月が接続されていた間に雨の海と晴れの海を通して供給された裏側の下の一つの熱源の記録として読まれ、Part F に挙げた測定がそれをさらに先へ進める。

今後の研究：熱の軸とそのエネルギー収支の物理モデル。還元のための酸化還元収支。選んだ定数による力学的検定の再計算。Part F の検定。そして今後の研究として、球形化の時期の月の軸系。詳しくは：

1. **熱の軸とそのエネルギー収支の物理モデル。** 本論文は熱の経路をその痕跡によって位置づける。表側の二つの出口、裏側のドームと熱い中心である。残るのは経路そのものの物理である——熱が接続された天体を出口から裏側の地殻までどのように横切り、どれだけのエネルギーを運んだか。 *何が示されるか：*接続段階の間に到達した熱が、Study 2 の地殻の柱を圧密し、Study 5 の空隙を閉じ、Study 1 のクレーターを消し去るのに十分かどうか。

2. **還元のための酸化還元収支。**SPA の下のマントルは表側の下のマントルより酸素に乏しい（B12）。モデルはこれを、熱によって追い出され地球の内部からの金属鉄によって消費された酸素と読む。*何が示されるか：*測定された割合で酸素の水準を下げるのにどれだけの熱とどれだけの鉄が必要か、そして両者が前項の熱の収支に合うかどうか。

3. **選んだ定数による力学的検定の再計算。** Part D の検定——速度と移動時間、エネルギーと圧力、ポテンシャル障壁と連続した天体でのその軽減、符号の検定と出口角——は、本シリーズが定めた定数で再実行しなければならない。解放時の地球の一日 5.77 時間、この状態の共回転半径——地球とともに回る天体がすでに自由軌道の速度で動いている距離——そして本シリーズの親天体の質量である。*何が示されるか：*D.3a で要求されたとおり、Paper 3（*LEF 機構：実際*）の形と大きさの天体についての有効障壁と基部の圧力。

4. **Part F の検定。**新しいデータを必要とする Part F の予測はそこに詳述されている。月の海のマスク後の深さの空間的な最小値、底部破砕クレーターの計数、最小値と環で採取されたトリウム、酸化鉄、水酸基、磁化の深さと向き、すべての開口部の中から晴れの海を選んだことに対する帰無検定、標本外検定、そして大きな母クレーターの上にある小さなクレーターのクレーターごとの検査である。*何が示されるか：*それぞれが Part F の予測を直接測定する。

5. **球形化の時期の月の軸系（今後の研究）。**今後の研究として、本論文の一部としてではなく：球形化の時期と分離の後の、月の軸と地球の軸の向き。*何が示されるか：*バーナーの方向が決まった基準系、そしてそこから、軸の変化が SPA とバーナーの間の見かけの差にどれだけ加わるか（C.4）。

参考文献

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165.

doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35. doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon’s far side retrieved by Chang’e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon’s crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653. doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

AIツールの使用：著者はAIアシスタント（Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Googleの AI ベースの検索アシスタント）を、計算スクリプトの作成と実行、カタログと地図の解析、図表の作成、

シナリオの議論、そして言語の校正と翻訳に用いた。モデルとその結論は著者のものである。著者は内容を確認し、それに対して全責任を負う。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com